拓扑斯理论与概形的平展上同调
第一至三卷：第 X–XIX 讲

M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier

N. Bourbaki, P. Deligne, B. Saint-Donat 参与

中文翻译检查点；尚未完成全部范围.
准确覆盖与核验状况见随附 PROGRESS.json.

Table des matières

Chapitre X. 上同调维数：初步结果 1
1. 引言 1
2. 域上的辅助结果 1
3. 严格局部环的分式域 4
4. 上同调维数：ℓ 在 $\mathcal{O}_X$ 中可逆的情形 6
5. 上同调维数：$\ell = p$ 的情形 7
6. Spec $\mathbb{Z}$ 上有限型预概形的上同调维数 8

Bibliographie 11

Chapitre XI. 与经典上同调的比较：光滑概形的情形 13
1. 引言 13
2. 充分一般的超平面截面的存在性 13
3. 良好邻域的构造 15
4. 比较定理 16

Bibliographie 21

Chapitre XII. 固有态射的换基定理 23
1. 引言 23
2. 一个例子 23
3. 非阿贝尔 H^1 的回顾 23
4. 换基态射 25
5. 主要定理的陈述及若干变体 27
6. 初步归约 31
7. Chow 引理的一个变体 (*). 42
8. 最后的归约 43

Bibliographie 47

Chapitre XIII. 固有态射的基变换定理：证明的完成 49
1. 射影且平坦的情形 49
2. 相对维数至多为一的情形 51
3. 关于 Picard 群的一个辅助结果 (*) 52

Bibliographie 55

Chapitre XIV. 固有态射的有限性定理；仿射代数概形的上同调维数 57
1. 固有态射的有限性定理 57
2. 维数的一种变式 62
3. 仿射代数概形的上同调维数 63
4. 定理 3.1 的证明 65

Chapitre XV. 无上同调态射 69

引言 69
1. 整体及局部无上同调态射的一般性质 69
2. 光滑态射的局部无上同调性 78
3. 主要引理的证明 79
4. 附录 : 局部 0-无上同调性的一个判据 81

Chapitre XVI. 光滑基变换定理及其应用 83
1. 光滑基变换定理 83
2. 上同调群的特殊化定理 85
3. 相对上同调纯性定理 87
4. C 上代数概形的上同调比较定理. 92
5. 特征零代数概形的有限性定理 96

Bibliographie 99

Chapitre XIX. 等特征优良预概形的上同调 101
1. 环 $k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 的纯性 101
2. 严格局部环的情形 104
3. 纯性 108
4. 正则态射的局部无环性 111
5. 有限性定理 112
6. 仿射态射的上同调维数 112
7. 仿射态射——证明的完成 116

Bibliographie 121

CHAPITRE X 讲

上同调维数：初步结果

M. Artin

1. 引言

43

本讲中，除非另有明确说明，“层”（sheaf）均指“阿贝尔层”（abelian sheaf）。

设 X 是概形（scheme），$\ell \in \mathbf{P}$。“回顾”一下，X 的 ℓ-上同调维数（cohomological dimension）是满足下述条件的最大整数 $\mathrm{cd}_\ell X = n$（若不存在这样的数则为 $= \infty$）：X 上至少有一个 ℓ-挠层（torsion sheaf）F 使 $H^n(X, F) \neq 0$。若 $X = \operatorname{Spec} A$，则记 $\mathrm{cd}_\ell A = \mathrm{cd}_\ell \operatorname{Spec} A$。考虑到术语对照（VIII 2），当 $A = k$ 是域时，这就给出 [CG] 中的“经典”概念。由于显然有公式

$$\mathrm{cd}_\ell(\coprod_i X_i) = \sup_i \mathrm{cd}_\ell X_i$$

经典理论显然可以推广到任意 Artin 环。这一理论见于 Serre 的 $(CG) =$ “Galois cohomology”。我们将在第 n° 2 节补充若干更精细的结果。 44

例如，考虑可分闭域（separably closed field）k 上维数为 n 的不可约代数簇 X，并固定 $\ell \neq \operatorname{car} k$。第 n° 4 节的一个定理给出其上同调维数的上界 $2n$；这是 X 的“真正”维数（当 $k = \mathbf{C}$ 时的拓扑类比提示了这一点）。一旦知道域的理论，这个结果便相当初等；事实上，除 X 完备的情形外，上界 $2n$ 还可以改进：另有上界 $2n-1$，只要 X “至少缺少一个点”，它就成立。后者是正确的“稳定上界”，意思是每个维数为 n 的 X 都含有一个上同调维数为 $2n-1$ 的开子集。对仿射簇还可得到第三个上界，此时所得的上同调维数为 n。这是关于超平面截面的 Lefschetz 定理之一的推广。后面这两个断言较深，将留待以后（XIV）证明。

注意，上同调维数不是一个局部概念（这与仿紧空间的情形不同）。例如，剩余域可分闭的 Hensel 环的上同调维数为零，但删去闭点之后，可以得到任意大的数；在最重要的情形下，若 $n = \dim A$，这个数为 $2n-1$。这也符合由 $U - \{x\}$ 的上同调提供的拓扑类比，其中 U 是复解析空间中一个点 x 的小开邻域。

2. 域上的辅助结果

45

我们有如下结果。

定理 2.1. 设 k'/k 是域 k 的有限型扩张，$\ell \in \mathbf{P}$。则

$$\mathrm{cd}_\ell k' \leqq \mathrm{cd}_\ell k + \deg . \operatorname{tr} .(k'/k),$$

若此不等式严格，且 $\ell \neq \operatorname{car} k$，则 $\ell = 2$，k 可序，而 k' 不可序（即 -1 在 k' 中是平方和）。

回顾，当 $\ell = \operatorname{car} k$ 时，有 $\mathrm{cd}_\ell k' \leqq 1$（CG II 2.2），因而 2.1 中的等号问题几乎不会出现。此外，若 k 可序，则 $\mathrm{cd}_2 k = \infty$。事实上，k 的代数闭包 $\overline{k}$ 含有一个子扩张 $\tilde{k}$（$\overline{k}$ 的极大有序子域），使 $[\overline{k} : \tilde{k}] = 2$。显然，$\mathrm{cd}_2 \tilde{k} = \infty$，而由（CG I 命题 14）有 $\mathrm{cd}_2 \tilde{k} \leqq \mathrm{cd}_2 k$。

证明。这里的内容几乎全是熟知的。上述不等式，以及当 $\mathrm{cd}_\ell k < \infty$ 时等号成立，都是 Tate 的结果（CG II 4.1.2）。尚须证明，$\mathrm{cd}_\ell k' < \infty$ 和 $\mathrm{cd}_\ell k = \infty$ 蕴含 k 可序且 $\ell = 2$；只须处理以下两种情形：

a) $[k' : k] < \infty$，
b) $k' = k(x)$，其中 x 在 k 上超越。

在情形 a) 中，可以假设 k'/k 可分。于是 Galois 群 $H = G(\bar{k}/k')$ 是 $G = G(\bar{k}/k)$ 的开子群；由 Serre 的一个结果 [5]，除非 G 含有阶为 ℓ 的元素，否则 $\mathrm{cd}_\ell H = \mathrm{cd}_\ell G$。代数闭域 $\bar{k}$ 不可能含有有限指数的子域 $\tilde{k}$，除非 $\ell = 2$ 且 $\tilde{k}$ 可序 [7]，因此得到所需结果。

46 考虑 情形 b)。设 R 是 $\mathrm{Spec}\, k[x]$ 在点 $x = 0$ 处的 Hensel 化，它是一个离散赋值环（discrete valuation ring），再设 K 是 R 的分式域。于是 $\mathrm{cd}_\ell k(x) < \infty$ 蕴含 $\mathrm{cd}_\ell K < \infty$。所以只须证明 $\mathrm{cd}_\ell K < \infty$ 蕴含 $\mathrm{cd}_\ell k < \infty$，这可由下面的定理推出：

定理 2.2. [i]。设 R 是 *Hensel* 离散赋值环，分式域为 K，剩余域为 k。设 $\ell \in \mathbf{P}$。在下列两种情形中，有

$$\mathrm{cd}_\ell K = \mathrm{cd}_\ell k + 1$$

成立：

(i) $\ell \neq \mathrm{car}\, k$。
(ii) $\ell \neq \mathrm{car}\, K$，$k$ 完美，且 $\mathrm{cd}_\ell k < \infty$。

注. 自然，若 $\ell = \mathrm{car}\, K$，则在所有情形下都有 $\mathrm{cd}_\ell K \leq 1$（CG II 2.2）。因此，在 $\mathrm{car}\, k = \ell$ 且 k 不完美的不等特征情形中，尚须研究 $\mathrm{cd}_\ell K$ 与绝对微分模 Ω^1_k（EGA IV 20.4.3）之间可能存在的关系。

定理的证明。与定理（2.1）一样，其大部分内容归功于 Tate。当 R 完备时，（CG II 命题 12）已明确处理情形 (ii)；利用下述引理便可归结到这一情形：

引理 2.2.1. 设 R 是分式域为 K 的 *Hensel* 离散赋值环，$\hat{K}$ 是 R 的完备化 $\hat{R}$ 的分式域。则

$$G(\overline{\hat{K}}/\hat{K}) \simeq G(\bar{K}/K).$$

47 证明。这就是说，从 平展 K-代数范畴到平展 $\hat{K}$-代数范畴的函子 $L \mapsto \hat{L} = L \otimes_K \hat{K}$ 是等价。现在，$\hat{K}$ 上每个平展代数 $\hat{K}'$ 都由 K 上某个适当的平展代数 K' 诱导。事实上，若 $\hat{K}' = \hat{K}[\alpha]$，其中 α 满足系数属于 $\hat{R}$ 的可分不可约方程 $f(T) = 0$，则只须取 K' 为代数 $K[\alpha_0]$，其中 α_0 是系数属于 R 的方程 $f_0(T) = 0$ 的根，且 $f_0 \equiv f(\hat{m}^N)$，这里 N 足够大，$\hat{m}$ 是 $\hat{R}$ 的极大理想。这是通常的“Newton 方法”的一个应用（Bourbaki，Alg. Comm. III 4.5）。尚须证明此函子全忠实（忠实性显然），这归结为证明：若 K' 是域，则 $\hat{K}'$ 也是域。设 R' 是 R 在 K' 中的正规化；由于 K'/K 可分，R' 在 R 上有限。环 R' 是离散赋值环，其完备化为 $\hat{R}' = R' \otimes_R \hat{R}$。因此 $\hat{R}'$ 是离散赋值环，而 K' 是它的全分式环，所以确实是域。

考虑 2.2 的断言 (i)。若 $\mathrm{cd}_\ell k < \infty$，由 2.2.1 又可归结到（CG II 命题 12）（该命题陈述中 k 完美的假设，仅在剩余特征为 ℓ 的情形中才被用于证明）。因此，尚须证明 $\mathrm{cd}_\ell K < \infty$ 蕴含 $\mathrm{cd}_\ell k < \infty$。

设 $\overline{G} = G(\bar{k}/k) = G(\widetilde{K}/K)$，其中 $\widetilde{K}$ 是 K 的极大非分歧扩张（即 剩余域可分闭的离散赋值环 $\widetilde{R}$ 的分式域，该环是 R 的严格 Hensel 化）；又设 $G = G(\overline{K}/K)$，$H = G(\overline{K}/\widetilde{K})$，于是 $\overline{G} = G/H$。设 $\overline{G}' \subset \overline{G}$ 是一个 ℓ-Sylow 子群，k'/k、K'/K 是对应于 $\overline{G}'$ 的扩张。由（CG I 命题 14），$\mathrm{cd}_\ell k < \infty$ 当且仅当 $\mathrm{cd}_\ell k' < \infty$；因而以它在

[i] 这个定理最近由 *Ax* [1] 证明。

K' 中的正规化代替 R，便归结到 $\overline{G}$ 是 ℓ-群的情形。此时只须证明：若 $\mathrm{cd}_\ell G < \infty$，则对充分大的 N 有 $H^N(\overline{G}, \mathbf{Z}/\ell) = 0$（CG I 命题 20）。

将已证明的 i) 的部分应用于 $\widetilde{R}$，得 $\mathrm{cd}_\ell H = 1$。此外，有 48

$$H^1(H, \boldsymbol{\mu}_\ell) = H^1(\mathrm{Spec}\,\widetilde{K}, \boldsymbol{\mu}_\ell) = \widetilde{K}^*/\widetilde{K}^{*\ell} = \mathbf{Z}/\ell. \tag{2.2.2}$$

事实上，由 Kummer 理论 IX 3.2，有 $H^1(\mathrm{Spec}\,\widetilde{K}, \boldsymbol{\mu}_\ell) = \widetilde{K}^*/\widetilde{K}^{*\ell}$。我们有正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{R}^* \longrightarrow \widetilde{K}^* \longrightarrow \mathbf{Z} \longrightarrow 0,$$

而 $\widetilde{R}^*$ 是 ℓ-可除的，因为 $\widetilde{R}$ 严格局部且 ℓ 在 $\widetilde{R}$ 中可逆，故得到 (2.2.2)。

考虑 Hochschild–Serre 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(\overline{G}, H^q(H, \boldsymbol{\mu}_\ell)) \Longrightarrow H^{p+q}(G, \boldsymbol{\mu}_\ell).$$

当 $q > 1$ 时，有 $E_2^{pq} = 0$。若还有 $\mathrm{cd}_\ell G < \infty$，则对于充分大的 n，“边界”态射

$$H^{n-1}(\overline{G}, H^1(H, \boldsymbol{\mu}_\ell)) \longrightarrow H^{n+1}(G, \boldsymbol{\mu}_\ell)$$

必为双射，因而须证明，此时有

$$H^{n-1}(\overline{G}, H^1(H, \boldsymbol{\mu}_\ell)) = H^{n-1}(\overline{G}, \mathbf{Z}/\ell) = 0.$$

令 $R' = R[x']$，其中 $x'^\ell = x$，x 是 R 的局部参数，再令 K' 是 R' 的分式域，$G' = G(\overline{K}/K')$，等等 环 R' 的剩余域是 k，因为我们已经假设 $\overline{G}$ 是 ℓ-群，因而 ℓ 次单位根属于 K。我们有图

$$\begin{array}{ccccc} H' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & \overline{G} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ H & \longrightarrow & G & \longrightarrow & \overline{G}, \end{array}$$

从而 得到 Hochschild–Serre 谱序列之间的态射，它给出交换图 49

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(\overline{G}, H^1(H', \boldsymbol{\mu}_l)) & & \\ \uparrow{\scriptstyle \varepsilon} & \searrow & \\ & & H^{n+1}(G, \boldsymbol{\mu}_l) \\ & \nearrow & \\ H^{n-1}(\overline{G}, H^1(H, \boldsymbol{\mu}_l)) & & \end{array} .$$

由于 $\mathrm{cd}_\ell G < \infty$ 蕴含 $\mathrm{cd}_\ell G' < \infty$，当 n 足够大时，此图中所有态射都是同构。但诱导箭头 ε 的态射

$$\mathbf{Z}/r = H^1(H, \boldsymbol{\mu}_\ell) \longrightarrow H^1(H', \boldsymbol{\mu}_\ell) = \mathbf{Z}/\ell$$

显然为零，所以 $H^{n-1}(\overline{G}, \mathbf{Z}/\ell) = 0$， C.Q.F.D.

定理 2.3. 设 A 是维数为 1 的 *Noether Hensel* 环，$\ell \in \mathbf{P}$ 在 A 中可逆。设 k 是 A 的剩余域，$R(A)$ 是 $\mathrm{Spec}\,A$ 上的有理函数环。则有

$$\mathrm{cd}_\ell R(A) \leq \mathrm{cd}_\ell k + 1,$$

且当 $\ell \neq 2$ 或 k 不可序时，等号成立。

证明。以 A/P 代替 A，其中 P 是 A 的一个极小素理想，并应用 VIII 1，可知能够假设 A 整。设 K 是它的分式域，R 是它的正规化；后者是局部 Hensel 环，所以是离散赋值环（由 Krull–Akizuki 定理，它是 Noether 环（Bourbaki，Alg. Comm. 第 7 章，§2，命题 5））。又设 k' 是 R 的剩余域。已知 $[k' : k] < \infty$（前引文献）。
50 现在 K 是 R 的分式域，因而由 2.2 有

$$\mathrm{cd}_\ell K = \mathrm{cd}_\ell k' + 1 \leq \mathrm{cd}_\ell k + 1$$

而根据 2.1，在 2.3 的最后一个假设下等号成立。

例. 当 $\ell = 2$，且 A 是 $\mathbf{R}[x, y]/(x^2 + y^2)$ 在原点处的 Hensel 化时，等号不成立。

推论 2.4. 设 A 是剩余域为 k 的 *Noether* 局部环，$\ell \in \mathbf{P}$ 在 A 中可逆。假设 $\ell \neq 2$ 或 Spec A 的任何剩余域都不可序。则

$$\mathrm{cd}_\ell R(A) \geq \mathrm{cd}_\ell k + \dim A,$$

其中 $R(A)$ 是 Spec A 上的有理函数环。

证明。可以假设 A 整，其分式域为 $R(A) = K$。取 $x \in \mathfrak{m}_A$。则 $\dim A/(x) = \dim A - 1$。对 $\dim A$ 归纳，有

$$\mathrm{cd}_\ell R(A/(x)) \geq \mathrm{cd}_\ell k + \dim A - 1.$$

设 k' 是 $R(A/(x))$ 的一个剩余域，满足 $\mathrm{cd}_\ell k' = \mathrm{cd}_\ell R(A/(x))$（参见 VIII 1），并设 P 是 $A \to k'$ 的核这一素理想。环 A_P 的维数为 1。因而只须对局部环 A_P 证明此推论，也就是说，归结到 $\dim A = 1$ 的情形。设 $\widetilde{A}$ 是 A 的 Hensel 化。$R(\widetilde{A})$ 的每个剩余域都可以等同于 $R(\widetilde{A}) = K$ 的一个可分扩张，所以

$$\mathrm{cd}_\ell R(A) = \mathrm{cd}_\ell K \geq \mathrm{cd}_\ell R(\widetilde{A}).$$

这样就归结到 A 为维数 1 的 Hensel 环的情形，此时结论由 2.3 得到。

51 推论 2.5. 设 X 是 *Noether* 概形，$\ell \in \mathbf{P}$ 在 X 上可逆。则

$$\mathrm{cd}_\ell R(X) \geq \dim X.$$

事实上，取点 $x \in X$ 使 $\dim X = \dim \mathcal{O}_{X,x}$（若 $\dim X = \infty$，则使 $\dim \mathcal{O}_{X,x}$ 很大）。设 A 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 Hensel 化。根据通常的论证，有 $\mathrm{cd}_\ell R(X) \geq \mathrm{cd}_\ell R(\mathcal{O}_{X,x}) \geq \mathrm{cd}_\ell R(A)$。此外，$\dim A = \dim X$（分别很大）。若 $\ell = 2$，且 ℓ 在 X 上可逆，则方程 $T^2 + 1 = 0$ 在 A 上可分；因为 A 严格局部，-1 在 A 中是平方，所以 A 的剩余域都不可序。因此，在所有情形下，A 都满足 2.4 的假设，且 $\mathrm{cd}_\ell R(A) \geq \dim A$，由此得出结果。

3. 严格局部环的分式域

3.0. 在以下各节中，我们将迫切需要知道 $\mathrm{cd}_\ell R(A)$，这里 A 是严格局部环（strictly local ring），即剩余域可分闭的 Hensel 环。遗憾的是，一般还不知道 $\mathrm{cd}_\ell R(A)$，例如当 $A = \hat{\mathbf{Z}}_p[[x]] (p \neq \ell)$ 时。

不过，人们猜想若 A 是 Noether 环，且 ℓ 在 A 中可逆，则有

$$\mathrm{cd}_\ell R(A) = \dim A \quad (\ell \text{ 在 } A \text{ 中可逆}), \tag{3.1}$$

至少在最重要的情形中如此，例如当 A 是优秀环（excellent ring）时（EGA IV 7.8.2）。

注意，若 $\dim A = 1$，则由 2.3，(3.1) 成立。此外，由 2.5，不等式 $\geq$ 在所有情形
52 中都成立。我们以后（XIX）将利用奇点解消 [3]，证明若 A 优秀且剩余特征为零，则 (3.1) 也成立。这里，我们只在下面 3.2 的简单情形中证明 (3.1)。

自然，若 A 的特征为 ℓ，则有 $\mathrm{cd}_\ell R(A) \leq 1$，所以这种情形平凡。此外，尚须分析剩余特征为 ℓ 的不等特征情形；我们并不预期 (3.1) 在这种情形中成立。当然必须考虑模 Ω^1_k 的秩（k 为剩余域），即 次数 $[k : k^\ell]$。

命题 3.2. 设 X 是域 k 的谱上或离散赋值环 R 的谱上的有限型预概形（*prescheme*），设 $\ell \in \mathbf{P}$ 在 k（分别 R）中可逆。则对 X 的每个严格局部化环 A，3.1 都成立。

证明。取 X 整（像通常一样，可归结到这种情形），并令 $n = \dim X$。

假设 X 定义在可分闭域 k 上。那么，对 X 在一个闭点处的每个严格局部化环 A，有 $\dim A = n$。由于 $R(A)$ 的每个剩余域 K 都可以等同于 $R(X)$ 的一个代数扩张，且

$$\deg . \operatorname{tr} .(R(X)/k) = \dim X = n,$$

由 2.1 有 $\operatorname{cd}_\ell K \leq n$，故 $\operatorname{cd}_\ell R(A) \leq n$。反向不等式由 2.5 得到。

现在假设 X 在 $\operatorname{Spec} R$ 上有限型，其中 R 是离散赋值环，并设 A 是 X 在点 x 处的严格局部化。若 x 不位于 $\operatorname{Spec} R$ 的闭点上方，则立即可归结到 X 在域上有限型的情形（将 R 局部化）。出于同样的理由，还可以假设态射 $X \to \operatorname{Spec} R$ 为支配态射。

暂且再假设 R 是严格局部离散赋值环，且 x 是 X 的闭点。于是 $\dim A = \dim X = n$（EGA IV 5.6.5）。因为 $R(A)$ 的每个剩余域 K 都可以等同于 $R(X)$ 的一个可分扩张，由 2.1 和 2.2 有 53

$$\operatorname{cd}_\ell R(A) \leq \operatorname{cd}_\ell R(X) \leq \operatorname{cd}_\ell L + \deg . \operatorname{tr} .(R(X)/L) = 1 + (n-1) = n$$

其中 L 是 R 的分式域；结合 2.5，便在此情形中得到结论。

利用下面的引理，就可以由这些特殊情形推出一般情形：

引理 3.3. (i) 设 X 在域 k 的谱上有限型，A 是 X 在点 x 处的严格局部化环。则存在可分闭域 k'、$\operatorname{Spec} k'$ 上的有限型概形 X' 及 X' 中的闭点 x'，使得 A 同构于 X' 在 x' 处的一个严格局部化环。

(ii) 设 X 在 $\operatorname{Spec} R$ 上有限型，其中 R 是离散赋值环；设 x 是 X 中位于 $\operatorname{Spec} R$ 的闭点上方的一个点，A 是 X 在 x 处的严格局部化。则存在严格局部离散赋值环 R'、$\operatorname{Spec} R'$ 上的有限型概形 X' 及 X' 的闭点 x'，它位于 $\operatorname{Spec} R'$ 的闭点上方，使 A 同构于 X' 在 x' 处的一个严格局部化。

证明。

(i) 可以取 X 为仿射的。

设 Y 是 x 在 X 中的闭包，赋予诱导的约化结构，并令 $d = \dim Y$。由正规化引理（[2] 第 V 章 §3 第 n° 1 节），存在态射

$$X \longrightarrow \operatorname{Spec} k[y_1, \ldots, y_d] = T$$

诱导一个有限态射 $Y \to T$。因此，$\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格局部化环同构于 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 的严格局部化，其中 $X' = X \times_T \operatorname{Spec} \overline{R(T)}$，而 x' 是 X' 的一个闭点。 54

(ii) 这种情形的处理类似。可以假设 X 仿射，其环为 A。设 Y 是 x 在 X 中的闭包，赋予诱导的约化结构；它是 X 在 $\operatorname{Spec} R$ 上的闭纤维 X_0 的一个闭子概形，并令 $d = \dim Y$。将 (i) 中考虑的 $A \otimes_R k$ 的元素 $y_1, \ldots, y_d$ 提升为 A 的元素，便得到态射

$$X \longrightarrow \operatorname{Spec} R[y_1, \ldots, y_d] = T$$

诱导一个有限态射 $Y \to T_0$。设 R' 是 $R[y_1, \ldots, y_d] = B$ 在素理想 $\mathfrak{m}B$ 处的严格局部化。则 R' 是严格局部离散赋值环，可以取 $X' = X \times_T \operatorname{Spec} R'$，并取 x' 为 X' 中位于 x 上方的一个闭点。

4. 上同调维数：ℓ 在 $\mathcal{O}_X$ 中可逆的情形

定理 4.1. 设 X 是 *Noether* 概形，$\ell \in \mathbf{P}$，φ 是 X 上取值于 $\mathbf{N}$ 的函数，满足下述条件：

(i) 对每个 $x \in X$，有 $\mathrm{cd}_\ell\, k(x) \leq \varphi(x)$。

(ii) 设 $x \in X$，$y \in Y = x$ 的闭包，且 $y \neq x$。设 K 是 Y 在 y 上方某个严格局部化的有理函数环。有 $\mathrm{cd}_\ell\, K < \varphi(x) - \varphi(y)$。

则对 X 上每个 ℓ-挠层 F，有

$$H^q(X, F) = 0$$

若
$$q > \varphi(F) \underset{\text{def}}{=} \mathrm{Sup}\{\varphi(x) \mid x \in X, F_{\overline{x}} \neq 0\}.$$

55 证明。将 φ 限制在 X 的任意子预概形上，假设仍然满足，因而由 Noether 归纳法，可以假设定理对于 X 的每个不等于 X 的闭子预概形都成立。给定 F，写成 $F = \varinjlim F_i$，其中 F_i 是 F 的可构造子层（IX 2.9 (iii)）。

对每个 F_i，满足 $F_x \neq 0$ 的点 $x \in X$ 所成的集合是 X 中的可构造集，因此可对支集不稠密的每个 F_i 应用归纳假设。由此可知，归纳假设实际上蕴含：对至少在 X 的一个极大点处为零的每个 F，定理成立。以下便假设 F 不满足这个条件。

现在设 i : $\mathrm{Spec}\, R(X) \to X$ 为包含映射，其中 $R(X)$ 是 X 的有理函数环，并考虑下列正合列，其中 K 和 C 分别定义为核与余核：

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \longrightarrow i_* i^* F \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

这里，K 和 C 在 X 的每个极大点处都为零，所以由 (ii)，$\varphi(K)$（分别 $\varphi(C)$）严格小于 $n = \varphi(F)$，故当 $q \geq n$ 时，$H^q(X, K) = H^q(X, C) = 0$。因此，，由上同调正合列，要证明对 $q > n$ 有 $H^q(X, F) = 0$，只须证明 $H^q(X, i_* i^* F) = 0$；所以可以假设 F 形如 $i_* G$，其中 G 是 $\mathrm{Spec}\, R(X)$ 上适当的 ℓ-层。

考虑 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(X, R^q i_* G) \Longrightarrow H^{p+q}(\mathrm{Spec}\, R(X), G).$$

现在，$R(X)_{\text{réd}}$ 是 X 的各极大点 x 的域 $k(x)$ 的乘积，因而由 (i) 有 $\mathrm{cd}_\ell\, R(X) \leq n$；故
56 此谱序列的极限在严格大于 n 的维数处为零。我们要证明，当 $p > n$ 时，$E_2^{p0} = 0$。考察谱序列可知，只须证明当 $q > 0$ 且 $p > n - q - 1$ 时 $E_2^{pq} = 0$。因而根据归纳假设，只须证明当 $q > 0$ 时 $\varphi(R^q i_* G) < n - q$。但由 VIII 5.2，$R^q i_* G$ 在位于点 $y \in X$ 上方的几何点 $\overline{y}$ 处的纤维恰为 $H^q(\mathrm{Spec}\, K, G_K)$，其中 K 是 X 在 $\overline{y}$ 处的严格局部化的有理函数环，G_K 是 $\mathrm{Spec}\, K$ 上的诱导层。由 (ii)，有 $\mathrm{cd}_\ell\, K < n - \varphi(y)$，故当 $q \geq n - \varphi(y)$ 时 $(R^q i_* G)_{\overline{y}} = 0$，这就得到所需结果。

推论 4.2. 设 X 是 *Noether* 概形，$\ell \in \mathbf{P}$，$n \in \mathbf{N}$，并假设满足以下条件：

(i) 对 X 的每个余维为 c 的点 y，有 $\mathrm{cd}_\ell\, k(y) \leq n - 2c$。

(ii) 对 X 的不可约闭子概形 Y 的每个严格局部化环 A，有 $\mathrm{cd}_\ell\, R(A) \leq \dim A$。

则

$$\mathrm{cd}_\ell\, X \leq n.$$

更确切地，若 F 是在余维 $< s$ 的每个点 y 处为零的 ℓ-层，则有

$$H^q(X, F) = 0 \text{ 若 } q > n - 2s.$$

事实上，可以取 $\varphi(y) = n - 2\,\mathrm{codim}\, y$ 并应用 4.1。它的条件 (i)（分别(ii)）由（4.2）中相应的条件 (i)（分别(ii)）推出；其中对 (ii) 要考虑不等式 $\dim \mathcal{O}_{Y,y} + \dim \mathcal{O}_{X,x} \leq \dim \mathcal{O}_{X,y}$。

推论 4.3. 设 X 是域 k 上的有限型概形，维数为 n，且 $\ell \neq \mathrm{car}\, k$。则 $\mathrm{cd}_\ell\, X \leq 2n + \mathrm{cd}_\ell\, k$。

将前一推论 中的 n 换成 $2n + cd_\ell k$，并应用该推论。利用 2.1 和 3.2 来验证 4.2 的 57
条件 (i) 和 (ii)；其中对 (i) 要考虑不等式

$$\deg . \operatorname{tr} . K(y)/k + \dim \mathcal{O}_{X,y} \leq \dim X.$$

推论 4.4. 设 X 是 *Noether* 概形，$\ell \in \mathbf{P}$ 在 X 上可逆。假设 4.2 的条件 (ii) 满足，并且 $\ell \neq 2$ 或 X 的任何剩余域都不可序。则有

$$\operatorname{cd}_\ell X \leq \operatorname{cd}_\ell R(X) + \dim X \leq 2 \operatorname{cd}_\ell R(X).$$

在 4.2 中令 $n = \operatorname{cd}_\ell R(X) + \dim X$，并应用 2.4。它蕴含 4.2 的条件 (i)，因为

$$\operatorname{cd}_\ell k(y) \leq \operatorname{cd}_\ell R(\mathcal{O}_{X,y}) - \dim \mathcal{O}_{X,y} \leq \operatorname{cd}_\ell R(X) - \dim \mathcal{O}_{X,y} \leq n - 2 \dim \mathcal{O}_{X,y}.$$

4.4 中的第二个不等式由 2.5 得到。

例 4.5. 4.4 中对剩余域所作的那个不大雅致的假设是必要的。例如，取 $X = \operatorname{Spec} \mathbf{R}[x, y, z]/(x^2 + y^2 + z^2)$，其余所有条件都满足，且 $\dim X = \operatorname{cd}_\ell R(X) = \ell = 2$；但集中在点 $(0, 0, 0)$ 上的层 $\mathbf{Z}/2$ 在每个次数都有非零上同调，所以 $\operatorname{cd}_\ell X = +\infty$。

4.6. 人们还会想尝试在 4.2 中仅对 X 的闭点施加假设，但这是不可能的。例如，存在剩余域代数闭、而函数域的上同调维数任意大的离散赋值环[i]。这样的环的谱同样具有很大的上同调维数。

5. 上同调维数：$\ell = p$ 的情形

58

5.0. 利用 Artin-Schreier 理论（IX 3.5），对于特征为 p 的概形 X 的 p-上同调维数，可以得到比 4.3 更好的上界。设 $\operatorname{cdqc} X$ 是最大的数 n，使 X 上至少存在一个拟凝聚（quasi-coherent）模层 F（按 Zariski 意义），满足 $H^n(X, F) \neq 0$。我们有如下结果。

定理 5.1. 设 X 是特征 $p > 0$ 的 *Noether* 概形。则

$$\operatorname{cd}_p X \leq \operatorname{cdqc} X + 1.$$

特别地，特征 $p > 0$ 的 *Noether* 仿射概形 X 的 p-上同调维数至多为 1。

证明。应用 IX 5.5：

考虑到当 f 是有限态射且 F 是阿贝尔层（VIII 5.5）（分别拟凝聚层 F）时，$R^q f_* F$ 对 $q > 0$ 为零，只须证明：若 $i : U \to X$ 是开浸入且 $q > \operatorname{cdqc} X$，则 $H^q(X, i_!(\mathbf{Z}/p)_U) = 0$。

设 Y 是 X 中支集为 $X - U$ 的闭子概形，J 是定义 Y 的凝聚理想层。态射 $p : f \mapsto f^p - f$（IX 3.5）诱导一个态射 $J \to J$。考察正合列 IX 3.5 以及正合列

$$0 \longrightarrow i_!(\mathbf{Z}/p)_U \longrightarrow (\mathbf{Z}/p)_X \longrightarrow (\mathbf{Z}/p)_Y \longrightarrow 0,$$

可知实际上存在正合列

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow i_!(\mathbf{Z}/p)_U \longrightarrow J \longrightarrow J \longrightarrow 0.$$

因为 J 凝聚，当 $q > \operatorname{cdqc} X$ 时，有 $H^q(X, J) = 0$，于是由上同调长正合列得到 结 59
论。

对于可分闭域 k 上的拟射影概形，这个上界在某些情形中还可以减去 1。事实上，有

[i] 为看出这一点，只须注意：若 X 是域 k 上的光滑代数概形，且有一点 $x \in X(k)$，则可找到经过 x 的“形式曲线弧”，其“代数包络”为 X。因而它的函数域含有 X 的函数域 K，并在其上诱导剩余域为 k 的离散赋值。

推论 5.2. 设 X 是特征 $p>0$ 的域 k 上的有限型概形。有

$$\mathrm{cd}_p X \leq \dim X + 1,$$

而若 k 可分闭且 X 拟射影[i]，则有

$$\mathrm{cd}_p X \leq \dim X.$$

事实上，第一个断言显然，因为 $\mathrm{cdqc}\, X \leq \dim X$（[6] 4.15.2）。下面处理第二个断言。对这样的 X，对于凝聚层 F，上同调群 $H^n(X,F)$ $(n=\dim X)$ 是 k 上的有限维向量空间。令 $V=H^n(X,J)$，其中 J 是正合列 $(*)$ 中出现的理想层。由 $(*)$ 得到的态射 $\varphi: V\to V$ 显然形如 $\varphi=\epsilon-\mathrm{id}$，其中 ϵ 对 $r\in k$ 和 $v\in V$ 满足 $\epsilon(rv)=r^p\epsilon(V)$。因此，由 $\boldsymbol{\Phi}$ 得到的仿射概形的映射 $\boldsymbol{\Phi}$ 的 Jacobian 矩阵为 $-I$，这里 I 是单位矩阵。所以 $\boldsymbol{\Phi}$ 平展，且因其可加而为满射；又因 k 可分闭，便推出 $\boldsymbol{\Phi}$ 为满射，结论立即得到。

6. Spec $\mathbb{Z}$ 上有限型预概形的上同调维数

60

命题 6.1. 设 X 在 $\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}$ 上拟有限。假设 $\ell\neq 2$ 或 X 的每个特征零剩余域都完全虚。则 $\mathrm{cd}_\ell X\leq 3$。

这是由定理 2.2 (ii)、推论 4.2 以及下述事实推出的：数域（若 $\ell=2$，则须完全虚）的 ℓ-上同调维数 ≤ 2（CG II 4.4）。

类域论的一个推论是，若态射 $X\to \mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}$ 固有且满射，则等号成立。

遗憾的是，若仅假设 X 在 $\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}$ 上有限型，第 n° 4 节的结果便不能直接应用，因为（4.2）的假设 (ii) 对剩余特征为 ℓ 的局部环一般并不满足。因此，必须利用结果（5.1）才能获得正确的上界；现在就来利用定理（5.1）。

定理 6.2. 设 X 在 $\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}$ 上有限型，$\ell\in\mathbf{P}$。若 $\ell=2$，假设 X 的任何剩余域都不可序。则

$$\mathrm{cd}_\ell X\leq 2\dim X+1.$$

更确切地，设 F 是 ℓ-挠层，对 X 中满足 $F_{\overline{x}}\neq 0$ 的每个点 x，都有

$$\dim\{\overline{x}\}\leq\begin{cases}(N-1)/2 & \text{若}\quad \ell\neq \mathrm{car}\,k(x)\\ N-1 & \text{若}\quad \ell=\mathrm{car}\,k(x)\end{cases}$$

（$\{\overline{x}\}$ 是 $\{x\}$ 的闭包）；则

$$H^p(X,F)=0 \text{ 若 } p>N.$$

61

证明。对 X 归纳，可以假设定理对每个不等于 X 的闭子概形都成立。若 F 如陈述所述，并写成 $F=\varinjlim F_i$，其中 F_i 是 F 的可构造子层（IX 2.9 (iii)），则每个 F_i 也满足相同的假设。因此，只须在 F 可构造时证明定理。

此时，满足 $F_{\overline{x}}\neq 0$ 的点 $x\in X$ 所成的集合 E 是可构造子集；归纳假设蕴含：对于 E 不稠密的每个 F，定理成立。此外，对于集中在 X 位于 $\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}$ 的点 (ℓ) 上方的纤维上的层，定理是 5.1 的推论；而对于集中在点 (p) 上方纤维上的层，其中 $p\neq\ell$，定理是 4.3 的推论，这里要考虑 $\mathrm{cd}_\ell \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}=1$（CG II 2.2）。

取 X 约化，并令 $X=X_0\cup X_1$，其中 X_1 是 X 的特征为 ℓ 的不可约分支之并这一闭子集，X_0 是其余不可约分支之并；给 X_0 和 X_1 赋予诱导的约化结构。设 $j_\nu: X_\nu\to X$ 为包含映射，令 $d_\nu=\dim X_\nu$，$N=\sup\{2d_0+1,d_1+1\}$。对于 X 上每个可构造层 F，都有正合列

$$(*)\qquad 0\longrightarrow F\longrightarrow j_{0*}j_0{}^*F\oplus j_{1*}j_1{}^*F\longrightarrow C\longrightarrow 0,$$

[i] 利用 Chow 引理，容易将条件“X 拟射影”替换为“X 分离”。

其中 C 集中在 $X_0 \cap X_1$ 上，后者的特征为 ℓ，维数 $\leq d_1 - 1$。于是

$$H^q(X, C) = 0 \text{ 若 } q > N - 1,$$

因为由 5.1 有 $\mathrm{cd}_\ell(X_0 \cap X_1) \leq \dim(X_0 \cap X_1) + 1 \leq d_1 \leq N - 1$。考察 $(*)$ 相应的上同调长正合列，便归结到 $X = X_0$ 或 $X = X_1$ 的情形；正如已经指出的，后一情形是 5.1 的推论。

因此，假设 X 的每个极大点的特征均不同于 ℓ，并设 $i_\nu : x_\nu \to X$ 为各极大点 62
的包含映射。考察正合列

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \longrightarrow \bigoplus_\nu i_{\nu *} i_\nu{}^* F \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

由归纳法便归结到 $F = i_{\nu *} i_\nu{}^* F$ 的情形，也就是 F 形如 $i_* G$，其中 G 是 $\mathrm{Spec}\, k(x)$ 上的适当层，x 是 X 的一个点。因此，可以假设 X 不可约且约化，其一般点为 x，并由 4.3 假设 $k(x)$ 的特征为零。

考虑谱序列

$$(**) \qquad H^p(X, R^q i_* G) \Longrightarrow H^{p+q}(\mathrm{Spec}\, k(x), G).$$

令 $s = \dim X$。我们须证明

$$(+) \qquad E_2^{p0} = 0 \text{ 对于 } p > 2s + 1.$$

现在 $k(x)[i]$ 在 $\mathbf{Q}[i]$ 上的超越次数为 $s - 1$，而后者是上同调维数为 2 的域。因为当 $\ell = 2$ 时 $k(x)$ 不可序，由 2.1 得 $\mathrm{cd}_\ell\, k(x) = s + 1$。这蕴含谱序列的目标当 $n > s + 1$ 时为零。因此，为证明 $(+)$，只须证明在 $(**)$ 中有

$$(++) \qquad E_2^{pq} = 0 \text{ 若 } p > 2s - q \text{ 且 } q > 0.$$

设 y 是 X 的一个点，K 是 X 在位于 y 上方的一个几何点 $\tilde{y}$ 处的严格局部化的分式环。则 K 是若干域的直积，其中每个域在 $\mathbf{Z}$ 的一个严格局部化上的超越次数为 $s - 1$；故由 2.1 和 2.2，有 $\mathrm{cd}_\ell\, K \leq s$。此外，若 y 的剩余特征不为 ℓ，可以应用 3.2。于是有

$$(') \qquad (R^q i_* G)_{\tilde{y}} = 0 \begin{cases} \text{若 } q > \mathrm{codim}\, y, \text{ 即 } \dim \overline{y} > s - q, \text{ 且 } \ell \neq \mathrm{car}\, k(y), \\ \text{或在所有情形中，若 } q > s。 \end{cases}$$

特别地，当 $q > s$ 时，有 $E_2^{pq} = 0$。为在 $0 < q \leq s$ 的情形中验证 $(++)$，对层 $R^q i_*(G)$ 63
应用归纳假设。

根据陈述和 $(')$，必须令 $N' = 2s - q$，并验证以下两个不等式

$$s - q \leq (N' - 1)_{/2}$$

$$s - 1 = \dim X_\ell \leq N' - 1,$$

其中 X_ℓ 是 X 在 $\mathrm{Spec}\, \mathbf{Z}$ 的点 (ℓ) 上方的纤维。当 $0 < q \leq s$ 时，它们确实成立。 C.Q.F.D.

Bibliographie

[1] Ax, J. Proof of some conjectures of Serre on cohomological dimension, Proc. Amer. Math. Society 16 (1965) 1214-1221.
[2] Bourbaki, N. Algèbre commutative, Paris (1960)
[3] Hironaka, H. Resolution of singularities of an algebraic surface over a field of characteristic zero, Annals of Math. Vol. 79, No. 1, 2 (1964)
[4] Nagata, M. Local Rings, New York (1962)
[5] Serre, J-P. Sur la dimension cohomologique des groupes profinis, Topology Vol. 3, p. 413 (1965)
[6] Godement, R. Topologie algébrique et théorie des faisceaux, Paris (1958).
[7] E. Artin et A. Schreier - Eine Kennzeichnung der reell abgeschlossenen Körper, Hamb. Abh. 5 (1927) pp. 225-231.
[8] Serre, J.P. Cohomologie galoisienne, Lecture Notes n° 5 (Springer).

CHAPITRE XI 讲

与经典上同调的比较：光滑概形的情形

M. Artin

1. 引言

在第 4 节中，我们将证明：对于 $\operatorname{Spec}\mathbf{C}$ 上的光滑概形 X，以局部常值挠层（locally constant torsion sheaf）为系数的平展上同调（étale cohomology）与经典上同调（classical cohomology）一致。这个证明本质上就是 [1] 中给出的证明；只要有下面回顾的 Grauert 定理（4.3 (iii)），即 $X(\mathbf{C})$ 的每个有限覆盖都来自 X 的一个平展覆盖，证明就是初等的。因此，尽管稍后我们将利用 Hironaka 的奇点消解定理 [3] 证明一个更完整的结果，这里仍给出这个证明[i]。此外，第 3 节中构造的良好邻域，在其他 情形中也可能有用。

注意，对于非挠层，平展上同调与经典上同调并不一致。例如，对每个正规概形 X 都有 $H^1(X_{\text{et}},\mathbf{Z})=0$（IX 3.6 (ii)），但经典上同调未必为零。

2. 充分一般的超平面截面的存在性

下面的结果是经典的，但尚缺少文献出处（有待 EGA V）：

定理 2.1. 设 k 是一个域，$V\subset\mathbf{P}^n_k$ 是一个纯 r 维的射影代数概形。设 V' 是由 V 中在 $\operatorname{Spec}k$ 上光滑的点组成的开子概形，P 是 $\mathbf{P}^n$ 的一个有理点。则：

(i) $\mathbf{P}^n$ 中给定维数 d 的一个“充分一般”的线性子空间 L，在 $L\cap V'$ 的每一点都与 V 横截相交（*meet transversely*）。

(ii) 设 $\{H_1,\dots,H_s\}$ $(s\le r)$ 是一组经过 P 的 $d\ge 2$ 次超曲面，并设 $Y=H_1\cap\cdots\cap H_s$。若 $\{H_1,\dots,H_s\}$ 充分一般，则 Y 在 $Y\cap V'$ 的每一点都与 V 横截相交。

“对于充分一般的线性子空间”是指：存在参数化 d 维线性子空间的 Grassmann 概形的一个稠密开子集 U，只要 L 的参数属于 U，所讨论的关于 L 的断言就成立。因此，当 k 不是无限域时，这并不蕴含这样的（在 k 上定义的）L 存在。同样，经过 P 的 d 次超曲面由一个射影空间 $\mathbf{P}^N$ 参数化，而“对于充分一般的 $\{H_1,\dots,H_s\}$”是指：存在 $(\mathbf{P}^N)^s$ 的一个稠密开子集 U，只要 $(H_1,\dots,H_s)$ 的参数属于 U，所讨论的断言就成立。

(i) 的证明：由归纳法，立即归结为 L 是超平面的情形。设 (V'_ν) 是 V' 的一个有限开覆盖。如果对每个 ν，将符号 V' 换成 V'_ν 后断言 (i) 都成立，那么它对 V' 也成立，因为有限个稠密开子集的交仍是稠密开子集。因此，我们可以把问题换成仿射代数概形的情形，记作 $V\subset\mathbf{E}^n_k=\operatorname{Spec}k[x_1,\dots,x_n]$。超平面 L 将是一个线性方程的零点集：

$$\ell(x)=a_0+\sum_{i=1}^{n}a_ix_i.$$

[i] 还应指出，Hironaka 的奇点消解也给出了 Grauert 结果的一个非常简单的证明；从这个意义上说，无论如何都可以把它看作比较定理的基础。关于这一点，参见 Mme M. Raynaud 在 SGA 1 XII（North Holland Pub. Cie）中的报告。

回顾光滑概形局部是完全交。因此，我们可以把 V' 换成 V 中点的一个开子集，使得存在在 V 上为零的多项式 $f_1(x), \dots, f_{n-r}(x)$，以及指标 $1 \le j_\nu \le n$ $(\nu = 1, \dots, n-r)$，使行列式

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial x_{j_\nu}} \right| \quad (i, \nu = 1, \dots, n-r)$$

可逆。不妨设 $j_\nu = \nu$ $(\nu = 1, \dots, n-r)$。于是，我们可以由方程

$$y_j = \sum_{i=1}^{n-r} c_i \quad \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

67 解出 c_i，将其表示为变量 x_i、y_j $(i = 1, \dots, n-r; j = 1, \dots, n)$ 的有理函数，而且这些函数 $c_i(x, y)$ 在 V' 的每一点都有定义。

现在，L 在 V' 的一点 Q 与 V 横截相交，等价于说矩阵

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_{n-r}}{\partial x_1} & & \frac{\partial f_{n-r}}{\partial x_n} \\ a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix}$$

在 Q 的值的秩为 $n-r+1$。所以，L 在 V' 的每一点与 V 横截相交的充要条件，是由以下 $r+1$ 个方程组成的方程组

$$a_j = \sum_{i=1}^{n-r} c_i(x, a) \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \qquad (j = n-r+1, \dots, n)$$

$$a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i x_i = 0$$

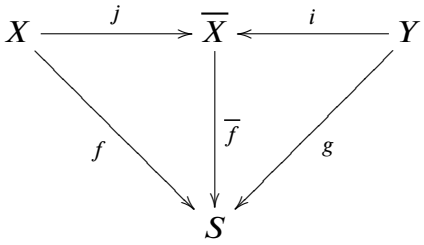
在 V' 上无解。这样的条件显然关于 (a) 是可构造的：设 $X = V' \times A$，其中 A 是以 $a_0, \dots, a_n$ 为坐标的仿射空间，并设 $Y \subset X$ 是这些方程的解组成的闭子集。所述条
68 件就是 Y/A 的纤维为空，这确实是一个可构造 条件（EGA IV 9.5.1）。因此，只需验证 A 的一般点上的纤维为空，而这由方程的形式立即得到。(i) 得证。(ii)：考虑由经过 P 的 d 次（$d \ge 2$）超曲面线性系给出的有理映射 $\mathbf{P}^n \to \mathbf{P}^N$。众所周知（也容易验证），这是 P 的一个“爆破”（blowing up），因此给出一个局部闭浸入

$$f : \mathbf{P}^n - \{P\} \longrightarrow \mathbf{P}^N.$$

设 $V'' = V' - (\{P\} \cap V')$，$\overline{V}'' = F(V'')$，并设 L_i 是 $\mathbf{P}^N$ 中对应于超曲面 H_i 的超平面 $(i = 1, \dots, s)$。则 V'' 与 $\overline{V}''$ 同构，而且根据 f 的定义，Y 与 V'' 横截相交，等价于 $L_1 \cap \cdots \cap L_s$ 与 $\overline{V}''$ 横截相交。令 $\overline{V} = \overline{V}''$ 的闭包，便归结为对 $\overline{V}$ 应用断言 (i)，由此得到将 V' 换成 V'' 后的 (ii)。还需考虑点 P（如果它是 V 的光滑点）。但显然，若 $\{H_1, \dots, H_s\}$ 充分一般且 P 是 V 的光滑点，则 Y 在 P 与 V 横截相交，结论得证。

3. 良好邻域的构造

定义 3.1. 初等纤维化（*elementary fibration*）是一个概形态射 $f : X \to S$，它可以嵌入一个交换图



并满足 下列条件： 69

(i) j 是开浸入，在每个纤维中稠密，且 $X = \overline{X} - Y$。
(ii) $\overline{f}$ 是光滑射影态射，其纤维为几何不可约的 1 维概形。
(iii) g 是平展覆盖，而且 g 的每个纤维均非空。

容易验证，X 的这样的嵌入如果存在，则在典范同构意义下唯一。

定义 3.2. 相对于 S 的良好邻域（*good neighborhood*）是一个 S-概形 X，使得存在 S-概形

$$X = X_n, \dots, X_0 = S$$

以及初等纤维化 $f_i : X_i \to X_{i-1}$，$i = 1, \dots, n$。

命题 3.3. [i] 设 k 是代数闭域，$X/\operatorname{Spec} k$ 是光滑概形，$x \in X$ 是一个有理点。则存在 X 的一个包含 x 的开子集，它是一个良好邻域（相对于 $\operatorname{Spec} k$）。

证明。取 X 不可约。对 $\dim X = n$ 作归纳，只需找到 x 在 X 中的一个邻域 U 和一个初等纤维化 $f : U \to V$，使得 V 光滑且维数为 $n-1$。事实上，将存在 $v = f(x)$ 的一个良好邻域 V'，于是可取 $U' = U \cap V'$ 作为 x 的良好邻域。

可以假定 $X \subset \mathbf{E}^r$ 是仿射的。设 X_0 是 X 在 $\mathbf{P}^r$ 中的闭包。设 $\overline{X}$ 是 X_0 的正规化，并设 $Y = \overline{X} - X$，赋予它诱导的约化结构。此外，设 $S \subset \overline{X}$ 为奇异点组成的闭子集。有 $S \subset Y$，且 70

$$\begin{aligned} \dim \overline{X} &= \dim X = n, \\ \dim Y &= n - 1, \\ \dim S &\le n - 2. \end{aligned}$$

利用形如 $M^{\otimes r}$ 的可逆层 L 将 $\overline{X}$ 嵌入射影空间 $\mathbf{P}^N$，其中 M 很丰沛，$r \ge 2$。于是存在 $\mathbf{P}^N$ 中的超平面 $H_1, \dots, H_{n-1}$，其中 H_i 是方程

$$\sum_{\nu=0}^{N} a_{i\nu} x_\nu = 0,$$

的零点集，使它们包含 x，而且交集 $L = H_1 \cap \cdots \cap H_{n-1}$ 的维数为 $N - n + 1$，并与 $\overline{X}$、Y 横截相交（2.1）。交集 $\overline{X} \cap L$ 是一条光滑连通曲线（这由 Bertini 定理得到），而 $Y \cap L$ 的维数为 0。再选取另一个超平面

$$H_0 : \sum_{\nu=0}^{N} a_{0\nu} x_\nu = 0$$

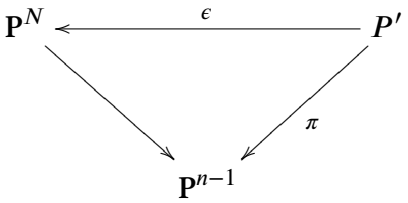
使得 H_0 与 $X \cap L$ 横截相交，且 $H_0 \cap Y \cap L = \varnothing$。

[i] 这个结果容易推广为半局部的断言。

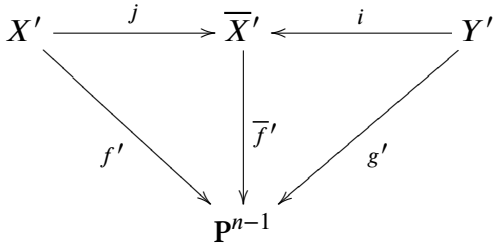
考虑通过“引入射影坐标”

$$y_i = \sum_{v=0}^{N} a_{i_v} x_v.$$

得到的投影 $\mathbf{P}^N \to \mathbf{P}^{n-1}$。这是在投影中心 $C = H_0 \cap \cdots \cap H_{n-1}$ 之外有定义的有理映射。设 $\epsilon : P' \to \mathbf{P}^N$ 为沿 C 的爆破，从而有图



71 其中 π 为一个态射。设 $\overline{X}' \subset P'$ 为 $\overline{X}$ 的“严格”逆像（proper inverse image），即 $\epsilon^{-1}(\overline{X} - (\overline{X} \cap C))$ 的闭包。由于按假设 C 与 $\overline{X}$ 横截相交，态射 $\overline{X}' \to \overline{X}$ 是沿有限集 $\overline{X} \cap C$ 的爆破。设 $X' = X - \overline{X} \cap C$，也将它等同于 $\overline{X}'$ 的一个开子概形；并设 $Y' = \overline{X}' - X'$ 为赋予诱导约化结构的闭子概形。有如下态射图 **D**



，

而我断言，存在 $v = f'(x)$ 的一个邻域 V，使 **D** 限制到 V 后满足（3.1）中的条件 (i)、(ii)、(iii)，因而 $f'_{|V}$ 是一个初等纤维化。这将完成证明。

条件 (i) 是平凡的。对于 (ii)，注意按假设 $\overline{X} \cap L$ 是一条光滑曲线，而且立即可见，ϵ 诱导一个一一态射 $\overline{f}'^{-1}(v) \to \overline{X} \cap L$。因此，$\left(\overline{f}'^{-1}(v)\right)_{\mathrm{red}} \to \overline{X} \cap L$ 是双射。为了验证 $\overline{f}'$ 在 v 的一个邻域上光滑，由 Hironaka 引理（SGA 1 II 2.6 [ii]），只需验证它在 $\overline{f}'^{-1}(v)$ 的一般点光滑。在这一点，$\overline{X}'$ 与 $\overline{X}$ 同构，而该态射光滑，因为 L 与 $\overline{X}$ 横截相交。

还需证明 g' 在 v 的一个邻域上是平展的（因为 Y 的维数为 $n-1$，显然 g' 的每个纤维均非空）。有 $Y' = \epsilon^{-1}(Y) \amalg D_1 \amalg \cdots \amalg D_r$，其中 $\overline{X} \cap C = \{P_1, \ldots, P_r\}$，而 D_i
72 是 $\overline{X}$ 中 P_i 的爆破 。每个 D_i 等同于 $\epsilon^{-1}(P_i)$，且同构地映到 $\mathbf{P}^{n-1}$ 上在 Y 的每一点都有定义，而且在 Y 上诱导的态射就是 $g'_{|\epsilon^{-1}(Y)}$。由于 L 与 Y 横截相交，它在 v 上是平展的，因此 g' 在 v 上平展。

4. 比较定理

4.0. 设 X 是 $\operatorname{Spec} \mathbf{C}$ 上局部有限型的概形，并在 X 的有理点空间 $X(\mathbf{C})$ 上考虑通常拓扑。以 X_{cl} 表示由局部同构（local isomorphism）$f : U \to X(\mathbf{C})$ 组成的景，即由满足下述性质的拓扑空间态射 f 组成的景：

对每个 $x \in U$，存在开邻域 U_x，使得 $f_{|U_x}$ 是 U_x 到 $f(x)$ 的一个开邻域的同胚。

X_{cl} 中的一族态射 $\{U_v \to U\}$ 称为覆盖的，如果 U 是各 U_v 的像的并。

[ii] 以及 EGA IV 5.12.10。

由于开浸入是局部同构，我们有一个景的态射（包含）（IV ）[iii]

$$\delta : X_{\mathrm{cl}} \longrightarrow X(\mathbf{C}) \qquad (*). \tag{4.1}$$

现在，对于每个局部同构 $U \to X(\mathbf{C})$，按定义，都存在由 $X(\mathbf{C})$ 的开子集给出的 U 的一个“覆盖”，由（ ）可推出，这两个景所关联的拓扑斯是等价的（通过 δ_*）。特别地，计算通常上同调时，可以把 $X(\mathbf{C})$ 换成 X_{cl}。

再设 $f : X' \to X$ 是一个平展概形态射。则 $f(\mathbf{C}) : X'(\mathbf{C}) \to X(\mathbf{C})$ 是局部同构。这由 Jacobian 判别法（SGA 1 II 4.10）和隐函数定理立即得到。因此，函子 73
$X' \mapsto X'(\mathbf{C})$ 给出一个景的态射

$$\epsilon : X_{\mathrm{cl}} \longrightarrow X_{\mathrm{et}}, \tag{4.2}$$

其中 X_{et} 是平展景。

回顾以下结果[iv]：

定理 4.3. (i) X 连通且非空，当且仅当 $X(\mathbf{C})$ 连通且非空。
(ii) 函子 ϵ 是全忠实的。
(iii) (“*Grauert–Remmert* 定理”)。函子 ϵ 在下述两个范畴之间诱导等价：赋予局部紧空间的通常拓扑的 $X(\mathbf{C})$ 的有限覆盖范畴，以及 X 的平展覆盖范畴。

我们把 (i) 作为已知结果接受。例如，它可由 (GAGA) [4] 推出。断言 (ii) 容易由 (i) 得到。事实上，为了验证 (ii) 中包含的满射性断言，设 $\varphi : X'(\mathbf{C}) \to X''(\mathbf{C})$ 是一个 $X(\mathbf{C})$-态射。可以假定所有概形都是连通仿射的，因而是分离的。于是，φ 的图像 Γ 是 $X' \times_X X''(\mathbf{C})$ 的一个连通分支，由 (i)，存在 $X' \times_X X''$ 的某个连通分支 Y，使得 $\Gamma = Y(\mathbf{C})$。于是 Y 是诱导 φ 的一个态射 $f : X' \to X''$ 的图像，即投影 $Y \to X'$ 是同构：事实上，$Y(\mathbf{C}) \to X(\mathbf{C})$ 是同构，由此容易推出 $Y \to X'$ 也是同构（它是平展、根性（radicial）且满的！）。对于 (iii)，由 (ii)，问题完全归结为证明 $X(\mathbf{C})$ 的每个有限覆盖都形如 $X'(\mathbf{C})$，其中 $X' \to X$ 是平展的。 74

为此，利用下降（SGA 1 IX 4.7）立即归结为 X 连通且正规的情形。该问题关于 X 是局部的（对 Zariski 拓扑而言），因此可以假定 X 是仿射的。设 $f : X \to \mathbf{E}^n$ 是有限态射，$T' \to X(\mathbf{C})$ 是连通有限覆盖。立即可验证，复合态射 $\eta' : T' \to \mathbf{E}^n(\mathbf{C})$ 是（[2] § 2，定义 3）意义下的“解析覆盖”（analytic covering）。由（[2] § 2，Satz 8），可扩张为一个“解析覆盖” $\eta : T \to \mathbf{P}^n(\mathbf{C})$，而只需证明 η 是由适当的概形态射 $f : Y \to \mathbf{P}^n$ 诱导的，其中 Y 正规。现在，基本定理（[2] § 13 Satz 42）断言，T 上存在一个典范的正规解析结构，使得 η 诱导一个解析空间态射。由于此时 η 是有限态射，T 上结构层的正像是 $\mathbf{P}^n$ 上的一个凝聚解析代数层 $\mathfrak{a}$。由 GAGA [4] 可知，$\mathfrak{a}$ 是与 $\mathbf{P}^n$ 上某个代数层 A 关联的解析层，于是取 $Y = \operatorname{Spec} A$。

现在可以证明以下结果：

定理 4.4. 设 X 是 $\operatorname{Spec} \mathbf{C}$ 上的光滑概形。
(i) X_{et} 上的可构造局部常值挠层范畴，与 X_{cl} 上具有有限纤维的局部常值挠层范畴之间存在等价，此等价由互为拟逆的函子 $_*$ 和 * 给出。
(ii) 设 F 是 X_{cl} 上具有有限纤维的局部常值挠层，并仍以 F 表示 X_{et} 上诱导的层 $\epsilon_* F$。则

$$R^q \epsilon_* F = 0 \quad \text{若} q > 0.$$

(iii) 使用(i) 中的记号，典范态射 75

$$H^q(X_{\mathrm{et}}, F) \longrightarrow H^q(X_{\mathrm{cl}}, F)$$

[iii] 更确切地说，范畴的包含 $\mathrm{Ouv}(X(\mathbf{C})) \to X_{\mathrm{cl}}$ 定义了反方向的景态射 (4.1)。
[iv] 这些结果见第 2 页脚注所引的那一讲。

对每个 q 都是双射。特别地，对每个 q 都有

$$H^q(X_{\text{et}}, \mathbf{Z}/n) \xrightarrow{\sim} H^q(X_{\text{cl}}, \mathbf{Z}/n)$$

成立。

证明。对于 (i)，注意所讨论的层就是能由 X 的平展覆盖（分别 $X(\mathbf{C})$ 的有限覆盖）表出的层。由于这些覆盖的范畴之间存在等价（4.3），断言 (i) 立即得到。(iii) 中的同构由 (ii) 及 ϵ 的 Leray 谱序列 V 5.2 得到。还需证明 (ii)。

现在，$R^q\epsilon_*F$ 是与预层 $\mathscr{R}^qF$, 关联的层，其中，对平展态射 $X' \to X$，有 $(\mathscr{R}^qF)(X') = H^q(X'_{\text{cl}}, F)$。因此，为了证明当 $q > 0$ 时 $R^q\epsilon_*F = 0$，必须证明以下：

引理 4.5. 设 $\xi \in H^q(X_{\text{cl}}, F)$, $x \in X_{\text{cl}} = X(\mathbf{C})$。存在像包含 x 的平展态射 $X' \to X$，使得 ξ 在 $H^q(X'_{\text{cl}}, F)$ 中的像为零。

引理的证明。对 $n = \dim X$ 作归纳；问题关于 X 对平展拓扑是局部的，因而可以假定 F 为常值层，再利用分步化简（dévissage），甚至可以假定 $F = \mathbf{Z}/n$。此外，将 X 换成 x 的一个 Zariski 开邻域后，可以假定（3.3）X 有一个初等纤维化（3.1）
76 $f : X \to S$。沿用（3.1）的记号：通过 直接计算，可见当 $q > 1$ 时有 $R^qj_*F = 0$，$R^1j_{\text{cl}*}F$ 是 Y_{cl} 上一个常值层的补零延拓（extension by 0），最后，$j_{\text{cl}*}F$ 是 $\overline{X}$ 上的常值层 $\mathbf{Z}/n$。此外，可以逐纤维计算 $R^q\overline{f}_{\text{cl}*}(j_{\text{cl}*}F)$。由 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = R^p\overline{f}_{\text{cl}*}(R^qj_{\text{cl}*}F) \Longrightarrow R^{p+q}f_{\text{cl}*}F$$

可推出 $R^{p+q}f_{\text{cl}*}F$ 同样可以逐纤维计算，因此

$R^0f_{\text{cl}*}\mathbf{Z}/n = \mathbf{Z}/n$,

$R^1f_{\text{cl}*}\mathbf{Z}/n$ 是 S_{cl} 上的一个局部常值挠层,

当 $q > 1$ 时，$R^qf_{\text{cl}*}\mathbf{Z}/n = 0$。

于是，Leray 谱序列

$E_2^{pq} = H^p(S_{\text{cl}}, R^qf_{\text{cl}*}F) \Longrightarrow H^{p+q}(X_{\text{cl}}, F)$

化为正合列

$$(*) \qquad \cdots \longrightarrow H^q(S_{\text{cl}}, f_{\text{cl}*}F) \longrightarrow H^q(X_{\text{cl}}, F) \longrightarrow H^{q-1}(S_{\text{cl}}, R^1f_{\text{cl}*}F) \longrightarrow$$

设 s 为 x 在 S 中的像。由归纳假设及 (i)，对于每个类 $\eta \in H^q(S_{\text{cl}}, G)$（$G$ 为具有有限纤维的局部常值挠层），存在 s 的一个“平展邻域” $S' \to S$，使 η 在 $H^q(S'_{\text{cl}}, G)$ 中的像为零。现在，函子 $R^qf_{\text{cl}*}$ 显然与平展基变换可交换，而且若 $S' \to S$ 是 s 的平展邻域，则 $X' = X \times_S S' \to X$ 是 x 的平展邻域。因此，当 $q \geq 1$ 时，利用正
77 合列 $(*)$，先取 $G = R^1f_{\text{cl}*}F$，再 取 $G = f_{\text{cl}*}F$，便得到结论。当 $q = 1$ 时，注意 $H^1(X_{\text{cl}}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$（分别 $H^1(X, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$）分类 X_{cl}（分别 X）的群为 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的主平展覆盖；因而由 4.3 (iii)，映射 $H^1(X, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \to H^1(X_{\text{cl}}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 是双射，由此立即得到 $q = 1$ 时的消去结果 4.5。

变体 4.6. 还可以用下面这个归于 Serre 的巧妙方法证明（4.5）：注意一个连通良好邻域（3.2）X 满足下列两个条件：

(i) 若 $n > 1$，则 $\pi_n(X(\mathbf{C})) = 0$。

(ii) $\pi_1(X(\mathbf{C}))$ 是有限型自由群的迭次扩张。

事实上，若 $X \to S$ 是一个初等纤维化，其中 S 是良好邻域，则由归纳法，可以假定 (i)、(ii) 对 S 成立。现在，容易看出 $X(\mathbf{C}) \to S(\mathbf{C})$ 是局部平凡纤维空间，其纤维同构于 $X_0(\mathbf{C})$，其中 X_0 为 X/S 的任意一个纤维。此时 X_0 是连通非奇异的非完备曲线，而众所周知，这蕴含当 $n > 1$ 时 $\pi_n(X_0(\mathbf{C})) = 0$，且 $\pi_1(X_0(\mathbf{C}))$ 是自由群。于是 (i)、(ii) 可由同伦正合列得到：

$$\longrightarrow \pi_0(X_0(\mathbf{C})) \longrightarrow \pi_n(X(\mathbf{C})) \longrightarrow \pi_n(S(\mathbf{C})) \longrightarrow \ldots$$

所以 $X(\mathbf{C})$ 是一个 $K(\pi,1)$ 空间，这蕴含每个上同调类 $\xi \in H^n(X(\mathbf{C}), F)$ 在 $X(\mathbf{C})$ 的万有覆盖上变为零。只需证明 ξ 在 X 的某个有限覆盖 X' 上已经变为零，这归结为证明 $\pi_1 = \pi_1(X(\mathbf{C}))$ 是 一个好群（good group）（参见 CG 1 16），也就是说，从 78
π_1 到其完备化 $\pi_1 = \varprojlim_N \pi_1/N$ 的态射（其中 N 遍历 π_1 的所有有限指数不变子群）对每个连续有限 π_1-模 M 都诱导一个双射

$$H^q(\hat{\pi}_1, M) \xrightarrow{\sim} H^q(\pi_1, M)$$

（其中左边的符号表示 $\hat{\pi}_1$ 作为概有限群的上同调）。而有限型自由群的迭次扩张是好群（参见 CG I p. 15-16, exc. 1,2），所以结果得证。

Bibliographie

[1] GIRAUD J., “Analysis Situs”, Séminaire Bourbaki, Exposé nº 256.

[2] GRAUERT H and REMMERT R., “Komplexe Räume”, Math, Ann. Bd. 136, p. 245 (1958).

[3] HIRONAKA H., “Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero” Annals of Math. Vol. 39, nº 1, 2 (1964).

[4] SERRE J.P., “Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique”, Annales de l’Institut Fourier, t. VI, p. 1-12 (1956).

CHAPITRE XII 讲

固有态射的换基定理

M. Artin

1. 引言

79

本讲证明如下基本定理：更精确地说，对于概形间的固有 (proper) 态射 $f : X \to Y$ 及 X 上的挠阿贝尔层 F，$R^q f_* F$ 在 Y 的几何点 ξ 处的茎同构于纤维 X_ξ 的上同调 $H^q(X_\xi, F|X_\xi)$.

回顾一下，仿紧空间间固有态射的类似结果是众所周知而且容易的 (Godement II 4.11). 对概形而言，这一结果要微妙得多. 例如，与仿紧空间的情形不同，F 为挠层的假设是必不可少的.

证明分为几个阶段. 通过或多或少是形式的逐层剥离 (dévissage) 论证，将问题归结为 Y 是 Noether 概形、f 的相对维数至多为 1 且层 F 为常层的情形. 为处理这一特殊情形，要用到基本群的特殊化定理 (5.9)；它是上述定理的一个非阿贝尔变体，在这里所考虑的情形下可以直接证明 (XIII 2).

2. 一个例子

80

我们说明 F 为挠层的假设是必要的. 设 X 是代数闭域 k 上的非奇异曲面，Y 是 k 上的非奇异曲线，$f : X \to Y$ 是固有态射，其一般纤维光滑，且在 Y 的某个几何点 $\bar{y}$ 处的几何纤维不可约，并有一个普通二重点 (ordinary double point). 取 F 为常层 $\mathbf{Z}_X$.

回顾下述事实. 对于概形 Z 的任意点 z，设 $i : z \to Z$ 为嵌入，则 $H^1(Z, i_* \mathbf{Z}_z) = 0$ (IX 3.6 (i)). 由于 X 正规，因而是单枝的，所以 $\mathbf{Z}_X \simeq i_* \mathbf{Z}_x$，其中 $i : x \to X$ 为一般点的嵌入. 因此 $H^1(X, \mathbf{Z}_X) = 0$，同样也有 $R^1 f_* \mathbf{Z}_X = 0$. 但对于 X/Y 的具有普通二重点的几何纤维 $X_\circ$，我断言 $H^1(X_\circ, \mathbf{Z}_{X_\circ}) \simeq \mathbf{Z}$[i]；这就给出了反例，因为 $\mathbf{Z}_{X_\circ} \simeq \mathbf{Z}_X | X_\circ$.

设 $i_\circ : x_\circ \to X_\circ$ 为 $X_\circ$ 的一般点的嵌入，Q 为 $X_\circ$ 的奇点. 曲线 $X_\circ$ 在 Q 处有两个“分枝”，从而 $i_{\circ *}(\mathbf{Z}_{x_\circ})$ 在 Q 处的茎同构于 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$. 在 Q 之外，曲线 $X_\circ$ 正规，因此在 $X_\circ - Q$ 上有 $i_{\circ *}(\mathbf{Z}_{x_\circ}) \simeq \mathbf{Z}_{X_\circ}$. 所以有正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}_{X_\circ} \longrightarrow i_{\circ *}(\mathbf{Z}_{x_\circ}) \longrightarrow (\mathbf{Z})_Q \longrightarrow 0,$$

其中末项是点 Q 上的层 $\mathbf{Z}$ 的零延拓. 这三项的 H^0 都同构于 $\mathbf{Z}$，并且 $H^1(X_\circ, i_{\circ *}(\mathbf{Z}_{x_\circ})) = 0$. 因此上同调长正合列给出 $H^1(X_\circ, \mathbf{Z}_{X_\circ}) = \mathbf{Z}$. 81

3. 非阿贝尔 H^1 的回顾

我们简要回顾下面将要用到的非阿贝尔上同调的一些结果. 大多数证明均略去；它们在各种特殊情形下都是熟知的，可见 Giraud 的学位论文 [1].

设 X 为概形，F 为 X 上的群层. 对每个平展 X'/X，可以定义带基点集合 (pointed set) $H^1(X', F)$，它对 F 具有协变函子性，对 X' 具有反变函子性. 函子 H^1 与层的有限积可交换. 若 $f : X \to Y$ 为态射，则可以定义带基点集合层 (即具有指定截面的

[i] 从 Π_1 的观点比较 SGA 3 X (6, Examples) 及 (1.6).

层) R^1f_*F. 它是带基点集合预层 $\mathscr{R}^1F$ 的伴随层, 后者将每个平展 Y'/Y 对应于集合 $H^1(X\times_Y Y',F)$.

有通常的上同调正合列; 我们记录其中一个 :

命题 3.1. 设 $0\to F\xrightarrow{u} G$ 为群层的单射, $C=G/F$ 为 G 的齐性空间层. 有带基点集合层的正合列

$$0\longrightarrow f_*F\longrightarrow f_*G\longrightarrow f_*C\xrightarrow{\partial} R^1f_*F\xrightarrow{u^1} R^1f_*G.$$

当然, 这一正合列由预层的正合列取伴随层而得; 后者在平展 Y'/Y 上的值为

$$0\longrightarrow F(X')\longrightarrow G(X')\longrightarrow C(X')\xrightarrow{\partial} H^1(X',F)\longrightarrow H^1(X',G),$$

82 其中 $X'=X\times_Y Y'$. ∂ 所诱导的等价关系就是 f_*G 在 f_*C 上的作用所给出的等价关系. 和通常一样, 可以利用“扭转”(twisting) 的概念 [1] 明确写出 u^1 所诱导的等价关系.

命题 3.2. 设 $X\xrightarrow{f} Y\xrightarrow{g} Z$ 为概形态射. 对每个平展 Z'/Z, 置 $Y'=Y\times_Z Z'$ 及 $X'=X\times_Z Z'$, 则有正合列

$$0\longrightarrow H^1(Y',f_*F)\longrightarrow H^1(X',F)\longrightarrow H^0(Y',R^1f_*F).$$

取伴随层, 得到 Z 上带基点层的正合列 :

$$0\longrightarrow (R^1g_*)f_*F\longrightarrow R^1(gf)_*F\longrightarrow g_*(R^1f_*)F.$$

命题 3.3. 形如 $H^1(X',F)$ *(*其中 X' 在 X 上平展*)* 以及形如 R^1f_*F *(*其中 $f:X\to Y$ 为任意态射*)* 的函子族是可消去的 *(effaceable)* : 存在单射 $F\xrightarrow{u} G$, 使所有诱导态射 $H^1(X',F)\to H^1(X',G)$ 及 $R^1f_*F\to R^1f_*G$ 均为零. 更精确地说, 存在这样的单射, 使每个 $H^1(X',G)$ *(*其中 X' 在 X 上平展*)* 以及每个带基点层 R^1f_*G 都为零. 若 X 是 *Noether* 概形, 且 F 是可构造的 *ind*-**L** 群层, 则存在这样的单射, 使 G 也为 *ind*-**L** 群层.

证明. 第一个断言大概在任意拓扑斯中都成立, 但对于平展拓扑, 利用“Godement 预解”来进行消去是方便的 :

$$F\longrightarrow G=\prod_{x\in X} i_{x*}i_x^*F. \tag{3.4}$$

83 这里 x 遍历 X 的各点, $i_x:\overline{x}\to X$ 是 x 上方的一个几何点. 对于平展 X'/X, 有

$$G(X')=\prod_{x\in X}(i_x^*F)(X'\times_X\overline{x})=\prod_{x\in X}\left(\prod_{\overline{x}'/\overline{x}}F_{\overline{x}'}\right),$$

其中 $\overline{x}'$ 是 X' 的几何点. 显然 X' 的每个点上方至少有一个 $\overline{x}'$; 所以 $F(X')\subset G(X')$ (VIII 3), 因而 $F\subset G$. 此外, 每个平展 $\overline{u}/\overline{x}$ 都是可分闭域的谱的不交并, 所以对 $\overline{x}$ 上的每个层 $\overline{G}$ 都有 $H^1(\overline{u},\overline{G})=0$. 由 3.2 可知, 对每个平展 X'/X 都有 $H^1(X',i_{x*}i_x^*F)=0$. 由于 H^1 与积可交换, 有 $H^1(X',G)=0$, 因而对每个 $f:X\to Y$ 都有 $R^1f_*G=0$; 这是由将 R^1f_*G 描述为预层 $Y'\mapsto H^1(X\times_Y Y',G)$ 的伴随层得到的.

再假设 F 可构造, X 是 Noether 概形. 立即可知, 存在 X 的有限点集 $\{x_1,\dots,x_n\}$, 使

$$F\longrightarrow\prod_{1\le i\le n} i_{x_i*}i_{x_i}^*F$$

已经为单射. 层 $i_{x_i*}i_{x_i}^*F$ 是 ind-有限群层 (IX 1.5), 因而其有限积也是 (IX 1.4 及 IX 1.6 (iii)). 以此层代替 G, 就得到最后一个断言.

3.5. 与阿贝尔上同调的情形一样 (见 V 2.4), H^1 可以用 Čech 方法计算 [1].

4. 换基态射

84

设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

是概形态射的笛卡尔方块. 由此按如下方式得到函子态射 $\varphi = \varphi_g$:

$$g^* f_* \xrightarrow{\varphi} f'_* g'^* \tag{4.1}$$

由 g^* 与 g_* 之间的伴随性, 给定这样的态射等价于给定函子态射

$$f_* \longrightarrow g_* f'_* g'^*. \tag{4.1 adj}$$

我们取为如下态射 :

$$f_* \xrightarrow{(\mathrm{id} \to g'_* g'^*)} f_* g'_* g'^* = g_* f'_* g'^*,$$

这里利用了

$$g_* f'_* = (gf')_* = (fg')_* = f_* g'_*.$$

(4.1) 还有另一个候选. 事实上, 给定这样的态射也等价于给定

$$f'^* g^* f_* \longrightarrow g'^*,$$

而我们可以取

$$f'^* g^* f_* \simeq g'^* f^* f_* \xrightarrow{(f^* f_* \to \mathrm{id})} g'^*.$$

我不知道 这两种选取是否总是一致[i]; 无论如何, 我们只使用第一种. 称它为换基 85
态射 (base-change morphism).

将 (4.1) 限制到阿贝尔层 (分别地, 群层), 就对每个 $q \geq 0$ (分别地, $q = 0, 1$) 得到态射 $\varphi^q = \varphi_g^q$:

$$g^*(R^q f_*) \xrightarrow{\varphi^q} (R^q f'_*) g'^*. \tag{4.2}$$

事实上, 这等价于给定

$$(R^q f_*) \longrightarrow g_*(R^q f'_*) g'^*, \tag{4.2 adj}$$

而有如下“显然”的态射 :

$$(R^q f_*) \xrightarrow{a} (R^q f_*) g'_* g'^* \xrightarrow{b} R^q (fg')_* g'^*$$
$$= R^q (gf')_* g'^* \xrightarrow{c} g_*(R^q f'_*) g'^*.$$

注 4.3. 假设 g (因而 g') 为闭浸入. 则上述态射 b 与 c 为同构 (VIII 5.7). 因此 (4.2) 实质上正是上述态射 a, 它由对典范态射 $F \to g'_* g'^* F$ 应用 $R^q f_*$ 而得.

命题 4.4. *(换基态射的复合).*

[i] Deligne 先生在广泛得多的背景下肯定地解决了这一疑问; 参见 第 XVII 讲.

(i) 设

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{g'} & X' & \xleftarrow{h'} & X'' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f''} \\ S & \xleftarrow{g} & S' & \xleftarrow{h} & S'' \end{array}$$

86 是概形态射的 笛卡尔图表. 则下图交换 :

$$\begin{array}{ccccc} (gh)^* f_* & & \xrightarrow{\varphi_{gh}} & & f''_*(g'h')^* \\ \downarrow\wr & & & & \downarrow\wr \\ h^*g^*f_* & \xrightarrow{h^*\varphi_g} & h^*f'_*g'^* & \xrightarrow{\varphi_h g'^*} & f''_*h'^*g'^*. \end{array}$$

在有关函子的自然定义范围内, 将 f_*、f'_* 及 f''_* 分别换成 $R^q f_*$、$R^q f'_*$ 及 $R^q f''_*$ 所得的图表也同样交换 (参见 第 n° 3 节).

(ii) 设

$$\begin{array}{ccc} Y & \xleftarrow{g''} & Y' \\ \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

是概形态射的笛卡尔图表. 则下图交换 :

$$\begin{array}{ccccc} g^*(fe)_* & & \xrightarrow{\varphi_g^{fe}} & & (f'e')_* g''^* \\ \| & & & & \| \\ g^*f_*e_* & \xrightarrow{\varphi_g^f e_*} & f'_*g'^*e_* & \xrightarrow{f'_*\varphi^e_{g'}} & f'_*e'_*g''^*, \end{array}$$

其中三个水平箭头分别来自 fe、f 及 e 的换基同态.

在阿贝尔情形下, fe 的换基态射由如下谱序列态射诱导 :

$$\begin{array}{ccc} E_2^{p,q} = g^*(R^p f_*)(R^q e_*)F & \Longrightarrow & g^* R^{p+q}(fe)_* F \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ (R^p f'_*)(R^q e'_*)g''^* F & \Longrightarrow & R^{p+q}(f'e')_* g''^* F, \end{array}$$

它在起始项上由 e 与 f 的换基态射诱导. 对于群层, 有正合列态射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow & g^*(R^1 f_*)e_* F & \longrightarrow & g^* R^1(fe)_* F & \longrightarrow & g^* f_*(R^1 e_*)F \\ & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ 0 \longrightarrow & (R^1 f'_*)e'_* g''^* F & \longrightarrow & R^1(f'e')_* g''^* F & \longrightarrow & f'_*(R^1 e'_*)g''^* F. \end{array}$$

证明留给读者.

5. 主要定理的陈述及若干变体

定理如下 :

定理 5.1. *(*固有换基定理*).* 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

是概形的笛卡尔图表, 其中 f 固有.

(i) 设 F 是 X 上的集合层. 则态射 *(4.1)*

$$\varphi : g^* f_* F \longrightarrow f'_* g'^* F$$

为双射.

(ii) 设 F 是 X 上的群层 *(*分别地, *ind*-有限群层*).* 则态射 *(4.2)* 87

$$\varphi^1 : g^*(R^1 f_*)F \longrightarrow (R^1 f'_*)g'^* F$$

为单射 *(*分别地, 双射*).*

(iii) 设 F 是 X 上的挠阿贝尔层. 则态射 *(4.2)*

$$\varphi^q : g^*(R^q f_*)F \longrightarrow (R^q f'_*)g'^* F$$

对每个 $q \geq 0$ 均为双射.

先给出定理的一些直接推论. 若 $S' = \xi$ 是 S 的几何点, 因而 ξ 上的层由其整体截面决定, 则对 X' 上的每个层 G 都有 $H^0(\xi, R^q f'_* G) = H^q(X', G)$. 于是得到下述推论 (此外, 它实质上与 5.1 等价) :

推论 5.2. 设 $f : X \longrightarrow S$ 固有, $\xi \longrightarrow S$ 为几何点, X_ξ 为 f 在 ξ 处的纤维.

(i) 若 F 为 X 上的集合层, 则典范换基态射

$$(f_* F)_\xi \longrightarrow H^0(X_\xi, F|X_\xi)$$

为双射.

(ii) 若 F 为群层 *(*分别地, *ind*-有限群层*),* 则换基态射

$$(R^1 f_* F)_\xi \longrightarrow H^1(X_\xi, F|X_\xi)$$

为单射 *(*分别地, 双射*).*

(iii) 若 F 为挠阿贝尔层, 则对每个 $q \geq 0$, 换基态射 88

$$(R^q f_* F)_\xi \longrightarrow H^q(X_\xi, F|X_\xi)$$

为双射.

考虑到 X 4.3 及 X 5.2, 得到 :

推论 5.3. 在 *X 5.2* 的假设下, 设 n 为纤维 X_ξ 的维数. 则对 X 上的每个挠阿贝尔层 F, 茎 $(R^q f_* F)_\xi$ 在 $q > 2n$ 时为零. 若 F 为 p 挠群层, 其中 p 是 ξ 的特征, 则 $R^q f_* F$ 在 ξ 处的茎在 $q > n$ 时为零.

回顾一下, 若每个纤维的维数均 $\leq n$, 就称 X/S 的相对维数 $\leq n$. 因而有 :

推论 5.3 bis. 设 $f : X \longrightarrow S$ 固有, X/S 的相对维数 $\leq n$. 则对 X 上的每个挠阿贝尔层 F, 当 $q > 2n$ 时有 $R^q f_* F = 0$. 若 S 的特征为 p, 且 F 为 p 挠阿贝尔群层, 则当 $q > n$ 时有 $R^q f_* F = 0$.

将 5.1 应用于可分闭域的谱之间的态射, 得到 :

推论 5.4. *(固有情形下上同调在基域扩张下的不变性).* 设 $k \subset K$ 为可分闭域, X 为 $\operatorname{Spec} k$ 上的固有概形. 置 $X' = X_K$. 设 F 为 X 上的层, F' 为它在 X' 上的逆像层. 则 :

(i) $H^0(X, F) \xrightarrow{\sim} H^0(X', F')$.

89 (ii) 若 F 为群层 *(分别地, ind-有限群层)*, 则态射

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X', F')$$

为单射 *(分别地, 双射)*.

(iii) 若 F 为挠阿贝尔层, 则对每个 q 都有

$$H^q(X, F) \xrightarrow{\sim} H^q(X', F')$$

5.2 的一个略有不同的变体如下 :

推论 5.5. 设 S 为 *Hensel* 环的谱, $S' = s_\circ$ 为其闭点, $f : X \longrightarrow S$ 固有. 置 $X_\circ = X'$ 及 $F_\circ = g'^* F$. 则 :

(i) $H^0(X, F) \xrightarrow{\sim} H^0(X_\circ, F_\circ)$
对每个集合层 F 都成立.

(ii) 态射 $H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X_\circ, F_\circ)$
对每个群层 *(分别地, ind-有限群层)* F 为单射 *(分别地, 双射)*.

(iii) $H^q(X, F) \xrightarrow{\sim} H^q(X_\circ, F_\circ)$
对每个挠阿贝尔层 F 及每个 q 都成立.

事实上, 当 S 是严格局部概形时, 此陈述只是 5.2 的特殊情形. 假设已知 5.2. 设 $\overline{S}$ 为 S 的严格局部化, $\overline{s}$ 为 $\overline{S}$ 的闭点, G 为 $\overline{S}/S$ 的 Galois 群 (它也是 $\overline{s}/s_\circ$ 的 Galois 群). 则 G 作用在 R^q 的茎上, 并且采用显然的记号, 对集合层 F 有

$$H^0(X, F) \simeq H^0(\overline{X}, \overline{F})^G,$$
$$H^0(X_\circ, F_\circ) \simeq H^0(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ)^G$$

90 由于 $H^0(\overline{X}, \overline{F}) \xrightarrow{\sim} H^0(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ)$, 而且该同构显然与 G 的作用可交换, 得到断言 (i).

若 F 为群层, 容易定义带基点集合正合列的态射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^1(G, H^0(\overline{X}, \overline{F})) & \longrightarrow & H^1(X, F) & \longrightarrow & H^1(\overline{X}, \overline{F})^G \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & H^1(G, H^0(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ)) & \longrightarrow & H^1(X_\circ, F_\circ) & \longrightarrow & H^1(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ)^G, \end{array} \tag{5.5.1}$$

其中左边的竖直箭头为同构, 由 5.2, 右边的竖直箭头为单射. 设 $\alpha, \beta \in H^1(X, F)$ 为在 $H^1(X_\circ, F_\circ)$ 中具有相同像的类, F^α 为将 F 以 α 扭转所得的层 [1]. 设 β' 为 $H^1(X, F^\alpha)$ 中对应于 β 的类. 由于对应于 α 的类 α' 是中性的, β' 在 $H^1(X_\circ, (F^\alpha)_\circ)$ 中的像是中性的.

考虑在 (5.5.1) 中以 F^α 代替 F 所得的图表. 它说明 β' 在 $H^1(\overline{X}, \overline{F}^\alpha)^G$ 中的像是中性的, 因而 β' 来自 $H^1(G, H^0(\overline{X}, \overline{F}^\alpha))$ 的一个元素; 此元素本身必为中性的. 因此 β' 是中性的, 即 $\beta' = \alpha'$, 从而 $\beta = \alpha$. 这就证明了 (ii) 中态射的单射性.

现在假设 F 是 ind-有限群层, 并证明 (ii) 中箭头的满射性. 只须证明函子 $F \mapsto H^1(X_\circ, F_\circ)$ 可消去. 事实上, 设 $0 \longrightarrow F \xrightarrow{u} G$ 是消去该函子的单射, 并置 $C = G/F$. 有正合列态射 (4.4)

$$\begin{array}{ccccc} H^0(X, C) & \longrightarrow & H^1(X, F) & \longrightarrow & H^1(X, G) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon} & & \downarrow \\ H^0(X_\circ, C_\circ) & \longrightarrow & H^1(X_\circ, F_\circ) & \xrightarrow{u^1_\circ} & H^1(X_\circ, G_\circ) \end{array}$$

其中 $u^1_\circ$ 为零; 这确实蕴含 ϵ 的满射性.

来证明 对于 ind-有限群层 F, 函子 $F \mapsto H^1(X_\circ, F_\circ)$ 可消去. 设 $F \xrightarrow{u} C$ 为 91
“Godement 预解” (3.4). 有

$$H^1(G, H^0(\overline{X}_\circ, \overline{C}_\circ)) \simeq H^1(G, H^0(\overline{X}, \overline{C})) \subset H^1(X, C) = 0.$$

此外, 有交换方块

$$\begin{array}{ccc} H^1(\overline{X}, \overline{F}) & \xrightarrow{\sim} & H^1(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ) \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 = H^1(\overline{X}, \overline{C}) & \longrightarrow & H^1(\overline{X}_\circ, \overline{C}_\circ) \end{array}$$

(事实上, $H^1(\overline{X}, \overline{C}) = \varinjlim H^1(X', C) = 0$, 其中 X'/X 遍历平展态射), 所以右边的竖直箭头为零. 于是有正合列态射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^1(G, H^0(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ)) & \longrightarrow & H^1(X_\circ, F_\circ) & \longrightarrow & H^1(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ)^G \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^G} \\ & & 0 & \longrightarrow & H^1(X_\circ, C_\circ) & \longrightarrow & H^1(\overline{X}_\circ, \overline{C}_\circ)^G \end{array}$$

其中 α^G 为零. 因而 β 也为零, 所以该函子可消去.

最后证明 5.5 的断言 (iii). 有谱序列态射

$$\begin{array}{ccc} E_2^{p,q} = H^p(G, H^q(\overline{X}, \overline{F})) & \Longrightarrow & H^n(X, F) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ H^p(G, H^q(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ)) & \Longrightarrow & H^n(X_\circ, F_\circ). \end{array}$$

由 5.2, 态射 $H^q(\overline{X}, \overline{F}) \longrightarrow H^q(\overline{X}_\circ, \overline{F}_\circ)$ 为同构. 因而 $E_2^{p,q}$ 项的态射为同构, 从而收敛项的态射也是同构. 结果得证, C.Q.F.D.

5.6. 来考察 F 为常层时的 5.5 (i) 与 (ii). 设 $F = T_X$ 为 X 上以 T 为值的常集合 92
层. 则 $F(X)$ 就是 X 到 T 的局部常值映射的集合. 若 $X_\circ$ 为 X 的子概形, 且 T 至少有两个元素, 则 $F(X) \longrightarrow F(X_\circ)$ 为双射当且仅当映射

$$U \longmapsto U_\circ = U \cap X_\circ$$

为双射, 这里它是从 X 的既开又闭的子集所成集合 $\Theta(X)$ 到类似集合 $\Theta(X_\circ)$ 的映射. 若 $X_\circ$ 的连通分支集合 $\Pi_\circ(X_\circ)$ 有限, 则这等价于映射 $\Pi_\circ(X_\circ) \longrightarrow \Pi_\circ(X)$ 为双射. 因而 5.5 (i) 也可重述如下 (注意在这种情形下, $X_\circ$ 在域上有限型, 因而是 Noether 概形, 所以 $\Pi_\circ(X_\circ)$ 有限) :

推论 5.7. 设 S 为 *Hensel* 环的谱, s_0 为其闭点, $f : X \longrightarrow S$ 为固有态射, X_0 为 X/S 的闭纤维. 则 $X_0 \longrightarrow X$ 所诱导的映射

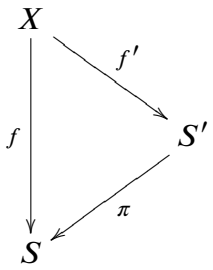
$$\Pi_0(X_0) \longrightarrow \Pi_0(X)$$

为双射.

(特别地, 这说明 $\Pi_0(X)$ 有限.) 我们将在 Noether 情形下直接证明 5.7 :

引理 5.8. 若 S 为 *Noether* 概形, 则陈述 *5.7* 成立[i].

证明. 在 Noether 情形下, $\Pi_0(X)$ 当然有限. 将 X 换成一个连通分支, 可以假设 $\Pi_0(X)$ 只有一个元素, 即 X 连通且非空. 必须证明 X_0 也连通且非空. X 在 S 中的像因 f 固有而闭, 又因 X 非空而非空; 所以它包含 s_0, 这说明 X_0 非空. 设



93 为 f 的 Stein 分解 (EGA III 4.3.3), 于是 S'/S 有限而 S' 连通. 已知 f' 的每个纤维都连通且非空, 而 X_0 的底空间是 S' 的各闭点上方的纤维的底空间之并. 只须证明 S' 是某个局部环的谱. 由于 S 是 Hensel 环, S' 的环 A' 是局部环之积 (VII 4.1 (i)); 又因 S' 连通, A' 是局部环. 这就证明了 5.8.

5.9.0. 现在假设 $F = G_X$ 为以有限群 G 为值的常群层. 则 $H^1(X, G_X)$ 分类 X 的群为 G 的主 Galois 覆盖 (VII 2.1). 推论 5.5 (ii) 说态射 $X_0 \longrightarrow X$ 诱导这些覆盖的同构类集合之间的双射. 根据 Π_1 的定义, 5.5 (ii) 对于常有限群层的结论 (连同 (i)) 等价于 :

定理 5.9. *(基本群的特殊化定理).* 采用 *5.5* 的记号, 假设 X 连通且非空. 则 X_0 连通且非空; 并且, 若 $\overline{x}_0$ 为 X_0 的几何点, 则基本群态射

$$\Pi_1(X_0, \overline{x}_0) \longrightarrow \Pi_1(X, \overline{x}_0)$$

为同构.

94 另一方面, 由 Galois 理论 (SGA V), 陈述 5.9 (在 X_0 连通的情形下; 由 5.7 可以这样假设) 等价于 :

定理 5.9 bis. 设 S 为 *Hensel* 环的谱, s_0 为 S 的闭点, $f : X \longrightarrow S$ 为固有态射, X_0 为 X/S 的闭纤维. 对概形 Z, 以 $\mathrm{Et}(Z)$ 表示 Z 的平展覆盖范畴. 则限制函子

$$\mathrm{Et}(X) \longrightarrow \mathrm{Et}(X_0)$$

为范畴等价.

注 5.10. 回顾一下, 当 S 为完备 Noether 局部环的谱时, 已经证明了 5.9 (SGA 1 X 2.1). 遗憾的是, 这一结果似乎不能给出一般情形下 5.9 的证明[i]. 本讲及下一讲给出的 5.9 的证明, 与 SGA 1 X 中所给的证明很不相同.

---

[i] 参见 EGA IV 18.5.19.

[i] 自写下这些文字以来, 情况已经改变; 参见 M. Artin, Algebraic approximation of structures over complete local rings (待刊) 中的定理 3.1.

5.11. 利用 J. Giraud 的 2-上同调理论 (参见 J. Giraud 正在撰写的学位论文), 可以给出 5.5 (ii) 的另一个“非交换”变体. 假设 S 为 Noether 概形. 设 L 为 X 上的一个带 (band), 并假设 L 在局部 (相对于平展拓扑) 由一个 ind-有限群层表示. 考虑映射

$$\varphi^{(2)} : H^2(X, L) \longrightarrow H^2(X_\circ, L_\circ),$$

其中 $L_\circ$ 为 L 在 $X_\circ$ 上的限制. 则

$$(\varphi^{(2)})^{-1}(H^2(X_\circ, L_\circ)') = H^2(X, L)', \tag{5.11.1}$$

其中“撇号”表示由中性元素组成的子集. 95

由 5.5 (iii), 这一陈述也等价于下述陈述 :

对 X 上带为上述 L 的每个 *gerbe*（层群胚）$\mathscr{G}$, 以 $\mathscr{G}_\circ$ 表示它在 $X_\circ$ 上的限制. 则截面范畴之间的限制函子

$$\mathscr{G}(X) \longrightarrow \mathscr{G}_\circ(X_\circ)$$

为范畴等价.

事实上, 此函子完全忠实由 5.5 (i) 得到; 当 $\mathscr{G}(X) \neq \varnothing$, 即 $\mathscr{G}$ 的类 $\xi \in H^2(X, L)$ 为中性时, 此函子本质满由 5.5 (ii) 得到. 还须表达如下事实 : $\mathscr{G}_\circ(X_\circ) \neq \varnothing$ 蕴含 $\mathscr{G}(X) \neq \varnothing$, 而这恰为 (5.11.1).

这里不给出 (5.11.1) 的证明. 只指出, 对任意 Noether 概形 X 及 X 的任意闭子概形, 事实上可以证明, 陈述 5.5 (i)、(ii) 的成立蕴含 (5.11.1) 的成立. 证明相当初等, 利用下降结果 VIII 9.4 a).

6. 初步归约

用缩写 (f, F, g) 表示 5.1 在该定理的 (i)、(ii)、(iii) 任一情形中的数据.

引理 6.1. 要使 *5.1* 对数据 (f, F, g) 成立, 其中 f 与 F 固定而 g 任意, 只须定理对 $(\overline{f}, \overline{F}, \overline{g})$ 成立, 这里 $\overline{S}$ 遍历如下 S 概形 *:* 它是某个在 S 上局部 有限型的概形 S' 在 96
其纤维中的一个闭点处的严格局部化. 这里 $\overline{f}$ 与 $\overline{F}$ 由 f 与 F 经换基 $\overline{S} \to S$ 而得, $\overline{g} : \overline{s} \to \overline{S}$ 为 $\overline{S}$ 的闭点的嵌入.

证明. 显然可以假设 S 与 S' 仿射, 设分别为环 A 与 A' 的谱. 则 A' 为其有限型 A 子代数 A'_i 的滤过正向极限. 利用取极限的理论 (VII 5.11 及 5.14), 只须对三元组 (f, F, g_i) 证明 5.1, 其中 $g_i : \mathrm{Spec}(A'_i) = S'_i \to S$; 这就归结为 g 为有限型的情形. 为证明换基同态为同构, 只须证明它们在有关层的茎上诱导同构, 并且只须考虑 S' 的点 s' 处的几何茎, 其中这些点在 S 上的纤维中为闭点 (VIII 3.13). 设 $\overline{s}'$ 为 S' 的几何点, 对应于 $k(s')$ 的某个可分闭包. 由于 s' 在 S 的相应点 s 上代数, $k(\overline{s}')$ 也是 $k(s)$ 的可分闭包. 以 $\overline{s}$ 表示视为 S 上的预概形 $\overline{s}'$, 即视为 S 的几何点, 并考虑 S 与 S' 分别在 $\overline{s}$ 与 $\overline{s}'$ 处的严格局部化 $\overline{S}$ 与 $\overline{S}'$. 于是有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \overline{s}' & \longrightarrow & \overline{s} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{S}' & \longrightarrow & \overline{S}, \end{array}$$

其中第一个水平箭头为同构. 由 VIII 5.2 及 5.3, 与 (f, F, g) 关联的换基同态在 $\overline{s}'$ 处的茎上所诱导的同态, 等同于由 $\overline{X}' \to \overline{X}$ 诱导 的同态 97

$$H^i(\overline{X}, \overline{F}) \longrightarrow H^i(\overline{X}', \overline{F}')$$

其中 $\overline{X}$ 与 $\overline{X}'$ 分别表示 X 经换基 $\overline{S} \to S$ 及 $\overline{S}' \to S$ 所得的概形. 上面的交换方块显然给出交换方块

$$\begin{array}{ccc} H^i(\overline{X}_{\overline{S}}, \overline{F}) & \longrightarrow & H^i(\overline{X}'_{\overline{S}'}, \overline{F}') \\ \uparrow & & \uparrow \\ H^i(\overline{X}, \overline{F}) & \longrightarrow & H^i(\overline{X}', \overline{F}') \end{array}$$

其中第一个水平箭头仍为同构. 因此, 只要两个竖直箭头都是同构, 第二个水平箭头就是同构. 这恰是 6.1 的假设所保证的, C.Q.F.D.

6.1.1. 因此, 为在情形 $(F, f, -)$ 下证明 5.1, 只须研究特殊情形 5.5, 其中 S 严格局部. 这引导我们一般地研究概形态射 $h : Y \to X$, 并寻求使相应同态

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, h^*(F))$$

为双射的一般条件. 本小节给出这一情形下的一些简单辅助结果. 为便于以后引用, 我们以比证明 5.1 所需的更一般、更精确的形式陈述这些结果.

引理 6.2. 设 C 与 C' 为两个阿贝尔范畴, $T^\cdot = (T^i)$ 与 $T'^\cdot = (T'^i)$ 为从 C 到 C'
98 的两个上同调函子, $\varphi = (\varphi^i)$ 为从 $T^\cdot$ 到 $T'^\cdot$ 的上同调函子 态射. 假设 $T^\cdot$ 与 $T'^\cdot$ 在次数 < 0 时为零, 且 T^i 对 $i > 0$ 可消去. 设 n 为整数. 下述条件等价 :

a) φ^i 对 $i \leq n$ 为同构, 对 $i = n+1$ 为单态射.
b) *(若 $n \geq -1$.)* 同态 φ^i 对 $i = 0$ 为单态射, 对 $i \leq n$ 为满态射.
c) *(若 $n \geq 0$.)* 同态 φ° 为同构, 且 T'^i 对 $0 < i \leq n$ 可消去.

若这些条件成立且 $A \in \mathrm{Ob}(C)$, 则 $\varphi^{n+1}(A) : T^{n+1}(A) \to T'^{n+1}(A)$ 为满态射 *(*从而为同构*)*, 当且仅当 $T'^{n+1}(A)$ 可消去, 即存在单态射 $A \to B$, 使相应同态 $T'^{n+1}(A) \to T'^{n+1}(B)$ 为零. 若 $C' = (\mathrm{Ab})$ 为阿贝尔群范畴, 且 $\xi \in T'^{n+1}(A)$, 则 ξ 属于 $T^{n+1}(A)$ 的像, 当且仅当 ξ 可消去, 即存在单态射 $A \to B$, 使 ξ 在 $T'^{n+1}(B)$ 中的像为零.

证明. 显然 (a) 蕴含 (b) 与 (c). 由于对 $T^\cdot$ 的假设蕴含 $i > 0$ 时的 T^i 是 T° 的右卫星函子, 蕴含 (c) $\Rightarrow$ (a) 就由卫星函子的公理刻画得到. 它也可对 n 作归纳, 从 6.2 的最后一个断言得到; 后者可用熟知的论证证明, 这里不再重复 (比较下面 6.6 的证明). 若 $n = -1$, 则蕴含 (b) $\Rightarrow$ (a) 是直接的. 若 $n \geq 0$, 对 n 作归纳 : 归纳假设允许我们假设
99 φ^i 对 $i \leq n-1$ 为同构, 对 $i = n$ 为单态射. 于是题设使它对 $i = n$ 也为同构, 只须利用 φ^n 为同构, 证明它对 $i = n+1$ 为单态射. 设 $A \to B$ 为消去 T^{n+1} 的单态射, 从而在 C 中有正合列 $0 \to A \to B \to C \to 0$, 并在 C' 中有正合列态射 :

$$\begin{array}{ccccccc} T^n(B) & \longrightarrow & T^n(C) & \longrightarrow & T^{n+1}(A) & \longrightarrow & T^{n+1}(B) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T'^n(B) & \longrightarrow & T'^n(C) & \longrightarrow & T'^{n+1}(A) & \longrightarrow & T'^{n+1}(B), \end{array}$$

其中由刚才的证明, 前两个竖直箭头为同构, 而 $T^{n+1}(A) \to T^{n+1}(B)$ 根据构造为零. 于是五引理蕴含 $T^{n+1}(A) \to T'^{n+1}(A)$ 为单态射, C.Q.F.D.

推论 6.3. 假设 $T^\cdot$ 与 $T'^\cdot$ 来自右导出范畴 $D^+(C)$ 上的上同调函子 *(*仍以相同符号表示*)*, 取值于 C' [3]; 不一定假设 T^i 对 $i > 0$ 可消去. 假设对 $K^\cdot \in D^+(C)$, 条件 “对 $i < 0$ 有 $H^i(K^\cdot) = 0$” 蕴含 “对 $i < 0$ 有 $T^i(K^\cdot) = T'^i(K^\cdot) = 0$” . 设 $K^\cdot \in \mathrm{Ob}\, D^+(C)$ 为 C 中的下有界复形, 满足对 $i < 0$ 有 $H^i(K^\cdot) = 0$.

(i) 若 6.2 的条件 (a) 满足, 则同态 $\varphi^i(K^\cdot) = T^i(K^\cdot) \to T'^i(K^\cdot)$ 对 $i \leq n$ 为同构, 对 $i = n+1$ 为单态射.

(ii) 再设 $L^\cdot \in \mathrm{Ob}\, D^+(C)$ 满足对 $i < 0$ 有 $H^i(L^\cdot) = 0$, 且 $u : L^\cdot \to K^\cdot$ 为 $D^+(C)$ 中诱导单同态 $H^\cdot(u) : H^\cdot(L^\cdot) \to H^\cdot(K^\cdot)$ 的态射. 则同态 $T^{n+1}(L^\cdot) \to T'^{n+1}(L^\cdot)$ 为满射, 当且仅当 $T'^{n+1}(L^\cdot)$ 在 $T'^{n+1}(K^\cdot)$ 中的像包含于 $T^{n+1}(K^\cdot)$ 的像. 100
若 $C' = (\mathrm{Ab})$ 且 $\xi \in T'^{n+1}(L^\cdot)$, 则 ξ 属于 $T^{n+1}(L^\cdot)$ 的像, 当且仅当其在 $T'^{n+1}(K^\cdot)$ 中的像属于 $T^{n+1}(K^\cdot)$ 的像.

回顾一下, $T^\cdot$ 与 $T'^\cdot$ 来自 $D^+(C)$ 上的上同调函子这一假设, 可以明确表述如下: 它们来自 C 的下有界复形所成阿贝尔范畴上的上同调函子, 这些函子与次数平移可交换, 将零伦的复形态射映为 C' 中的零态射, 并将每个为拟同构 (即诱导同构 $H^i(K^\cdot) \to H^i(L^\cdot)$) 的复形态射 $u : K^\cdot \to L^\cdot$ 映为 C' 中的同构. 在实际中, 遇到的所有从 C 到 C' 的上同调函子都是这样来的.

6.3 的证明. 先证明 (i). 若对 $i \leq n+1$ 有 $H^i(K^\cdot) = 0$, 断言显然成立, 因为加于 $T^\cdot$ 与 $T'^\cdot$ 的次数性质给出, 对 $i \leq n+1$ 有 $T^i(K^\cdot) = T'^i(K^\cdot) = 0$. 另一方面, 取整数 $m \geq 0$ 使对 $i < m$ 有 $H^i(K^\cdot) = 0$; 这样的整数存在, 例如取 $m = 0$ 即可. 对 m 作降归纳; 当 $m = n+2$ 时已经证明断言. 因此假设已对 $m' > m$ 证明断言, 并对 m 证明之. 根据对 $K^\cdot$ 次数的假设, 复形 $K^\cdot$ 拟同构于一个集中在次数 $\geq m$ 的复形, 所以可以假设它本身就集中于这些次数. 于是有复形正合列

$$0 \longrightarrow H^m[-m] \longrightarrow K^\cdot \longrightarrow K'^\cdot \longrightarrow 0,$$

其中 $H^m = H^m(K^\cdot)$, 记号 $[-m]$ 表示复形次数的 $-m$ 平移, 而 $K'^\cdot$ 定义为余核. 因此 101
$K'^\cdot$ 的上同调对象, 在次数 $\geq m+1$ 为 $K^\cdot$ 的上同调对象, 在次数 $\leq m$ 为零. 特别地, 归纳假设适用于 $K'^\cdot$. 前述正合列给出正合列态射

$$\begin{array}{ccccccccc}
T^{i-1}(K'^\cdot) & \longrightarrow & T^{i-m}(H^m) & \longrightarrow & T^i(K^\cdot) & \longrightarrow & T^i(K'^\cdot) & \longrightarrow & T^{i+1-m}(H^m) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
T'^{i-1}(K'^\cdot) & \longrightarrow & T'^{i-m}(H^m) & \longrightarrow & T'^i(K^\cdot) & \longrightarrow & T'^i(K'^\cdot) & \longrightarrow & T'^{i+1-m}(H^m).
\end{array}$$

在此图表中取 $i \leq n$, 利用归纳假设及 $m \geq 0$, 得到紧邻中间竖直箭头两侧的竖直箭头为同构, 从而特别是满态射, 而最右边的竖直箭头为单态射. 因此五引理表明中间的竖直箭头为满态射. 取 $i \leq n+1$, 同样得到紧邻中间竖直箭头两侧的竖直箭头为单态射, 而最左边的竖直箭头为同构, 从而特别是满态射. 五引理于是表明中间的竖直箭头为单态射. 这就证明了 6.3 (i).

为证明第二个断言, 即 6.3 (ii), 同样使用正合列

$$0 \longrightarrow L^\cdot \longrightarrow K^\cdot \longrightarrow K'^\cdot \longrightarrow 0,$$

其中 $K'^\cdot$ 定义为 $L^\cdot \to K^\cdot$ 的映射柱 (mapping cylinder), 并且仍仅在非负次数上有上同调. 在

$$\begin{array}{ccccccccc}
T^n(K^\cdot) & \longrightarrow & T^n(K'^\cdot) & \longrightarrow & T^{n+1}(L^\cdot) & \longrightarrow & T^{n+1}(K^\cdot) & \longrightarrow & T^{n+1}(K'^\cdot) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
T'^n(K^\cdot) & \longrightarrow & T'^n(K'^\cdot) & \longrightarrow & T'^{n+1}(L^\cdot) & \longrightarrow & T'^{n+1}(K^\cdot) & \longrightarrow & T'^{n+1}(K'^\cdot)
\end{array}$$

中作通常的图追踪, 就得到 6.3 的最后一个断言; 因为由已证的第一部分, 前两个竖直箭头为同构, 后两个为单态射. 至此完成了 6.3 的证明. 102

引理 6.4. 若 f 有限, 则定理 5.1 成立.

事实上, 这立即由 VIII 5.5 及 5.8 得到.

命题 6.5. 设 $h : Y \to X$ 为拟紧且拟分离的概形态射. 在下面的 (i) 中, I 表示一个至少有两个元素的固定集合; 在 (ii) 与 (iii) 中, $\mathbf{L}$ 表示素数集合 $\mathbf{P}$ 的一个非空子集; 在 (iii) 中, n 表示整数.

(i) 下述条件等价 :

a) 对 X 上的每个集合层 F, 典范映射

$$H^\circ(X, F) \longrightarrow H^\circ(Y, h^*(F))$$

为单射 *(*分别地, 双射*)*.

b) 对每个有限态射 $X' \to X$, 设 $h' : Y' \to X'$ 为 h 经换基 $X' \to X$ 所得的态射. 则由 h' 诱导的典范映射

$$H^\circ(X', I_{X'}) \longrightarrow H^\circ(Y', I_{Y'})$$

为单射 *(*分别地, 双射*)*.

b′) 采用 (b) 的记号, 从 X' 的既开又闭的子集集合到 Y' 的既开又闭的子集集合的映射 $U \mapsto h'^{-1}(U)$ 为单射 *(*分别地, 双射*)*.

103 b″) *(*若 X 局部 *Noether.)* 采用 (b) 的记号, 所诱导的连通分支集合间的映射

$$\Pi_\circ(h') : \Pi_\circ(Y') \longrightarrow \Pi_\circ(X')$$

为满射 *(*分别地, 双射*)*. 等价地, 若 X' 非空 *(*分别地, 连通且非空*)*, 则 Y' 也如此.

此外, 若这些条件成立, 则对 X 上的每个群层 F, 从 F 下的挠子 *(torsor,* 齐性主丛*)* 范畴到 $h^*(F)$ 下的挠子范畴的函子 $P \mapsto h^*(P)$ 是忠实的 *(*分别地, 完全忠实的*)*. 特别地, 在后一情形下, 典范映射

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(Y, h^*(F))$$

为单射. 最后, 在同样的假设下, 从 X 的平展覆盖范畴到 Y 的平展覆盖范畴的函子 $X' \mapsto Y' = X' \times_X Y$ 是忠实的 *(*分别地, 完全忠实的*)*.

(ii) 下述条件等价 :

a) 对 X 上的每个 *ind*-$\mathbf{L}$ 有限群层 F, 典范映射

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, h^*(F))$$

对 $i = 0, 1$ 为双射.

b) 对每个有限态射 $X' \to X$, 设 $h' : Y' \to X'$ 为 h 经换基所得的态射, G 为任意通常的有限 $\mathbf{L}$ 群. 则典范映射

$$H^i(X', G_{X'}) \longrightarrow H^i(Y', G_{Y'})$$

对 $i = 0, 1$ 为双射.

104 b′) *(*若 $\mathbf{L} = \mathbf{P}$*.)* 采用 (b) 的记号, h' 下的逆像函子诱导从 X' 的平展覆盖范畴到 Y' 的平展覆盖范畴的等价.

b″) *(*若 X 是 *Noether* 概形且 $\mathbf{L} = \mathbf{P}$*.)* 采用 (b) 的记号, 若 X' 非空, 则 Y' 非空. 若 y' 为 Y' 的几何点, x' 为其在 X' 中的像, 则典范映射

$$\Pi_i(Y', y') \longrightarrow \Pi_i(X', x') \quad , \quad \text{对于} i = 0, 1,$$

为双射.

(iii) 下述条件等价 :

a) 对 X 上的每个 $\mathbf{L}$ 挠群层 F, 同态

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, h^*(F))$$

对 $i \leq n$ 为同构, 对 $i = n + 1$ 为单态射.

a′) *(*若 $n \geq -1$*.)* 对每个上述 F, 有关同态对 $i = 0$ 为单射, 对 $i \leq n$ 为满射.

b) *(若 $n \geq -1$.)* 对每个有限态射 $X' \to X$, 设 $h' : Y' \to X'$ 为 h 经换基 $X' \to X$ 所得的态射. 则对每个 $\ell \in \mathbf{L}$ 及 $\nu > 0$, 典范同态

$$H^i(X', (\mathbf{Z}/\ell^\nu \mathbf{Z})_{X'}) \longrightarrow H^i(Y', (\mathbf{Z}/\ell^\nu \mathbf{Z})_{Y'})$$

对 $i = 0$ 为单射, 对 $i \leq n$ 为满射.

此外, 对前述陈述还有如下补充 :

推论 6.6. (i) 假设 6.5 (i) (a) 中括号外的条件成立. 设 F 为 X 上的集合层, 且 $\xi \in H^\circ(Y, h^*(F))$. 假设 存在集合层的单态射 $F \to G$, 使 ξ 在 $H^\circ(Y, h^*(G))$ 中的像属于 $H^\circ(X, G)$ 的像. 则 ξ 属于 $H^\circ(X, F)$ 的像. 105

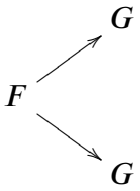
(ii) 假设 6.5 (i) (a) 中括号内的条件成立. 设 F 为 X 上的群层, 且 $\xi \in H^1(Y, h^*(F))$. 假设存在群层的单态射 $F \to G$, 使 ξ 在 $H^1(Y, h^*(G))$ 中的像属于 $H^1(X, G)$ 的像. 则 ξ 属于 $H^1(X, F)$ 的像.

(iii) 假设对某个固定的 n, 条件 6.5 (iii) (a) 成立. 设 F 为 X 上的 $\mathbf{L}$ 挠群层, 且 $\xi \in H^{n+1}(Y, h^*(F))$. 假设存在 $\mathbf{L}$ 挠群层的单态射 $F \to G$, 使 ξ 在 $H^{n+1}(Y, h^*(G))$ 中的像属于 $H^{n+1}(X, G)$ 的像. 则 ξ 属于 $H^{n+1}(X, F)$ 的像.

6.5 及 6.6 的证明. 先证明 6.6.

6.6 (iii) 的情形是 6.3 最后一个断言的特殊情形 : 取 C 为 X 上的阿贝尔 $\mathbf{L}$ 挠层范畴, C' 为范畴 (Ab), 并取 $T^i(F) = H^i(X, F)$、$T'^i(F) = H^i(Y, h^*(F))$ (注意 $T'^\cdot$ 确实是 F 的上同调函子, 因为函子 h^* 正合). 当然, 这里不必像 6.3 中那样使用复形 (在后面的 6.8 中这样做是方便的); 这里只用 6.3 的最后一个断言.

为证明 (i), 考虑合并和 $H = G \amalg_F G$, 即图表



在 X 上的集合层范畴中的余极限. 由于 $F \to G$ 为单态射, 集合层拓扑斯通常的正合性性质表明, 有 X 上的集合层的正合图表 106

$$F \longrightarrow G \rightrightarrows H$$

(这可表述为拓扑斯中每个单态射都是有效的, 并可照常归约到集合范畴予以证明). 由于函子 H^0 与 h^* 左正合, 得到集合的正合图表之间的态射

$$\begin{array}{ccccc} H^0(X, F) & \longrightarrow & H^0(X, G) & \rightrightarrows & H^0(X, H) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(Y, h^*(F)) & \longrightarrow & H^0(Y, h^*(G)) & \rightrightarrows & H^0(Y, h^*(H)), \end{array}$$

其中竖直箭头均为单射. 直接作图追踪即证明断言 6.6 (i).

为证明 6.6 (ii), 先证明 6.5 (i) 的第二个断言, 即在 6.5 (i) 的条件 a) 下, 对 X 上的每个群层 F, 从 F 下的挠子范畴到 $h^*(F)$ 下的挠子范畴的函子 $P \mapsto h^*(P)$ 忠实 (分别完全忠实), 因而在相应情形下在 H^1 上诱导单射. 为此, 若 P 与 P' 为 F 下的两个挠子, 以 $\mathrm{Isom}_F(P, P')$ 表示从 P 到 P' 的 F 同构层. 立即可知, 该层的形成与任意基扩张可交换, 特别与 h 下的基扩张可交换. (此断言对任意景态射都成立.) 将关于 h^* 对 H^0 的作用的假设应用于层 $\mathrm{Isom}_F(P, P')$, 得到映射

$$\mathrm{Isom}_F(P, P') \longrightarrow \mathrm{Isom}_F(h^*(P), h^*(P'))$$

107 为单射 (分别双射), 即函子 $P \mapsto h^*(P)$ 忠实 (分别完全忠实). (注意群层下的挠子范畴中的每个态射都是同构.)

另一方面, 注意若 F 是群层 G 的子群层, 则给定 F 下的挠子 P, 等价于给定 G 下的挠子 Q (即由 P 沿 $F \to G$ 扩张结构群所得的挠子), 连同 Q/F 的一个截面 (这确实解释为将结构群从 G 约化到 F). 采用 6.6 (ii) 的记号, ξ 在 $H^1(Y, h^*(G))$ 中的像来自 $H^1(X, G)$ 的一个元素; 后者由 G 下的挠子 Q 表示, 所以 ξ 的像是 $h^*(G)$ 下的挠子 $h^*(Q)$ 的类. 此类来自 $\xi \in H^1(Y, h^*(F))$, 明确地说就是 ξ 是由 $h^*(Q)$ 及 $h^*(Q)/h^*(F)$ 的一个适当截面所定义的 $h^*(F)$ 挠子的类. 由于函子 h^* 右正合, 最后这个层正是 $h^*(Q/F)$; 又因 h^* 在集合层的 H^0 上诱导双射, 所以 $h^*(Q)/h^*(F)$ 的所述截面来自 Q/F 的一个截面. 这个截面通过结构群约化定义一个 F 挠子, 该挠子在 $H^1(X, F)$ 中的类在 $H^1(Y, h^*(F))$ 中的像显然为 ξ. 这就证明了 6.6 (ii), 并完成了 6.6 的证明.

现在证明 6.5, 先从 6.5 (iii) 开始. 显然 a) 蕴含 a′), 而反向蕴含是 6.2 的特殊情形 (仍取 C 为 X 上的 L 挠层范畴, C' 为阿贝尔群范畴), 只须证明 $i > 0$ 时函子
108 $H^i(X, F)$ 在 C 中可消去. 这没有困难; 或者也可以 不证明该结果, 而注意到 F 是其子层 F_i 的滤过余极限, 其中存在整数 $n > 0$ 零化 F_i (IX 1.1). 于是 $h^*(F)$ 是 $h^*(F_i)$ 的余极限; 考虑到上同调与滤过余极限可交换 (VII 3.3), 这一点来自 X 与 Y 的拟紧和拟分离假设 (这些假设在 6.6 中并未使用), 只须对 F_i 证明条件 a). 因而归结为存在整数 $m > 0$ 使 $mF = 0$ 的情形. 显然可以假设 m 的每个素因子都属于 L, 于是可取 C 为 X 上的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 模层范畴. 在此范畴中, 已知函子 $H^i(X, -)$ 对 $i \geq 1$ 可消去. 这就证明了 6.5 (iii) 中条件 a) 与 a′) 的等价性.

另一方面, 将 a) 应用于在 X 上有限的概形 X' 上的 L 挠层 F' 的正像; 根据 IX 1.2 (v) 及 IX 1.6 (iii), 此正像是 L 挠层. 利用 6.4 及 VIII 5.5, 得到同态

$$H^i(X', F') \longrightarrow H^i(Y', h'^*(F'))$$

对 $i \leq n$ 为同构, 对 $i = n+1$ 为单态射, 因而更有条件 b). 只须证明此条件蕴含 a′). 为此, 利用如下事实 (IX 2.7.2) : X 上的每个 L 挠层 F 都是可构造 L 挠层的滤过余极限. 上述余极限论证表明, 在 a′) 中只须考虑可构造的 F. 根据 IX 2.14, 存在有限多个有限态射 $p_i : X'_i \to X$、X'_i 上的常 L 挠层 $G_{X'_i}$, 以及单同态

$$F \longrightarrow \prod_i p_{i*}(G_{X'_i}).$$

109 现在 若 $n = -1$, 即所求结论归结为

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(Y, h^*(F))$$

为单射, 则在此问题中, 可以直接将 F 换成一个包含 F 的层 G, 因而可将 F 换成各 $p_{i*}(G_{X'_i})$ 的积. 由 6.4, 只须在将 $h : Y \to X$ 换成 $h' : Y' \to X'$, 将 F 换成 X' 上以通常的有限 L 挠群 G 为值的常层之后, 证明单射性的断言. 但 G 同构于形如 $\mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}$ 且 $\ell \in \mathrm{L}$ 的群之直和. 因而确实归结为验证 b).

当 $n \geq 0$ 时同样处理. 对 n 作归纳, 可以假设已将 n 换成 $n-1$ 证明了所求结论 (因而也证明了 a)). 应用 6.6 (iii), 可见仍可将 F 换成一个包含 F 的层 G, 且仍取 $G = p_*(G_{X'})$. 由 6.4, 以及当 p 有限时 $R^i p_*$ 对 $i \geq 1$ 为零 (VIII 5.5), 仍只须在将 $h : Y \to X$ 换成 $h' : Y' \to X'$, 将 F 换成 X' 上以通常的有限 L 挠群为值的常层之后, 证明 H^n 的满射性. 根据归纳假设及蕴含 a′) $\Rightarrow$ a), 已知单射性; 因而对 G 作逐层剥离, 再次归结为 G 形如 $\mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}$ 的情形, 即 6.5 (iii) 的条件 b) 所考虑的情形. 这就证明了 6.5 的情形 (iii).

情形 (i) 与 (ii) 中, 关于 6.5 (i) 分别6.5 (ii) 中条件 a) 与 b) 的等价性, 证明完全相同 :
110 利用 IX 2.7.2 以及 H^0 与 H^1 与层的滤过余极限可交换 (VII 5.14), 归结为 F 可构造的情形, 再利用 IX 2.14、6.6 (i)、(ii) 及 VIII 5.8, 归结为 b) 中所考虑的特殊情形. 此外, 在 (i) 中, 条件 b)、b′) 与 b″) 的等价性是平凡的, 仅为便于引用而记录; 它们蕴含从

X 的平展覆盖范畴到 Y 的平展覆盖范畴的函子 $X' \mapsto Y'$ 忠实 (分别完全忠实), 这一事实也是如此. 在 6.5 (ii) 中补充给出的条件 b)、b′) 与 b″) 的等价性也同样如此. 至此完成了 6.5 的证明.

注 6.7. [i]

1) 证明 6.5 与 6.6 的论证显然十分一般, 实质上也很平凡; 若能将其抽出为与 6.2 同类的抽象引理, 将是有益的 (其中各层 $p_*(G_{X'})$ 起所研究的范畴 C 的余生成元的作用). 将这一愉快的练习留给读者, 只指出, 以 $R^i f_*$ 之类的函子代替函子 H^i, 仍可给出实质相同的陈述. 同样的评注也适用于下面的 6.8 及 6.11.
2) 当 X 为 Noether 概形时, 上述论证表明, 在 6.5 (i)、(ii)、(iii) 的条件 b) 及其变体中, 可以只考虑整的 X'; 当 X 泛日本时, 甚至可以取它们整且正规. 即使对 X 不作日本性假设, 也可以如此, 只须用整态射 $p : X' \to X$ 代替有限 111
态射. 本讨论班后面不会使用这些变体.
3) 6.6 的证明没有使用关于 X 的拟紧和拟分离假设. 在 (i)、(ii)、(iii) 中, 条件 a) 蕴含其他条件, 以及条件 b)、b′)、b″) 彼此等价, 这两点也是如此. 还要注意, 6.5 (i) 中条件的 b) 形式表明, 对 $\mathbf{L} \neq \phi$, 它们是 6.5 (iii) 中 $n = -1$ 分别 $n = 0$ 时的特殊情形 (当 X 拟紧且拟分离时). 此外, 即使没有所述关于 X 的限制, 这一点仍然成立 (只考虑 a) 形式的条件). 事实上, 对每个集合层 F 及每个素数 ℓ, 可以找到两个阿贝尔 ℓ 挠层 G 与 H, 以及底集合层的同态 $u : G \to H$, 使 F 同构于零截面的逆像 (取 G 为由 F 生成的自由 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 模, 取 H 为 X 上的常层 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$). 同样的论证表明, 6.5 (ii) a) (其中甚至只须取 $i = 0$) 蕴含相应条件 6.5 (i) a), 而无需任何拟紧或拟分离限制. 由于后者已经蕴含对 X 上的每个群层 F, $H^1(X, F) \to H^1(Y, h^*(F))$ 为单射, 因此在 6.5 (ii) a) 的陈述中, 对 $i = 1$ 只须要求 $H^1(X, F) \to H^1(Y, h^*(F))$ 的满射性. 遗憾的是, 不能将 6.5 (ii) 看成 6.5 (iii) 的特殊情形; 这使我们常常不得不在非交换情形中重复一个实质上已在交换情形中完成的论证. 还要注意, 除 6.10 外, 后面的结果都表述为无需 任何拟紧或拟分离假设仍然成立的形式. 112

命题 6.8. *(下降引理).* 采用 *6.5* 的一般记号, 再假设给定态射 $p : \overline{X} \to X$. 以 $\overline{h} : \overline{Y} \to \overline{X}$ 表示 h 经换基 p 所得的态射, 以 $p_Y : \overline{Y} \to Y$ 表示典范态射. 假设 p 为满射, 或者 h 为闭浸入且 $X = p(\overline{X}) \cup h(Y)$.

(i) 假设 $\overline{h} : \overline{Y} \to \overline{X}$ 满足 *6.5* (i) a) 的单射性 *(分别双射性)* 条件. 在相应情形下, 再假设对 $\overline{X}$ 上的每个集合层 $\overline{F}$, 换基态射

$$(*) \qquad h^*(p_*(\overline{F})) \longrightarrow p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

为单射. 则态射 $h : Y \to X$ 也满足 *6.5* (i) a) 的单射性 *(分别双射性)* 条件.

(ii) 假设 $\overline{h} : \overline{Y} \to \overline{X}$ 满足条件 *6.5* (ii) a), 且对 $\overline{X}$ 上的每个 *ind*-$\mathbf{L}$ 群层 $\overline{F}$, 换基态射 $(*)$ 为双射. 则 $h : Y \to X$ 也满足条件 *6.5* (ii) a).

(iii) 假设 $\overline{h} : \overline{Y} \to \overline{X}$ 满足条件 *6.5* (iii) a), 且对 $\overline{X}$ 上的每个阿贝尔 $\mathbf{L}$ 挠层 $\overline{F}$, 换基同态

$$h^*(R^i p_*(\overline{F})) \longrightarrow R^i p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

对 $i \leq n-1$ 为双射, 对 $i = n$ 为单射, 其中 $n \geq 1$ 为给定整数. 则 $h : Y \to X$ 也满足条件 *6.5* (iii) a).

6.8 的证明. 在不假设 p 为满射, 而假设 h 为闭浸入且 $X = p(\overline{X}) \cup h(Y)$ 的情形下, 考 113
虑 $\overline{X}$ 与 Y 的不交并概形 $\overline{X}'$, 以及由 p 和 h 诱导的态射 $p' : \overline{X}' \to X$. 则 p' 为满射;

[i] 编者建议略去这些注以及 6.13; 它们是由一位不敬的合作者偷偷加进来的 (他还对原文作了各种其他或好或坏的改动).

此外, 在 (i)、(ii)、(iii) 三种情形中的每一种, 立即可知, 关于对 (h,p) 的假设对于对 (h,p') 仍然满足. 因而归结为 p 为满射的情形, 以下均如此假设. 在这种情形下, 对 X 上的每个层 F, 典范同态

$$F \longrightarrow p_*(p^*(F))$$

为单射. 在情形 (i) 中, 为验证 $H^0(X,F) \to H^0(Y,h^*(F))$ 的单射性, 立即归结为将 F 换成 $p_*(\overline{F})$ 的情形, 其中 $\overline{F} = p^*(F)$. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^0(X,p_*(\overline{F})) & \longrightarrow & H^0(Y,h^*(p_*(\overline{F}))) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \\ & & H^0(Y,p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))) \\ & & \downarrow \wr \\ H^0(\overline{X},\overline{F}) & \longrightarrow & H^0(\overline{Y},\overline{h}^*(\overline{F})), \end{array}$$

其中左边的竖直箭头及右边的第二个竖直箭头为典范同构, 右边的第一个竖直箭头由 h 的换基同态诱导. 根据假设, 第二个水平箭头为单射, 立即可知第一个也是单射; 这证明了 (i) 中不带“分别地”的断言. 对于带“分别地”的断言, 假设第二个水平箭头为满射. 由于根据假设换基同态为单态射, 右边的第一个竖直箭头为单态射,
114 从而右边两个 竖直箭头的复合也为单态射. 立即可知第一个水平箭头也为满射, 至此完成了 (i) 的证明.

为证明 (ii), 由前面的论证及 6.5 (i), 只须证明 $H^1(X,F) \to H^1(Y,h^*(F))$ 的满射性. 应用 6.6 (ii), 又只须对形如 $p_*(\overline{F})$ 的 F 证明它, 其中 $\overline{F}$ 为 $\overline{X}$ 上的 ind-L 群层 (IX 1.6 (ii)). 对态射 p 与 p_Y 写出 H^1 的正合列 (3.2 的变体), 得到非交换正合列的态射 :

$$\begin{array}{ccccc} H^1(X,p_*(\overline{F})) & \longrightarrow & H^1(\overline{X},\overline{F}) & \longrightarrow & H^0(X,R^1p_*(\overline{F})) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^1(Y,p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))) & \longrightarrow & H^1(\overline{Y},\overline{h}^*(\overline{F})) & \longrightarrow & H^0(Y,R^1p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))), \end{array}$$

其中每一行的第一个箭头为单射, 并将第一项等同于第三项指定点在第二个箭头下的逆像. 根据关于 $\overline{h}$ 的假设, 中间的竖直箭头为双射. 两侧的竖直箭头分别经由

$$H^1(Y,h^*(p_*(\overline{F}))) \quad 及 \quad H^0(Y,h^*(R^1p_*(\overline{F}))),$$

分解, 方法是将同态 $H^i(X,-) \to H^i(Y,h^*(-))$ (分别对于 $i=1$ 及 $i=0$) 与对换基同态应用 $H^i(Y,-)$ (对同样的 i 值) 所得的同态复合; 这些换基同态分别为

$$h^*(p_*(\overline{F})) \longrightarrow p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

以及

$$h^*(R^1p_*(\overline{F})) \longrightarrow R^1p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F})).$$

由于根据假设第一个箭头为同构, 上图中第一个竖直箭头可等同于我们要研究的同态 $H^1(X,-) \to H^1(Y,h^*(-))$. 因而为证明它是双射, 只须证明图表中最后一
115 个竖直箭头为单射. 根据刚才的说明, 它是两个映射的复合, 第一个为典范同态 $H^0(X,-) \to H^0(Y,h^*(-))$, 从而为双射; 第二个为单射, 因为它由将左正合函子 $H^0(Y,-)$ 应用于单态射

$$h^*(R^1p_*(\overline{F})) \longrightarrow R^1p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F})).$$

而得. 最后这个事实容易从前一个次数 0 的换基同态为双射这一假设得到, 例如利用 6.5 (i) 的第二个断言及高阶正像的茎的通常计算 (VIII 5.3). 这就证明了 6.8 (ii).

只须证明 6.8 (iii). 为此, 与其如上直接使用单射 $F \to p_*(p^*(F))$, 不如使用右导出范畴 $D^+(C)$ 中的同态

$$F \longrightarrow Rp_*(\overline{F})$$

这里 C 表示 X 上的阿贝尔层范畴. 回顾一下, 根据定义, $Rp_*(\overline{F})$ 为复形 $p_*(C(\overline{F}))$, 其中 $C(\overline{F})$ 为 $\overline{X}$ 上的阿贝尔层范畴中 $\overline{F}$ 的内射预解. 若 $K^\cdot$ 为 X 上的复形, 以 $H^i(X, K^\cdot)$ 表示 X 以 $K^\cdot$ 为系数的超上同调群, 并在 Y 上使用类似记号. 由 6.3, 只须证明如下同态的满射性 :

$$H^n(X, Rp_*(\overline{F})) \longrightarrow H^n(Y, h^*(Rp_*(\overline{F}))). \tag{1}$$

根据假设, 换基同态

$$h^*(Rp_*(\overline{F})) \longrightarrow Rp_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F})) \tag{2}$$

在次数 $\leq n-1$ 的上同调层上诱导同构, 在次数 n 诱导单态射. 等价地, 上述同态的"映射柱" $K^\cdot$ 只在次数 $\geq n$ 有非零上同调层. 因而对 $i < n$ 有 $H^i(Y, K^\cdot) = 0$, 而上同 116
调正合列表明, 上述同态所诱导的同态

$$H^i(Y, h^*(Rp_*(\overline{F}))) \longrightarrow H^i(Y, Rp_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))) \tag{3}$$

对 $i \leq n-1$ 为同构, 对 $i = n$ 为单态射. 考虑 (1) 与 (3) 的复合 :

$$H^n(X, Rp_*(\overline{F})) \longrightarrow H^n(Y, h^*(Rp_*(\overline{F}))) \longrightarrow H^n(Y, Rp_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))) \tag{4}$$

根据定义, 两端的项分别同构于 $H^n(\overline{X}, \overline{F})$ 与 $H^n(\overline{Y}, \overline{h}^*(\overline{F}))$, 而 (4) 中的复合恰为 $\overline{h}$ 所诱导的同态, 由关于 $\overline{h}$ 的假设它为双射. 根据刚才的说明, (4) 中第二个箭头为单射, 因而第一个也为双射. 至此完成了 6.8 的证明.

此外, 上面的证明立即给出下述略为精确和一般的结果 :

推论 6.9. 记号同 *6.8*. 再假设 h 满足 *6.5* (i) 中括号外的条件 *(*分别地, *6.5* (i) 中括号内的条件*;* 分别地, *6.5* (iii) 中的条件, 其中 $n \geq -1$*)*, 并且对 $\overline{X}$ 上的每个集合层 $\overline{F}$, 换基同态

$$h^*(p_*(\overline{F})) \longrightarrow p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

为单射 *(*分别地, 双射*;* 分别地, 对 $\overline{X}$ 上的每个 L 挠群层 $\overline{F}$, 换基同态

$$h^* R^i p_*(\overline{F}) \longrightarrow R^i p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

对 $i \leq n$ 为双射, 对 $i = n+1$ 为单射*)*. 设 F 为 X 上的集合层 *(*分别地, *ind*-L 群层*;* 分别地, L 挠群层*)*, 并设 $\xi \in H^{n+1}(Y, h^*(F))$ *(*其中在情形 (i) 中取 $n = -1$, 在情形 (ii) 中 117
取 $n = 0$*)*. 置 $\overline{F} = p^*(F)$. 则 ξ 属于 $H^{n+1}(X, F)$ 的像, 当且仅当它在

$$H^{n+1}(\overline{Y}, p_Y^*(h^*(F))) = H^{n+1}(\overline{Y}, \overline{h}^*(\overline{F}))$$

中的逆像属于 $H^{n+1}(\overline{X}, \overline{F})$ 的像.

将利用 6.8 的这一加强形式来证明下面的结果.

推论 6.10. 记号同 *6.5*. 为简单起见, 假设 *6.5* (i) 中括号外的条件成立.

(i) *6.5* (i) 中括号内的条件成立 *(*分别地, 条件 *6.5* (ii) a) 成立*;* 分别地, 条件 *6.5* (iii) a) 成立*)*, 当且仅当下述条件满足. 对 X 上的每个集合层 F *(*分别地, *ind*-L 群层*;* 分别地, 阿贝尔 L 挠群层*)*, 每个 $\xi \in H^\circ(Y, h^*(F))$ *(*分别地, 每个满足 $i = 0, 1$ 的 $\xi \in H^i(Y, h^*(F))$*;* 分别地, 每个满足 $i \leq n$ 的 $\xi \in H^i(Y, h^*(F))$*)*,

以及 X 的每个非空闭子集 X', 若以 Y' 表示它在 Y 中的逆像, 则存在态射 $p : \overline{X} \to X$ 满足下述条件 :

1°) 像 $p(\overline{X})$ 包含于 X', 并包含 X' 的一个非空开子集.

2°) 对 $\overline{X}$ 上的每个集合层 $\overline{F}$, 换基同态

$$h^*(p_*(\overline{F})) \longrightarrow p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

为同构 (分别地, 对 $\overline{X}$ 上的每个 *ind*-**L** 群层 $\overline{F}$, 换基同态

$$h^*(R^i p_*(\overline{F})) \longrightarrow R^i p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

对 $i = 0, 1$ 为双射 ; 分别地, 对 $\overline{X}$ 上的每个阿贝尔 **L** 挠群层 $\overline{F}$, 换基同态对 $i \leq n$ 为双射).

3°) ξ 在

$$H^i(\overline{Y}, p_Y^*(h^*(F))) = H^i(\overline{Y}, \overline{h}^*(p^*(F)))$$

中的逆像属于 $H^i(\overline{X}, p^*(F))$ 的像.

118 (ii) 设 $n \geq -1$, 并假设对 X 上的每个集合层 F (分别地, 每个 *ind*-**L** 群层 ; 分别地, 每个阿贝尔 **L** 挠群层), 同态

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, h^*(F))$$

对 $i \leq n$ 为双射, 对 $i = n+1$ 为单射 (在第一种情形下取 $n = -1$, 在第二种情形下取 $n = -1$ 或 0). 设 $\xi \in H^{n+1}(Y, h^*(F))$. 则 ξ 属于 $H^{n+1}(X, F)$ 的像, 当且仅当它满足上述 (i) 中的条件, 其中 $i = n+1$.

6.10 的证明. 利用 6.5 并对 n 作直接的归纳, 可见 6.10 (i) 可由 6.10 (ii) 得到 ; 现在证明后者.

假设 ξ 不属于 $H^{n+1}(X, F)$ 的像. 设 $\boldsymbol{\Phi}$ 为 X 的如下闭子集 X' 所成的集合 : ξ 在 $H^{n+1}(Y', h^*(F)|Y')$ 中的像不属于 $H^{n+1}(X', F|X')$ 的像. 根据假设, $X \in \boldsymbol{\Phi}$, 所以 $\boldsymbol{\Phi}$ 非空. 用关系 $\supset$ 对 $\boldsymbol{\Phi}$ 排序, 并证明 $\boldsymbol{\Phi}$ 是归纳的. 只须证明, 若 (X'_λ) 为 $\boldsymbol{\Phi}$ 中的一个全序元素族, X' 为其交, 则 $X' \in \boldsymbol{\Phi}$. 给各 X'_λ 及 X' 赋予其诱导的既约结构. 态射 $X'_\lambda \to X$ 是仿射的 (因为是闭浸入), 因而各 X'_λ 所成逆向系满足 VII 5 中考虑的假设. 此外, 立即可知 X' 是各 X'_λ 的逆极限. 同样, Y' 是各 Y'_λ 所成逆向系的逆极限, 后者在 Y 上仿射. 因而由 VII 5.8,

$$\varinjlim H^{n+1}(X'_\lambda, F|X'_\lambda) \xrightarrow{\sim} H^{n+1}(X', F|X') \quad ,$$

$$\varinjlim H^{n+1}(Y'_\lambda, h^*(F)|Y'_\lambda) \xrightarrow{\sim} H^{n+1}(Y', h^*(F)|Y').$$

119 立即可知, 若 $(\xi|Y') \in \operatorname{Im} H^{n+1}(X', F|X')$, 则 存在指标 λ, 使 $(\xi|Y'_\lambda) \in \operatorname{Im} H^{n+1}(X'_\lambda, F|X'_\lambda)$, 矛盾. 因此确有 $X' \in \boldsymbol{\Phi}$. 从而 $\boldsymbol{\Phi}$ 是归纳的, 因而包含一个关于包含关系极小的元素, 记为 X'. 由于 $\varnothing \notin \boldsymbol{\Phi}$, 集合 X' 非空. 将 6.10 的假设应用于 ξ 与 X', 得到满足 6.10 中条件 1°)–3°) 的态射 $p : \overline{X} \to X$. 注意甚至可以假设 p 满射到 X'. 事实上, 设 U 为包含在 $p(\overline{X})$ 中的 X' 的一个非空开子集, X'_1 为其在 X' 中的补集. 根据构造, $X'_1 \notin \boldsymbol{\Phi}$. 置 $\overline{X}_1 = \overline{X} \amalg X'_1$, 并设 $p_1 : \overline{X}_1 \to X$ 为由 p 及嵌入 $X'_1 \hookrightarrow X$ 定义的态射. 利用关系 $X'_1 \notin \boldsymbol{\Phi}$, 立即可知 p_1 仍满足与 p 相同的假设; 而且它满射到 X'. 因而可以假设 p 满射到 X'. 现在应用 6.9, 将其中的 $h : Y \to X$ 换成 $h' : Y' \to X'$ (例如给 X' 赋予其诱导的既约结构), 并将 ξ 换成 $\xi|Y'$. 由 6.9 得到 $(\xi|Y') \in \operatorname{Im} H^{n+1}(X', F|X')$, 与 $X' \in \boldsymbol{\Phi}$ 矛盾. 至此完成了 6.10 的证明.

将利用 6.10 将 5.5 归结为 f 射影的情形. 但在非 Noether 情形下, 这需要 Chow 引理的非 Noether 变体, 将在下一节给出.

命题 6.11. *(传递性引理).* 记号同 *6.8*, 但对 p 不加满射性假设. 假设 h 满足 *6.5* 的条件 (i) a) *(分别地, (ii) a); 分别地, (iii) a)).* 在情形 (i) 中, 再假设对 $\overline{X}$ 上的每个集合层 $\overline{F}$, *6.8* 中的换基同态为单态射 *(分别地, 同构); 在情形 (ii) 中, 假设 $\overline{X}$ 是 Noether 概形,* 并且对每个 *ind*-**L** 群层 $\overline{F}$, 换基同态

$$h^*(R^i p_*(\overline{F})) \longrightarrow R^i p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

对 $i = 0, 1$ 为 双射; 最后在情形 (iii) 中, 假设换基同态对 $i \leq n$ 为双射, 对 $i = n+1$ 为 120
单射. 则 $\overline{h} : \overline{Y} \to \overline{X}$ 也满足 *6.5* 的条件 (i) *(分别地, (ii); 分别地, (iii)).*

6.11 的证明. 在情形 (i) 中, 考虑 6.8 (i) 证明中的交换图表. 这里假设蕴含第一个水平箭头与右上方的竖直箭头为单射 (分别地, 双射), 因而第二个水平箭头也如此, 正如所求. 在情形 (ii) 中, 设 $\overline{F}$ 为 $\overline{X}$ 上的 ind-**L** 群层. 须证明 $H^1(\overline{Y}, \overline{h}^*(\overline{F}))$ 的每个元素都来自 $H^1(\overline{X}, \overline{F})$ 的某个元素. 将 6.6 (ii) 应用于 $\overline{h}$, 只须找到 $\overline{X}$ 上的群层单态射 $\overline{F} \to \overline{G}$, 以消去 $H^1(\overline{Y}, \overline{h}^*(\overline{F}))$. 考虑 6.8 (ii) 证明中所用图表的第二行. 只须依次找到单态射 $\overline{F} \to \overline{G}$, 其中 $\overline{G}$ 为 ind-**L** 有限群层, 以消去最后一项 $H^\circ(Y, R^1 p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F})))$, 再找到群层单态射 $\overline{G} \to \overline{H}$, 以消去 $H^1(Y, p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{G})))$. 如 6.8 (i) 的证明中所指出, 根据这里对 p 与 h 的换基同态的假设, 待消去的两项通过有关图表两端的竖直箭头分别同构于 $H^\circ(X, R^1 p_*(\overline{F}))$ 与 $H^1(X, p_*(\overline{F}))$. 这些同构显然对 $\overline{F}$ 具有函子性, 所以只须消去后两项. 由 3.3, 可以将 $\overline{F}$ 嵌入某个 ind-**L** 群 **G**, 以消去 $R^1 p_*(\overline{F})$ (从而更能消去 $H^\circ(X, R^1 p_*(\overline{F}))$). 只须消去 $H^1(X, p_*(\overline{F}))$. 这是可能的, 因为 根据有关图表, 后一项 121
通过一个对 $\overline{F}$ 具有函子性的单态射映入 $H^1(\overline{X}, \overline{F})$, 而 $H^1(\overline{X}, \overline{F})$ 再次由 3.3 可消去.

只须处理情形 (iii), 这里仍然倒读 6.8 的证明[i]. 须证明同态

$$H^i(\overline{X}, \overline{F}) \longrightarrow H^i(\overline{Y}, \overline{h}^*(\overline{F}))$$

对 $i \leq n$ 为同构, 对 $i = n+1$ 为单态射. 这些同态由复形同态

$$\mathrm{R}\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F}) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_{\overline{Y}}(\overline{h}^*(\overline{F})),$$

诱导, 后者由一个内射预解 $C(\overline{F})$, 以及从 $\overline{h}^*(C(\overline{F}))$ (它是 $\overline{h}^*(\overline{F})$ 的预解) 到 $\overline{h}^*(\overline{F})$ 的一个内射预解的同态得到. 上述同态也等同于复合

$$\mathrm{R}\Gamma_X(Rp_*(\overline{F})) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_Y(h^*(Rp_*(\overline{F}))) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_Y(Rp_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))),$$

其中第一个同态为 h^* 对 $Rp_*(\overline{F})$ 所诱导的同态, 第二个为将 $\mathrm{R}\Gamma_Y$ 应用于换基同态

$$h^*(Rp_*(\overline{F})) \longrightarrow Rp_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F})).$$

所得的同态. 因此, 根据关于 h 的假设及 6.3 (i), 第一个同态在所需范围内于有关复形的上同调群上诱导同构. 根据关于换基同态的假设, 使用 6.8 (iii) 证明中的论证, 第二个也如此. 因而它们的复合也有相同结论, 至此完成了 6.11 的证明.

注 6.12. 对 6.11 的情形 (i) 与 (iii) 给出的论证 给出下述更精确的结果. 为对 $\overline{X}$ 上 122
一个给定的层 $\overline{F}$ 断言

$$H^i(\overline{X}, \overline{F}) \longrightarrow H^i(\overline{Y}, \overline{h}^*(\overline{F}))$$

对 $i \leq n$ 为双射, 对 $i = n+1$ 为单射, 只须假设

1°) 换基同态

$$h^*(R^i p_*(\overline{F})) \longrightarrow R^i p_{Y*}(\overline{h}^*(\overline{F}))$$

对 $i \leq n$ 为同构, 对 $i = n+1$ 为单态射, 且

[i] 也可不用 6.3, 而使用 p 与 p_Y 的 Leray 谱序列.

2°) 对每一对整数 $i, j \geq 0$, 由 h 诱导的同态

$$H^i(X, R^j p_*(\overline{F})) \longrightarrow H^i(Y, h^*(R^j p_*(\overline{F})))$$

在 $i + j \leq n$ 时为同构, 在 $i + j = n + 1$ 时为单态射.

情形 (ii) 中很可能也有类似结果, 但其陈述必然涉及非交换 2 上同调. 为避免诉诸该理论, 在 6.11 (ii) 中采用了基于非交换 H^1 的可消去性质的不同论证; 但它与上面的论证不同, 不能对固定的 $\overline{F}$ 给出结果.

注 6.13. 6.5 (i)、(ii)、(iii) 的条件成立的最重要情形, 是 5.5 中所考虑的情形; 下一讲将利用本讲所作的归约加以证明. 另一个有趣的情形 (其中 h 不再像 5.5 中那样为闭浸入) 将在 XV 中研究. 再提及与之密切相关的情形 : X 是某个 Noether 环 A 的谱, 此环对于理想 J 定义的拓扑分离且完备, $Y = \mathrm{Spec}(A/J)$ 是 X 中由 J 定义的闭
123 子概形. 此时由 EGA IV 18.3.2 可直接以 b") 的形式 (其中 $\mathbf{L} = \mathbf{P}$) 验证条件 6.5 (ii). 很有可能 6.5 (iii) 的条件也对每个 n 成立; 即对 X 上的每个挠层 F, 同态

$$H^n(X, F) \longrightarrow H^n(Y, F|Y)$$

为双射. 可以提出广泛得多的猜想, 它们与将 Hensel 化构造推广到非局部概形有关. 首先, 还不知道有任何例子, 其中 h 为闭浸入, 且当 6.5 (i) 中括号内的条件成立, 即按 EGA IV 18.5.5 的术语 (X, Y) 为 *Hensel* 对 (henselian pair) 时, 6.5 (ii) 与 (iii) (其中 $\mathbf{L} = \mathbf{P}$) 的条件不成立. 因而可以猜想, 每个这样的对都满足 6.5 (ii) 与 (iii) 的条件 (其中 $\mathbf{L} = \mathbf{P}$, 对每个 n).

另一方面, 可以问 : 对一个由拟紧且拟分离概形 X 及其闭子概形 Y 构成的对 (X, Y), 在什么条件下, 下述性质蕴含该对是 Hensel 对 :

(∗) 对 X 上的每个平展概形 X', 置 $Y' = X' \times_X Y$. 典范映射

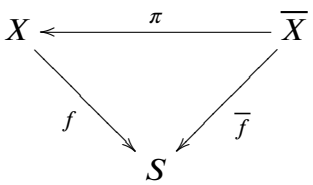
$$\Gamma(X'/X) \longrightarrow \Gamma(Y'/Y)$$

为双射 (参见 EGA IV 18.5.4 b)). 此条件先验地显然弱于 Hensel 条件 6.5 (i), 而且事实上严格较弱 : 例如, 当 X 是域 k 上维数为 ≥ 2 的正规不可约射影概形, Y 是 X 的超平面截面时, 此条件成立 (这容易由 SGA 2 XII 2.1 取 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 得到), 但对 (X, Y) 显然不是 Hensel 对. 不过, 当 X 仿射时, 条件 (∗) 也许蕴含 (X, Y) 是 Hensel
124 对. 如果如此, 则对每个仿射概形 X 及 X 的每个闭子集 Y, 应当能用一个 类似局部环 Hensel 化的沿 Y 的平展局部化过程, 与之关联一个 *Hensel* 对 (X', Y), 其中 X' 在 X 上 "pro-平展". 关于 (X, Y) 的另一种假设 (由 Hironaka 与 Rossi 关于代数簇某些子簇可收缩性的结果所启发), 也许也能使 Hensel 性由较弱的性质 (∗) 推出, 即 : 浸入 $Y \to X$ 是余维为 1 的正则浸入, 且余法层 $\mathbf{N}_{Y/X} = \mathbf{J}/\mathbf{J}^2$ (其中 $\mathbf{J}$ 是在 X 中定义 Y 的理想) 是 Y 上的丰沛可逆层. (相反, 在上面考虑的反例中, 这个余法层是反丰沛的, 即其逆是丰沛的.)

7. Chow 引理的一个变体 [(*)].

需要 (EGA II 5.6.1) 的如下变体, 去掉所有 Noether 性及不可约性假设.

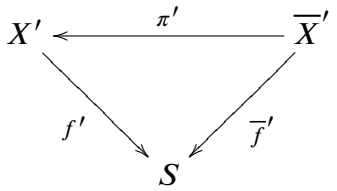
引理 7.1. 设 S 为拟紧且拟分离概形, $f : X \to S$ 为有限型分离态射, 且 X 非空. 存在交换图表



[i]只对 Noether 情形下第 5 节陈述感兴趣的读者可以略去本节.

其中 π 射影, $\overline{f}$ 拟射影, 并且存在 X 的非空开子集 U, 使 π 诱导从 $\overline{U} = U \times_X \overline{X} = \pi^{-1}(U)$ 到 U 的同构. 125

证明. 先作下述观察. 设 $i : X' \to X$ 为 X 的一个闭 S 子概形, $V \subset X'$ 为在 X 中开且在 X' 中稠密的子概形. 若引理对 X' 成立, 则对 X 也成立. 事实上, 设



为陈述中的那种图表, $U' \neq \varnothing$ 为 X' 的开子集, 使 π' 诱导同构 $\overline{U}' = \pi'^{-1}(U') \to U'$. 由于 V 在 X' 中稠密, 有 $U' \cap V \neq \varnothing$, 因而可将 U' 换成这个开子集. 则 U' 在 X 中开, 置 $\pi = i\pi'$、$\overline{f} = \overline{f}'$ 及 $U = U'$.

现在, X 有由非空仿射开子集 U_k、$k = 1, \dots, n$ 构成的有限覆盖. 关于 S 的假设蕴含每个 $U_k \to S$ 都拟仿射, 因而更是拟紧的. 对 n 作归纳, 为每个 X 证明引理. 若各 U_k 的交 U 在 X 中稠密, 可以照搬 (EGA II 5.6, B, C, D) 的证明, 并作必要的记号变更. 若此交非空, 则将 X 换成 U 的闭包 X' (如上述观察中那样), 并将 U_k 换成 $U'_k = U_k \cap X'$, 归结为交稠密的情形. 最后, 假设 U 为空, 选取 r、$1 \leq r < n$, 使

$$V = \bigcap_{k=1}^{r} U_k \neq \varnothing \qquad \text{但} \qquad V \cap U_{r+1} = \varnothing;$$

由于 $U_1 \neq \varnothing$, 显然可以如此选取. 现在可以将 X 换成 V 的闭包 X', 将每个 U_k 换成 $U_k \cap X'$, 并舍去空的各项. 由于 $U_{r+1} \cap X' = \varnothing$ (它在 X' 中开, 且与稠密开集 V 不交), 结果由归纳假设得到.

8. 最后的归约

126

引理 8.1. 为证明断言5.1 (i)、(ii)、(iii) 中的任一个, 只须在 f 射影且 S 为 *Noether* 概形的假设下证明之.

先假设已在 f 射影时证明 5.1; 说明如何对任意 f 得到相同断言. 利用 6.1, 归结为 5.5 的情形, 其中 S 严格局部. 现在取 $Y = X_\circ$ 应用 6.10. 给定如 6.10 中的 (ξ, X'), 应用 Chow 引理 7.1, 找到 S 态射 $p : \overline{X} \to X'$, 其中 $\overline{X}$ 在 S 上射影, 使 $p(\overline{X})$ 包含 X' 的一个非空开子集 (6.10 的条件 1°). 由于 p 射影, 根据假设, (p, h) 的换基同态为同构 (6.10 的条件 2°). 最后, 由于 $\overline{X}$ 在 S 上射影, 嵌入 $\overline{Y} = \overline{X}_\circ \to \overline{X}$ 根据假设在上同调群上诱导同构

$$H^i(\overline{X}, \overline{F}) \longrightarrow H^i(\overline{X}_\circ, \overline{h}^*(\overline{F})),$$

这正是 6.10 的条件 3°. 因而 6.10 的所有条件均满足, 结论得证.

再说明, 为对 f 射影的每个情形 (f, F, g) 验证 5.1 的三个断言中的任一个, 还可假设 S 为 Noether 概形. 由 6.1, 可假设 S 严格局部, 且 $S' \to S$ 为闭点的嵌入; 因而只须验证 S 严格局部时的 5.5. 此外, 由于 X 嵌入射影概形 $\mathbf{P}^r_S$, 相容性 4.4 (ii) 允许将 X 换成 $\mathbf{P}^r_S$, 将 F 换成其在 $\mathbf{P}^r_S$ 上的正像. 因而归结为情形 $X = \mathbf{P}^r_S$.

写成 $S = \operatorname{Spec}(A)$. 环 A 是 Noether Hensel 局部子环 A_i 的滤过正向极限, 其中嵌入 $A_i \to A$ 为局部同态 : 可取 A 的有限生成 $\mathbf{Z}$ 子代数在 A 的极大理想所诱导的素理想处的严格 Hensel 化. 在这些条件下, A 的剩余域 k 同样是各 A_i 的剩余域 k_i 的滤过正向极限 (EGA IV 5.13.1). 置 $S_i = \operatorname{Spec}(A_i)$ 及 $X_i = \mathbf{P}^r_{S_i}$. 假设如 VII 5.7 中那样, 在各 X_i 上给定一个层的正向系 (F_i), 其层属于所考虑断言中的类型, 以 F 表示它在

X 上定义的层. 以 $F_{i\circ}$ (分别地, $F_\circ$) 表示 F_i 在 S_i 的闭点 s_i 上的纤维 $X_{i\circ}$ 上所诱导的层 (分别地, F 在 S 的闭点 s 上的纤维 $X_\circ$ 上所诱导的层). 于是有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim_i H^n(X_i, F_i) & \longrightarrow & H^n(X, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varinjlim_i H^n(X_{i\circ}, F_{i\circ}) & \longrightarrow & H^n(X_\circ, F_\circ), \end{array}$$

由 VII 5.7, 两个水平箭头为同构. 因而为证明第二个竖直箭头为同构, 只须为第一个证明这一点; 故只须证明同态

$$H^n(X_i, F_i) \longrightarrow H^n(X_{i\circ}, F_{i\circ})$$

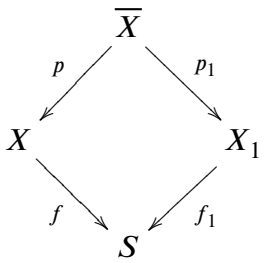
为同构. 另一方面, X 上所考虑类型的每个层 F 都同构于上述类型的某个正向系的极限; 例如由 5.2 及 IX 1.6 (iii), 可取 $F_i = u_{i*}(F)$, 其中 $u_i : X \to X_i$ 为典范态射. 至此完成了 8.1 的证明.

推论 8.2. 定理5.1 (i) 成立.

事实上, 只须结合 8.1、判据 6.5 (i) b″) 及 5.8.

127 引理 8.3. 为证明断言5.1 (i)、(ii)、(iii) 中的任一个, 只须在 f 为相对维数 ≤ 1 的射影态射且 S 为 *Noether* 概形时证明之.

事实上, 8.1 已经表明, 可以只考虑 f 射影且 S 为 Noether 概形的情形, 前面用过的一个论证又允许假设 $X = \mathbf{P}^r_S$. 对 r 作归纳, 注意根据假设, 定理对 $r = 1$ 成立. 因而可以假设 $r \geq 2$, 且已经对 $\mathbf{P}^{r-1}_S \to S$ 证明定理 (在每个基 S 上). 按通常方式将 $Z = \mathbf{P}^{r-2}_S$ 嵌入 $X = \mathbf{P}^r_S$, 设 $p : \overline{X} \to X$ 为 X 沿 Z 的爆破. 直接计算 (参见 EGA V) 给出一个自然态射 $p_1 : \overline{X} \to X_1 = \mathbf{P}^1_S$, 使 $\overline{X}$ 成为一个局部同构于 $\mathbf{P}^{r-1}_{X_1}$ 的 X_1 概形 (它是 X_1 上与 X_1 上一个适当的秩为 r 的局部自由层关联的射影丛). 另一方面, p 的纤维维数为 ≤ 1, $f_1 : X_1 \to S$ 的纤维也是如此. 因而在交换图表



中, 可以对 p 与 f_1 应用相对维数为一的假设, 对 p_1 应用归纳假设. 由于 p 为满射, 根据 6.8, 只须对复合 $\overline{f} = fp = f_1p_1$ 证明 5.1. 但已经可以对 f_1 与 p_1 都应用 5.1. 考虑到 6.11, 得到 5.1 对它们的复合 f_1p_1 也成立. 至此完成了 8.3 的证明.

128 引理 8.4. 为证明5.1 (ii), 只须在 f 为相对维数 ≤ 1 的射影态射, 且 S 为 *Noether* 严格局部概形的情形下, 证明“基本群的特殊化定理”5.9 bis.

这立即由 8.3、6.1 及 6.5 (ii) (判据 b)) 得到.
8.4 情形下的特殊化定理将在下一讲 (XIII 2) 中直接证明.

引理 8.5. 为证明5.1 (iii), 只须证明5.1 (ii), 并且再证明下述命题 *(*它将在下一讲 (XIII 3) 中证明, 或见 (EGA IV 21.9.12)*)*:

命题 8.6. 设 S 为 *Hensel Noether* 概形, $f : X \to S$ 为相对维数 ≤ 1 的射影态射, $X_\circ$ 为 X/S 的闭纤维. 对每个概形 Z, 以 $\operatorname{Pic} Z = H^1(Z, (G_m)_Z)$ 表示 Z 的 *Picard* 群. 则限制同态

$$\operatorname{Pic} X \longrightarrow \operatorname{Pic} X_\circ$$

为满射.

8.5 的证明. 由 6.5 (iii) 及 8.2, 只须证明

$$\varphi^q : H^q(X, \mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}) \longrightarrow H^q(X_\circ, \mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z})$$

对每个 $q \geq 1$ 及每个素数 ℓ 为满射. 对于 $q = 1$, 满射性已由 5.1 (ii) 得知. 此外, 由于 $X_\circ$ 是可分闭域 k 上维数 ≤ 1 的射影概形, 有

$$H^q(X_\circ, \mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}) = 0$$

在 $\ell \neq \operatorname{char} k$ 时对 $q > 2$ 成立 (X 4.3), 在 $\ell = \operatorname{char} k$ 时对 $q > 1$ 成立 (X 5.2). 因而对于这些 q 值, 满射性自动成立.

还须考虑素数 $\ell \neq \operatorname{char} k$ 时的 $q = 2$. 置 $n = \ell^\nu$. n 次单位根层 $(\mu_n)_S$ 局部同构于 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$, 由于 S 严格局部, 存在非典范同构 129

$$(\mu_n)_S \simeq (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S,$$

因而 $(\mu_n)_X \simeq (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$.

对 X 与 $X_\circ$ 应用 Kummer 理论 IX 3.2, 得到正合列态射

$$\begin{array}{ccccc}
\operatorname{Pic} X & \longrightarrow & H^2(X, (\mu_n)_X) & \longrightarrow & H^2(X, (G_m)_X) \\
\downarrow{\scriptstyle \epsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi^2} & & \downarrow \\
\operatorname{Pic} X_\circ & \longrightarrow & H^2(X_\circ, (\mu_n)_{X_\circ}) & \longrightarrow & H^2(X_\circ, (G_m)_{X_\circ}).
\end{array}$$

由 IX 4.6, 有 $H^2(X_\circ, (G_m)_{X_\circ}) = 0$. 因而 ϵ 的满射性蕴含 φ^2 的满射性, 引理得证.

Bibliographie

[1] Giraud J., *Cohomologie non-abélienne*, 学位论文 (即将出版), 以及 C.R., vol. 260, pp. 2392 与 2656 (1965) 中的两篇短文.

[2] Godement R., *Théorie des faisceaux*, Paris (1958).

[3] Verdier J.L., *Catégories dérivées*, Institut des Hautes Études Scientifiques (1964).

CHAPITRE XIII 讲

固有态射的基变换定理：证明的完成

M. Artin

1. 射影且平坦的情形

132

回顾 XII 5.9 bis 在此处所考虑情形下的陈述：

命题 1.1. 设 S 为 *Noether Hensel* 环（*henselian ring*）的谱，$f : X \to S$ 为射影且平坦的态射（*projective and flat morphism*）。设 $X_\circ$ 为 X/S 的闭纤维。限制函子

$$\mathrm{Et}(X) \longrightarrow \mathrm{Et}(X_\circ)$$

是范畴等价。

如前所述，由 XII 6.5 (i) 可知该函子完全忠实。还须证明，$X_\circ$ 的每个平展覆盖（étale covering）$Y_\circ$ 都由 X 的某个平展覆盖 Y 诱导。

引理 1.2. 设 S 局部 *Noether*，$f : X \to S$ 为射影且平坦的态射，$Y \subset X$ 为子概形。终函子的子函子 $\epsilon = \prod_{X/S} Y/X$ “表示条件 $Y = X$”，即对 $S' \to S$ 有

$$\epsilon(S') = \begin{cases} \phi & \text{若} \quad Y' \neq X', \\ \{\phi\} & \text{若} \quad Y' = X', \end{cases}$$

（其中 撇号表示基变换（*base change*）$S' \to S$ 的结果），可由 S 的一个子概形 Z 表示。若 Y 是开的（分别闭的），则 Z 亦然。 133

证明。设 Y 为 X 的某个开子集 U 中的闭子概形，C 为 U 的闭补集。由于 f 固有（proper），C 在 S 中的像为闭子集 D，且显然条件 $U = X$ 由 S 的开子集 $S - D$ 表示。因此可假设已有 $U = X$，即 Y 是闭子概形。考虑 $\mathcal{O}_X$-模的满射态射 $\mathcal{O}_X \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}_Y$；条件 $Y = X$ 等价于存在态射 $\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\beta} \mathcal{O}_X$，使复合 $\beta\alpha$ 为恒等态射，即存在 $\mathbf{Hom}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$ 的一个截面，提升 $\mathbf{Hom}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 的恒等截面。由 EGA III 7.7.8 可知，将 S'/S 对应到 $\mathbf{Hom}(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$（分别 $\mathbf{Hom}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$）的截面集的函子，可由 S 上的向量丛（vector bundle）V_1（分别 V_2）表示。设 $\varphi : V_1 \to V_2$ 为由 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$ 诱导的态射 $u \mapsto u\alpha$，$s : S \to V_2$ 为对应于恒等态射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$ 的截面。截面 s 在 φ 下的逆像可与 S 的一个闭子概形 Z 等同，且显然 Z 表示函子 ϵ，引理得证。

引理 1.3. 设 S 为局部 *Noether* 概形，$f : X \to S$ 为射影且平坦的态射，E 为 X 上的局部自由层（*locally free sheaf*）。设

$$QE : (\mathrm{Sch})/S \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

为如下函子：它将 S'/S 对应到 $E' = E \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的赋有平展 $\mathcal{O}_{X'}$-代数结构的商层 A' 所成的集合 $QE(S')$。此函子可由 S 上的局部有限型概形表示。

证明。 函子 $\mathrm{Quot}(E)$ 可由一个局部有限型概形（TDTE IV，第 221 讲）表示，记为 Z/S；其中 $\mathrm{Quot}(E)(S')$ 是 E' 的在 S' 上平坦的商所成的集合。设 M_u 为 X_Z 上 $E \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Z$ 的“泛”商。$\mathrm{Quot}(E)$ 中由在 X' 上平坦的商所成的子函子，由 Z 的一 134

个开子集 U 表示。事实上，设 M' 为 E' 的一个商，由某个 S-态射 $S' \to Z$ 给定。由于 M' 在 S' 上平坦，它在 X' 上平坦等价于：对每个点 $s' \in S'$，模 $M'_{s'}$ 在纤维 $X'_{s'}$ 上平坦（EGA IV 5.9）。这又等价于 $M_u|_{X_z}$ 在纤维 X_z 上平坦，其中 z 为 s' 的像。然而，由 EGA IV 11.1.5，使 $M_u|_{X_z}$ 在 X_z 上平坦的点 $z \in Z$ 所成的集合 U，也就是使 M_u 在 X_z 的每一点处均在 X_Z 上平坦的点集，在 Z 中是开的，故断言成立。

现在只须表示相对函子 $QE/U[f]$。于是将 S 换为 U，X 换为 $X \times_S U$ 后，问题就归结为以下引理：

引理 1.4. 设 S 为局部 *Noether* 概形，$f : X \to S$ 为射影且平坦的态射，M 为局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。函子 Alget : (Sch)/S → (Ens) 将 S'/S 对应到 M' 上的在 $\mathcal{O}_{X'}$ 上平展的代数结构所成的集合 Alget(S')；此函子可由 S 上的有限型概形表示。

证明。为简便起见，以下说“可表示”时，均理解为“可由一个有限型相对概形表示”。下文出现的所有向量丛均由凝聚层定义，因而都是有限型的。M' 上的一个双线性合成律，由局部自由层 $\mathbf{Hom}(M' \otimes M', M')$ 的一个截面给定。由于
135 $\mathbf{Hom}(M' \otimes M', M')$ 在 S 上平坦，由 EGA III 7.7.6 可知，“双线性合成律”函子由 S 上的一个向量丛 Z 表示。还须验证，合成律满足结合律、交换律及具有单位截面的附加条件，可由 Z 的一个子概形表示。考虑相对函子，即可将 S 换为 Z，因而可假设已给定 M 上的一个合成律，只须证明表示上述条件的 S 的子函子可由 S 的子概形表示。

对结合律而言，条件是 $\mathbf{Hom}(M \otimes M \otimes M, M)$ 的两个截面在基变换 $S' \to S$ 后相等。设 Y 为这两个截面在对应于 $\mathbf{Hom}(M \otimes M \otimes M, M)$ 的向量丛上的纤维积。概形 Y 可与 X 的一个闭子概形等同，而在 $S' \to S$ 后成立的结合律表示为条件 $Y' = X'$。因此，由 1.2，它定义了一个可由 S 的闭子概形表示的 S 的子函子。对交换律而言，条件是 $\mathbf{Hom}(M \otimes M, M)$ 的两个截面相等，由 1.2，这同样定义一个可由闭子概形表示的 S 的子函子。最后，如今可假设合成律已经满足结合律及交换律，并考虑单位截面存在的条件；此时这样的截面必定唯一。将 S'/S 对应到 M' 的截面集的函子，由 EGA III 7.7.6 可由一个向量丛表示，于是只须表示此向量丛的对应于单位截面的子函子（这里利用刚才指出的唯一性）。如常转到相对情形，即可假
136 设已经给定 M 的一个截面 ϵ，并证明表示它变为 单位截面这一条件的 S 的子函子可表示。然而，ϵ 为单位的条件，正是显然的态射的复合 $M' \to M' \otimes M' \to M'$ 为恒等态射，即 $\mathrm{Hom}(M, M)$ 的两个指定截面相等。再次由 1.2 即得结论。

最后，假设局部自由模 M 已赋有一个含幺交换代数结构。它平展的点所成的集合在 X 中是开的（SGA I 4.5），因此可在 S 上由一个（开）子概形表示。这就证明了 1.4，从而也证明了 1.3。

1.5. 现设 Z/S 为表示 1.3 中所考虑函子的对象，并考虑 Z 在某点 z 处在 S 上光滑的条件。将 SGA I III 3.1 译为函子 QE 的语言，即得到如下条件：

设 B 为 Artin 局部环，$\mathscr{M} = \mathrm{rad}\, B$，$J$ 为 B 的满足 $J\mathscr{M} = 0$ 的理想，置 $S' = \mathrm{Spec}\, B$，$S'' = \mathrm{Spec}\, B/J$，并设给定态射 $S' \to S$。对于基变换 $S' \to S$ 及 $S'' \to S$ 的结果，采用显然的记号。

(∗) 对 E'' 的每个赋有平展 $\mathcal{O}_{X''}$-代数结构、且对应于像为 z 的 S-态射 $S'' \to Z$ 的商 A''，都存在 E' 的一个赋有平展 $\mathcal{O}_{X'}$-代数结构的商 A'，使其诱导出所给的商。

由于 X' 和 X'' 的底空间相同，诱导 A'' 的代数 A' 已在唯一同构意义下确定
137 （SGA I 8.3）。因此，可将条件 (∗∗) 表述如下：

(∗∗) 设 A' 为 $\mathcal{O}_{X'}$ 上的平展代数，A'' 为 A' 在 X'' 上诱导的代数。每个满同态

$$E'' \xrightarrow{\varphi''} A''$$

若对应于像为 z 的态射 $S'' \to Z$，则均可提升为同态（由 Nakayama 引理，该同态必定为满同态）

$$E' \xrightarrow{\varphi'} A'.$$

由正合列

$$0 \longrightarrow J \longrightarrow B \longrightarrow B/J \longrightarrow 0$$

得到 X' 上的层的正合列：

$$0 \longrightarrow J \otimes \mathbf{Hom}(E', A') \longrightarrow \mathbf{Hom}(E', A') \longrightarrow \mathbf{Hom}(E'', A'') \longrightarrow 0.$$

提升 φ'' 的障碍位于 $H^1(X', J \otimes \mathbf{Hom}(E', A'))$ 中。设 $S_\circ = \operatorname{Spec} B/\mathscr{M}$。由于 $J\mathscr{M} = 0$，有

$$J \otimes \mathbf{Hom}(E', A') \simeq J \otimes \mathbf{Hom}(E_\circ, A_\circ),$$

且显然

$$H^1(X', J \otimes \mathbf{Hom}(E_\circ, A_\circ)) \simeq J \otimes H^1(X_\circ, \mathbf{Hom}(E_\circ, A_\circ)).$$

考虑到上同调与基域扩张可交换，得到：

推论 1.6. 设 Z/S 为表示 *1.3* 中函子的概形，置 $X_Z = X \times_S Z$，并设 A_Z 为 E_Z 的（“一般”）平展商代数。则在每个满足

$$H^1(X_\circ, \mathbf{Hom}(E_\circ, A_\circ)) = 0,$$

的点 $z_\circ$ 处，Z/S 都是光滑的；其中 下标零表示限制到 X_Z/Z 在点 $z_\circ$ 处的纤维 $X_\circ$。 138

现在可以完成 1.1 的证明了。采用该命题的记号，设 $Y_\circ/X_\circ$ 为一个平展覆盖，由 $\mathscr{O}_{X_\circ}$ 上平展的代数层 $A_\circ$ 给定。当 n 充分大时，$A_\circ(n)$ 由其截面生成（EGA III 2.2.1）。于是有满射

$$\mathscr{O}_{X_\circ}^N \longrightarrow A_\circ(n) \longrightarrow 0,$$

因而有满射

$$\mathscr{O}_{X_\circ}^N(-n) = E_\circ \longrightarrow A_\circ \longrightarrow 0.$$

取 n 充分大，使另有

(+) $$H^1(X_\circ, \mathbf{Hom}(E_\circ, A_\circ)) = 0,$$

由 EGA III 2.2.1，这样的选取是可能的，因为

$$\mathbf{Hom}(E_\circ, A_\circ) = [\mathbf{Hom}(\mathscr{O}_{X_\circ}^N, A_\circ)](n) = [A_\circ(n)]^N.$$

置 $E = \mathscr{O}_X^N(-n)$，设 Z/S 为表示 1.3 中所考虑函子的概形。$E_\circ$ 的商 $A_\circ$ 对应于 Z/S 的闭纤维中的一个点 $z_\circ \in Z$，它是 $k(s)$ 上的有理点；由 1.5 及 (+)，Z/S 在 $z_\circ$ 处光滑。由于 S 为 *Hensel* 环的谱，Z/S 有一个经过 $z_\circ$ 的截面；例如，这可直接由光滑性的原始定义（SGA II 1.1）得到。因而，$A_\circ$ 由 X 上平展的某个代数 A（它是 E 的商）诱导，这就完成了 1.1 的证明。

2. 相对维数至多为一的情形

139

断言如下。

命题 2.1. 采用 XII 5.9 bis 的记号，若 S 为 *Noether* 严格局部概形，且 f 为相对维数 ≤ 1 的射影态射，则函子 $\mathrm{Et}(X) \to \mathrm{Et}(X_\circ)$ 是范畴等价。

由 XII 8.5，这将完成 XII 5.1 (ii) 的证明；后者同时推广了 *1.1* 及 *2.1*。

引理 2.2. 设 S 为 *Noether* 局部环 A 的谱，X/S 为相对维数 $\leq n$ 的射影概形。则存在相对维数 $\leq n$ 的射影且平坦的 S-概形 Z/S，以及 S 上的闭浸入 $X \hookrightarrow Z$。

证明。设 $X \to \mathbf{P}^N_S$ 为 S 上的一个射影嵌入，$J \subset A[x_\circ, \dots, x_N]$ 为定义 X 的齐次理想。置 $k = A/\mathfrak{m}_A, S_\circ = \operatorname{Spec} k, X_\circ = X \otimes_S k$。则 $X_\circ$ 由齐次理想 $J_\circ = \operatorname{Im}(J \to k[x_\circ, \dots, x_N])$ 定义。由于 $\dim X_\circ \leq n$，众所周知，存在 $J_\circ$ 中的元素 $f_1^\circ, \dots, f_{N-n}^\circ$，定义 $\mathbf{P}^N_k$ 的一个维数为 n 的子概形 $Z_\circ$。设 f_i $(1 \leq i \leq N-n)$ 为 J 中提升 f_i° 的元素，Z 为由 $f_1, \dots, f_{N-n}$ 定义的 $\mathbf{P}^N_S$ 的子概形。由 EGA IV 11.3，Z 在 S 上平坦；由 EGA IV 13.1.5，其相对维数为 $\dim Z_\circ = n$。2.2 得证。

2.1 的证明。设 X/S 为相对维数 ≤ 1 的射影概形，S 为 Noether 严格局部概形。可假设 X（从而 $X_\circ$）连通。设 $X \to Z$ 为 S 上的一个闭浸入，其中 Z 射影、平坦，且
140 相对维数 ≤ 1；见 2.2。设 $s_\circ$ 为 S 的闭点。有相应的 范畴图式

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Et}(Z) & \longrightarrow & \mathrm{Et}(X) \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \mathrm{Et}(Z_\circ) & \xrightarrow{\;c\;} & \mathrm{Et}(X_\circ). \end{array}$$

要证明 b 为等价。由 XII 5.8，b 完全忠实，因此只须证明它本质满射。由 1.1，函子 a 是等价；因而只须证明 c 本质满射。略去下标 $_\circ$，问题就归结为以下命题。

命题 2.3. 设 k 为可分闭域，Z 为维数 ≤ 1 的局部有限型 k-概形，$X \hookrightarrow Z$ 为连通闭子概形。则 X 的每个平展覆盖都由 Z 的某个平展覆盖诱导。

证明。可假设 Z 和 X 的维数均为 1，因为当 X 为零维时，结论由 k 的假设立即得到。此时 $Z = X \cup Y$，其中 Y 是取 $Z - X$ 的闭包所得的闭子概形。置 $V = X \cap Y$；这是一个离散的，即局部 Artin 的概形。态射 $X \amalg Y \to Z$ 有限且满射，故为平展覆盖范畴的严格下降态射（strict descent morphism）（SGA IX 4.7）。显然

$$(*) \qquad (X \amalg Y) \times_Z (X \amalg Y) = X \amalg Y \amalg V^{(1)} \amalg V^{(2)} \quad (V^{(i)} = V),$$

其中 pr_i 将 $V^{(i)}$ 映到 $X \amalg Y$ 的分支 X，而当 $j \neq i$ 时，将 $V^{(j)}$ 映到分支 Y。

设 X'/X 为次数 n 的平展覆盖，Y''/Y 为次数 n 的一个覆盖（例如次数 n 的平凡
141 覆盖），于是 $X' \amalg Y''$ 是 $X \amalg Y$ 的次数 n 的覆盖。只须找出此覆盖相对于 $X \amalg Y \to Z$ 的下降资料。考察 $(*)$ 可知，这样的下降资料恰好等价于一个同构

$$X' \times_X V = V' \xrightarrow{\sim} V'' = Y'' \times_Y V.$$

由于 k 可分闭，V 各点的剩余域亦然；所以 V 的每个平展覆盖都完全分裂。因此 $V' \simeq V''$，结论得证。

注 2.4. 可以用一个直接论证，避开 SGA IX 中的精细结果及下降理论：只须证明，Z 的平展覆盖范畴等价于三元组 (X', Y', θ) 所成的范畴，其中 X'（分别 Y'）为 X（分别 Y）的平展覆盖，而 θ 为一个 V-同构 $X' \times_X V \simeq Y' \times_Y V$。对任意可表为两个闭子概形 X 与 Y 之并的概形 Z，这一结果都成立；它可直接由 Z 上拟凝聚模的类似描述证明（此时 $X = V(\mathfrak{J})$，$Y = V(\mathfrak{K})$，且 $\mathfrak{J} \cap \mathfrak{K} = 0$）。

3. 关于 Picard 群的一个辅助结果 (*)

命题 3.1. 设 X 为 *Noether* 概形，$X_\circ$ 为 X 的一个闭子概形，满足 (a) $\dim X_\circ \leq 1$，以及 (b) 对 X 的每个非空连通闭子集 Y，$Y_\circ = Y \cap X_\circ$ 非空且连通。

[i] 这一结果也以稍一般的形式出现在 EGA IV 21.9.11 及 21.9.12 中；特别地，在 3.2 中，只须要求 f 分离，不必要求它固有。

(i) 设 $Z_\circ$ 为所有仅含一个点的集合 $\overline{\{x\}} \cap X_\circ$ 的并，其中 $x \in \operatorname{Ass} \mathcal{O}_X$。对 $X_\circ$ 上的每个满足 $\operatorname{supp}(D_\circ)$ 不与 $Z_\circ$ 相交的 *Cartier* 除子 $D_\circ$，存在 X 上的一个 *Cartier* 除子 D 诱导出 $D_\circ$（且当 $D_\circ \geq 0$ 时，可取 $D \geq 0$）。

(ii) 假设 $X_\circ$ 有一个包含有限集 $\operatorname{Ass} \mathcal{O}_{X_\circ} \cup Z_\circ$ 的仿射开子集 $U_\circ$（若 $X_\circ$ 有丰沛可逆层，此条件自动满足）。则 $\operatorname{Pic}(X) \to \operatorname{Pic}(X_\circ)$ 为满射。

证明。

(i) 由于 $\dim X_\circ \leq 1$，$X_\circ$ 上的每个 Cartier 除子 $D_\circ$ 显然具有离散支集，因而可写成两个有效 Cartier 除子之差，且它们的支集均包含在 $D_\circ$ 的支集中。因此，(i) 归结为 $D_\circ$ 有效的情形。对每个 $x \in \operatorname{Supp} D_\circ$，它在 x 处由一个非零因子 $f_x \in \operatorname{rad}(\mathcal{O}_{X_\circ,x})$ 定义。元素 f_x 由 $\mathcal{O}_X$ 在 x 的某个开邻域 U_x 上的一个截面 g_x 诱导。断言：缩小 U_x 后，可使截面 g_x 成为 $\mathcal{O}_{U_x}$ 中的非零因子，即 $V(g_x) \cap \operatorname{Ass} \mathcal{O}_{U_x} = \varnothing$。

事实上，由条件 (a) 及 (b)，对每个 $z \in \operatorname{Ass} \mathcal{O}_X$，集合 $\overline{\{z\}} \cap X_\circ$ 为 $X_\circ$ 的连通闭子集，故或者仅含一个闭点，或者是 $X_\circ$ 的若干一维不可约分支的连通并。由于 $x \notin Z_\circ$，在前一种情形下有 $x \notin \overline{\{z\}}$。在后一种情形下，不可能同时有 $x \in \overline{\{z\}}$ 和 $z \in V(g_x)$，否则 g_x，从而 f_x，将在 $\overline{\{z\}} \cap X_\circ$ 的某个不可约分支上恒为零，而该分支也是 $X_\circ$ 的不可约分支；这与 f_x 为 $\mathcal{O}_{X_\circ,x}$ 中的非零因子矛盾。因此缩小 U_x 后，可假设 $V(g_x) \cap \operatorname{Ass} \mathcal{O}_{U_x} = \varnothing$，故 g_x 为非零因子。 142

设 Y_x 为 $V(g_x)$ 在 X 中的闭包。点 x 在 $Y_x \cap X_\circ \cap U_x$ 中孤立，因而在 $Y_x \cap X_\circ$ 中也孤立。由条件 (b)，Y_x 有一个连通分支 Y_x'，满足 $Y_x' \cap X_\circ = \{x\}$。而且 $Y_x' \subset U_x$：事实上，$T_x = Y_x' - (Y_x' \cap U_x)$ 在 X 中闭，且满足 $T_x \cap X_\circ = \varnothing$，于是由条件 (b) 得 $T_x = \varnothing$。设 D_x' 为 X 上的 Cartier 除子，它在 U_x 上由 Y_x' 诱导，在 $X - Y_x'$ 上由零除子诱导。则 $D = \sum_x D_x'$ 为 X 上的有效 Cartier 除子，在 $X_\circ$ 上诱导出 $D_\circ$。

(ii) 结论由 (i) 及如下事实得到：$X_\circ$ 上的每个可逆模 $\mathbf{L}_\circ$ 都同构于某个支集不与 $Z_\circ$ 相交的 Cartier 除子 $D_\circ$ 所定义的模。后一断言意味着，$\mathbf{L}_\circ$ 在某个包含 $\operatorname{Ass} \mathcal{O}_{X_\circ} \cup Z_\circ$ 的开集 $V_\circ$ 上有一个截面，且该截面在此集合的每一点均不为零。只须将 $X_\circ$ 换为仿射开集 $U_\circ$ 后证明这一点；在此情形下，它由熟知的事实得到：半局部概形上的可逆模与结构层同构。最后，若 $X_\circ$ 有丰沛可逆层，则 $X_\circ$ 的每个有限子集都包含在某个仿射开子集中。这就证明了 (ii)。

有如下推论，它推广了 XII 8.6，并完成了 XII 5.1 (iii) 的证明。

推论 3.2. 设 S 为 *Noether Hensel* 环的谱，$f : X \to S$ 为相对维数 ≤ 1 的固有态射。对 X 的每个底空间与 X/S 的闭纤维 $X_\circ$ 相同的闭子概形 $X_\circ'$，典范映射 $\operatorname{Pic}(X) \to \operatorname{Pic}(X_\circ')$ 均为满射。 143

事实上，将命题应用于 $(X, X_\circ')$。条件 (a) 由假设成立，条件 (b) 由 XII 5.7 得到。还须验证 (ii) 所要求的 $U_\circ$ 存在；这是因为 $X_\circ'$ 必为射影的，正如域上的每条固有曲线都是射影的一样。

注. 若读者不愿假定或重建域上的固有曲线均为射影这一事实，可以只在 f 为射影态射这一附加假设下使用此推论；这对于此处所需的应用已经足够。反之，若承认域上的固有代数曲线的射影性，则可得出：在 3.2 的假设下，X 必在 S 上射影。事实上，取一个丰沛元素 $\xi_\circ \in \operatorname{Pic}(X_\circ)$，将它提升为某个 $\xi \in \operatorname{Pic}(X)$，再应用 EGA III 4.7.1 即可。

Bibliographie

[1] Grothendieck A., Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, in Fondements de la Géométrie Algébrique (Extraits du Sém. Bourbaki 1957–62), Secrétariat mathématique, 11, rue Pierre Curie.

CHAPITRE XIV 讲

固有态射的有限性定理；仿射代数概形的上同调维数

M. Artin

本 讲包含两个重要定理，其证明用到固有态射的基变换定理。 145

1. 固有态射的有限性定理

定理 1.1. 设 $f : X \to S$ 是有限表现的固有态射（*proper morphism*）。设 A 是左 *Noether* 环，并且对于某个适当的 $n \in \mathbf{N}$ 是一个 $\mathbf{Z}/n$-代数。设 F 是 X 上的可构造（*constructible*）集合层（分别群层，分别 A-模层）。那么层 f_*F（分别 $R^1 f_* F$，分别对每个 $q \geq 0$ 的 $R^q f_* F$）也是可构造的。

特别地，我们有：

推论 1.2. 设 X 是可分闭域 k 的谱上的固有概形，F 是 X 上的可构造挠阿贝尔层。那么对每个 $q \geq 0$，群 $H^q(X, F)$ 都是有限群。

注 1.3. 如果去掉 f 固有这一条件，定理对于阿贝尔层便不成立：取 $F = \mathbf{Z}/p$，$p = \operatorname{car} k, X = \mathbf{E}^1_k$ 为仿射直线,并取 f 为 X 到 $\mathbf{P}^1_k$ 的包含态射或结构态射 $X \to \operatorname{Spec} k$，即可看出这一点。然而，有如下猜想[1]：若 F 的阶与 S 的 剩余特征互素，且 S 是 146
“优的”（excellent）（EGA IV 7.8），则该定理成立。当奇点消解可用时（例如特征为零时），对于优的等特征概形 S 可以证明这一点（XIX 5.1）。

1.1 的证明。断言在 S 上是局部的，所以可取 S 为仿射概形。于是 S 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型环的谱的极限，而定理中的资料可以由一个固有态射 $f_0 : X_0 \to S_0$ 以及 X_0 上的一个可构造层 F_0，经基变换 $S \to S_0$ 得到，其中 S_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型；见 EGA IV 8 和 IX 2.7.4。由于可构造层的逆像仍然可构造（IX 2.4 (iii)），将 XII 5.1 应用于基变换态射 $S_0 \leftarrow S$，便将问题归结为证明 $f_{0*}F_0$（分别 $R^q f_{0*} F_0$）的可构造性，由此得到下面的引理。

引理 1.4. 只需在 S 是 $\operatorname{Spec} \mathbf{Z}$ 上的有限型概形时验证 *1.1*。

引理 1.5. *1.1* 中关于集合的断言成立：即若 F 是可构造集合层，则 f_*F 也是。

证明。可设 S 是 Noether 概形（1.4）。取一个单射 $F \to G = \prod_i \pi_{i*}(C_i)$，其中 $\pi_i : X_i \to X$ 是有限态射，且 C_i 在 X_i 上常值且可构造（IX 2.14）。有 $f_*F \subset f_*G$；因此，由 IX 2.9 (ii)，只需处理 $F = G$ 的情形。现在 $f_*G = \prod_i (f\pi_i)_* C_i$，而 S 上可构造层的有限积仍然可构造（IX 2.6 (ibis)）。用 X_i 代替 X，便归结为 $F = D_X$ 是取值为 D 的可构造常值层的情形。由 XII 5.1 (i)，纤维 $(f_*F)_{\bar{s}}$ 同构于 $D^{C(s)}$，其中 $C(s) = \pi_0(X_{\bar{s}})$；因而它是有限集。由 IX 2.13 (iii)，只需证明函数“f_*F 的纤维中的 147

[1] N.D.E.: Ofer Gabber 在 2005 年纪念 Luc Illusie 和 Pierre Deligne 的会议上报告了 1.1 的以下推广。设 $f : X \to Y$ 是拟优 Noether 概形之间的有限型态射（EGA IV 7.8），F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的可构造 $\mathbf{Z}/n$-模层，其中 n 在 Y 上可逆。那么 $Y_{\text{ét}}$ 上的层 $R^i f_* F$ 都是可构造的，并且除有限多个 i 外均为零。对于可构造集合层以及阶在 Y 上可逆的群层，也有类似的断言。
在 Gabber 的结果之前，定理 1.1 已在以下情形中得到证明。设 S 是维数 ≤ 1 的正则概形，$f : X \to Y$ 是 S-概形之间的有限型态射，F 是 $X_{\text{ét}}$ 上的左 A-模层。那么层 $R^i f_* F$ 都是可构造的（SGA 4 1/2, Finitude 1.1）。

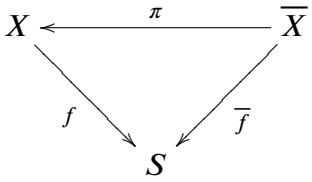
元素个数”在 S 上是可构造函数。这个函数为 $\mathrm{card}(D^C)$，其中 C 是函数“几何纤维中的连通分支个数”，而 C 是可构造函数（EGA IV 9.7.9），这就证明了结论。

引理 1.6. 设 S 是 *Noether* 概形，$f : X \to S$ 固有，F 是 X 上的可构造群层（分别 A-模层），q 为等于 0 或 1 的整数（分别 ≥ 0 的整数）。设 S_i $(1 \leq i \leq n)$ 为 S 的子概形，满足 $S = \bigcup_i S_i$；设 F_i 和 $f_i : X_i \to S_i$ 是这些资料在 S_i 上的“限制”。若对于每个 i，$R^q f_{i*} F_i$ 都可构造，则 $R^q f_* F$ 也可构造。

证明。由 XII 5.1，$R^q f_* F$ 在 S_i 上的限制同构于 $R^q f_{i*} F_i$，而引理由 IX 2.8 得出。

现在采用与 XII 8 类似的论证：

引理 1.7. 设 S 是 *Noether* 概形，



是固有态射的交换图，$j : U \to X$ 是一个开子概形，使得开子概形 $\overline{U} = U \times_X \overline{X}$ 同构地映到 U。设 $Y = X - U$ 是约化闭子概形，$f_0 : Y \to S$ 和 $i : Y \to X$ 是典范态射。若定理 *1.1* 对 $\overline{f}$、f_0 和 π 成立[2]，则它对 f 也成立。

148 证明。 先考虑 X 上的 A-模层 F。有正合列

$$0 \longrightarrow j_! j^* F \longrightarrow F \longrightarrow i_* i^* F \longrightarrow 0.$$

由相应的 $R^q f_*$ 的上同调正合列以及 IX 2.6，只需验证两端项的可构造性。注意，由 IX 2.4 (iii) 和 IX 2.14 (i)，$i_* i^* F$ 可构造，因而 $j_! j^* F$ 也可构造（IX 2.6）。由于 i 是闭浸入，由 VIII 5.6，

$$(R^q f_*) i_* (i^* F) \simeq (R^q f_{0*})(i^* F),$$

因而这一情形的可构造性由对 f_0 的假设得出。此外，若 $\overline{j} : \overline{U} \to \overline{X}$ 表示包含态射，且 $\overline{F} = \pi^* F$，则

$$(*) \qquad j_! j^* F \simeq \pi_* \overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F},$$

为此，先定义一个从左到右的态射，再利用 XII 5.1 逐纤维证明其可逆即可。在 Y 的每个几何点 $\overline{y}$ 处，$\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}$ 在 $\overline{X}$ 关于 X 的纤维 $\overline{X}_{\overline{y}}$ 上的限制为零；因此，由 XII 5.1 (iii)，对于每个 $q \geq 0$，$(R^q \pi_*)(\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F})$ 在 $\overline{y}$ 处的纤维为零。另一方面，π 在 $X - Y$ 上诱导一个同构，所以对于 $q > 0$，

$$(R^q \pi_*)(\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}) = 0$$

。因此，Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = (R^p f_*)(R^q \pi_*)(\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}) \Longrightarrow R^n \overline{f}_* (\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F})$$

与 $(*)$ 一起给出同构

$$(R^q \overline{f}_*)(\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}) \simeq (R^q f_*)(j_! j^* F)$$

，对所有 $q \geq 0$ 成立。由于 $\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}$ 可构造（与 $j_! j^* F$ 的论证相同），由对 $\overline{f}$ 的假设，
149 左端可构造。于是 $(R^q f_*)(j_! j^* F)$ 可构造，因而 $R^q f_* F$ 也可构造。

[2]N.D.E.: 关于 $R^q \pi_*$ 的假设仅在 $q = 0$ 时用于证明。在这一情形，可构造性已由 1.5 得知。

现在设 F 是 X 上的可构造群层。用 $\pi \amalg i : (\overline{X} \amalg Y) \to X$ 代替 $\pi : \overline{X} \to X$。于是只需证明：若 $\pi : \overline{X} \to X$ 是满射，且 1.1 对 π 和 $\overline{f}$ 成立，则它对 f 也成立。先设 $\overline{F}$ 是 $\overline{X}$ 上的可构造群层。那么 $\pi_*\overline{F}$ 在 X 上可构造（1.5），且有单射

$$(R^1 f_*)\pi_*\overline{F} \hookrightarrow (R^1\overline{f}_*)\overline{F}.$$

由假设右端可构造，因而左端也可构造（IX 2.9 (ii)）。由于 π 满射，有单射 $F \to \pi_*\pi^*F = G$。层 $\overline{F} = \pi^*F$ 可构造，所以由刚才的证明，G 和 $R^1 f_* G$ 也可构造。这样就归结为下面的引理。

引理 1.8. 设 S 是 *Noether* 概形，$f : X \to S$ 是固有态射，而 $F \overset{u}{\hookrightarrow} G$ 是 X 上可构造群层的单射。若 $R^1 f_* G$ 可构造，则 $R^1 f_* F$ 也可构造。

证明。令 $C = G/F$，这是一个可构造的 G-齐性空间层（应用 IX 2.6）。考虑正合列

$$(*) \qquad f_*C \xrightarrow{\delta} R^1 f_* F \xrightarrow{u^1} R^1 f_* G.$$

为证明 $R^1 f_* F$ 可构造，根据 Noether 归纳法和 1.6，只需证明：若 $S \neq \varnothing$，则 S 有一个非空开子集，使 $R^1 f_* F$ 在其上可构造。因而可设 $R^1 f_* G$ 局部常值。由于可构造性关于平展（étale）拓扑是局部性质，还可进一步假设 S 不可约，并且 $R^1 f_* G$ 是取值为 $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ 的常值（且可构造）层。对于 $i = 1, \dots, n$，设 D_i 是 $R^1 f_* F$ 的子层，它是截面 e_i 在 u^1 下的逆像。由于拓扑斯（topos）中“余积是泛的”，有 150
$R^1 f_* F = \amalg_i D_i$；因而只需证明每个 D_i 在某个适当的非空 S-平展概形 S' 上可构造。

回忆 $R^1 f_* F$ 是预层 $\mathscr{R}^1 F$ 的伴随层，其中 $\mathscr{R}^1 F(S') = H^1(X \times_S S', F)$。因此，可以假设（用非空的 S-平展概形 S' 代替 S 之后），D_i 是“空层”（从而可构造），或存在一个元素 $\alpha \in H^1(X, F)$，诱导 D_i 的截面 $\overline{\alpha}$。在后一情形，设

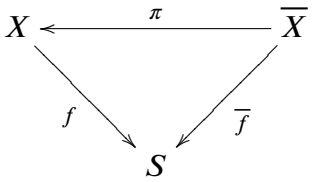
$$f_*C^\alpha \xrightarrow{\delta} R^1 f_* F^\alpha \longrightarrow R^1 f_* G^\alpha$$

是对 $(*)$ 用 α 作扭曲所得到的正合列。有

$$R^1 f_* F^\alpha \simeq R^1 f_* F \quad , \quad R^1 f_* G^\alpha \simeq R^1 f_* G,$$

并且 $R^1 f_* F^\alpha$ 中与 $\overline{\alpha}$ 对应的截面是单位截面。因此，$R^1 f_* F^\alpha$ 中与 D_i 对应的子层 D_i^α 是 $R^1 f_* G^\alpha$ 的单位截面的逆像；即 D_i^α 是 $f_* C^\alpha$ 在 δ 下的像。由于 $f_* C^\alpha$ 可构造（1.5），D_i^α 也可构造，因而 D_i 也可构造（应用 IX 2.6）。这就证明了引理。

引理 1.9. 设 S 是 *Noether* 概形，



是固有态射的交换图。若定理 *1.1* 对 f 和 π 成立，则它对 $\overline{f}$ 也成立。 151

证明。对于可构造 A-模层 $\overline{F}$，使用 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = (R^p f_*)(R^q \pi_*)\overline{F} \Longrightarrow (R^n \overline{f}_*)\overline{F}.$$

由假设，对每个 p, q，$E_2^{p,q}$ 都可构造；于是由 IX 2.6，收敛项也可构造。

设 $\overline{F}$ 是可构造群层。有正合列（XII 3.2）

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow (R^1 f_*)\pi_*\overline{F} \longrightarrow (R^1\overline{f}_*)\overline{F} \longrightarrow f_*(R^1\pi_*)\overline{F},$$

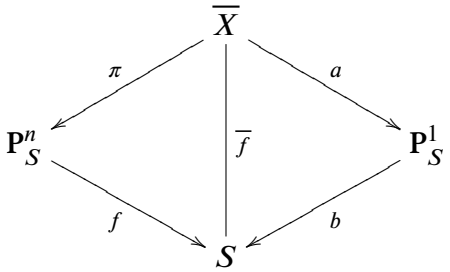
由假设和 1.5，两端项可构造。仿照 1.8 的证明：由 Noether 归纳法和 1.6，只需假设 $S \neq \varnothing$，并证明在某个适当的非空开子集上的可构造性。因此可设 $f_*(R^1\pi_*)\overline{F}$ 局部常值，并且在作平展局部化之后，甚至是取值为 $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ 的常值可构造层 (IX 2.4 (i))。设 D_i 是 $(R^1\overline{f}_*)\overline{F}$ 中 e_i 的逆像子层，于是 $(R^1\overline{f}_*)\overline{F} = \coprod_i D_i$。只需证明每个层 D_i 在某个适当的非空连通平展概形 S'/S 上诱导可构造层。若 D_i 不是“空层”，则可归结为存在元素 $\alpha \in H^1(\overline{X}, \overline{F})$ 诱导 D_i 的截面 $\overline{\alpha}$ 的情形。设

$$0 \longrightarrow (R^1 f_*)\pi_*\overline{F}^{\alpha} \longrightarrow (R^1\overline{f}_*)\overline{F}^{\alpha} \longrightarrow f_*(R^1\pi_*)\overline{F}^{\alpha}$$

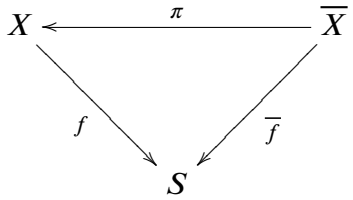
是对 (∗) 中的 $\overline{F}$ 用 α 作扭曲得到的正合列。$(R^1\overline{f}_*)\overline{F}^{\alpha}$ 中与 $\overline{\alpha}$ 对应的截面是单位截
152 面。因此，$(R^1\overline{f}_*)\overline{F}^{\alpha}$ 中与 D_i 对应的子层 D_i^{α} 是 $f_*(R^1\pi_*)\overline{F}^{\alpha}$ 的单位截面的逆像，从而 $D_i^{\alpha} \simeq (R^1 f_*)\pi_*\overline{F}^{\alpha}$，这确实是一个可构造层，C.Q.F.D.

引理 1.10. 只需在 S 是 $\operatorname{Spec}\mathbf{Z}$ 上的有限型概形，且 f 是相对维数 ≤ 1 的射影态射时验证 *1.1*。

证明。先设 f 是射影态射，并对 f 的相对维数作归纳；用 S 的一个仿射开子集代替它后，可设这一相对维数有限。若 f 的相对维数 $\leq n$，其中 $n \geq 2$，那么局部地在 S 上可以找到一个有限态射 $\pi : X \to \mathbf{P}^n_S$。由 1.9 和 IX 2.14 (i)，归结为 f 是 $\mathbf{P}^n_S$ 的结构态射的情形。考虑态射的交换图



，它在 XII 8.3 的证明中已经考虑过，其中 $\overline{X}$ 由 $\mathbf{P}^n_S$ 沿闭子概形 $Y \simeq \mathbf{P}^{n-2}_S$ 作爆破得到。b 的相对维数 ≤ 1，a 的相对维数 $\leq n-1$；所以由归纳假设，定理对 a 和 b 成立，因而由 1.9，也对 $\overline{f}$ 成立。此外，π 的相对维数 ≤ 1，而 $f_0 : Y \to S$ 的相对维数 $\leq n-1$。因此由 1.7，1.1 对 f 成立，从而对每个射影态射都成立。现在令 f 为任意固有态射，对 X 作 Noether 归纳：可设定理对 X 的每个真闭子概形都成立，并且 $X \neq \varnothing$。设



153 是 Chow 引理 XII 7.1 给出的那类 图。对这个图应用 1.7，即得 f 满足 1.1，引理得证。

1.11. 现在可以完成 1.1 的证明。若 F 是可构造群层，可以找到一个单射 $F \hookrightarrow G = \prod_i \pi_{i,*}C_i$，其中每个 π_i 有限，每个 C_i 常值且可构造 (IX 2.14)；因此由 1.8，可设 F 常值。同样，若 F 是可构造 A-模层，则应用 IX 2.14 可以找到 F 的一个消解 $F \to G^{\cdot}$，$G^{\cdot} = \{0 \to G^0 \to G^1 \to G^2 \to \dots\}$，使每个 G^v 具有形式 $G^v = \prod_i \pi_{i,*}C_i$。消解 $G^{\cdot}$ 的谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p((R^q f_*)G^{\cdot}) \Longrightarrow (R^n f_*)F,$$

便将问题归结为 F 是取值为 M 的常值可构造层的情形。

回忆 A 是一个 $\mathbf{Z}/n$-代数。设 ℓ 是 n 的一个素因子。有正合列

$$0 \longrightarrow \ell M \longrightarrow M \longrightarrow M/\ell M \longrightarrow 0,$$

而仍然只需对 ℓM 和 $M/\ell M$ 证明 1.1。

一个简单的归纳便将问题归结为 A 是 $\mathbf{Z}/\ell$-代数，$\ell \in \mathbf{P}$，且 M 是有限型 A-模的情形。于是 M 是 $\mathbf{Z}/\ell$ 上的向量空间，而且对每个拟紧拟分离的 Y，典范态射

$$H^q(Y, \mathbf{Z}/\ell) \otimes_{\mathbf{Z}/\ell} M \longrightarrow H^q(Y, M)$$

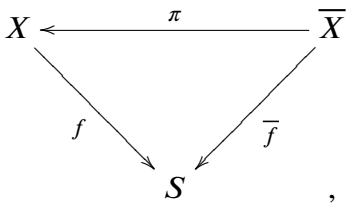
都是双射（事实上，若 M 的秩有限，这是显然的，而两端都与滤过正向极限交换 154
(VI 5.1 和 VII 3.3)）。因此

$$[R^q f_*(\mathbf{Z}/\ell)] \otimes_{\mathbf{Z}/\ell} M \xrightarrow{\sim} R^q f_*(M).$$

所以显然只需证明 $R^q f_*(\mathbf{Z}/\ell)$ 作为 $\mathbf{Z}/\ell$-模是可构造的；换言之，我们归结为 $A = \mathbf{Z}/\ell$ 的情形，以下均作此假设。

注意，对于任意 F，f 的相对维数 ≤ 0（即 f 有限）的情形，现在由 VIII 5.6 和 1.5 得出。

对 S 作 Noether 归纳。由 1.6，可设 $S \neq \varnothing$，并可用任意非空开子集代替 S。此外，可设 S 整，泛点为 s。纤维 X_s 是维数 ≤ 1 的代数概形；因此存在 $k(s) = K$ 的纯不可分扩张 K'，使 $(X_s \otimes_K K')_{\mathrm{red}}$ 的正规化 Y 在 $\operatorname{Spec} K'$ 上光滑[i]。用非空开子集代替 S 之后，可设存在有限、根性、满射的态射 $S' \to S$，使 S'_s 与 $\operatorname{Spec} K'$ 为 K-同构；还存在光滑射影态射 $\overline{X}' \to S'$ 及有限满射的 S'-态射 $\pi : \overline{X}' \to X' = X \times_S S'$，它在 S 的泛点 s 上的纤维上诱导 $Y \to X_s \otimes_K K'$（EGA IV 9.6.1）。现在，由 VIII 1.1，作纯不可分扩张不影响问题。因此可用 S' 代替 S，用 X' 代替 X；也就是说，可设 f 出现在图



，

中，其中 π 有限且满射，$\overline{f}$ 光滑。此外，按构造，可设 X 有一个闭子概形 Y，其 155
泛纤维有限，且 π 在 $X - Y$ 上诱导同构。再用一个非空开子集代替 S，便归结为 $f_0 : Y \to S$ 也有限的情形。

由于 F 常值，$\pi^* F$ 也常值，并且因 π 满射，$F \to \pi_* \pi^* F$ 是单射。若 F 是群层，只需证明 $(R^1 f_*)(\pi_* \pi^* F) \simeq (R^1 \overline{f}_*)(\pi^* F)$ 可构造（1.8）。若 F 是 $\mathbf{Z}/\ell$-模层，有正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \pi_* \pi^* F \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

其中 C 的支集在 Y 中，因为 π 在 $X - Y$ 上诱导同构。由此，$R^q f_* C = R^q f_{0,*} C$ 可构造（且当 $q > 0$ 时为零），因此仍然只需证明 $(R^q f_*)(\pi_* \pi^* F) = (R^q \overline{f}_*)(\pi^* F)$ 可构造。用 $\overline{f}$ 代替 f，用 $\pi^* F$ 代替 F，便归结为 F 常值且可构造、f 光滑的情形。

先处理常值群层 $F = G_X$。$(R^1 f_*) G_X$ 的所有纤维都有限。事实上，为证明这一点，应用 XII 5.2 (ii)，可归结为 S 是可分闭域的谱，且 X 在 S 上光滑、维数 ≤ 1 的情形。在这一情形结论已知（SGA 1 X 2.6）。因此只需证明特殊化态射是单射（IX 2.13 (ii)）。为此，归结为 S 严格局部的情形；由基变换定理 XII 5.1 (ii)，甚至可用严格局部离散赋值环的谱代替 S。此外，可设 X 连通。由于 $H^1(X, G)$ 分类以 G 为 156

[i] 参见 EGA IV 17.15.14.

群的 X 的主 Galois 覆盖，只需验证：若 $X' \to X$ 是连通平展覆盖，则其几何纤维也连通。这很容易由 f 光滑且固有、并具有几何连通纤维这一事实得出。

现在处理 $F = (\mathbf{Z}/\ell)_X$ 的情形。当 $q = 0$ 和 $q = 1$ 时，结论已知（1.5 及前面的论证）。由 XII 5.3 bis，只剩下 $q = 2$ 的情形；而且，若 S 的特征为 ℓ，则 $R^2 f_*(\mathbf{Z}/\ell) = 0$。因此，用 S 的一个适当非空开子集代替它，可归结为 ℓ 在 S 上可逆的情形。于是，由 XII 5.2 (iii) 和 X 5.2，$R^2 f_*(\mathbf{Z}/\ell)$ 在 $s \in S$ 上方几何点 $\bar{s}$ 处的纤维同构于 $(\mathbf{Z}/\ell)^{c(s)}$，其中 $c(s)$ 为几何纤维 $X_{\bar{s}}$ 的一维不可约分支数目。函数 c 在 S 上可构造（EGA IV 9.7.9），结论由此得出（IX 2.13 (iii)）。

注 1.11. 若使用具有固有支集的上同调的形式体系，1.1 的证明会简单得多；这一形式体系将在 XVII 中作为固有态射基变换定理 XII 5.1 的直接推论加以建立。此外，1.1 的陈述可推广到如下情形：在 S 上给定任意挠环层 $\mathscr{A}$，以及 X 上的一个 $f^*(\mathscr{A})$-模复形 $K^\cdot$，满足某种“可构造性”条件；在 1.1 的特殊情形中，该条件仅表示 $K^\cdot$ 的上同调层 $\mathscr{H}^i(K^\cdot)$ 是可构造 A-模，并在 i 充分大时为零。

2. 维数的一种变式

157

2.1. 设 X 是概形。对于 $x \in X$，记

$$d(x) = \dim \overline{\{x\}} \tag{2.1.1}$$

，其中 $\overline{\{x\}}$ 是 $\{x\}$ 的闭包。若 F 是 X 上的阿贝尔层，令

$$d(F) = \sup\{d(x) \mid x \in X \quad \text{且} \quad F_{\bar{x}} \neq 0\}. \tag{2.1.2}$$

在局部情形中，需要对这一概念作如下修正：

定义 2.2. 设 Y 是泛链状（*universally catenary*）*Noether* 局部环的谱（EGA *IV 5.6.2*），$f : X \to Y$ 是有限型态射。设 $x \in X$，$y = f(x)$。令

$$\delta(x) = \dim \overline{\{y\}} + \text{deg.tr. } k(x)/k(y).$$

若 F 是 X 上的阿贝尔层，令

$$\delta(F) = \sup\{\delta(x) \mid x \in X \quad \text{且} \quad F_{\bar{x}} \neq 0\}.$$

命题 2.3. (i) 设 $i : X' \to X$ 是浸入，$x' \in X'$。那么 $\delta(i(x')) = \delta(x')$。

(ii) 设 X_0 是 X/Y 的闭纤维。有

$$\delta(x) = \begin{cases} d(x) & \text{若} \overline{\{x\}} \cap X_0 \neq \varnothing \\ d(x) + 1 & \text{若} \overline{\{x\}} \cap X_0 = \varnothing; \end{cases}$$

(iii) 若 f 固有，则 $\delta(x) = d(x)$。

158 证明。断言 (i) 直接由定义得出。由于当 f 固有时 $\overline{\{x\}} \cap X_0$ 非空，(iii) 由 (ii) 得出。对于 (ii)，可用 $\overline{\{x\}}$ 代替 X，用 $\overline{\{y\}}$ 代替 Y（赋予它们诱导的约化结构），(i) 保证可以这样做。设 $x' \in X$，$y' = f(x')$。有公式（EGA IV 5.6.1.1）

$$\dim \mathscr{O}_{X,x'} = \dim \mathscr{O}_{Y,y'} + \text{deg.tr. } k(x)/k(y) - \text{deg.tr. } k(x')/k(y').$$

设 $X_0 \neq \varnothing$。显然，$\sup\limits_{x'} \{\dim \mathscr{O}_{X,x'}\} = \dim X$ 在取 x' 为 X_0 的一个闭点时达到，因此

$$\dim X = \dim \mathscr{O}_{X,x'} = \dim Y + \text{deg.tr. } k(x)/k(y) = \delta(x).$$

若 $X_0 = \varnothing$，显然上确界在取 x' 为其纤维 $f^{-1}(y')$ 中的闭点、且 $\dim \overline{\{y'\}} = 1$ 时达到。这样的点存在，因为满足 $\dim \overline{\{y'\}} = 1$ 的 $y' \in Y$ 构成一个极稠密集合（EGA IV 10.1.3，10.3.1, 10.4.1, 10.5.9）。于是

$$\begin{aligned}\dim X = \dim \mathcal{O}_{X,x'} &= \dim \mathcal{O}_{Y,y'} + \text{deg.tr. } k(x)/k(y) \\ &= \dim Y - 1 + \text{deg.tr. } k(x)/k(y) = \delta(x) - 1,\end{aligned}$$

结论得证。

命题 2.4. 设 $f : X \to Y$ 是域 k 的谱上有限型概形之间的态射。设 $x \in X$，$y = f(x)$，y_0 为 y 的一个特殊化。设 $f' : X' \to Y'$ 是 f 在 y_0 上方几何点 $\overline{y}_0$ 处的严格局部化，$x' \in X'$ 是 x 上方的一个点。那么

$$\delta(x') = d(x) - d(y_0).$$

证明。 有 159

$$\begin{aligned}d(x) &= d(y) + \text{deg.tr. } k(x)/k(y) \\ \delta(x') &= d(y') + \text{deg.tr. } k(x')/k(y'),\end{aligned}$$

其中 $y' = f'(x')$。此外，

$$\text{deg.tr. } k(x)/k(y) = \text{deg.tr. } k(x')/k(y'),$$

因为扩张 $k(x')/k(x)$ 和 $k(y')/k(y)$ 都是代数扩张。因此只需证明

$$d(y') = d(y) - d(y_0).$$

可设 y 是 Y 中的极大点，因而 y' 是 Y' 中的极大点。于是

$$\begin{aligned}d(y') &= \dim \mathcal{O}_{Y',\overline{y}_0} \\ &= \dim \mathcal{O}_{Y,y_0} \quad \text{(EGA IV 6.1.3)} \\ &= \dim_{y_0} Y - d(y_0) \quad \text{(EGA IV 5.2.3.1)} \\ &= d(y) - d(y_0),\end{aligned}$$

结论得证。

3. 仿射代数概形的上同调维数

定理 3.1 (D). [3] 设 $f : X \to Y$ 是域 k 上有限型概形之间的仿射态射。设 F 是 X 上的挠层，满足 $d(F) \leq d$ （参见 2.1）。那么 $d(R^q f_* F) \leq d - q$。

特别地，取 $Y = \text{Spec}(k)$，得到：

推论 3.2. 设 X 是可分闭域 k 上的有限型仿射概形。那么[4] 160

$$\text{cd } X \leq \dim X.$$

推论 3.3. 设 $X \subset \mathbf{P}^N_k$ 是可分闭域 k 上维数为 n 的射影概形，$Y = H \cap X$ 是 X 的一个“超平面截面”。那么，对于 X 上的每个挠层 F，典范同态

$$H^q_Y(X, F) \longrightarrow H^q(X, F)$$

当 $q > n + 1$ 时为双射，当 $q = n + 1$ 时为满射。

[3] N.D.E.: 定理 3.1 现在称为仿射 *Lefschetz* 定理。

[4] N.D.E.: 考虑复解析几何中的类似断言：设 X 是 $\mathbf{C}$ 上的仿射簇，F 是 X 上的可构造层。那么对于每个 $m > \dim X$，有 $H^m(X^{\text{an}}, F) = 0$，其中 X^{an} 是与 X 相伴的解析空间。虽然这一断言由 3.2 及比较定理 XVI 4.1 得出，但还有两个完全解析的证明，分别由 Pierre Deligne 和 Hélène Esnault 给出；见 Esnault, H., Variation on Artin's vanishing theorem, *Advances in Math.* **198** (2005), 435–438。

这一推论直接由 3.2 及闭子集的正合列（V 6.5.4）得出，因为 $X - Y = U$ 是维数 $\leq n$ 的仿射概形。注意，3.3 推广了 Lefschetz 关于超平面截面的一个定理。事实上，若 X 在 k 上光滑，F 局部常值且其阶与特征互素，则利用相对上同调纯性定理（XVI 3）及谱序列（V 6.4.3），可以显式计算带支集上同调 $H^q_Y(X, F)$，得到

$$H^q_Y(X, \mathbf{Z}/n) \simeq H^{q-2}(Y, \mu_n^{-1}) \quad \text{对所有 } q;$$

由 3.3 给出的同态 $H^{q-2}(Y, \mu_n^{-1}) \to H^q(X, \mathbf{Z}/n)$ 正是“Gysin 同态”，我们将在后面研究它[i]。

定理 3.1 (d) 等价[5]于下面的陈述：

推论 3.4 (D). 设 Y' 是严格局部概形，且是某个域上代数概形的严格局部化。设
161 $f' : X' \to Y'$ 是有限型仿射态射，F' 是 X' 上满足 $\delta(F') \leq d$ 的挠层（参见（2.2））。那么当 $q > d$ 时，$H^q(X', F') = 0$。

事实上，设 3.4 (d) 成立。设 $f : X \to Y$ 是 k 上代数概形之间的仿射态射，F 是 X 上满足 $d(F) \leq d$ 的挠层。设 y 是 Y 的一个点，ξ 是 y 上方的几何点。为证明 3.1 (d)，只需证明当 $d(y) > d - q$ 时，茎 $(R^q f_* F)_\xi$ 为零。

设 $f' : X' \to Y'$ 是 f 在点 ξ 处的严格局部化；即 Y' 为 Y 在 ξ 处的严格局部化，$X' = X \times_Y Y'$。

设 F' 是 F 在 X' 上诱导的层，于是 $(R^q f_* F)_\xi = H^q(X', F')$（VIII 5.2）。由（2.4），有

$$\delta(F') \leq d(F) - d(y) \leq d - d(y),$$

并且应用 3.4 (d)，得到当 $q > d - d(y)$ 时 $H^q(X', F') = 0$，这就证明了结论。

反过来，设 3.1 (d) 成立，F' 和 $f' : X' \to Y'$ 如 3.4 (d) 的陈述所述。由于上同调与滤过正向极限交换（VII 3.3），且 F' 是其可构造子层的正向极限（IX 2.9），可设 F' 可构造。现在 Y' 是代数概形 Y 在闭点 y_0 上方几何点 ξ 处的严格局部化（X 3.3）。写成 $Y' = \varprojlim_\alpha Y_\alpha$，其中 (Y_α) 是 Y 上仿射平展概形的滤过逆向系统（VIII 4.5）。由 IX 2.7.4，当 α 充分大时，F' 由 $X_\alpha = X \times_Y Y_\alpha$ 上的某个可构造挠层 F_α 诱
162 导。利用 2.4 和 EGA IV 9.5.5，立即可见还可设 $d(F_\alpha) = \delta(F') \leq d$。用 Y_α 代替 Y，归结为 F' 由 X 上满足 $d(F) \leq d$ 的层 F 诱导的情形。于是，由 3.1 (d)，当 $q > d$ 时 $R^q f_* F = 0$，因而特别地

$$(R^q f_* F)_\xi = H^q(X', F') = 0 \quad \text{若} \quad q > d,$$

这就证明了 3.4 (d)。

作为 3.4 (d) 的特例，有：

推论 3.5. 设 Y' 是维数 $\leq d$ 的严格局部概形，且是域 k 上某个代数概形的严格局部化。设 $U \subset Y'$ 为仿射开子集。那么 $\operatorname{cd} U \leq d$。

注 3.6. 很有可能[6]，3.4，从而 3.5，对于每个 Noether 局部概形 Y'（不必是代数概形的严格局部化）仍然成立，至少当 Y' 是优的（EGA IV 7.8）时如此。在进一步假设 Y 的特征为零时，将在（XIX 6）中证明这一点。

---

[i] 关于 Lefschetz 型定理的系统研究，参见 SGA 2 XIV。

[5] N.D.E.: 更确切地说，正文中的论证给出以下结果：对于 $d' \leq d$ 的断言 3.4 (d') 蕴含 3.1 (d)，而断言 3.1 (d) 蕴含 3.4 (d)。这足以得到下面的结论。

[6] N.D.E.: Ofer Gabber 已成功证明 3.1 的以下类似结果：设 $f : X \to Y$ 是有限型仿射态射，其中 Y 拟优（EGA IV 7.8），并赋有维数函数 δ_Y。设 δ_X 为 X 上相应的修正维数函数。若 n 在 Y 上可逆，那么对于 X 上的每个 $\mathbf{Z}/n$-模层 F，以及每个 $q \geq 0$，有 $\delta_Y(R^q f_* F) \leq \delta_X(F) - q$。这里与前面一样，对层 G 定义 $\delta(G) = \sup\{\delta(x) \mid x \in X \quad \text{且} \quad G_{\bar{x}} \neq 0\}$。

4. 定理 3.1 的证明

证明对 d 作归纳。

引理 4.1. 3.1 (0) 和 3.1 (1) 成立。

证明。当 $d = 0$ 时这是显然的，此时 $\operatorname{supp} F$ 在 k 上有限，应用（VIII 5.5）即可。设 F 和 $f : X \to Y$ 如 3.1 的陈述所述，并设 $d(F) \leq 1$。用 F 的一个可构造子层代替它（IX 2.9 和 VII 3.3），便归结为 F 可构造的情形。于是 F 的支集 包含于 X 的一个维 163
数 ≤ 1 的闭子概形中（IX 2.3），可以用这个子概形代替 X；即可以假设 $\dim X \leq 1$。由 IX 5.7，可分闭域上维数为 1 的仿射代数概形的上同调维数 ≤ 1。此外，只需处理 k 可分闭的情形。事实上，设 $\overline{f} : \overline{X} \to \overline{Y}$ 为由 f 经基变换 $\operatorname{Spec} \overline{k} \to \operatorname{Spec} k$ 得到的态射，其中 $\overline{k}$ 是 k 的可分闭包。对于 Y 的几何点 ξ，f 在 ξ 处的严格局部化 $f' : X' \to Y'$ 可视为 $\overline{f}$ 的一个严格局部化，因而纤维 $(R^q f_* F)_\xi$ 可视为 $R^q \overline{f}_* \overline{F}$ 的一个纤维。由于 f 仿射，得到当 $q > 1$ 时 $R^q f_* F = 0$。显然还有 $d(f_* F) \leq 1$。对于 $q = 1$，注意假设 $\dim X \leq 1$ 蕴含 Y 有一个有限闭子集 Z，使 f 在 $Y - Z$ 上有限。由此，$R^1 f_* F$ 在 $Y - Z$ 上为零（VIII 5.6），因而 $d(R^1 f_* F) \leq 1$。引理得证。

设 $d \geq 2$，现在假设对于 $d' < d$，3.1 (d')（或等价地，3.4 (d')）成立。

引理 4.2. 为在一般情形证明 3.4 (d)，只需处理 $X' = \mathbf{E}^1_{Y'}$，是 Y' 上的仿射直线，且 f 是结构态射的情形。

证明。显然可设对于某个适当的 N，有 $X' = \mathbf{E}^N_{Y'}$，因为 X' 可嵌入某个 $\mathbf{E}^N_{Y'}$。设 $N > 1$，且对于每个 Y' 和 $r < N$，结论对于 $\mathbf{E}^r_{Y'}$ 已知。设 F' 是 $\mathbf{E}^N_{Y'}$ 上的挠层，满足 $d(F') \leq d$。考虑图 164

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{E}^N_{Y'} & \xrightarrow{\quad g' \quad} & \mathbf{E}^{N-1}_{Y'} \\ & {\scriptstyle f'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle h'} & \\ & Y' & \end{array} ,$$

其中 g' 和 h' 为典范投影，所以 $\mathbf{E}^N_{Y'}$ 同构于 $\mathbf{E}^{N-1}_{Y'}$ 上的仿射直线。由于 $\mathbf{E}^{N-1}_{Y'}$ 的每个严格局部化显然也是某个代数概形的严格局部化，可对 $R^q g'_* F'$ 的纤维应用归纳假设，得到

$$(*) \qquad \delta(R^q g'_* F') \leq d - q.$$

此外，由关于 N 的归纳假设，3.4 (d') 对 h' 和 $d' \leq d$ 成立。

考虑 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathbf{E}^{N-1}_{Y'}, R^q g'_*(F')) \Longrightarrow H^n(\mathbf{E}^N_{Y'}, F').$$

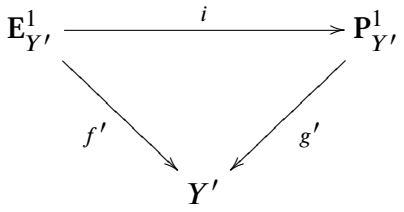
对态射 h' 应用 $(*)$ 和 3.4 (d')，得到当 $p > d - q$ 时 $E_2^{p,q} = 0$。因此收敛项在 $n > d$ 时为零，引理得证。

考虑下面的附加陈述，它是 3.5 的一个特例：

陈述 4.3 (D). 设 X' 严格局部，维数 $\leq d$，并且是某个域上代数概形的严格局部化。设 $f \in \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$，$U \subset X'$ 为开子集 $U = X' - V(f)$。那么 $\operatorname{cd} U \leq d$。

引理 4.4. 4.3 (d) 蕴含 3.4 (d)。

证明。 考虑图 165



其中 Y' 如 3.4 的陈述所述，而 $\mathbf{P}^1_{Y'}$ 是由 $\mathbf{E}^1$ “添上无穷远截面 Y'_∞” 得到的射影直线。设 F' 是 $\mathbf{E}^1$ 上满足 $d(\operatorname{supp} F') \leq d$ 的挠层。有谱序列

$$H^p(\mathbf{P}^1, R^q i_* F') \Longrightarrow H^n(\mathbf{E}^1, F').$$

当 $q > 0$ 时，$R^q i_* F'$ 的支集在 Y'_∞ 中，而它与 Y' 为 Y'-同构。由于 Y' 严格局部，得到当 $p, q > 0$ 时 $H^p(\mathbf{P}^1, R^q i_* F') = 0$。此外，由固有基变换定理（XII 5.1），$\mathbf{P}^1$ 上挠层的上同调可在闭纤维上计算，而闭纤维是上同调维数 ≤ 2 的概形（X 4.3）。因此当 $p > 2$ 时 $H^p(\mathbf{P}^1, i_* F') = 0$。由于我们要证明当 $n > d$ 时 $H^n(\mathbf{E}^1, F') = 0$，且 $d \geq 2$，便归结为证明当 $q > d$ 时 $H^0(\mathbf{P}^1, R^q i_* F') = 0$。这一群还同构于 $H^0(Y'_\infty, R^q i_* F')$，由（VIII 4.6），它同构于 $R^q i_* F'$ 在点 Q 处的纤维，其中 Q 是 $\mathbf{P}^1$ 在闭纤维中的无穷远点。

只需处理 F' 可构造的情形（VII 3.3 和 IX 2.9）。由于 $\delta(\operatorname{supp} F') \leq d$，于是存在 $\mathbf{P}^1$ 的一个闭子概形 X'，满足 $\dim X' \leq d$，并包含 F' 的支集。设 $\widetilde{X}'$ 为 X' 在几何点 Q 处的局部化，令

$$\widetilde{U} = \widetilde{X}' - \widetilde{X}' \times_{\mathbf{P}^1} Y'_\infty,$$

166 并设 $\widetilde{F}$ 为 F' 经态射 $\widetilde{U} \to \mathbf{P}^1$ 在 $\widetilde{U}$ 上诱导的层。那么 $R^q i_* F'$ 在 Q 处的纤维恰为 $H^q(\widetilde{U}, \widetilde{F})$（VIII 5.2），对严格局部概形 $\widetilde{X}'$ 及开子集 $\widetilde{U}$ 应用 4.3 (d) 即可。

以下引理与 4.4 一起将完成证明。

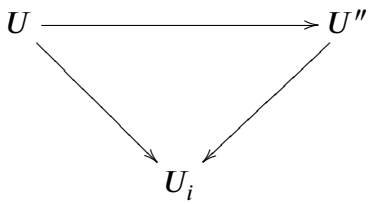
引理 4.5. 对于 $d' < d$ 的 3.4 (d') 蕴含对于 $d' \leq d$ 的 4.3 (d')。

证明。设 3.4 (d') 对 $d' < d$ 成立。由归纳法，可设 4.3 (d') 对 $d' < d$ 成立。设 X'、f 和 U 如陈述 4.3 (d) 所述。于是 X' 是域 k 上代数概形 X_0 在一个闭几何点处的严格局部化。用 x_0 的一个邻域代替 X_0 之后，可取 X_0 仿射，维数 $\leq d$。于是 X' 是仿射概形 X_i 的逆向极限，这些概形在 X_0 上平展（VIII 4.5）。

设 F 是 U 上的挠层。须证当 $q > d$ 时 $H^q(U, F) = 0$，而仍然只需处理 F 可构造的情形。于是资料 f、F 和 U 来自某个 X_i 上的类似资料（IX 2.7.4）。因此存在 $U_i = X_i - V(f_i)$ 上的层 F_i，它在 U 上诱导 F。由于 $U = \varprojlim U_i$，有（VII 5.8）

$$H^q(U, F) = \varinjlim H^q(U_i, F_i).$$

所以只需证明以下事实：对于每个 i，存在一个交换图



167 其中 $U \to U_i$ 为给定的箭头，且 $\operatorname{cd}(U'') \leq d$。事实上，这便蕴含当 $q > d$ 时，$H^q(U_i, F_i)$ 的每个元素在 $H^q(U, F)$ 中的像都为零。

设 $i = 0$，考虑由 $f_0 \in \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$ 定义的态射 $g : X_0 \to \mathbf{E}^1_k = Y_0$。设 Y'' 为 $\mathbf{E}^1_k$ 在原点上方某个几何点处的严格局部化。于是 Y'' 为离散赋值环的谱。令 $X'' = X_0 \times_{Y_0} Y''$。

由于 X' 严格局部，态射 $X' \to X_0$ 通过 X'' 分解。此外，开子集 $U'' = X'' \times_{X_0} U_0$ 恰为 X''/Y'' 的泛纤维。因此，它是 Y'' 的泛点上的仿射代数概形，而且显然 $\dim U'' \leq d-1$。

验证 $\operatorname{cd} U'' \leq d$，就完成了证明。设 K 为 Y'' 在其泛点处的剩余域。这个域的上同调维数为 1；即 $\operatorname{cd}(G) = 1$，其中 G 为 K 的可分闭包 $\overline{K}$ 的 Galois 群（X 2.2）。令 $\overline{U}'' = U'' \times_{\operatorname{Spec} K} (\operatorname{Spec} \overline{K})$。由关于 d 的归纳假设，有 $\operatorname{cd} \overline{U}'' \leq d-1$（这是对维数 $< d$ 的概形应用 3.2）。于是，由 Hochschild–Serre 谱序列（VIII 8.4），得 $\operatorname{cd} U'' \leq d$：

$$H^p(G, H^q(\overline{U}'', \overline{F})) \Longrightarrow H^n(U'', F),$$

这就证明了引理 4.5。

CHAPITRE XV 讲

无上同调态射

M. Artin

引言

168

设 $g : X \to Y$ 为概形态射. 在第一节中, 我们研究使 g 无上同调（acyclic）的条件, 即对 Y 上的每个挠层（torsion sheaf）F 都有 $H^q(Y, F) \simeq H^q(X, g^*F)$, 并且将 Y 换成其上的平展概形 Y' 后这一性质仍然成立. 此处平展态射的底为 Y. 无上同调性的一个自然的必要条件是几何纤维无上同调, 即常值挠层的上同调平凡. 我们将看到, 这一条件加上一个称为 g 的局部无上同调性（local acyclicity）的局部条件 (1.11), 就能推出 g 无上同调.

基本定理是 : 光滑态射对于阶与剩余特征互素的挠层局部无上同调, 见 2.1. 由此将推出光滑态射的基变换定理 XVI 1.1 ; 下一讲将阐述这一定理及其最初的若干推论.

本讲独立于第 XI 至 XIV 讲, 特别是不依赖于“固有态射的基变换定理”. 从下一讲开始, 后一定理将与本讲的基本定理结合, 再次发挥关键作用.

1. 整体及局部无上同调态射的一般性质

169

命题 1.1. 设 $g : X \to Y$ 为概形态射. 下列断言 (i) 至 (iii) 等价 :

(i) 对每个平展态射 $Y' \to Y$ *(*其中可取 Y' 在 Y 的某个仿射开子集上为仿射的*)* 以及 Y' 上的每个集合层 F, 典范态射 $F \to g'_* g'^* F$ 是单射 *(*分别双射*).*

(ii) 对每个平展态射 $Y' \to Y$ *(*其中可取 Y' 在 Y 的某个仿射开子集上为仿射的*)* 以及 Y' 上的每个集合层 F, 典范态射 $H^0(Y', F) \to H^0(X', g'^* F)$ 是单射 *(*分别双射*).*

(iii) 对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$ 以及 Y' 上的每个集合层 F, 典范态射 $H^0(Y', F) \to H^0(X', g'^* F)$ 是单射 *(*分别双射*).*

(ii bis) *(*设 g 拟紧且拟分离.*)* 与 (ii) 相同, 但只取形如 $I_{Y'}$ 的常值层 F, 其中 I 是一个预先指定的集合, 且 $\operatorname{card} I \geq 2$.

证明. (i) 与 (ii) 的等价性直接来自定义, 而 (iii) ⇒ (ii) ⇒ (ii bis) 是显然的. 有 (ii bis) ⇒ (ii), 因为可设 Y 仿射, 从而 X 与 Y 都拟紧且拟分离, 然后应用 XII 6.5 (i). 为证明 (i) ⇒ (iii), 我们先给出下列引理 :

引理 1.2. 设 $f : Y' \to Y$ 为局部拟有限态射. 则 f “对于平展拓扑在 Y' 上局部有限”, 即存在交换图 170

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} Y'_i & \xrightarrow{a_i} & Y' \\ \downarrow{\scriptstyle b_i} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_i & \xrightarrow{c_i} & Y \end{array}$$

其中 a_i 与 c_i 平展, b_i 有限, 而 a_i 构成 Y' 的一个覆盖 [6].

事实上, 设 y' 为 Y' 的一点, 并令 $y = f(y')$. 只须找到一个图 (∗), 使 y' 属于 Y'_i 的像. 设 $\widetilde{Y}$ 为环 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 的 Hensel 化的谱 VIII 4.1, 而 Z 为 $\widetilde{Y}' = Y' \times_Y \widetilde{Y}$ 在位于 y' 及 $\widetilde{Y}$ 的闭点 $\tilde{y}$ 之上的唯一一点处的 (通常意义的) 局部化. 由 VIII 4.1 (ii), $Z \to \widetilde{Y}$ 有限, 而 Z 是 $\widetilde{Y}'$ 的诱导开子概形. 由于 $\widetilde{Y}$ 是 Y 上平展概形 Y_i 的极限, 由 EGA IV 9 立即可知, 对适当的 Y_i, 存在 $Y' \times_Y Y_i$ 的开子概形 Z_i, 使得 $Z = Z_i \times_{Y_i} \widetilde{Y}$; 此时在 (∗) 中取 $Y'_i = Z_i$ 即可. C.Q.F.D.

现在假设 1.1 的 (i) 成立. 显然, 1.1 的断言 (iii) 等价于将 (i) 中的平展态射 $Y' \to Y$ 换成局部拟有限态射后所得的断言. 在这一形式下, 对给定的 Y 与 Y', 该断言对于平展拓扑是 Y 与 Y' 上的局部性质; 因此该引理将问题化为 $f : Y' \to Y$
171 为有限态射的情形. 设 $f' : X' \to X$ 为 f 沿 g 作基变换所得的态射. 则基变换态射 $g^* f_* F \to f'_* g'^* F$ 是双射 VIII 5.6. 由 (i), 伴随态射 $f_* F \to g_* g^* f_* F$ 为单射 (相应地, 为双射). 因而 (iii) 中的态射 $H^0(Y', F) \xrightarrow{\epsilon} H^0(Y', g'_* g'^* F)$ 是复合态射 $H^0(Y', F) = H^0(Y, f_* F) \xrightarrow{\epsilon'} H^0(Y, g_* g^* f_* F) = H^0(X, g^* f_* F) \simeq H^0(X, f'_* g'^* F) = H^0(X', g'^* F)$. 由于 ϵ' 是单射 (分别双射), ϵ 也如此. 这就完成了 1.1 的证明.

定义 1.3. 具有 *1.1* 中等价性质 (i) 至 (iii) 之一 *(*分别相应括号内性质*)* 的态射 $g : X \to Y$, 称为 (-1)-无上同调态射 *(*分别 0-无上同调态射 *)*. 若对每个基变换态射 $Y' \to Y$, 态射 $g' = g \times_Y Y' : X \times_Y Y' \to Y'$ 都是 (-1)-无上同调的 *(*分别 0-无上同调的*)*, 则称原态射普遍 (-1)-无上同调 *(*分别 0-无上同调*)*. 最后, 若概形 X 非空 *(*分别连通且非空*)*, 则称其为 (-1)-无上同调的 *(*分别 0-无上同调的*)*.

推论 1.4. 设 $g : X \to Y$ 为 0-无上同调态射. 则对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$ 以及 Y' 上的每个群层 F, 典范态射

$$H^1(Y', F) \longrightarrow H^1(X', g'^* F)$$

是单射.

这直接来自 XII 6.5 (i).

172 推论 1.5. 设 $g : X \to Y$ 为一个态射. 若 g 满射 *(*即 其纤维非空, 即 其纤维 (-1)-无上同调*)*, 则 g 为 (-1)-无上同调的. 若 g 拟紧且拟分离, 则逆命题成立.

通过考察有关层的茎, 第一项断言在 1.1 (ii) 的形式下是显然的. 第二项来自 1.1 (iii) 形式的定义及 VII 5 的极限论证; 这里用到, 对每个 $y \in Y$, $y = \operatorname{Spec} k(y)$ 是 Y 上局部拟有限仿射概形的投射极限, 即 y 在 $\overline{\{y\}}$ (赋予诱导的既约结构) 中的仿射邻域的投射极限. – 注意, 1.5 表明, 当 g 拟紧且拟分离时, g 的 (-1)-无上同调性已经蕴含 g 普遍 (-1)-无上同调.

命题 1.6. 设 $g : X \to Y$ 为概形态射, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 为素数集合, $n \in \mathbf{N}$ 为自然数 *(*分别设 $n = 1$*)*. 下列断言 (i) 至 (iii) *(*分别相应括号内的断言*)* 等价. 若 g 还拟紧且拟分离, 则 (i) 至 (iii) *(*分别相应括号内的断言*)* 也等价于 (iv) *(*分别相应括号内的断言*)*.

(i) 对每个平展态射 $Y' \to Y$ 以及 Y' 上的每个阿贝尔 $\mathbf{L}$-挠层 *(*分别 ind-$\mathbf{L}$-群层*)* IX 1.5 F, 都有

$$\begin{cases} F \xrightarrow{\sim} g'_* g'^* F, \\ (R^q g'_*) g'^* F = 0 \quad \text{若} \quad 1 \le q \le n \quad (\text{分别若 } q = 1). \end{cases}$$

173 (ii) 对 每个平展态射 $Y' \to Y$ 以及 Y' 上的每个阿贝尔 $\mathbf{L}$-挠层 *(*分别 *ind*-$\mathbf{L}$-群层*)*

[6] 参见 EGA IV 18.12.1.

F, 典范态射

$$H^q(Y', F) \longrightarrow H^q(X', g'^* F)$$

在 $q \leq n$ 时为双射, 在 $q = n+1$ 时为单射 (分别在 $q \leq 1$ 时为双射).

(iii) 对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$ 以及 Y' 上的每个阿贝尔 $\mathbf{L}$-挠层 (分别 *ind*-$\mathbf{L}$-群层) F, 态射

$$H^q(Y', F) \longrightarrow H^q(X', g'^* F)$$

在 $q \leq n$ 时为双射, 在 $q = n+1$ 时为单射 (分别在 $q \leq 1$ 时为双射).

(iv) 态射 g 满射, 并且对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$, 每个 $\nu > 0$ 以及每个 $\ell \in \mathbf{L}$, 典范态射

$$H^q(Y', \mathbf{Z}/\ell^\nu) \longrightarrow H^q(X', \mathbf{Z}/\ell^\nu)$$

在 $0 \leq q \leq n$ 时为满射 (分别对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$ 以及每个通常的有限 $\mathbf{L}$-群 G, 典范态射

$$H^i(Y', G) \longrightarrow H^i(X', G)$$

在 $i = 0, 1$ 时为满射).

1.6 的证明. 蕴含 (ii) $\Leftarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) 是显然的. 现在 $(R^q g'_*) g'^* F$ 是预层 $R^q(Y'') = H^q(X'', g''^* F)$ ($Y'' \to Y'$ 平展) 的伴随层. 若 (ii) 成立, 则有 $H^q(Y'', F) \xrightarrow{\sim} H^q(X'', g''^* F)$, 所以伴随层为零, 即 (ii) $\Rightarrow$ (i). 在阿贝尔情形, 由 1.1 (i) (对应于 $n = 0$ 的情形) 以及 Leray 谱序列 174

$$H^p(Y', (R^q g'_*) g'^* F) \Longrightarrow H^{p+q}(X', g'^* F)$$

可得 (i) $\Rightarrow$ (ii); 在群层情形则使用正合列

$$0 \longrightarrow H^1(Y', g'_* g'^* F) \longrightarrow H^1(X', g'^* F) \longrightarrow H^0(Y', (R^1 g'_*) g'^* F)$$

(i) $\Rightarrow$ (iii) : 由于 (i) 与 (ii) 等价, 显然 (iii) 等价于将 (i) 中的 “平展” 换成 “局部拟有限” 后所得的陈述. 在这一形式下, 对给定的 Y 与 Y', 它对于平展拓扑是 Y' 与 Y 上的局部断言, 因而 1.2 将问题化为 $f : Y' \to Y$ 为有限态射的情形. 设 $f' : X' \to X$ 为 f 沿 g 作基变换所得的态射. 由 VIII 5.5 (分别 VIII 5.8) (应用三次), 有

$$f_* (R^q g'_*) g'^* F \simeq R^q (f g')_* g'^* F \simeq R^q (g f')_* g'^* F \simeq (R^q g_*) f'_* g'^* F \simeq (R^q g_*) g^* (f_* F)$$

若 (i) 成立, 则对于所考察的 q 的取值, 上式最后一项为零. 因此 (i) $\Rightarrow$ (iii).

只剩下证明 (iv) $\Rightarrow$ (iii), 而这直接 来自 XII 6.5. 175

定义 1.7. 设 $n \in \mathbf{N}$ 且 $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$. 满足 *1.6* 中等价条件 (i) 至 (iii) 之一 (分别相应括号内条件) 的态射 $g : X \to Y$, 称为关于 $\mathbf{L}$ 的 n-无上同调态射 (分别 1-非球面态射 (*aspherical morphism*)). 若 g 对每个 n 都关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的, 则称其关于 $\mathbf{L}$ 无上同调. 若对每个 $Y' \to Y$, 态射 $g' = g \times_Y Y'$ 关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 (分别 1-非球面的), 则称 g 关于 $\mathbf{L}$ 普遍 n-无上同调 (分别普遍 1-非球面). 最后, 若概形 X 在 *1.3* 的意义下为 0-无上同调的, 并且对每个 $\ell \in \mathbf{L}$ 和每个 $1 \leq q \leq n$ 都有 $H^q(X, \mathbf{Z}/\ell) = 0$ (分别并且对每个通常的有限 $\mathbf{L}$-群 G 都有 $H^1(X, G) = 0$), 则称其关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 (分别 1-非球面的).

注 1.8.

a) 若 g 拟紧且拟分离, 则要使 g 普遍 n-无上同调, 只须对每个局部有限表示态射 $Y' \to Y$, g' 都为 n-无上同调的. 我们不需要这一事实, 将其证明留给读者, 作为一道关于过渡到极限的练习.

b) 我们不知道, 关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的态射, 是否必定关于 $\mathbf{L}$ 普遍 n-无上同调. 下文 1.11 的局部变体也有同样的问题.

c) 当 $n = 0$ 时, 就得到 1.3 的概念. 当然, 1.6 和 1.7 本可表述为同时包含 $n = -1$ 的情形. 以下命题在该情形也成立. 176

命题 1.9. (i) 设 $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{h} Z$ 为概形态射, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 且 $n \in \mathbf{N}$. 假设 g 为 0-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的, 分别关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的*)*. 令 $f = hg$. 则对 Z 上的每个集合层 *(*分别 *ind* $\mathbf{L}$-群层, 分别阿贝尔 $\mathbf{L}$-挠层*)* F, 有同构 $f_*f^*F \xrightarrow{\sim} h_*h^*F$ *(*分别当 $p \leq 1$ 时有同构 $(R^pf_*)f^*F \xrightarrow{\sim} (R^ph_*)h^*F$, 分别当 $p \leq n$ 时有这些同构*)*. 特别地, h 为 0-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的, 分别关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的*)*, 当且仅当 f 具有相应性质.

(ii) 设 $\{g_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha\}$ 为概形态射的投射系, 其中态射 $X_\alpha \to X_\beta$ 与 $Y_\alpha \to Y_\beta$ 仿射, g_α 拟紧且拟分离. 设 $g : X \to Y$ 为 g_α 的投射极限 *VII 5.1*. 若所有 g_α 都为 0-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的, 分别关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的*)*, 则 g 也如此.

证明. 对于 (i), 首先注意

$$h_*h^*F \xrightarrow{\sim} h_*(g_*g^*)h^*F \simeq f_*f^*F.$$

(i) 的第二项断言直接来自 Leray 谱序列

$$(R^ph_*)(R^qg_*)f^*F \Longrightarrow (R^{p+q}f_*)f^*F.$$

最后, 非阿贝尔断言来自正合列 XII 3.2.

177 断言 (ii) 容易从过渡到极限的理论 VII 5 及第 VI 讲推出.

推论 1.9.1. 设 $g : X \to Y$ 为拟紧且拟分离态射, 并设 $n \in \mathbf{N}$, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$. 若 g 关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的*)*, 则对 Y 的每个几何点 $\overline{y}$, 只要它在 Y 的某一点 y 上代数, 几何纤维 $X_{\overline{y}}$ 就关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的*)*.

事实上, $\overline{y}$ 是 Y 上局部拟有限仿射概形 Y_i 的投射极限, 又因 $X_i = X \times_Y Y_i \to Y_i$ 关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 (分别...), 由 1.9 (ii), $X_{\overline{y}} \to \overline{y}$ 也具有这一性质, 从而得到所述结论.

命题 1.10. 设 $g : X \to Y$ 为概形态射, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 且 $n \in \mathbf{N}$. 则下列条件 (i) 至 (iv) 等价.

(i) 设 $\overline{y}$ 为 Y 的一个几何点, $\overline{x}$ 为 X 中位于 $\overline{y}$ 之上的几何点. 设 $\widetilde{X}$ 与 $\widetilde{Y}$ 分别为 X 与 Y 在 $\overline{x}$ 与 $\overline{y}$ 处的严格局部化（*strict localization*）, 并设 $\tilde{g} : \widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 为 g 诱导的态射. 则 $\tilde{g}$ 为 0-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的, 分别关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的*)*.

(ii) 对每个方块均为笛卡儿方块的图

(∗)
$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{j} & X' & \xleftarrow{j'} & X'' \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g'} & & \downarrow{\scriptstyle g''} \\ Y & \xleftarrow{i} & Y' & \xleftarrow{i'} & Y'' \end{array}$$

178 其中 i 平展, i' 平展且有限表示, 以及 Y'' 上的每个集合层 *(*分别 *ind*-$\mathbf{L}$-群层, 分别阿贝尔 $\mathbf{L}$-挠层*)* F, 基变换态射 *XII 4.1*, *XII 4.2*

$$g'^*i'_*F \longrightarrow j'_*g''^*F$$

为双射 *(*分别态射

$$g'^*(R^qi'_*)F \longrightarrow (R^qj'_*)g''^*F$$

在 $q = 0, 1$ 时为双射, 分别在 $0 \leq q \leq n$ 时为双射, 在 $q = n+1$ 时为单射*)*.

(iii) 与 (ii) 相同, 但只假设态射 i' 拟有限且拟分离.

(iv) 与 (ii) 相同, 但只假设 i 局部拟有限, 而另一方面, 假设 i' 为拟紧开浸入.

证明. (iii) ⇒ (ii) 是显然的. 我们验证 (i) ⇒ (iii). 只须逐茎验证 (iii) 中的态射. 设 $\overline{y}$ 为 Y' 的几何点, $\overline{x}$ 为 X' 中位于 $\overline{y}$ 之上的几何点. 设

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X}' & \xleftarrow{\tilde{j}'} & \widetilde{X}'' \\ \downarrow{\scriptstyle \tilde{g}'} & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{g}''} \\ \widetilde{Y}' & \xleftarrow{\tilde{i}'} & \widetilde{Y}'' \end{array}$$

为由 (∗) 导出的笛卡儿图, 其中 $\widetilde{X}'$ 与 $\widetilde{Y}'$ 分别为 X' 与 Y' 在 $\overline{x}$ 与 $\overline{y}$ 处的严格局部化, 且 $\widetilde{Y}'' = Y'' \times_{Y'} \widetilde{Y}'$, $\widetilde{X}'' = X'' \times_{X'} \widetilde{X}'$. 由 VIII 5.2 和 VIII 5.3, 有 179

$$H^q(\widetilde{Y}'', \widetilde{F}) \simeq (R^q {i'}_* F)_{\overline{y}} \simeq ({g'}^* (R^q i'_*) F)_{\overline{x}},$$

其中 $\widetilde{F}$ 为 F 在 $\widetilde{Y}''$ 上的逆像, 并且

$$H^q(\widetilde{X}'', \tilde{g}''^* \widetilde{F}) \simeq ((R^q j'_*) g''^* F)_{\overline{x}}.$$

由于 $\tilde{i}'$ 拟有限, 可对态射

$$H^q(\widetilde{Y}'', \widetilde{F}) \longrightarrow H^q(\widetilde{X}'', \tilde{g}''^* \widetilde{F})$$

以及所考察的 q 的取值应用 1.6 (iii) (分别1.5 (iii)), 这就证明了 (i) ⇒ (iii).

(ii) ⇒ (i). 假设 (ii), 我们对态射 $\tilde{g} : \widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 验证无上同调性判据 1.6 (ii). 设 $\widetilde{Y}' \to \widetilde{Y}$ 平展, $\widetilde{Y}'$ 仿射, 且 $\widetilde{F}$ 为 $\widetilde{Y}'$ 上的集合层 (分别阿贝尔 L-挠层, 分别 ind-L-群层). 必须证明

$$H^q(\widetilde{Y}', \widetilde{F}) \xrightarrow{\sim} H^q(\widetilde{X}', \tilde{g}'^* \widetilde{F}),$$

其中 $\tilde{g}' : \widetilde{X}' \to \widetilde{Y}'$ 是 $\tilde{g}$ 作基变换所得的态射. 现写成 $\widetilde{Y} = \varprojlim Y_\alpha$, 其中 Y_α 仿射且在 Y 上平展 (如前所述可假设 Y 仿射). 可以将平展态射 $\widetilde{Y}' \to \widetilde{Y}$ “下降”到某个 Y_α 上, 例如下降为 $Y'_0 \to Y_0$, 而且有 $\widetilde{Y}' = \varprojlim Y'_\alpha = Y \times_{Y_0} Y'_0$. $\widetilde{Y}'$ 上的每个层 $\widetilde{F}$ 是层 ${f'_\alpha}^* f'_{\alpha *} \widetilde{F}$ 的归纳极限, 其中 $f'_\alpha : \widetilde{Y}' \to Y'_\alpha$ 为典范态射. 由 IX 1.2 和 IX 1.6, 层 $f'_{\alpha *} \widetilde{F}$ 为集合层 (分别阿贝尔 L-挠层, 分别 ind-L-群层). 根据 VII 3.3, 只须处理 $\widetilde{F}$ 可下降到某 180
个 Y'_α 上的情形, 比如下降为 Y'_0 上的层 F_0. 将 (ii) 应用于图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X_0 & \xleftarrow{j'_0} & X'_0 \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g_0} & & \downarrow{\scriptstyle g'_0} \\ Y & \longleftarrow & Y_0 & \xleftarrow{i'_0} & Y'_0, \end{array}$$

可得, 对相应的 q 的取值, 有 ${g_0}^* (R^q i'_{0*}) F_0 \xrightarrow{\sim} (R^q j'_{0*}) {g'_0}^* F_0$. 几何点 $\overline{y}$ 与 $\overline{x}$ 典范地提升为 Y_0 与 X_0 的几何点 (仍用相同符号表示), 又由 VIII 5.2 和 VIII 5.3, 对所考察的 q 的取值, 有

$$H^q(\widetilde{Y}', \widetilde{F}) = ((R^q i'_{0*}) F_0)_{\overline{y}} = ({g_0}^* (R^q i'_{0*}) F_0)_{\overline{x}}$$

以及

$$H^q(\widetilde{X}', \tilde{g}'^* \widetilde{F}) = ((R^q j'_{0*}) {g'_0}^* F_0)_{\overline{x}}$$

这就证明了结论.

只剩证明条件 (i) 至 (iii) 与 (iv) 等价. 利用形式 (i), 可知这些条件在局部拟有限基变换 $Y' \to Y$ 下稳定; 再利用形式 (ii), 便立即看出它们蕴含 (iv). 反之, (iv) 蕴含 (iii), 因为要验证 (iii), 例如利用 Leray 谱序列或下降结论 XII 6.8, 立即可知可以假设 Y' 与 Y'' 仿射. 此时, 由“主定理”EGA IV 8.12.8, $Y'' \to Y'$ 可分解为 $Y'' \xrightarrow{i'_1} Y'_1 \xrightarrow{i'_2} Y'$,
181 其中 i'_1 是开浸入, i'_2 是有限态射. 对 i'_2 使用 VIII 5.5, VIII 5.8, 就将问题化为对 i'_1 验证 (ii), 而这来自 (iv). 这就完成了 1.10 的证明.

定义 1.11. 满足 1.10 中等价条件 (i) 至 (iv) 之一的预概形态射 $g : X \to Y$, 称为局部 0-无上同调态射 *(分别关于 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球面, 分别关于 $\mathbf{L}$ 局部 n-无上同调)*. 以显然的方式 *(比较 1.7)*, 可定义关于 $\mathbf{L}$ 的局部无上同调态射与普遍局部 0-无上同调态射 *(分别...)* 的概念.

当然, 1.10 的陈述 (i) 至 (iii) 可以作若干变化. 因而, 在 (iii) 和 (iv) 中, 只须限于形如 G_I 的常值层 F, 其中 G 为有限集 (分别有限 $\mathbf{L}$-群, 分别 G 形如 $\mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}$, 其中 $\ell \in \mathbf{L}$, $\nu \in \mathbf{N}$); 这容易从 VIII 5.2, VIII 5.3 以及 XII 6.5 推出. 我们还给出以下变体 :

推论 1.12. 假设 $g : X \to Y$ 局部有限型. 要验证局部 0-无上同调性 *(分别...)*, 只须在几何点 $\overline{x}$ 为几何纤维 $X_{\overline{y}}$ 中的闭点时验证 1.10 (i).

事实上, 在 1.10 的 (i) $\Rightarrow$ (iii) 的证明中, 我们逐茎验证了 (iii), 只须对在其几何纤
182 维中为闭点的几何点 $\overline{x}$ 处的茎验证即可, 因为 g 局部有限型 VIII 3.13 b).

命题 1.13. (i) 设 $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{h} Z$ 为概形态射, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 且 $n \in \mathbf{N}$. 假设 g 满射且局部 0-无上同调 *(分别关于 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球面, 分别关于 $\mathbf{L}$ 局部 n-无上同调)*. 则 h 局部 0-无上同调 *(分别...)*, 当且仅当 $f = hg$ 具有相应性质.

(ii) 设 $\{g_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha\}$ 为预概形态射的投射系, 其过渡态射 $X_\alpha \to X_\beta$ 与 $Y_\alpha \to Y_\beta$ 仿射. 设 g 为 $\{g_\alpha\}$ 的投射极限 *VII 5.1*. 若每个 g_α 都局部 0-无上同调 *(分别...)*, 则 g 也如此.

这可由类似于 1.9 的一连串推理得出.

注 1.14. 为简化工作, 作者在 1.10 至 1.13 中省略了对 $n = -1$ 情形的处理, 将验证有关陈述、定义和证明基本不变地适用于这一情形的工作留给读者. 因而, 用 1.10 的记号, 条件 (i) 表示诱导的局部态射 $\widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 为 (-1)-无上同调的, 即由 1.5, 它们满射; 条件 (ii) 至 (iv) 表示基变换态射 $g'^*(i'_*(F)) \to j'_*(g''^*(F))$ 是单态射. 在这些条件
183 下, 我们便称 g 局部 (-1)-无上同调. 因而这一条件在局部拟有限基变换下稳定. 例如, 平坦态射局部 (-1)-无上同调, 因为对这样的态射, 映射 $\widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 的满射性是其平坦性的一个众所周知的推论. 我们还注意到, 当 f 局部有限表示时, f 局部 (-1)-无上同调当且仅当它普遍开, 至少在 Y 局部 Noether 的情形如此; 这容易从 EGA IV 14.4.9, 1.10.3 推出. 因此, 对这样的态射, 局部 (-1)-无上同调性蕴含普遍局部 (-1)-无上同调性. (而且很可能[6] 在这些最后的陈述中, Y 局部 Noether 的假设是不必要的; 至少当 Y 的不可约分支集局部有限时的确如此, 见 EGA IV 14.4.10.)

定理 1.15. 设 $g : X \to Y$ 为拟紧且拟分离态射, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 为素数集合, n 为自然数 *(分别 $n = 1$)*. 假设 g 关于 $\mathbf{L}$ 为 $(n-1)$-无上同调的, 且关于 $\mathbf{L}$ 局部 $(n-1)$-无上同调, 见 1.3, 1.7, 1.11, 1.14. 设 F 为 Y 上的一个层; 当 $n \geq 1$ 时, 假设它具有阿贝尔 $\mathbf{L}$-挠层结构 *(分别群层结构)*, 并设 ξ 为 $H^n(X, g^*(F))$ 的一个元素. 要使 ξ 来自 $H^n(Y, F)$ 的一个元素 *(由于 g 的 $(n-1)$-无上同调性假设, 该元素此时唯一确定)*, 充分必要条件是, 对 Y 的每个在 Y 的某一点 y 上代数的几何点 $\overline{y}$, ξ 在 $H^n(X_{\overline{y}}, F|X_{\overline{y}})$ 中的像 $\xi_{\overline{y}}$ 属
184 于 $H^n(\overline{y}, F_{\overline{y}})$ 的像 *(当 $n \geq 1$ 时, 这就 表示 $\xi_{\overline{y}} = 0$)*.

[6] 事实上 M. Raynaud 已经验证了这一点. 参见 EGA IV 14 的新版!

立即可以注意到, 1.15 表明, 在对 g 所加的前提下, 态射 g 关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 (分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的), 当且仅当对上述每个 $\overline{y}$, $X_{\overline{y}}$ 都关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 (分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的) : 充分性直接来自 1.15 及定义, 必要性则总是直接来自 1.9.1. 据此对 n 作直接归纳, 即得下列结论.

推论 1.16. 设 g 为拟紧且拟分离态射, 关于 $\mathbf{L}$ 局部 $(n-1)$-无上同调, 其中 n 为给定的自然数 *(*分别 $n=1$*)*. 则 g 关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的*)*, 当且仅当对 Y 的每个在 Y 的某一点 y 上代数的几何点 $\overline{y}$, 纤维 $X_{\overline{y}}$ 都关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的*)*.

推论 1.17. 设 $g : X \to Y$ 为预概形态射, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 为素数集合, n 为自然数 *(*分别 $n=1$*)*. 要使 g 局部

关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球面的*)*, 充分必要条件是 *:* 对 X 的每个几何点 $\overline{x}$, 若 $\tilde{g} : \widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 为 g 诱导的 X 与 Y 的严格局部化之间的态射 *(*局部化分别在 $\overline{x}$ 及 Y 中相应的几何点 $\overline{y}$ 处进行*)*, 则对 Y 的每个在 Y 的某一点 z 上代数的几何点 $\overline{z}$, g 的每个相应几何纤维 $X_{\overline{z}}$ 都关于 $\mathbf{L}$ 为 n-无上同调的 *(*分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的*)*.

必要性来自判据 1.10 (i) 及 1.9.1. 为 证明充分性, 对 n 归纳; 这使我们在 $n \geq 1$ 时 **185**
可以假设 g 已经关于 $\mathbf{L}$ 局部 $(n-1)$-无上同调. 态射 $\tilde{g}$ 于是也如此, 而 1.16 蕴含 $\tilde{g}$ 为 n-无上同调的 (分别关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的); 由判据 1.10 (i), 这就蕴含 g 关于 $\mathbf{L}$ 局部 n-无上同调 (分别局部 1-非球面).

推论 1.18. 用 *1.17* 的记号, 若 g 局部有限型, 则在所述判据中, 只须考虑其底层点 x 在自身纤维中为闭点的几何点 $\overline{x}$.

这来自刚才的证明及 1.12.

1.15 的证明[6]. 先证明可以假设 Y 严格局部. 在 $n \geq 1$ 的阿贝尔情形, g 与 $g^*(F)$ 的 Leray 谱序列, 连同在 $0 < i \leq n-1$ 时成立的 $R^i g_*(g^*(F)) = 0$ 以及 $F \xrightarrow{\sim} g_* g^*(F)$ (这些关系表述了 g 的 $(n-1)$-无上同调性假设), 给出典范正合列

$$0 \longrightarrow H^n(Y, F) \longrightarrow H^n(X, g^*(F)) \longrightarrow H^0(Y, R^n g_*(g^*(F))),$$

这表明只须证明 ξ 在第三项中的像为零. 这可以逐茎验证, 由 VIII 5.2, 就化为 Y 严格局部的情形. 当 $n=0$ 且 F 为集合层时同样处理 : 对 g 的假设蕴含 $F \to g_* g^*(F)$ 为单射, 而 ξ 可视为第二个层的一个截面, 要证明它来自第一个层的截面. 这也可以逐 茎验证, 然后应用 VIII 5.3. 非交换情形 $n=1$ 的论证基本相同, 只须使用正合列 **186**
XII 3.2

$$H^1(Y, F) \longrightarrow H^1(X, g^*(F)) \longrightarrow H^0(Y, R^1 g_*(g^*(F))),$$

以及 VIII 5.3.

因此假设 Y 严格局部, 从而 X 拟紧且拟分离. 态射 $g : X \to Y$ 满足 XII 6.10 的条件, 因而可将问题化为下述情形 : 对 Y 的每个不等于 Y 的闭子集 Y_1, ξ 在 $X_1 = X \times_Y Y_1$ 上的限制都属于 $H^n(Y_1, F|Y_1) \to H^n(X_1, g^*(F)|X_1)$ 的像; 并且只须在这一情形下验证, 可以找到有限态射 $f : Y' \to Y$, 使其在 Y 中的像包含 Y 的一个非空开子集, 且 ξ 在 $X' = X \times_Y Y'$ 上的逆像 ξ' 属于 $H^n(Y', F') \to H^n(X', g'^*(F'))$ 的像. 注意, 根据 VIII 5.5 及 VIII 5.8, 前引文献 的条件 2°) 对这个态射 $f : Y' \to Y$ 自动满足.

为找到这样的 f, 可设 Y 既约, 并考虑 Y 的一个极大点 y. 设 $\overline{y}$ 为 $k(y)$ 的一个可分闭包所对应的几何点, 则 $\overline{y}$ 是有限整 Y-概形 Y_i 的开子集 U_i 的滤过投射极限, 每个这样的概形在 Y 中的像都包含 y 的一个邻域. 利用对 ξ 的假设可知, 存在指标 i, 使 ξ 在 $X \times_Y U_i$ 上的逆像在 $n \geq 1$ 时为零, 分别在 $n=0$ 时属于 $H^0(U_i, F_{U_i})$ 的像.

[6]只关心 Noether 情形的读者, 请参阅1.18.

187 我们取 Y' 为 Y_i, 并注意可设 $U' = U_i$ 是 y 在 Y 中的某个仿射开邻域 U 的逆像. 于是 ξ 在 $X \times_Y Z'$ 上的逆像属于 $H^n(Z', F_{Z'})$ 的像 (其中 $Z' = Y' - U'$ 为 $Z = Y - U$ 在 Y' 中的逆像). 用 Y' 代替 Y 后, 问题便化为以下情形 : 存在 Y 的仿射开子集 U, 其补集为 Z, 使 ξ 在 X_U 与 X_Z 上的限制分别属于 $H^n(U, F_U)$ 的像与 $H^n(Z, F_Z)$ 的像; 此外, 当 $n \geq 1$ 时, 可以假设这些限制为零.

当 $n \geq 1$ 时, 我们将证明在这些条件下 $\xi = 0$. 为简化记号, 用 Y' 代替 X, 以 U' 与 Z' 表示 U 与 Z 在 Y' 中的逆像, 并以 F' 表示逆像 $g^*(F)$. 设 $i : U \to Y$, $j : Z \to Y$, $i' : U' \to Y'$ 及 $j' : Z' \to Y'$ 为包含映射,

$$\begin{array}{ccccc} U' & \xrightarrow{i'} & Y' = X & \xleftarrow{j'} & Z' \\ \downarrow{\scriptstyle g_U} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g_Z} \\ U & \xrightarrow{i} & Y & \xleftarrow{j} & Z, \end{array}$$

并考虑层的正合列

$$0 \longrightarrow F'_{U',Y'} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{Z',Y'} \longrightarrow 0.$$

由于 ξ 在 $H^n(Y', F'_{Z',Y'}) = H^n(Z', F'_{Z'})$ 中的像为零, ξ 来自 $H^n(Y', F'_{U',Y'})$ 的一个元素, 而该元素在 U' 上的限制等于 ξ 的限制, 因此为零. 由于 $F'_{U',Y'}$ 同构于
188 $F_{U,Y}$ 的逆像, 问题便 化为形如 $F_{U,Y}$ 的层的情形; 因而可设 $F_Z = 0$ (这计入了假设 $\xi | Z' = 0$). 注意, 若 $F \to G$ 为阿贝尔 L-挠层 (分别群层) 的单态射, 则只须证明 ξ 在 $H^n(Y', G')$ 中的像 η 属于 $H^n(Y, G)$ 的像, 即 为零 XII 6.6. 这允许我们用 $i_*(F_U)$ 代替 F, 因为假设 $F_Z = 0$ 蕴含典范同态 $F \to i_*(F_U)$ 为单射. 现在, 由于 g 关于 L 局部 $(n-1)$-无上同调, 从而关于 L 为 0-无上同调的 (因为 $n \geq 1$), $i_*(F_U)$ 在 Y' 上的逆像可等同于 $i'_*(F'_{U'})$. 因而只须证明 ξ 在 $H^n(Y', i'_*(F'_{U'}))$ 中的像 η 为零. η 在 U' 上的限制为零, 所以只须验证同态

$$(*) \qquad H^n(Y', i'_*(F'_{U'})) \longrightarrow H^n(U', F'_{U'})$$

为单态射. 在阿贝尔情形, 使用 i' 与 $F'_{U'}$ 的 Leray 谱序列 :

$$E_2^{p,q} = H^p(Y', R^q i'_*(F'_{U'})) \Longrightarrow H^*(U', F'_{U'}),$$

以及关系

$$(**) \qquad E_2^{p,q} = 0 \text{ 当} 0 < p \leq n-1 \quad , \quad q \leq n-1.$$

为验证后一关系, 注意关于 L 对 g 的局部 $(n-1)$-无上同调性假设蕴含同构

$$R^q i'_*(F'_{U'}) \simeq g^*(R^q i_*(F_U)) \text{ 当} q \leq n-1,$$

189 又 由于 g 关于 L 为 $(n-1)$-无上同调的, 因而对 Y 上的每个阿贝尔 L-挠层 G, 当 $p \leq n-1$ 时有 $H^p(Y, G) \xrightarrow{\sim} H^p(Y', G')$, 结合在 $p > 0$ 时成立的 $H^p(Y, G) = 0$, 就得到 $(**)$. 同理得到

$$(***) \qquad E_2^{0,q} \simeq H^0(Y, R^q i_*(F_U)) \text{ 当} \quad q \leq n-1.$$

所考察的 Leray 谱序列于是给出一个正合列, 构成下列交换图的第二行 :

$$\begin{array}{ccccc} H^0(Y, R^{n-1}i_*(F_U)) & \longrightarrow & H^n(Y, i_*(F_U)) = 0 & & \\ \downarrow\wr & & \downarrow & & \\ H^0(Y', R^{n-1}i'_*(F'_{U'})) & \longrightarrow & H^n(Y', i'_*(F'_{U'})) & \longrightarrow & H^n(U', F'_{U'}), \end{array}$$

其中第一条竖箭头由 $(***)$ 为双射. 该图表明 $(*)$ 为单射, 从而完成这一情形的证明. 在非阿贝尔情形 $n = 1$, 使用 $n = 1$ 时相同的图 :

$$\begin{array}{ccccc} H^0(Y, i_*(F_U)) & \longrightarrow & H^1(Y, i_*(F_U)) = 0 & & \\ \downarrow\wr & & \downarrow & & \\ H^0(Y', i'_*(F'_{U'})) & \longrightarrow & H^1(Y', i'_*(F'_{U'})) & \longrightarrow & H^1(U', F'_{U'}), \end{array}$$

XII 3.2, 其中由 g 的局部及整体 0-无上同调性假设, 第一条竖箭头仍为双射; 因而再次得出 $(*)$ 在这一情形为单射.

最后考虑 $n = 0$ 的情形. 根据 , 指定 F' 的一个截面 ξ, 相当于指定 $F'_{U'}$ 的截面 $\xi_{U'}$ 与 $F'_{Z'}$ 的截面 $\xi_{Z'}$, 使 $\xi_{Z'}$ 经自然同态

$$F'_{Z'} \longrightarrow j'^*(i'_*(F'_{U'}))$$

所得的像, 等于右侧由 $\xi_{U'}$ 诱导的截面. 由假设, 分别存在 F_Z 与 F_U 的截面 η_Z 与 η_U, 诱导 $\xi_{Z'}$ 与 $\xi_{U'}$. 只须验证它们满足类似的相容条件, 即它们是 F 的同一个截面 η 的限制. 必须验证 $j^*(i_*(F_U))$ 的两个截面相等. 由于 $Z' \to Z$ 满射 (g 由假设为 (-1)-无上同调的, 因而满射), 只须验证 **190**

$$g_Z{}^*(j^*(i_*(F_U))) = j'^*(g^*(i_*(F_U)))$$

的两个相应截面相等. 经基变换同态

$$(*) \qquad g^*(i_*(F_U)) \longrightarrow i'_*(g_U{}^*(F_U)) = i'_*(F'_{U'}),$$

所考察的层映到 $j'^*(i'_*(F'_{U'}))$, 而后一个同态为单射, 因为由 g 局部 (-1)-无上同调的假设, $(*)$ 为单射. 因而只须验证 $j'^*(i'_*(F'_{U'}))$ 中作为上述两个截面之像的两个截面相等. 但立即可见, 它们正是上面所考察的两个截面, 而由假设它们相等. 证明完毕.

注 1.18. *1.15* 有一个加强形式, 当假设 Y 局部 *Noether* 时, 它给出 *1.15* 的一个简单得多的证明. 除了对 g 与 F 的原有假设之外, 假设 Y 有有限个几何点 $f_i : \overline{y}_i \to Y$, 使态射

$$F \longrightarrow \prod_i f_{i*}(f_i{}^*(F))$$

为 单射 *(当 Y 为 Noether 概形且 F 可构造时, 这一假设自动满足 IX 2.14).* 我断言, 在 **191** 这些条件下, 即使只限于几何点 $\overline{y}_i$, 判据 *1.15* 仍然成立. 事实上, 由 *XII 6.6*, 可假设 F 本身形如 $f_*(M_{\overline{y}})$, 其中 M 为集合, 分别群, 分别阿贝尔 **L**-挠群, 且 $f : \overline{y} \to Y$ 为几何点. 设 $f' : X' = X_{\overline{y}} \to X$ 为典范态射. 为明确起见, 假设 $n \geq 1$, 则对 g 的局部假设蕴含

$$g^*(f_*(M_{\overline{y}})) \simeq f'_*(M_{X'}) \quad , \quad R^i f'_*(M_{X'}) = 0 \quad \text{当} \quad 1 \leq i \leq n-1,$$

第二个关系来自其左侧同构于 $g^*(R^i f_*(M_{\overline{y}}))$, 而这一项为零, 因为显然当 $i \geq 1$ 时有 $R^i f_*(M_{\overline{y}}) = 0$. 由这些关系, 应用 f' 的 *Leray* 谱序列可得

$$H^n(X, g^*(F)) \simeq H^n(X, f'_*(M_{X'})) \longrightarrow H^n(X', M_{X'})$$

为单射. 这证明, 若 $H^n(X, g^*(F))$ 的元素 ξ 在 $H^n(X_{\overline{y}}, M_{X_{\overline{y}}})$ 中诱导的元素为零, 则它本身为零. 要由此得到 Y 局部 *Noether* 时 *1.15* 的一个简化证明, 注意只须处理 Y 为 *Noether* 的情形; 再利用 *IX 2.7.2* 及 *VII 5* 作一次简单的极限过渡, 就可化为 F 也可构造的情形, 从而适用刚证明的陈述.

2. 光滑态射的局部无上同调性

192

定理如下 :

定理 2.1. 设 $g : X \to Y$ 为光滑态射, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 为 X 的剩余特征集合的补集. 则 g 关于 $\mathbf{L}$ 局部无上同调且局部 1-非球面.

先给出如下推论 :

推论 2.2. 设 $g : \mathbf{E}_Y^m \to Y$ 为仿射 m 维空间的结构态射. 则 g 关于 Y 的剩余特征集合的补集 $\mathbf{L}$ 无上同调且 1-非球面.

事实上, 对 m 归纳, 利用 1.9 (i), 就可化为 $m = 1$ 的情形. 由 2.1, g 关于 $\mathbf{L}$ 局部 n-无上同调且局部 1-非球面, 所以满足 1.16 的局部条件. 因而只须证明 $\mathbf{E}_Y^1$ 的几何纤维关于 $\mathbf{L}$ 无上同调且 1-非球面; 即当 k 为特征为 $p \notin \mathbf{L}$ 的可分闭域时, $\operatorname{Spec} k[t]$ 关于 $\mathbf{L}$ 无上同调且 1-非球面. 无上同调性的断言来自 IX 4.6, 而 1-非球面性的断言是众所周知的. 更一般地, 设 X' 为 $X = \mathbf{P}_k^1$ 的正规不可约 Galois 覆盖, 在点 ∞ 以外不分歧, 在该点温分歧. 我们证明该覆盖的次数 n 为 1. Hurwitz 公式给出

$$2(g' - 1) = 2n(g - 1) + \deg \mathfrak{d}_{X'/X},$$

其中 g 与 g' 为 X 与 X' 的亏格, $\mathfrak{d}_{X'/X}$ 为余不同除子. 有 $g = 0$, 而温分歧蕴含 $\deg \mathfrak{d}_{X'/X} \leq n - 1$; 因而 $2(g' - 1) \leq -(n + 1)$, 所以 $n \leq 2(1 - g') - 1$. 由于 $g' \geq 0$, 可得 $n \leq 1$, 从而 $n = 1$, C.Q.F.D.

2.1 的证明. 该断言对于平展拓扑是 X 与 Y 上的局部性质, 因而可假设 SGA 1 II 1.1 g 为仿射 m 维空间 $\mathbf{E}_Y^m$ 的结构态射, 且 Y 仿射. 由局部无上同调性的传递性 1.13 (i) 及恒等式 $\mathbf{E}_Y^m = \mathbf{E}_{\mathbf{E}_Y^1}^{m-1}$, 立即可化为 $m = 1$, 即 $X = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_Y[t]$ 的情形.

应用 1.18. 只须证明, 对应于一对几何点 $\overline{x}, \overline{y}$ 的严格局部概形之间的态射 $\tilde{g} : \widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 的几何纤维, 关于 $\mathbf{L}$ 无上同调且关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的; 这里 $\overline{x}$ 在纤维 $X_{\overline{y}}$ 中为闭点. 显然可设 $Y = \widetilde{Y}$. 设 $Y' \to Y$ 为有限、局部且满射的态射, 从而 Y' 严格局部; 设 $\overline{y}'$ 为 Y' 中位于 $\overline{y}$ 之上的点, $\overline{x}'$ 为 X' 中同时位于 $\overline{x}$ 与 $\overline{y}'$ 之上的点. 由于 $X' \to X$ 有限, X' 在 $\overline{x}'$ 处的严格局部化恰为 $\widetilde{X}' = \widetilde{X} \times_Y Y'$. 因而 $\widetilde{X}'/Y'$ 的每个几何纤维, 都由 $\widetilde{X}/Y$ 的某个几何纤维作底域的代数 (必为纯不可分) 扩张所得; 此外, $\widetilde{X}/Y$ 的每个几何纤维之上至少有 $\widetilde{X}'/Y'$ 的一个几何纤维. 所以, 由 VIII 1.1, 可用 Y' 代替 Y. 适当选取 Y', 就化为 $k(\overline{x}) = k(\overline{y})$ 的情形. 此时 $\overline{x}$ 为纤维 $X_{\overline{y}} = \operatorname{Spec} k(\overline{y})[t]$ 的一个有理点, 设为点 $t = a^0$. 将 a^0 提升为 $\mathcal{O}_{\widetilde{Y}}$ 的截面 a, 并作 “平移” $t_1 = t - a$; 问题便化为 $\overline{x}$ 是 $\operatorname{Spec} k(\overline{y})[t]$ 的点 $\{t = 0\}$ 的情形. 令 $A = \Gamma(\widetilde{Y}, \mathcal{O}_{\widetilde{Y}})$, 则 A 为严格局部环.

记号 2.3. 设 A 为 Hensel 局部环. 以 $A\{t\}$ 表示 $A[t]$ 在由 $\operatorname{rad} A$ 与 t 生成的素理想处的 Hensel 化.

推论 2.4. 设 A 为 *Hensel* 环, A' 为有限 A-代数. 则

$$A'\{t\} \simeq A' \otimes_A A\{t\}.$$

这直接来自 VIII 4.1. 注意, 若 A 严格局部, 则 $A\{t\}$ 也严格局部.

定理的证明化为如下引理 :

引理 2.5. 设 A 为剩余特征为 p 的 *Hensel* 环. 则 Spec $A\{t\}$ 在 Spec A 上的每个几何纤维都关于 $\mathbf{L} = \mathbf{P} - \{p\}$ 无上同调且 1-非球面.

由于 $A\{t\}$ 是 $A[t]$ 的 Hensel 化, 纤维 $\mathrm{Spec}(A\{t\} \otimes_A K)$ (其中 K 为 A 的一个剩余域) 是“直线” Spec $K[t]$ 上有限型仿射概形 X_i 的投射极限, 即仿射代数曲线的 193
极限. 因而 Spec $A\{t\}$ 的每个几何纤维, 都是可分闭域 $\overline{K}$ 上的仿射曲线 $(X_i)_{\overline{K}}$ 的极限. 由 IX 5.7 及 VII 5.7, 几何纤维的上同调维数至多为 1. 因而只须验证几何纤维关于 $\mathbf{L}$ 为 1-非球面的; 即这样的几何纤维 $\overline{Z}$ 连通且非空, 并对每个有限 $\mathbf{L}$-群 G, 都有 $H^1(\overline{Z}, G) = 0$.

写成 $A = \varinjlim B_\alpha$, 其中 B_α 为 $\mathbf{Z}$ 上的有限型环. 态射 $B_\alpha \to A$ 通过 B_α 在由 rad A 诱导的素理想处的 Hensel 化 A_α 分解, 因而 $A = \varinjlim A_\alpha$. 也容易验证 $A\{t\} = \varinjlim A_\alpha\{t\}$. 设 $\overline{y}$ 为 Spec A 的一个几何点, $X_{\overline{y}}$ 为 $S = \mathrm{Spec}\, A\{t\}$ 在 Spec A 上于 $\overline{y}$ 处的几何纤维, $\overline{y}_\alpha$ 为 $\overline{y}$ 诱导的 Spec A_α 的点, $X_{\alpha,\overline{y}_\alpha}$ 为 Spec $A_\alpha\{t\}$ 在 Spec A_α 上于 $\overline{y}_\alpha$ 处的几何纤维. 有 $X_{\overline{y}} = \varprojlim X_{\alpha,\overline{y}_\alpha}$. 将 1.9 (ii) 应用于态射 $X_{\alpha,\overline{y}_\alpha} \to \overline{y}_\alpha$, 便将 2.5 的证明化为 $A = A_\alpha$ 的情形, 即 A 为 $\mathbf{Z}$ 上某个有限型代数在给定素理想处的 Hensel 化的情形. 以下均作这一假设. 回忆这样的代数是优良的（excellent）EGA IV 7.8.3 (iii), 7.8.6 (i), 因而 A_α 也优良 (这容易从定义推出; 参见 EGA IV 18.7.6).

我们验证 0-无上同调性. (更一般的结论见附录.) 由于 $A\{t\}/A$ 有截面“$t = 0$”, 几何纤维 $\overline{Z}$ 非空. 为证明其连通, 将 A 换成一个商环 2.4, 就可化为 A 整且 $\overline{Z}$ 为 194
Spec A 的泛点之上的几何纤维的情形. 只须证明, 对 A 的分式域 K 的每个有限可分扩张 K', 概形 $Z_{K'}$ 连通, 其中 $Z = \mathrm{Spec}(A\{t\} \otimes_A K)$. 设 A' 为 A 在 K' 中的正规化 (它是有限 A-代数, EGA IV 7.8.2), Z' 为 Spec $A'\{t\}$ 在 A' 上的泛纤维. 由 2.4, 有 $A'\{t\} \simeq A' \otimes_A A\{t\}$, 因而 $Z_{K'} \simeq Z'$. 用 A' 代替 A. 此时只须证明 Z 整, 而为此只须证明 $A\{t\}$ 整. 由于 A 正规, $A[t]$ 正规, $A\{t\}$ 也正规 SGA 1 I 9.5 (i). 断言得证.

因而 2.5, 从而 2.1 的证明, 化为以下引理, 将在下一节予以证明 :

引理 2.6. 设 A 为 *Hensel* 优良环, $\overline{Z}$ 为 Spec $A\{t\}$/Spec A 的一个几何纤维. 则 $\overline{Z}$ 的每个主 *Galois* 覆盖 $\overline{Z}'$, 只要其群 G 的阶与 A 的剩余特征 p 互素, 就都是平凡的.

3. 主要引理的证明

195

将 A 换成一个有限 A-代数 A' (参见 2.4), 就将断言 2.6 化为 A 整且 $\overline{Z}$ 为 Spec $A\{t\}$ 在 Spec A 上的几何泛纤维的情形. 设 K 为 A 的分式域, 并设 $Z = \mathrm{Spec}\, A\{t\} \otimes_A K$. 若 $\overline{Z}'/\overline{Z}$ 为主 Galois 覆盖, 可将其下降到某个 $Z_{K'}$ 上, 其中 K' 为 K 的适当的有限可分扩张. 将 A 换成其在 K' 中的正规化 (2.4), 它是有限 A-代数 EGA IV 7.8.3 (vi), 便将问题化为证明下述形式的引理 :

引理 3.1. 用 *2.6* 的记号, 假设 A 正规, 并设 Z'/Z 为主平展 *Galois* 覆盖, 其群 G 的阶与 A 的剩余特征 p 互素. 则 Z' 由 K 的一个 *Galois* 扩张 K' 诱导; 即 (SGA 1 IX 6.2), 由 Z' 导出的 $\overline{Z}$ 的覆盖 $\overline{Z}'$ 平凡.

证明. 设 B' 为 $A\{t\}$ 在 Z' 的有理函数环中的正规化, 并考虑 $A\{t\}$ 中使 $A\{t\}$-代数 B' 分歧的高度为 1 的素理想 P. 由于 Z'/Z 平展, P 不在 Spec A 的泛点之上; 即 $\mathfrak{p} = P \cap A \neq 0$. 因而 $A\{t\}/\mathfrak{p}A\{t\} = (A/\mathfrak{p})\{t\}$ 整, 且维数至多为 $\dim A$. 由于 $A\{t\}$ 优良 EGA IV 7.8.6 (i) 及 18.7.6, 从而为悬链环, 有 $\dim \mathrm{Spec}\, A\{t\}/P = (\dim A + 1) - 1 = \dim A \geq \dim A\{t\}/\mathfrak{p}A\{t\}$, 因此 $P = \mathfrak{p}A\{t\}$, 因为 $P \supset \mathfrak{p}A\{t\}$. 196

于是设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_m$ 为 A 中满足 $B'/A\{t\}$ 在理想 $\mathfrak{p}_i A\{t\}$ 处分歧的高度为 1 的素理想; 设 s 为 B' 在位于 $\mathfrak{p}_i A\{t\}$ 之上的素理想处的惯性群 SGA IV 2 $G_i \subset G$ 的阶的最小公倍数. 这是整除 G 的阶的整数, 因而与 p 互素. 取一个在每个 $\mathfrak{p}_i$ 处都具有 1 阶零点的元素 $f \in A$ (这样的 f 存在, 例如可由 Bourbaki, Alg. Comm., Chap. II, § 3, 命

题 17 的推论得出). 将 A 2.4 换成它在 K 的有限扩张 $K_1 = K[x]/(x^s - f)$ 中的正规化 A_1, 并将 B' 换成 $A_1 \otimes_A B'$ 的正规化; 由 Abhyankar 引理 SGA 1 X 3.6, 就可化为 B' 在 $A\{t\}$ 的任何高度为 1 的素理想处都不分歧的情形.

此时代数 $B'/A\{t\}$ 在 Spec A 的每个余维为 1 的点处的 Spec $A\{t\}$ 的纤维上也平展. 事实上, 设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的高度为 1 的素理想. 由于 A 正规, $A_\mathfrak{p}$ 为离散赋值环, 从而正则, 所以 $A\{t\} \otimes_A A_\mathfrak{p}$ 也正则; 事实上它是 $A_\mathfrak{p}[t]$ 上平展概形的极限. 由假设, 代数 $B'/A\{t\}$ 在 Spec $A\{t\} \otimes_A A_\mathfrak{p}$ 的每个余维 ≤ 1 的点处平展, 因而由 Zariski–Nagata 纯性定理 SGA 1 X 3.1, 它处处平展; 证明可参看例如 SGA 2, X 3.4.

将 A 2.4 换成适当的有限 A-代数, 就可进一步假设 $A\{t\}/tA\{t\} \simeq A$ 上的代数 B'/tB' 在 Spec A 的泛点之上完全分裂. 因而只须证明, 在这些条件下 $A\{t\}$ 上的代数
197 B' “平凡”; 又由于 $A\{t\}$ 为 Hensel 环, 只须证明 B' 在 $A\{t\}$ 上平展. 事实上, B'/tB' 在 Spec A 的泛点之上分裂, 蕴含它在 Spec(A) 上分裂 SGA 1 I 10.1; 因而 B' 在 $A\{t\}$ 的极大理想之上的剩余扩张平凡, 然后应用 EGA IV 18.5.14. 因此问题化为以下引理:

引理 3.2. 设 B 为优良正规局部环, $0 \neq t \in \operatorname{rad} B$ 且使 B/tB 正规. 设 B' 为包含 B 的有限整正规 B-代数, 满足:

(i) B/tB 上的代数 B'/tB' 在 Spec(B/tB) 的极大点处完全分裂.
(ii) B 上的代数 B' 在 Spec(B/tB) 的余维为 1 的点处平展.

则 B' 在 B 上平展.

证明. 由 (ii), 断言在 $\dim B \leq 2$ 时, 即在 $\dim B/tB \leq 1$ 时是显然的. 假设 B'/B 不平展; 设 x 为 Spec B/tB 中使 B'/B 不平展的点所成集合的一个极大点, C 为 Spec B 在 x 处的局部环. 则 C 仍为优良正规环 (EGA IV 7.8.2), 有 $0 \neq t \in \operatorname{rad} C$, 并且 C-代数 $C' = C \otimes_B B'$ 满足 (i) 与 (ii). 因而可设 $B = C$; 即除了原点可能例外, B' 在 Spec B/tB
198 的每个点之上都在 B 上平展. 由于 B/tB 正规 (事实上单分支就足够), 条件 (i) 蕴含代数 B'/tB' 在原点以外完全分裂. 此外, 可设 $\dim B \geq 3$. 于是问题化为以下引理:

引理 3.3. 设 B 为优良正规局部环, $0 \neq t \in \operatorname{rad} B$, 并假设 $\dim B \geq 3$. 设 B' 为包含 B 的有限整正规 B-代数, 使 B/tB-代数 B'/tB' 在原点以外完全分裂. 则 B' 在 B 上平展.

证明. 设 $X = \operatorname{Spec} B$, $X_1 = X - \{x_0\}$, 其中 x_0 为闭点; 设 $i : U \to X$ 为开浸入, 其像由使代数 B'/B 平展的点 $x \in X$ 组成. 则 $(X - U) \cap V(t) = \{x_0\}$ 的维数为 0. 由于 $V(t)$ 由一个方程定义, 可得 $\dim(X - U) \leq 1$ (EGA 0_{IV} 16.2.5); 因而 (由于 X 为悬链概形), $x \in X - U \Rightarrow \dim \mathcal{O}_{X,x} \geq \dim B - 1 \geq 2$; 即 $\operatorname{codim}(X - U, X) \geq 2$.

设 $X' = \operatorname{Spec}(B')$, U' 为 U 在 X' 中的逆像. 由于 X 普遍悬链, 关系 $\operatorname{codim}(X - U, X) \geq 2$ 蕴含 $\operatorname{codim}(X' - U', X') \geq 2$ (EGA IV 5.6.10). 由于 X' 正规, 因而有

$$B' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(U', \mathcal{O}_{U'}).$$

设 $\mathscr{B}' = \widetilde{B}'$ 为在 X 上定义 X' 的 $\mathcal{O}_X$-代数层, $\mathscr{C}$ 为其在 U 上的限制. 上式于是等价于

$$\mathscr{B}' \xrightarrow{\sim} i_*(\mathscr{C}),$$

199 因而 3.3 化为下述陈述 (其中不再出现 B'): 设 B, t 如 3.3, 设 $X = \operatorname{Spec}(B)$, $Y = \operatorname{Spec}(B/tB)$, U 为 $Y_1 = Y - \{x_0\}$ 在 $X_1 = X - \{x_0\}$ 中的一个开邻域, U' 为 U 的一个平展覆盖, 其在 Y_1 上的限制完全分裂. 若 $\mathscr{C}$ 表示定义 U' 的 $\mathcal{O}_U$-代数层, 则 (以 $i : U \to X$ 表示典范浸入) $i_*(\mathscr{C})$ 为 X 上的凝聚平展代数 (或者, 等价地, 考虑到上面指出的对 $x \in X - U$ 成立的关系 $\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X,x} \geq 2$ 以及 EGA IV 5.10.5, U' 可延拓为 X 的一个平展覆盖 X').

设 $\widehat{X} = \operatorname{Spec} \widehat{B}$, 其中 $\widehat{B}$ 为 B 的完备化. 则 $\widehat{B}$ 正规 (EGA IV 7.8.3 (v)), 且 $\widehat{B}/B$ 忠实平坦. 设

$$\begin{array}{ccc} \widehat{U} & \xrightarrow{\hat{\imath}} & \widehat{X} \\ \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

为由 $\widehat{X} \to X$ 导出的笛卡儿图. 由于 f 忠实平坦, 函子 i_* 与沿 f 的基变换可交换 EGA IV 2.3.1, 因而问题化为 EGA IV 17.7.1 证明 $\hat{\imath}_*(\widehat{\mathscr{E}})$ 是 $\widehat{X}$ 上的平展代数. 所以可用 $\widehat{B}$ 代替 B; 即可假设 B 完备. 在这一情形, 我们将证明 U' 为 U 的一个完全分裂覆盖 (这显然蕴含它可延拓为 X 的平展覆盖, 从而完成证明). 这一断言现在直接来自“局部 Lefschetz 理论” SGA 2 X 2.1 (i) 及 2.5, 只须再次考虑在 $\dim\{x\} = 1$ 时成立的 200
关系 $\operatorname{prof} \mathscr{O}_{X,x} \geq 2$, 便立即可见.

注 3.4. 基本沿用相同的证明, 可以在更一般的条件下证明 3.2 和 3.3 : 不必假设 B 优良且正规, 只须假设完备化 $\widehat{B}$ 正规 (由 EGA IV 7 的结果, 这一条件在局部化下稳定), 或者只假设 B 的 (tB)-进拓扑完备化正规且为某个正则环的商环.

4. 附录 : 局部 0-无上同调性的一个判据

201

本节结果在讨论班的后续部分中不会用到.

定理 4.1. 设 $g : X \to Y$ 为概形态射. 假设 g 平坦且纤维可分, 并且 X 与 Y 局部 *Noether* 相应地, 假设 g 局部有限表示. 则 g 普遍局部 0-无上同调.

显然可设 X 与 Y 仿射; 在第二种情形, 利用 EGA IV 9.7.7, EGA IV 8 的标准方法便将问题化为 Y, 从而 X 为 Noether 的情形. 因而只须证明第一项断言. 由于假设在有限型基变换下稳定, 1.13 (ii) 中的极限过渡将问题化为证明 g 局部 0-无上同调. 为此, 1.17 将问题化为证明 : 若还假设 g 严格局部, 则 g 的几何纤维连通. 这恰为 EGA IV 18.9.8.

推论 4.2. 设 $g : X \to Y$ 为概形态射, Y 离散. 则 g 普遍局部 0-无上同调.

由 VIII 1.1, 可假设 Y 为完美域 k 的谱. 还可假设 X 仿射, 从而为 k 上有限型仿射概形的投射极限; 根据 1.13 (ii), 这将问题化为 X 在 k 上有限型的情形. 最后, 显然可 202
假设 X 既约; 由于 k 为完美域, 此时它在 k 上可分. 结论即由 4.1 得出.

推论 4.3. 假设 g 满射且满足 *4.1* 或 *4.2* 的假设; 在 *4.1* 的非括号情形, 再假设 g 或者拟紧且拟分离, 或者普遍开. 则对于以变动预概形上的平展层组成的纤维范畴 (*fibered category*) , g 是普遍有效下降 (*universal effective descent*) 态射.

在所考察的情形, g 普遍为商映射, 由 VIII 9.1, g 是有关纤维范畴的普遍下降态射. 因而就有效性问题而言, 只须处理 Y 仿射的情形. 此外, 在所考察的每种情形, 都可选取有限个仿射开子集 X_i, 其像覆盖 Y, 以覆盖 X. 用 X_i 的不交并代替 X, 因而可假设 X 仿射, 从而更是 Y 上拟紧且拟分离的. 此时可按 VIII 9.4.1 的论证得出结论, 这里用到以下事实 XVI 1.1 : 对拟紧且拟分离态射 g, $g_*(F)$ 的构造 (其中 F 为 X 上的平展层) 与每个局部 0-无上同调的基变换 $Y' \to Y$ 可交换.

注 4.4. a) 这将 VIII 9.4 d) 作为 4.3 的特例加以证明, 补上了此前暂缺的证明. 还有一个更容易的证明, 不需要用到 EGA IV 18.9.8 这个相当精细的结 203
果 : 注意, 由 VIII 9.1, 只须考虑域扩张 K/k 所诱导的态射 $\operatorname{Spec}(K) \to \operatorname{Spec}(k)$ 的情形. 但 $\operatorname{Spec}(K)$ 在 $\operatorname{Spec}(k)$ 上普遍局部 0-无上同调, 因为它甚至关于 $\mathbf{L} = \mathbf{P} - \{p\}$ 普遍无上同调, 这里 $p = \operatorname{car} k$; 我们将在 XVI 1.5 中看到这一点.

b) 尚不知道, 每个拟紧且拟分离、满射、局部 (-1)-无上同调 (或普遍局部 (-1)-无上同调) 态射, 是否都是以变动预概形上的平展层组成的纤维范畴的有效下降态射. 这一陈述似乎相当可信, 并将加强 4.3 以及 VIII 9.4 c), d). 可比较 Murre, Sém. Bourbaki n° 293, p. 17 中的有效性陈述.

c) 在 4.2 的假设下, g 甚至关于 $\mathbf{L}$ 局部无上同调且关于 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球面, 似乎也是可信的; 这里 $\mathbf{L}$ 为不同于 Y 的剩余特征的素数所成的集合. 对于这一问题, 显然可假设 Y 为代数闭域 k 的谱, 并可证明 (SGA 1964/65), 只要 k 上有限型概形的奇点消解成立, 答案就是肯定的. 因而利用 Hironaka 的结果, 可得当 Y 的特征为零时答案是肯定的 [6].

[6] 参见 SGA 1 XIII.

CHAPITRE XVI 讲

光滑基变换定理及其应用

M. Artin

1. 光滑基变换定理

定理 1.1. 设 $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$, $n \in \mathbf{N}$, 且

(∗)
$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array}$$

是 *Cartesian* 图, 其中 f 拟紧且拟分离[7], g 普遍局部 0-无上同调 *(universally locally 0-acyclic)* (分别对 $\mathbf{L}$ 普遍局部 1-非球面, 分别对 $\mathbf{L}$ 普遍局部 n-无上同调) (XV 1.11). 则对于 X 上任意集合层 F (分别 ind-$\mathbf{L}$-群层, 分别 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层), 基变换态射 (XII 4.1.2)

$$\varphi^q : g^*(R^q f_*)F \longrightarrow (R^q f'_*)g'^*F$$

在 $q = 0$ (分别 $q \leq 1$, 分别 $q \leq n$) 时是双射.

特别地, 应用 XV 2.1, 得到下述结果.

推论 1.2. *(光滑基变换定理).* 假设 (∗) 中的态射 g 光滑, f 拟紧且拟分离, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 是 Y 的剩余特征集合的补集. 则对于 X 上任意集合层 F (分别 ind-$\mathbf{L}$-群层, 分别 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层), 上述基变换 态射 φ^q 在 $q = 0$ (分别 $q = 0, 1$, 分别任意 q) 时是双射. 208

1.1 的证明. 先处理 $f : X \to Y$ 拟射影的情形 : 这只需结合固有基变换定理 XII 5.1 和定义 XV 1.9. 事实上, 有交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & \overline{X} \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \overline{f}} & \\ & Y & \end{array}$$

其中 $\overline{f}$ 射影, 从而固有, i 是开浸入. 由 XII 5.1 知, 无论态射 $g : Y' \to Y$ 如何, 基变换定理对 $\overline{f}$ 都成立. 由于 $g \times_Y \overline{X} : Y' \times_Y \overline{X} \to \overline{X}$ 仍是普遍 0-无上同调的 (分别...), 由 (XII 4.4 (ii)) 立即可知, 只须对态射 i 证明本定理; 即归结为 f 是开浸入的情形. 此时定理由定义 XV 1.10 (ii) 得出.

现在处理一般情形. 断言在 Y 上是局部的, 因而可假设 Y 仿射.

引理 1.3. 还可假设 X 仿射.

证明. 仿照 XII 6.1 的论证, 为了对给定的 f 证明 1.1, 只须考虑由 g 诱导的 Y' 和 Y 的严格局部化之间的局部态射 $\tilde{g} : \widetilde{Y}' \to \widetilde{Y}$, 对给定情形作基变换 $\widetilde{Y} \to Y$, $\widetilde{Y}' \to Y'$ 所得 的情形, 并证明同态 209

[7] N.D.E.: 即原文术语中的凝聚态射.

$$(*) \qquad H^q(\widetilde{X}, F) \longrightarrow H^q(\widetilde{X}', F') \quad (\text{其中} F' = g'^*(F))$$

在 $q \leq n$ 时是双射, 这里 $\widetilde{X} = X \times_Y \widetilde{Y}$, $\widetilde{X}' = X' \times_{Y'} \widetilde{Y}'$. 因而归结为 Y, Y' 和 g 均严格局部的情形, 且只须在已对仿射 f 证明 1.1 的假设下证明上述映射的双射性. 取 X 的有限开覆盖 (X_i), 其中各 X_i 为仿射开子概形, 令 Z 为诸 X_i 的不交并; 因而它仿射, 并带有满射态射 $h : Z \to X$, 从而有态射 $h' : Z' \to X'$. 注意 h 分离, 且当 f 分离时它仿射. 应用下降引理 XII 6.8, 可知为了证明对 $q \leq n$ 和任意 F, 映射 $(*)$ 都是双射, 只须证明相应映射 $H^q(Z, h^*(F)) \to H^q(Z', h'^*(F'))$ 是双射, 条件是 $Z \to X$ 对基变换 $X' \to X$ 的基变换同态在维数 $\leq n$ 时为同构. 若 f 分离, 则 h 仿射, 根据假设确有此性质; 这就证明了 f 分离时的 1.1. 一般情形下, 可将上述结果应用于总是分离的 h, 再次得到 1.1 对 f 成立, 从而证明 1.3.

210 注. 也可使用 X 的开覆盖 (X_i) 的 Leray 谱序列及其非交换变形, 但此法与使用 XII 6.8 本质上并无区别, 缺点是迫使我们再次区分通常的三种情形, 而这项工作已在前引文献 完成.

为在一般情形下完成定理的证明, 只须归结为 $f : X \to Y$ 仿射且有限型, 从而拟射影的情形. 由 1.3, 可假设 X 仿射. 写成 $X = \varprojlim X_\alpha$, 其中态射 $f_\alpha : X_\alpha \to Y$ 仿射且有限型. 通常的极限论证 (VII 5) 即完成证明.

补充 1.4. a) 请读者核实, 当假设 g 普遍局部 (-1)-无上同调时 (XV 1.14), 同一证明仍可给出一个结论 : 此时对 X 上任意集合层 F, 基变换同态

$$\phi^0 : g^*(f_*(F)) \longrightarrow f'_*(g'^*(F))$$

是单射. 另一方面, 仍设 $n \geq 0$. 可对 1.1 补充下述单射性断言, 它也包含在上述证明中 : 若 g 普遍局部 0-无上同调, 则对于 X 上任意群层 F, 1.1 中的基变换同态 ϕ^1 是单态射; 若 g 对 $\mathbf{L}$ 普遍局部 n-无上同调, 则对于 X 上任意 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层 F, 1.1 中的同态 ϕ^{n+1} 是单态射.

b) 很可能还可以通过引入 Giraud 学位论文中的非阿贝尔 2-上同调不变量, 从
211 g 对 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球面的假设得到类似的单射性结论; 比较 XII 5.11[7]; 对下文的 (1.6) 和 (2.3) 也有同样的问题.

推论 1.5. 设 K/k 为域扩张, $\mathbf{L} = \mathbf{P} - \{p\}$, 其中 $p = \operatorname{car} k$. 则 $\operatorname{Spec}(K) \to \operatorname{Spec}(k)$ 对 $\mathbf{L}$ 普遍局部无上同调, 且对 $\mathbf{L}$ 普遍局部 1-非球面; 若 k 和 K 可分闭, 则上述态射还对 $\mathbf{L}$ 普遍无上同调, 且对 $\mathbf{L}$ 普遍 1-非球面.

立即记下 (1.5) 的如下推论.

推论 1.6. 设 K/k 为可分闭域的扩张, X 为概形, F 为 X 上的集合层 *(*分别 *ind*-$\mathbf{L}$-群层, 分别 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔群层*)*, 其中 $\mathbf{L} = \mathbf{P} - \{p\}$, $p = \operatorname{car} k$. 则映射

$$H^q(X, F) \longrightarrow H^q(X_K, F_K)$$

在 $q = 0$ *(*分别 $q \leq 1$, 分别任意 q*)* 时是双射.

事实上, 这立即由 $\operatorname{Spec}(K) \to \operatorname{Spec}(k)$ 对 $\mathbf{L}$ 普遍无上同调且对 $\mathbf{L}$ 普遍 1-非球面这一事实及定义得出. 注意由 VIII 2.4, 上述 H^q 之间的同态也可解释为与基变换同态

$$g^*(R^q f_*(F)) \longrightarrow R^q f'_*(g'^*(F)),$$

212 相同, 这里 $f : X \to \operatorname{Spec}(k)$, $f' : X_K \to \operatorname{Spec}(K)$, $g : \operatorname{Spec}(K) \to \operatorname{Spec}(k)$ 和 $g' : X_K \to X$ 是显然的态射. 因此, 当 X 拟紧且拟分离时, 由 1.1, 这些同态的双射性也可看作 $\operatorname{Spec}(K) \to \operatorname{Spec}(k)$ 对 $\mathbf{L}$ 普遍局部无上同调且对 $\mathbf{L}$ 普遍局部 1-非球面这一

[7] J. Giraud 的书中确实证明了这一点.

事实的推论. 因而后一事实已蕴涵拟紧且拟分离的 X 所满足的 1.6, 而这显然足以推出 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(k)$ 对 $\mathbf{L}$ 普遍无上同调且对 $\mathbf{L}$ 普遍 1-非球面 (XV 1.7, XV 1.6 (i)).

这说明, 为证明 1.5, 只须证明 1.5 的第一个断言. 由 VIII 1.1, 可以换成 k 的完美闭包, 因而可假设 k 完美. k 的任意扩张 K 都是其有限生成 k-子代数 A 的滤过正向极限; 由于 k 完美, 对这样的 A 作局部化后, 可假设它光滑, 从而 K 表示为光滑子代数的滤过正向极限. 由 XV 2.1, 后者对 $\mathbf{L}$ 普遍局部无上同调且对 $\mathbf{L}$ 普遍局部 1-非球面, 故结论由 XV 1.13 (ii) 得出, C.Q.F.D.

注 1.7. 应将不变性定理 1.5 与 XII 5.4 比较 : 后者不必假设所考虑的挠层与剩余特征互素, 但另一方面, 必须假设 X 在 k 上固有. 即使只考虑 $H^1(X, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$, 其中 X 是特征 $p > 0$ 的代数闭域 k 上的仿射代数曲线 (例如仿射直线), 上述断言的类比也不成立, 原因在于无穷远处的“野分歧[8]”现象; 这些现象意味着在这种情形下, 群为 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 的主平展覆盖的分类本质上是“连续的”. 213

2. 上同调群的特殊化定理

定理 2.1. 设 $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$, $n \in \mathbf{N}$, $f : X \to Y$ 为有限表示的固有态射[8], 且它局部 0-无上同调 *(分别对 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球面, 分别对 $\mathbf{L}$ 局部 n-无上同调)*. 设 F 为 X 上可构造且局部常值的集合层 *(分别 ind-$\mathbf{L}$-群层, 分别 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层)*. 则在 $q = 0$ *(分别 $q = 0, 1$, 分别 $q \leq n$)* 时, $R^q f_* F$ 可构造且局部常值, 并且对 Y 的任意几何点 $\overline{y}$, 有

$$(R^q f_* F)_{\overline{y}} \simeq H^q(X_{\overline{y}}, F_{\overline{y}}),$$

其中 q 取上述相同的值.

注. 注意最后一个断言正是固有基变换定理 XII 5.2.

由 XV 2.1, 立即得到如下推论 : 214

推论 2.2. *(上同调群的特殊化定理)*. 设 $f : X \to Y$ 为固有光滑态射, $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 为 Y 的剩余特征集合的补集. 设 F 为 X 上可构造的集合层 *(分别 ind-$\mathbf{L}$-群层, 分别 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层)*. 则在 $q = 0$ *(分别 $q = 0, 1$, 分别任意 q)* 时, $R^q f_*(F)$ 可构造且局部常值, 并且对 Y 的任意几何点 $\overline{y}$, 有

$$R^q f_*(F)_{\overline{y}} \simeq H^q(X_{\overline{y}}, F_{\overline{y}})$$

其中 q 取上述相同的值.

注. 取 $n = 1$ 并翻译为基本群的语言, 就得到 (SGA 1 X 3.8), 它比较固有光滑态射的各纤维的基本群.

2.1 的证明. 已知 $R^q f_*(F)$ 可构造 XIV 1.1, 因而由 IX 2.11, 只须证明对 Y 的几何点的任意特殊化态射 $\overline{y}_1 \to \overline{y}_0$, 相应的特殊化态射 (VIII 7.7)

$$(*) \qquad R^q f_*(F)_{\overline{y}_0} \longrightarrow R^q f_*(F)_{\overline{y}_1}$$

对所考虑的 q 值是双射. 为此, 我们有下述稍一般的结果 (其中不必假设 f 有限表示或 F 可构造) : 215

推论 2.3. 设 $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$, $n \in \mathbf{N}$, $f : X \to Y$ 为局部 0-无上同调 *(分别对 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球面, 分别对 $\mathbf{L}$ 局部 n-无上同调)* 的固有态射, F 为 X 上局部常值的集合层 *(分别 ind-$\mathbf{L}$-群层, 分别 $\mathbf{L}$-挠阿贝尔层)*. 则对 Y 的几何点的任意特殊化态射 $\overline{y}_1 \to \overline{y}_0$, 上述相应特殊化同态 $(*)$ 在 $q = 0$ *(分别 $q = 0, 1$, 分别 $q \leq n$)* 时是双射. 此外, 当 $n = 0$, 即 f 局部 0-无上同调时, 对 X 上任意局部常值群层 F, 同态 $R^1 f_*(F)_{\overline{y}_0} \to R^1 f_*(F)_{\overline{y}_1}$ 是

[8] N.D.E.: 即“野的”.

[8] 关于比固有性更弱而能得到相同结论的假设, 参见 SGA 5 II 3 和 SGA 1 XIII.

单射；对任意 n 和 X 上任意局部常值的 L-挠阿贝尔层 F，特殊化同态 $(*)$ 在 $q=n+1$ 时是单射.

存在整的严格局部概形 Y' 及态射 $g: Y' \to Y$，它将闭点 y'_0 映到 y_0，将一般点 y'_1 映到 y_1：例如先取 Y 在 $\bar{y}_0$ 处的严格局部化，再取它的一个位于 y_1 之上的点所定义的整闭子概形即可. 此外，将 Y' 换成它在函数域的一个代数闭包中的正规化后，可假设 Y' 正规且 $k(y'_1)$ 代数闭，于是 y'_0 和 y'_1 都是 Y' 的几何点. 对 (f, F, g) 使用基
216 变换定理 (XII 5.1)，并将 $Y, \bar{y}_0, \bar{y}_1$ 换成 Y', y'_0, y'_1，就将 2.3 的证明归结为证明 2.3 在 Y 正规且严格局部，$\bar{y}_0$ 和 $\bar{y}_1$ 分别为其闭点 y_0 和一般点 y_1 的情形. 又由 XII 4，特殊化同态 $(*)$ 此时等同于同态

$$H^q(X, F) \longrightarrow H^q(X_1, g_1^*(F)),$$

这里 $X_1 = X_{y_1}$，而 $g: y_1 \to Y$ 和 $g_1: X_1 \to X$ 是典范态射. 我们的断言现由下述引理得出 (其中不再假设 f 固有)：

引理 2.4. 沿用 2.3 开头的记号，去掉 f 固有的假设，改为假设 Y 正规且整，其一般点 y_1 满足 $k(y_1)$ 可分闭，并令 $X_1 = X_{y_1}$，$g_1: X_1 \to X$ 为典范态射. 则同态

$$(**) \qquad H^q(X, F) \longrightarrow H^q(X_1, g_1^*(F))$$

在 $q=0$ 时为双射 (分别在 $q=0,1$ 时为双射，分别在 $q \leq n$ 时为双射且在 $q=n+1$ 时为单射). 此外，当 $n=0$，即 f 局部 0-无上同调时，对 X 上任意群层 F，同态 $(**)$ 在 $q=1$ 时为单射.

直接的论证 (XV 1.6 (i) $\Rightarrow$ (ii)) 表明，只须证明关系

$$F \xrightarrow{\sim} g_{1*}{g_1}^*(F),$$

217 以及 在 $n \geq 1$ 时的附加关系

$$R^q g_{1*}{g_1}^*(F) = 0 \quad \text{对于} \quad 1 \leq q \leq n.$$

这些关系对 X 的平展拓扑是局部的，F 又对平展拓扑局部常值，因而可假设 F 常值，从而具有形式 G_X，其中 G 为集合 (分别 ind-L-群，分别 L-挠阿贝尔群). 还应注意 Y 正规的假设蕴涵 $g_*(G_{y_1}) \xleftarrow{\sim} G_Y$ (IX 2.14.1)，$k(y_1)$ 可分闭的假设蕴涵 $R^q g_*(G_{y_1})$ 在 $q \geq 1$ 时为零. 另一方面，f 局部 0-无上同调 (分别...) 的假设蕴涵：在 $q \leq n$ 时，$R^q g_*(G_{y_1})$ 的形成与基变换 $f: X \to Y$ 交换. 这里用到如下事实：可假设 Y 仿射，此时 y_1 是其在 Y 中拟紧的仿射开邻域的逆向极限，因而可应用定义 XV 1.11 和过渡到极限的理论 VII 5. 于是确有

$$G_X \xrightarrow{\sim} g_{1*}(G_{X_1}) \quad , \quad R^q g_{1*}(G_{X_1}) = 0 \quad \text{对于} \quad 1 \leq q \leq n,$$

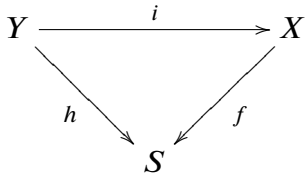
这就完成了 2.4 的证明，从而也完成了 2.1 的证明.

注. 上述通过 2.4 的证明比我们原来的证明更简单，它归功于 M. Lubkin.

218 推论 2.5. 在 2.1 的假设下，设 Y 连通，$q \leq n$. 则当 $\bar{y}$ 遍历 Y 的几何点 时，所有群 $H^q(X_{\bar{y}}, F)$ 都彼此同构.

3. 相对上同调纯性定理

定义 3.1. 设 S 为概形. 所谓光滑 S-对 *(smooth S-pair)* (Y, X), 是指光滑 S-预概形之间的闭 S-浸入 $i : Y \to X$, 即如下预概形交换图



其中 f 和 h 光滑, i 是闭浸入. 记 $U = X - Y$, 用 $j : U \to X$ 表示开浸入, $g : U \to S$ 表示结构态射. (Y, X) 在点 $y \in Y$ 处的余维数是纤维 Y_s 在 X_s 中于 y 处的余维数, 其中 $s = h(y)$.

因而余维数是 Y 上的局部常值函数. 当此函数实际上为常值, 值为 c 时, 就说 "(Y, X) 的余维数为 c" .

设 (Y, X) 是光滑 S-对, $y \in Y$. 回顾 (SGA II 4.10), 存在整数 m 和 n, y 在 X 中的邻域 X', 以及平展态射

$$\phi : X' \longrightarrow \mathbf{E}_S^n = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_S[t_1, \dots, t_n]$$

使得 $Y' = Y \cap X'$ 是由方程 219

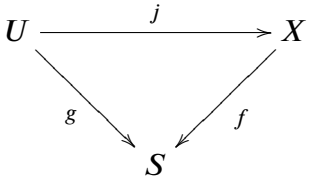
$$t_{m+1} = \cdots = t_n = 0.$$

定义的闭子概形 $\mathbf{E}_S^m$ 的逆像. 此结果可表述为 : 对平展拓扑局部地, 任意光滑 S-对 (Y, X) 都同构于某个适当 m 和 n 对应的标准对 $(\mathbf{E}_S^m, \mathbf{E}_S^n)$, 其中

$$\mathbf{E}_S^r = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_S[t_1, \dots, t_r].$$

本节拟计算光滑 S-对 (Y, X) 的局部上同调层 $\mathbf{H}_Y^q(X, F) = (R^q i^!)F$ (V 6 和 VIII 6.6), 系数为与剩余特征互素的局部常值阿贝尔挠层 F. 先作若干预备讨论 :

命题 3.2. 设



是交换图, 其中 f 光滑, j 为开浸入, 且对任意 $s \in S$, 纤维 U_s 在 X_s 中稠密. 设 F 为 S 上的集合层. 则典范态射

$$f^*F \longrightarrow j_*g^*F = j_*j^*f^*F$$

是双射.

证明. 容易归结为 U 在 X 中拟紧的情形. 设 $\bar{s}$ 为 S 的几何点, $\bar{x}$ 为位于 $\bar{s}$ 之上的 X 220
的几何点, $\widetilde{f} : \widetilde{X} \to \widetilde{S}$ 为 X 和 S 在相应几何点处的严格局部化之间的态射, 并令 $\widetilde{U} = U \times_X \widetilde{X}$. 采用显然的记号, 有

$$(f^*F)_{\bar{x}} = H^0(\widetilde{X}, \widetilde{f}^*\widetilde{F}) \simeq H^0(\widetilde{S}, \widetilde{F}).$$

因此, 只须证明 $\tilde{g} : \widetilde{U} \to \widetilde{S}$ 是 0-无上同调的, 这将蕴涵

$$(j_*g^*F)_{\bar{x}} \simeq H^0(\widetilde{U}, \tilde{g}^*\widetilde{F}) \simeq H^0(\widetilde{S}, \widetilde{F}).$$

由于 $\tilde{g}$ 是光滑态射的极限, 它局部 0-无上同调 (XV 2.1, XV 1.11); 由 XV 1.12, 只须证明 $\widetilde{U}/\widetilde{S}$ 的几何纤维 0-无上同调, 即连通且非空. 设 $\bar{s}'$ 为 $\widetilde{S}$ 的几何点. 则纤维 $\widetilde{X}_{\bar{s}'}$ 正

则、连通且非空; 假设蕴涵 $\widetilde{U}_{\overline{s}'}$ 是 $\widetilde{X}_{\overline{s}'}$ 的稠密开子集, 从而连通且非空, 这就证明了结果.

推论 3.2.1. 在 3.2 的假设下, 从 X 的平展覆盖范畴到 U 的平展覆盖范畴的函子 $X' \mapsto X'|U$ 是全忠实的. 特别地, 对任意有限群 G, 限制映射

$$H^1(X, G) \longrightarrow H^1(U, G)$$

是单射.

221 这 由 3.2 通过一个标准论证得出; 为便于引用, 将该论证列为下述引理.

引理 3.2.2. 设 $f : X \to Y$ 为概形态射, $f^* : \mathrm{Et}(Y) \to \mathrm{Et}(X)$ 为从 Y 的平展覆盖范畴 $\mathrm{Et}(Y)$ 到 $\mathrm{Et}(X)$ 的逆像函子 $Y' \mapsto Y' \times_Y X$. 以下条件等价 :

(i) f^* 忠实 *(*分别全忠实*)*.

(ii) 对 Y 的任意平展覆盖 Y', 用 $f' : X' \to Y'$ 表示由 f 经基变换 $Y' \to Y$ 得到的态射, 则从 Y' 的开闭子集集合到 X' 的开闭子集集合的映射 $U \mapsto {f'}^{-1}(U)$ 是单射 *(*分别双射*)*.

(ii bis) 采用 (ii) 的记号, 对 Y' 上任意常值集合层 C, 典范映射

$$H^0(Y', C) \longrightarrow H^0(X', {f'}^* C)$$

是单射 *(*分别双射*)*.

(iii) 采用 (ii) 的记号, 典范映射

$$\Gamma(Y'/Y) \longrightarrow \Gamma(X'/X)$$

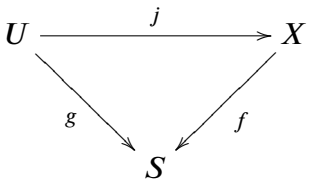
是单射 *(*分别双射*)*.

证明留给读者 (参见 SGA 2, IX 3.1 和 3.2).

222 注 3.2.3. 命题 3.2 可以大幅推广 : 对集合层, 可削弱对 f 的假设; 对群层, 则可得到关于 $R^q g_*(f^* F)$ 的结论 (参见 SGA 2 XIV 1 和 SGA 1 XIII). 类似的注也适用于 3.4 至 3.6.

再“回顾”Zariski–Nagata 纯性定理的相对形式 :

定理 3.3. *(*相对纯性定理*)*. 设



是交换图, 其中 f 光滑, j 为开浸入, 且对任意 $s \in S$, $X_s - U_s$ 在 X_s 中处处余维数 ≥ 2. 则从 X 的平展覆盖范畴到 U 的平展覆盖范畴的函子 $X' \mapsto X'|U$ 是范畴等价.

证明. 已在 3.2.1 中看到此函子全忠实. 其本质满性将由经典定理得出. 给定 U 的平展覆盖 U', 必须证明它可延拓为 X 的平展覆盖 X'. 可直接且容易地先归结为 U 在 X 中拟紧的情形, 再归结为 S 在 $\operatorname{Spec} \mathbf{Z}$ 上仿射且有限型、X 连通且 f 有限型的情形.

223 对 $n = \dim S$ 作归纳; 当 $n = 0$ 时, 断言是经典定理 (SGA 2 X 3.4) 的推论. 由于已有唯一性, 可将 SGA 1 IX 4.7 的下降技巧应用于正规化 $S \leftarrow \overline{S}$, 从而归结为 S (因而 X) 正规的情形 ($\overline{S} \to S$ 有限 (EGA IV 7.8.3 (iii) (vi)). 又可扩大 U, 假设 U 是 U' 可在其上延拓的开子集中的极大者, 于是必须证明 $U = X$. 若不然, 取 $X - U$ 的极大点 x, 置 $s = f(x)$. 只须证明 U' 可在 x 的一个邻域上延拓. 可假设 $\dim \mathcal{O}_{S,s} = n \geq 1$, 且

定理已在维数 $< n$ 时得证. 置 $B = \mathcal{O}_{X,x}$, 令 B' 为 B 在 U 的覆盖 U' 上的有理函数环中的正规化; 于是 B' 是有限 B-代数 (前引文献). 显然只须证明 B' 是平展 B-代数.

令 $A = \mathcal{O}_{S,s}$, $0 \neq t \in \max A$, $A_0 = A/tA$, $B_0 = B/tB$. 由归纳假设, 此覆盖在 $U_0 = U \otimes_A A_0$ 上的限制可延拓为 $\operatorname{Spec} B_0$ 的平展覆盖, 记为 $\operatorname{Spec} B_0^*$. 将 X 换成 x 的一个邻域的适当平展覆盖 (这是允许的) 后, 可假设 $\operatorname{Spec} B_0^*$ 在 $\operatorname{Spec} B_0$ 上完全分裂. 于是归结为 B_0-代数 B_0' 在 $\operatorname{Spec} B_0$ 的闭点以外完全分裂的情形. 此时满足 XV 3.3 的假设, 因而结果得证.

推论 3.4. 在与 *3.3* 相同的假设下, 对 S 上任意 *ind*-有限群层 F, 有 $(R^1 j_*) g^* F = 0$.

照常归结为 S 为 Noether 概形、f 有限型且 F 可构造的情形. 设 $0 \to F \to G$ 为 224
S 上 ind-有限群层的单射, 置 $C = G/F$. 由 3.2 得函子 $j_* g^*$ 正合, 从而 $j_* g^* G \to j_* g^* C$ 为满射, 因而 (XII 3.1) $(R^1 j_*) g^* F \to (R^1 j_*) g^* G$ 为单射. 所以可以将 F 换成 G, 从而由 IX 2.14 和 VIII 5.5, 归结为 $F = G$ 为常值层, 其值为通常的有限群 G 的情形. 设 $\overline{x}$ 为 X 的几何点, $\widetilde{X}$ 为 X 在 $\overline{x}$ 处的严格局部化, 并令 $\widetilde{U} = \widetilde{X} \times_X U$. 由 3.3 得

$$(R^q j_* g^* F)_{\overline{x}} = H^q(\widetilde{U}, G_{\widetilde{U}}) \simeq H^q(\widetilde{X}, G_{\widetilde{X}}),$$

而后者为零, 结果得证.

引理 3.5. *(相对 Abhyankar 引理).* 设 (Y, X) 是余维数为 1 的光滑 S-对, Y 在 X 中由方程 $t = 0$ 定义. 设 $U = X - Y$, V/U 是阶数 n 与 Y 的剩余特征互素的主 *Galois* 覆盖. 置 $X' = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X[z]/(z^n - t)$, $U' = U \times_X X'$, $V' = V \times_X X'$. 则覆盖 V' 唯一地延拓为 X' 的平展覆盖.

证明. 立即归结为 S, X, Y 均在 $\operatorname{Spec} \mathbf{Z}$ 上仿射且有限型的情形. 唯一性是 3.2.1 的特例. 将从 XV 1.12 推出存在性 : 设 $\overline{s}$ 为 S 的几何点, $\overline{x}$ 为位于 $\overline{s}$ 之上的 Y 的几何点. 设 $\widetilde{f} : \widetilde{X} \to \widetilde{S}$ 为 f 诱导的相应严格局部化 之间的态射, 并令 $\widetilde{U} = U \times_X \widetilde{X}$, 等等...由 225
唯一性和下降, 显然只须证明 $\widetilde{V}'$ 可延拓为 $\widetilde{X}'$ 的平展覆盖, 即 (因为 $\widetilde{X}'$ 没有非平凡覆盖) $\widetilde{V}'$ 是 $\widetilde{U}'$ 的平凡覆盖.

设
$\overline{U} = \varprojlim_m \widetilde{U}_m = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{\widetilde{U}}[t^{1/m}]$, 其中 m 遍历与 $\widetilde{X}$ 的剩余特征互素的整数集合. 则 $\overline{U}/\widetilde{U}$ 是群为阿贝尔群 $G = \varprojlim_m \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 的 “无限 Galois 覆盖” ; 立即可知, 只须证明 $\overline{U}$ 对 $\widetilde{X}$ 的剩余特征的补集 $\mathbf{L} \subset \mathbf{P}$ 是 1-非球面的.

考虑态射 $\overline{f} : \overline{U} \to \widetilde{S}$. 它是光滑态射的极限, 因而对 $\mathbf{L}$ 局部 1-非球面 (XV 2.1, XV 1.11 (ii)). 由 XV 1.12, 只须证明 $\overline{U}/\widetilde{S}$ 的几何纤维对 $\mathbf{L}$ 是 1-非球面的. 设 $\overline{s}$ 为 $\widetilde{S}$ 的几何点. 几何纤维 $\overline{U}_{\overline{s}}$ 是纤维 $(\widetilde{U}_m)_{\overline{s}}$ 的极限. 因而只须证明某个 $(\widetilde{U}_m)_{\overline{s}}$ 的任意阶数与剩余特征互素的主 Galois 覆盖, 都在 $\overline{U}_{\overline{s}}$ 上诱导平凡覆盖. 将 $\widetilde{X}$ 换成 $\widetilde{X}_m = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{\widetilde{X}}[t^{1/m}]$ (它在 $\widetilde{S}$ 上仍光滑), 就归结为 $m = 1$, 即 $\widetilde{U}_m = \widetilde{U}$ 的情形. 设 V 为 $\widetilde{U}_{\overline{s}}$ 的这样一个覆盖. 这时 $\widetilde{X}_{\overline{s}} = Z$ 为正则严格局部概形, $W = \widetilde{U}_{\overline{s}}$ 是余维数为 1 的正则子集的开补集. 因而可应用 Abhyankar 引理的通常形式 (SGA 1 X 3.6), 得到 : 对某个适当的 m, V 诱导 W_m 的覆盖 V_m, 它可延拓为 Z_m 的平展覆盖. 但因 Z, 从而 Z_m, 严格局部, 此覆盖 226
平凡; 所以 V_m 是 W_m 的平凡覆盖, C.Q.F.D.

注 3.5.1. 若不假设 G 的阶数 n 与 X 的剩余特征互素, 仍能证明如下结果 : 设 m 为整除 G 的阶数且与 Y 的剩余特征互素的最大整数, 并假设对任意点 $s \in S$, $U_s = X_s - Y_s$ 的覆盖 V_s 在 Y_s 的极大点处的惯性群的阶数与 Y 的剩余特征互素. 则取 $X' = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_X[z]/(z^m - t)$ 时, 3.5 的结论仍成立. 更一般地, 也可以取 m 为刚才考虑的惯性群的阶数的任意公倍数, 条件是这些阶数与相应的剩余特征互素.

推论 3.6. *(维数 1 的上同调纯性).* 设 (Y, X) 为余维数 1 的光滑 S-对, F 为 X 上可构造的局部常值群层, 其阶数与 X 的剩余特征互素. 则采用 3.1 的记号, $(R^1 j_*)j^* F$ 作为带基点集合层局部同构于 $i_*(F_Y/\operatorname{int}(F_Y))$, 其中 $F_Y = F|Y$, 而 $F_Y/\operatorname{int}(F_Y)$ 表示 F_Y 对自身的内自同构作用的商.

注. 推论 3.6 的同构并非典范的.

227 证明. 立即归结为 X 为 Noether 概形且连通的情形. 断言对 X 的平展拓扑是局部的, 因而可假设 F 为常值层, 其值为通常的有限群 G, 阶数 m 与 X 的剩余特征互素; 还可假设 $\boldsymbol{\mu}_{mX} \simeq (\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})_X$. 设 $U = X - Y$, $U' = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_U[t^{1/m}]$; 因为 $\boldsymbol{\mu}_{mX} \simeq (\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})_X$, 这是 U 的一个群为 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 的“本质”主 Galois 覆盖. 在 U' 上平凡化的群为 G 的 U 的主覆盖, 在 Y 上局部地由 $H = \operatorname{Hom}(\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}, G)$ 模 $\operatorname{int}(G)$ 分类, 后者是同构于 $G/\operatorname{int}(G)$ 的底集合的带基点集合. 这给出 Y 上常值层 H_Y 到 $(R^1 j_*)G_U$ 的态射, 而只须证明此态射为双射, 这立即由 3.5 得出.

定理 3.7. (上同调纯性). 设 (Y, X) 为余维数 $c > 0$ 的光滑 S-对. 设 F 为 X 上的阿贝尔层, 对平展拓扑局部同构于形如 $f^*(G)$ 的层, 其中 G 为 S 上与剩余特征互素的挠层 *(例如, F 可以是 X 上阶数与剩余特征互素的有限群的局部常值层).* 则采用 3.1 的记号, 有

$$\mathbf{H}^q_Y(X, F) = (R^q i^!)F = 0 \qquad \text{若} \quad q \neq 2c,$$

(即)
$$\begin{cases} F \xrightarrow{\sim} j_* j^* F & \text{且} \\ (R^q j_*)j^* F = 0 & \text{若} \quad q \neq 0, \quad 2c-1, \end{cases}$$

228 且

$$\mathbf{H}^{2c}_Y(X, F) = i^*[(R^{2c-1} j_*)j^* F]$$

是局部同构于 $i^*(F)$ 的层.

证明. 断言对 X 的平展拓扑是局部的; 因而可[8]假设 F 常值, 从而若愿意还可设 $F \simeq f^*(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$, 其中 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$ 为 S 上的常值层.

先处理 $c = 1$ 的情形. (至少在 F 局部常值时, 关于 $(R^1 j_*)j^* F$ 的断言立即由 3.6 得出, 但我们将重新推导它.) 回顾 (Y, X) 局部同构于对 $(\mathbf{E}^{n-1}_S, \mathbf{E}^n_S)$, 将 S 换成 $\mathbf{E}^{n-1}_S$, 就归结为 $X = \mathbf{E}^1_S = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_S[t]$ 且 Y 为 X/S 的截面 $t = 0$ 的情形. 这种情形局部同构于射影直线 $\mathbf{P}^1_S$ 中无穷远截面的包含. 因而可取 $X = \mathbf{P}^1_S$, Y 为无穷远截面, 并置 $U = \mathbf{E}^1_S = X - Y$.

考虑 Leray 谱序列

$$(R^p f_*)(R^q j_*)(\mathbf{Z}/n) \Longrightarrow (R^{p+q} g_*)(\mathbf{Z}/n).$$

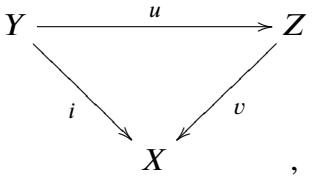
由 XV 2.2, 其收敛项在 $p+q > 0$ 时为零. 又当 $q > 0$ 时, $R^q j_*$ 支撑于 Y 上, 而 f 将 Y 同构地映到 S; 另一方面, 由 3.2, 有 $j_*(F|U) \xleftarrow{\sim} F$. 因而当 $p, q > 0$ 时 $(R^p f_*)(R^q j_*) = 0$, 当 $q > 0$ 时 $f_*(R^q j_*)$ 决定层 $(R^q j_*)$, 最后还有 $R^p f_* j_*(F|U) = R^p f_*(F)$. 所以谱序列
229 归结为同构

$$f_*(R^q j_*)(F|U) \xrightarrow{\sim} (R^{q+1} f_*)(F) \quad \text{若} \quad q > 0.$$

但 $(R^q f_*)(F)$ 可逐纤维计算 (XII 5.2); 因而除 $q = 0, 2$ 外均为零, 并且当 $q = 2$ 时是局部同构于 G 的层, 这容易从 XII 5.2 和 IX 4.7 得出. 因此当 $q \neq 1$ 时 $(R^q j_*)(F|U) = 0$, 当 $q = 1$ 时它是局部同构于 $i^*(F)$ 的层.

[8]至少当假设 F 局部常值时如此. 读者将确信, 下述证明本质上也适用于一般情形.

现在通过归纳很容易处理 $c>1$ 的情形：设 (Y,X) 为余维数 $c>1$ 的光滑 S-对. 显然在 X 上局部地可以找到 X 的余维数为 1、包含 Y 且在 S 上光滑的子概形 Z, 从而有交换图



,

其中每个对都是光滑 S-对 (应称 (Y,Z,X) 为光滑 S-三元组), (Z,X) 的余维数为 1, (Y,Z) 的余维数为 $c-1$.

有复合函子的谱序列

$$(R^pu^!)(R^qv^!)F \Longrightarrow (R^{p+q}i^!)F.$$

由已经证明的情形, 当 $q\neq 2$ 时 $(R^qv^!)F=0$, 当 $q=2$ 时它局部同构于 $v^*(F)$. 将归纳假设应用于 $(R^qv^!)F$, 则当 $(p,q)\neq(2c-2,2)$ 时 $(R^pu^!)(R^qv^!)F$ 为零, 当 $(p,q)=$ 230
$(2c-2,2)$ 时它局部同构于 $u^*v^*(F)$. 关于 $(R^{p+q}i^!)F$ 的结果立即得出, C.Q.F.D.

推论 3.8. 设 (Y,X) 为余维数 c 的光滑 S-对, n 为与 X 的剩余特征互素的自然数, 并置

$$T_{Y/X}=\mathbf{H}^{2c}_Y(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}),$$

由 (3.7), 这是 Y 上对平展拓扑局部同构于层 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_Y$ 的层. 设 F 为 X 上被 n 零化且满足 3.7 中条件的阿贝尔层. 则 (为完整起见记下) 当 $i\neq 2c$ 时 $\mathbf{H}^i_Y(F)=0$, 且有典范同构

$$\mathbf{H}^{2c}_Y(F)\simeq i^*(F)\otimes T_{Y/X}.$$

证明. 利用典范同态 $F\to \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z},F)$, 容易定义典范同态

$$\varphi : i^*(F)\otimes T_{Y/X}\longrightarrow \mathbf{H}^{2c}_Y(F)$$

即同态

$$i^*(F)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{H}^{2c}_Y(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}),\mathbf{H}^{2c}_Y(F)),$$

. 只须证明 φ 是同构, 沿用 3.7 的证明很容易核实这一点.

推论 3.8.1. 在 *3.8* 的条件下, $\mathbf{H}^i_Y(F)$ 的形成 与任意基变换 $S'\to S$ 交换. 231

这是显然的.

推论 3.9. *(*绝对上同调纯性定理*)*. 设 X 为正则概形, Y 为处处余维数为 c 的正则闭子预概形. 又假设 X 在一个完美域 k 上局部有限型. 则当 n 与 X 的剩余特征互素时, 有

$$\mathbf{H}^i_Y(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})=0 \text{ 若 } i\neq 2c,$$

且 $\mathbf{H}^{2c}_Y(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 是 Y 上对平展拓扑局部同构于常值层 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的层.

这为 3.7 的特例, 因为假设蕴涵 X 和 Y 在 k 上光滑.

注 3.10. a) 在 3.8 中可以明确描述层 $T_{Y/X}$ 的结构：它典范同构于层 $(\boldsymbol{\mu}_n)^{\otimes -c}_Y$, 这里 $\boldsymbol{\mu}_n$ 表示 n 次单位根层 (局部同构于常值层 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$). 此同构以 Y 在 X 中的局部基本类 (fundamental class) 的名义, 在讨论对偶性的第 XVIII 讲中, 于稍一般的相对完全交情形下研究.

b) 即使不假设存在基域 k, 3.9 和 3.10 a) 的结论也很可能 仍成立, 至少在 X 为 232
“优秀”预概形时如此. 当 X 的特征为零时, 无论如何都会在第 XIX 讲中利用 Hironaka 的奇点解消证明这一点. 正如在 SGA 5 中将看到的, 尤其需要“绝对纯性定理”(以及奇点解消) 来建立“局部对偶公式”, 后者本身又是 Lefschetz–Verdier 公式的主要组成部分之一.

4. C 上代数概形的上同调比较定理.

设 X 为 $\operatorname{Spec}\mathbf{C}$ 上的代数概形. 我们将比较 X 的平展景和经典景, 并沿用 XI 4 的记号. 比较定理的一般形式为 XI 4.4, 其内容如下 :

定理 4.1. 设 $f : X \to S$ 为 $\operatorname{Spec}\mathbf{C}$ 上局部有限型概形之间的有限型态射, 从而有如下景态射交换图

$$\begin{array}{ccc} X_{\mathrm{et}} & \xleftarrow{\varepsilon} & X_{\mathrm{cl}} \\ {\scriptstyle f_{\mathrm{et}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{\mathrm{cl}}} \\ S_{\mathrm{et}} & \xleftarrow{\varepsilon} & S_{\mathrm{cl}} \end{array}$$

233 设 F 为集合层 *(*分别 *ind*-有限群层, 分别阿贝尔挠层*)*, 并假设满足下述情形之一 *:*

(i) f 固有,
(ii) F 可构造.

则基变换态射 *XII 4.2* [8]

$$\varphi : \epsilon^*(R^q f_{\mathrm{et}*})F \longrightarrow (R^q f_{\mathrm{cl}*})\epsilon^* F$$

在 $q = 0$ *(*分别 $q = 0, 1$, 分别 $q \geq 0$*)* 时是双射.

注意, 在 XI 4.4 的证明中所用的 Grauert–Remmert 定理 (XI 4.3 (iii)) 是 4.1 的特例.

234 证明 时先处理 f 固有的情形. 此时可通过一个本可放在第 XIV 讲中的初等论证, 从 GAGA 和固有基变换定理得到结果. 为处理一般情形, 还将使用奇点解消 [1] 和 3.7.

显然可假设 S, 从而 X, 在 C 上有限型.

f 固有的情形. 回顾下述初等事实 :

(a) 拓扑空间 X_{cl} 局部紧.
(b) 若 $f : X \to S$ 固有, 则 $f_{\mathrm{cl}} : X_{\mathrm{cl}} \to S_{\mathrm{cl}}$ 是拓扑空间的固有映射.

事实上, (a) 是平凡的, 因为局部地 X_{cl} 是某个 $\mathbf{C}^n$ 的闭子集. 对于 (b), Chow 引理将问题归结为 f 射影的情形, 而此时结论平凡.

设 F 为 X_{et} 上的集合层 (分别...). 对两个态射 f_{et} 和 f_{cl}, R^q 的形成均与纤维的形成交换 (XII 5.2 和 [2], 4.11.1). 因而只须在 S_{et} 的闭点处逐纤维核实定理.

在下述引理中, 不假设 g 固有 :

235 引理 4.2. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & \overline{X} \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \overline{g}} & \\ & S & \end{array}$$

为交换图, h 固有, U 为 X 的开子集, 且 h 诱导 $\overline{X}$ 的开子集 $\overline{U} = U \times_X \overline{X}$ 到 U 的同构. 设 $j : U \to X$, $\overline{j} : \overline{U} \to \overline{X}$ 为包含映射, F 为 U 上的集合层 *(*分别...*)*, $\overline{F}$ 为 $\overline{U}$ 上的诱导层. 若定理 4.1 对 $(\overline{g}, \overline{j}_!\overline{F})$ 成立, 则它对 $(g, j_!F)$ 也成立.

[8] 实际上, 我们使用基变换同态的条件比第 XII 讲中更一般; 在那里只考虑了预概形态射的 *Cartesian* 方形. 读者容易核实, 此定义可逐字推广到景态射的本质交换方形. 关于这一点的进一步发展, 见下一讲.

证明. 定理对 $(h, \overline{j}_!\overline{F})$ 成立, 因为可以逐纤维核实, 此时分为两种情形 : 层在纤维上的限制为零, 或态射 h 为同构. 在两种情形下, 结果都平凡. 得到

$$\epsilon^* j_! F \simeq \epsilon^* h_{\mathrm{et}\,*}(\overline{j}_!\overline{F}) \simeq h_{\mathrm{cl}\,*}\epsilon^*(\overline{j}_!\overline{F})$$

以及对所考虑的 q 值, 有

$$(R^q h_{\mathrm{et}\,*})\overline{j}_!\overline{F} = (R^q h_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*(\overline{j}_!\overline{F}) = 0 \text{ 若} q > 0$$

从而

$$(R^q g_{\mathrm{et}\,*}) j_! F \simeq (R^q \overline{g}_{\mathrm{et}\,*})\overline{j}_!\overline{F}$$

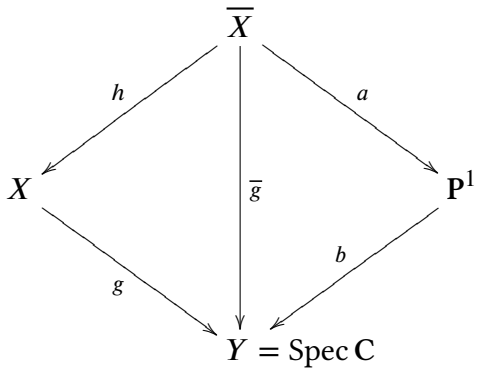
以及

$$(R^q g_{\mathrm{cl}\,*}) j_! F \simeq (R^q \overline{g}_{\mathrm{cl}\,*})\overline{j}_!\overline{F},$$

这就证明了引理 4.2. 236

引理 4.3. 为对所有 f 固有的资料 (f, F) 核实 *4.1*, 只须在另外还满足 f 的相对维数 ≤ 1 且 $S = \mathrm{Spec}\,\mathbf{C}$ 为一点时核实.

证明. 对相对维数作归纳. 设 $n > 1$, 且已知结果在相对维数 $< n$ 时成立. 如前所述, 可逐纤维核实; 即可假设 $S = \mathrm{Spec}\,\mathbf{C}$ 为一点, 从而 X 的维数 $\leq n$. 又可假设 X 约化. 设 φ 为 X 上的有理函数, 它在 X 的每个不可约分支上非常值; 取 X 的稠密开子集 U, 使 φ 在其上有定义; 令 $\overline{X} \subset X \times \mathbf{P}^1$ 为态射 $\varphi : U \to \mathbf{E}^1$ 的图的闭包. 有交换图



其中 a 和 b 的相对维数均 $< n$. 由归纳假设, 定理对 $(a, .)$ 和 $(b, .)$ 成立, 从而对 $(\overline{g}, .)$ 也成立. 事实上, 当 $q = 0$ 时这是平凡的; 若 F 为 $\overline{X}$ 上的阿贝尔挠层, 则由下述 Leray 谱序列的态射 得出 : 237

$$\begin{array}{ccc} \epsilon^*(R^p b_{\mathrm{et}*})(R^q a_{\mathrm{et}*})F & \Longrightarrow & \epsilon^*(R^{p+q}\overline{g}_{\mathrm{et}*})F \\ \downarrow & & \downarrow \\ (R^p b_{\mathrm{cl}*})(R^q a_{\mathrm{cl}*}))\epsilon^* F & \Longrightarrow & (R^{p+q}\overline{g}_{\mathrm{cl}*})\epsilon^* F; \end{array}$$

最后, 若 F 为 $\overline{X}$ 上的 ind-有限群层, 注意 $\epsilon^*(R^1\overline{g}_{\mathrm{et}\,*})$ 是可抹去函子, 故鉴于 $q = 0$ 的结果, 只须证明 $(R^1\overline{g}_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*$ 也可抹去 (参见 XII 8.2). 这由正合列

$$0 \longrightarrow (R^1 b_{\mathrm{cl}\,*})a_{\mathrm{cl}\,*}\epsilon^* F \longrightarrow (R^1\overline{g}_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^* F \longrightarrow b_{\mathrm{cl}\,*}(R^1 a_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^* F,$$

以及根据归纳假设 $(R^1 b_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*$ 和 $(R^1 a_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*$ 可抹去这一事实得出.

现在设 F 为 X 上的集合层. 有 $F \hookrightarrow h_{\mathrm{et}\,*}h_{\mathrm{et}}{}^* F = G$. 正合列

$$F \to G \rightrightarrows G \amalg_F G, \tag{4.3.1}$$

将问题归结为 (对于 $q = 0$) 对 G 证明 4.1, 从而归结为形如 $h_{\mathrm{et}\,*}\overline{F}$ 的层. 但对这种层, 结果从对 $(\overline{g}, .)$ 和 $(h, .)$ 的定理得出; 而 h 的相对维数 $< n$, 这是直接可见的.

设 F 为 X 上的阿贝尔挠层. 有正合列

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow j_!j^*F \longrightarrow F \longrightarrow i_*i^*F \longrightarrow 0.$$

238 由于 U 在 X 中稠密, 有 $\dim Y < n$, 故 4.1 对 $(g|Y, i^*F)$ 成立, 从而对 (g, i_*i^*F) 成立. 因而由五引理, 只须对 $(g, j_!j^*F)$ 核实 4.1, 而这由对 $\overline{g}$ 的定理 (4.2) 得出.

设 F 为 X 上的 ind-有限群层. 只须证明函子 $(R^1g_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*$ 对层 F 可抹去. 这由 $(*)$ 及对 $j_!j^*F$ 和 i_*i^*F 的可抹去性得出, 即由对 $(g, j_!j^*F)$ 的定理 (4.2) 和对 (g, i_*i^*F) 的定理 (归纳假设) 得出, C.Q.F.D.

引理 4.4. 为在 f 固有时证明 (4.1), 只须证明如下断言 : 设 X 为 $\operatorname{Spec}\mathbf{C}$ 上的完备正则曲线, F 为 X 上的常值可构造集合层 (分别...). 则态射

$$H^q(X_{\mathrm{et}}, F) \longrightarrow H^q(X_{\mathrm{cl}}, F)$$

对所考虑的 q 值是双射.

证明. 由于只须逐纤维核实定理, 4.3 将问题归结为 X 固有且维数 ≤ 1 的情形. 维数 0 的情形平凡, 从而定理对有限态射成立. 由于 f 固有, X_{et} 和 X_{cl} 的上同调与滤过正向极限交换 (VII 3.3 和 [2], 4.12.1), 因而可归结为 F 可构造的情形 (IX 2.9 (iii)).

239 应用 IX 2.14. 对集合层, 正合列 (4.3.1) 和 IX 2.14 表明可取 $F = \pi_*C$, 其中 $\pi : X' \to X$ 有限, X' 正规从而正则, C 为 X' 上的常值层. 对阿贝尔挠层, 取 F 的一个形如 π_*C 的层的有限乘积组成的消解, 并应用消解的谱序列, 再次归结为 $F = \pi_*C$ 的情形. 对 ind-有限群层, 回顾只须证明 $(R^1g_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*$ 对层 F 可抹去, 从而对某个 F 可嵌入其中的层 G 可抹去; 因此又归结为 $F = \pi_*C$ 的情形. 由 (VIII 5.5 和 VIII 5.8) 现已明显可以将 X 换成 X', 引理得证.

为处理最后这种情形, 鉴于上同调维数的结果 (IX 5.7) 和 [2], 4.14.1, 显然只须对完备正则曲线证明 :

$(q = 0)$: X 连通且非空当且仅当 X_{cl} 连通且非空.

$(q = 1)$: 基变换态射诱导 X 的平展覆盖范畴与 X_{cl} 的有限解析平展覆盖范畴之间的等价.

$(q = 2)$: 有同构 $\epsilon : H^2(X_{\mathrm{et}}, \mu_n) \xrightarrow{\sim} H^2(X_{\mathrm{cl}}, \mu_n)$.

前两个断言立即由 GAGA 得出. 对最后一个, 注意 $H^2(X_{\mathrm{et}}, \mathbf{G}_m) = 0$ (IX 4.5). 同样, 若 $\mathcal{O}^*$ 表示 X_{cl} 上的可逆全纯函数层, 则 $H^2(X_{\mathrm{cl}}, \mathcal{O}^*) = 0$. 这由正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z} \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}^* \longrightarrow 0$$

240 及根据 GAGA 有 $H^2(X_{\mathrm{cl}}, \mathcal{O}) = H^2(X_{\mathrm{et}}, \mathcal{O}_X) = 0$ 这一事实得出. 因此, Kummer 正合列 IX 3.2 (相应地, X_{cl} 上的正合列

$$0 \to \mu_n \to \mathcal{O}^* \xrightarrow{n} \mathcal{O}^* \to 0)$$

给出

$$H^1(X_{\mathrm{et}}, \mathbf{G}_m)/n \xrightarrow{\sim} H^2(X_{\mathrm{et}}, \mu_n)$$

$$(\text{分别} \quad H^1(X_{\mathrm{cl}}, \mathcal{O}^*)/n \xrightarrow{\sim} H^2(X_{\mathrm{cl}}, \mu_n)).$$

由 GAGA, 典范态射

$$H^1(X_{\mathrm{et}}, \mathbf{G}_m) = \operatorname{Pic} X \longrightarrow \operatorname{Pic} X_{\mathrm{cl}} = H^1(X_{\mathrm{cl}}, \mathcal{O}^*)$$

是双射. 结果得证, 从而证明了 f 固有时的 4.1.

F 可构造的情形. 对 $\dim X$ 作归纳. 设已知结果在维数 $< n$ 时成立, 来证明它在 $\dim X \leq n$ 时成立.

引理 4.5. 可假设 $f : X \to S$ 是稠密开浸入, 且 F 常值.

证明. 仿照 1.3 的证明, 可假设 X 和 S 仿射, 从而 f 拟射影. 再用 4.4 的论证归结为 $F = \pi_* C$, 其中 $\pi : X' \to X$ 有限且 C 常值. 将 X 换成 X', 因而归结为 F 常值的情 241
形. 可将 X 换成 X_{red}. 取交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & \overline{X} \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \overline{f}} & \\ & S & \end{array}$$

其中 $\overline{X}$ 约化, $\overline{f}$ 射影, h 为稠密开浸入. 只须对两个态射 h 和 $\overline{f}$ 核实定理 (比较 4.3 的证明); 因为 $\overline{f}$ 固有, 只须对 h 核实即可. 因而归结为稠密开浸入.

引理 4.6. 还可假设 S 正则.

证明. 设 $S' \xrightarrow{h} S$ 为 “S 的奇点解消”, 即满射、固有、双有理态射, 且 S' 正则, 并设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & S' \\ {\scriptstyle h'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

为由 h 得到的 Cartesian 图.

设 F 为 X 上的常值集合层. 有 $F \hookrightarrow G = h'_* h'^* F$, 从而当 $q = 0$ 时, 只须对 G 核 实 4.1 (比较 (4.3.1)), 即对形如 ${h'}_* F'$ 的层核实, 其中 F' 在 X' 上常值. 有交换 图 (其 242
中省去符号 “ét”)

$$\begin{array}{ccc} \varepsilon^* f_*(h'_* F') = \varepsilon^* h_* f'_* F' & \xrightarrow{a} & h_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* f'_* F' \\ \downarrow{\scriptstyle d} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ f_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* (h'_* F') & \xrightarrow{c} & f_{\mathrm{cl}*} h'_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* F' = h_{\mathrm{cl}*} f'_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* F', \end{array}$$

根据固有态射的结果, a 和 c 为双射. 为证明 d 为双射, 只须证明 b 为双射, 即

$$\epsilon^* f'_* F' \xrightarrow{\sim} f'_{\mathrm{cl}*} \epsilon^* F'.$$

因而归结为 $S = S'$ 且 S 正则.
(注 : 我们用到了固有态射的有限性定理 XIV 1.1, 而未明确提及.)

设 F 为 X 上的常值阿贝尔挠层. 只须处理 $F = (\mathbf{Z}/n)_X$. 态射 h' 在一个稠密开子集 $j : U \to X$ 上为同构; 设 $j' : U' \to X'$ 为开子集 ${h'}^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$, 置 $Y = X - U$. 因为 U 稠密, 有 $\dim Y < n$, 故定理对 $(f, (\mathbf{Z}/n)_Y)$ 成立. 正合列

$$0 \longrightarrow j_!(\mathbf{Z}/n)_U \longrightarrow (\mathbf{Z}/n)_X \longrightarrow (\mathbf{Z}/n)_Y \longrightarrow 0$$

和五引理将问题归结为对 $j_!(\mathbf{Z}/n)_U$ 和 f 证明定理, 再由 4.2 归结为对 $(hf', j'_!(\mathbf{Z}/n)_{U'})$ 证明定理. 有正合列

$$0 \longrightarrow j'_!(\mathbf{Z}/n)_{U'} \longrightarrow (\mathbf{Z}/n)_{X'} \longrightarrow (\mathbf{Z}/n)_{Y'} \longrightarrow 0,$$

且 由归纳假设, 定理对 $(hf', (\mathbf{Z}/n)_{Y'})$ 成立. 因而只须对 $(hf', (\mathbf{Z}/n)_{X'})$ 证明. 但固有 243

情形给出对 $(h,\cdot)$ 的定理, 而态射对 h, f' 的 Leray 谱序列表明只须对 $(f', \mathbf{Z}/n)$ 证明即可. 这证明了阿贝尔情形的引理.

最后, 假设 F 为常值有限群层. 回顾只须证明函子 $(R^1 f_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*(\cdot)$ 对 F 可抹去, 从而对某个 F 可嵌入其中的层 G 可抹去; 因此对 $G = {h'}_* {h'}^* F$, 即形如 ${h'}_* F'$ 的层可抹去即可, 其中 F' 在 X' 上常值. 有

$$\epsilon^*({h'}_* F') \xrightarrow{\sim} h'_{\mathrm{cl}\,*}(\epsilon^* F')$$

及

$$0 \longrightarrow (R^1 f_{\mathrm{cl}\,*}) h'_{\mathrm{cl}\,*} \epsilon^*(\cdot) \longrightarrow (R^1 (f_{\mathrm{cl}} h'_{\mathrm{cl}})_*)\epsilon^*(\cdot) = (R^1 (h_{\mathrm{cl}} f'_{\mathrm{cl}})_*)\epsilon^*(\cdot).$$

因而只须证明最后的函子对常值层可抹去. 但正合列

$$0 \longrightarrow (R^1 h_{\mathrm{cl}\,*}) f'_{\mathrm{cl}\,*} \epsilon^*(\cdot) \longrightarrow (R^1 (h_{\mathrm{cl}} f'_{\mathrm{cl}})_*)\epsilon^*(\cdot) \longrightarrow h_{\mathrm{cl}\,*}(R^1 f'_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*(\cdot)$$

表明第一项可抹去, 例如可由 Godement 消解抹去 (XII 3.3), 因为 h 固有. 因而只须证明右端项可由 Godement 消解抹去, 从而只须 $(R^1 f'_{\mathrm{cl}\,*})\epsilon^*(\cdot)$ 可如此抹去, 即定理对 (f', F') 成立, 其中 F' 常值. 引理得证.

244 证明的结束. 现在设 F 为常值层, $f : X \to S$ 为稠密开浸入, 且 S 正则. 集合层的断言立即由 3.2 及经典拓扑的类似的平凡引理得出. 事实上, 它们表明 $\epsilon^* f_* F$ 和 $f_{\mathrm{cl}\,*}\epsilon^* F$ 为取同一值的常值层, 从而在 φ 下同构.

对 $q > 0$, 先进一步归结为 $X = S - Y$ 且 Y 正则的情形, 即 (Y, S) 为光滑 Spec C-对的情形. 事实上, 写成 $X = S - C_1$, 其中 C_1 赋予诱导的约化结构, 并递归定义

$Y_\nu = C_\nu$ 的正则点组成的稠密开子集,

$C_{\nu+1} = C_\nu - Y_\nu$, 赋予诱导的约化结构.

因 Y_ν 在 C_ν 中稠密, 有 $\dim C_{\nu+1} < \dim C_\nu$, 从而得到序列

$$X = X_1 \subset X_2 = S - C_2 \subset X_3 = S - C_3 \subset \cdots \subset X_r = S,$$

其中包含映射 $i_\nu : X_\nu \to X_{\nu+1}$ 是开浸入, 且

$$X_\nu = X_{\nu+1} - Y_\nu, \qquad Y_\nu \text{ 在 } X_{\nu+1} \text{ 中闭且正则.}$$

X 上常值层的正像 $i_{\nu *} F$ 常值 (3.2), 且对所考虑的 q 值, $R^q i_{\nu *} F$ 可构造, 集中于 Y 的维数至多 $n-1$ 的子簇上 (3.4, 3.6, 3.7). 因而归纳假设和 Leray 谱序列 (相应地, 正合
245 列 XII 3.2) 将问题归结为 i_ν 的情形, 这就证明了所述归约.

但对光滑对 (Y, S), $(R^q f_*)F$ 的值已就平展拓扑明确算出 (3.4, 3.6, 3.7); 对经典拓扑作类似的简单计算可得相应结果, 留给读者. 直接比较就证明了对 f 的定理.

5. 特征零代数概形的有限性定理

定理 5.1. 设 k 为特征零域, $f : X \to S$ 为 k 上局部有限型概形之间的有限型态射. 设 F 为 X 上可构造的集合层 *(*分别有限群层, 分别阿贝尔挠层*)*. 则在 $q = 0$ *(*分别 $q = 0, 1$, 分别任意 q*)* 时, $R^q f_* F$ 可构造.

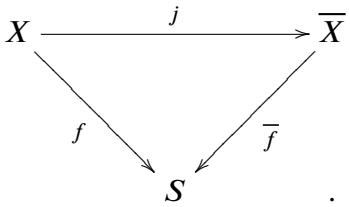
要求 k 的特征为零, 是因为将用到奇点解消定理 [1]. 在特征 $p > 0$ 时, 若假定奇点解消成立, 该证明也有效, 条件是 F 的阶数与 p 互素. 因而应用 Abhyankar 的结果
246 [3], 可以在非零特征、$\dim X \leq 2$ 时得到一个结果. 除了始终用到的 固有基变换定理外, 证明的另一个要素是“绝对上同调纯性定理”3.9.

回顾, 对固有态射和任意 S, 定理已经证明 (XIV 1.1). 此外, 第 XIX 讲中还将 (仍在特征零时) 在弱得多的假设, 即 S 为优秀概形且 f 有限型下得到有限性定理; 方法是对这类概形证明 3.10 所述形式的绝对纯性定理.

在非零特征、维数至少为 3 时, 目前只有下面这个 XI 3.3 的简单推论 :

定理 5.2. 设 X 为 $\operatorname{Spec} k$ 上的光滑代数概形, 其中 k 为可分闭域, F 为局部常值有限阿贝尔群层 (分别有限群层), 阶数与 k 的特征互素. 则对任意 q (分别 $q = 0, 1$), $H^q(X, F)$ 是有限群 (分别有限带基点集合).

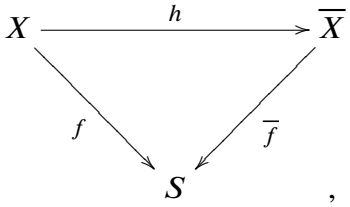
5.2 的证明. 可假设 k 代数闭 (VIII 1.1). 对 $n = \dim X$ 作归纳. 由 XI 3.3, X 有一个由“良好邻域”开子集组成的超覆盖. 超覆盖的谱序列立即将问题归结为 X 为良好邻域的情形, 因而它具有初等纤维化 (XI 3.1)



.

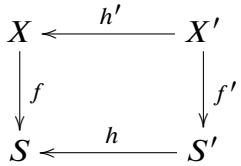
由 3.2, 3.6 和 3.7, 层 j_*F 在 $\overline{X}$ 上局部常值, $(R^1 j_*)F$ 在 $Y = \overline{X} - X$ 上局部常值, 且当 247
$q > 1$ 时 $(R^q j_*)F = 0$. 由 2.1, 对所考虑的 q 值, $(R^p \overline{f}_*)(R^q j_*)F$ 是 S 上的局部常值层. 结果由归纳假设和 Leray 谱序列 (分别正合列 XII 3.2) 得出.

5.1 的证明与可构造情形下 4.1 的证明非常接近. 只指出主要步骤. 对 $\dim X = n$ 作归纳. 先应用 1.3 证明中所用的方法, 归结为 X 和 S 仿射, 从而 f 拟射影的情形. 再应用 IX 2.14 和 VIII 5.5, VIII 5.8, 归结为 F 常值的情形. 有交换图



,

其中 h 为稠密开浸入, $\overline{f}$ 固有, 故定理对 $\overline{f}$ 成立 (XIV 1.1). 因而只须对 (h, F) 证明定理, 即考虑稠密开浸入 和常值层. 设 $h : S' \to S$ 为 S 的奇点解消, 并设 248



为由 h 得到的 Cartesian 图. 可归结为对 f' 证明定理, 从而归结为 $S = S'$ 正则的情形. 在 4.1 证明末尾使用的归纳法, 将问题归结为 $Y = S - X$ 非奇异, 即 (Y, S) 为光滑对的情形. 应用 3.2, 3.4, 3.6 和 3.7 即完成证明.

注 5.3. 刚才概述的 5.1 的证明也适用于如下情形 : 给定被整数 $n > 0$ 零化的左 Noether 环 A (若不假设特征为零, 必须假设该整数与特征互素; 比较 5.1 后的注), 考虑可构造的左 A-模层.

Bibliographie

[1] Hironaka, H. Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, Annals of Math., vol. 79 (1964), p. 109.

[2] Godement, P. Théorie des faisceaux, Paris, 1958. **249**

[3] Abhyankar, S. Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$, Ann. of Math., vol. 63 (1956), p. 491.

[4] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, Annales Inst. Fourier 1956, pp. 1–42 (弓| 仵 GAGA).

CHAPITRE XIX 讲

等特征优良预概形的上同调

M. Artin

本 讲讨论等特征(equal characteristic)优良预概形(excellent prescheme)(EGA IV 7.8.1)的平展上同调，并假设这类预概形的奇点消解 定理成立，具体形式如下： 250 251

设 $X = \operatorname{Spec} A$ 为等特征优良局部概形，$U \subset X$ 为正则开子集。则存在一个固有双有理态射 $f : X' \to X$ 及 X 上的开浸入 $U \to X'$，使 X' 正则，而 $Y = X' - U$ 处处为余维 1，且具有正规交叉。

因此，这些证明“目前”只在特征零时有效 [4]。也可以由这些证明推出特征 $p > 0$ 的低维预概形的一些结果 [1]。

在奇点消解假设下，对于等特征预概形及与特征互素的系数，我们将得到或多或少令人满意的结果（参见 3.2，4.1，5.1，6.1）。另一方面，对于一般混合特征预概形的上同调，几乎一无所知；即使在已有奇点消解的 2 维情形也是如此 [2]。例如，对任何维数 > 1 的混合特征完备环，纯性定理 2.1 仍是未知的。这一结果在形式幂级数环 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 上的情形（1.2），是该理论的主要工具之一。还应指出，1.2 的证明并不使用消解定理。因此，此定理已在任意特征下得到证明。

我们将经常使用 EGA IV 7.8 中建立的优良 概形的性质，而不明确指出，例如优 252 良性在有限型扩张下的稳定性（EGA IV 7.8.3(ii)），以及在严格局部化下的稳定性。后一个事实由奇点消解及 EGA IV 7.9.5 得到。

1. 环 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 的纯性

回顾 XVI 3.7 的以下推论：

推论 1.1. 设 A 为严格局部环，并用 $A\{x\}$ 表示 $A[x]$ 在由 $\operatorname{rad} A$ 和 x 生成的素理想处的严格局部化。设 $U = \operatorname{Spec} A\{x\}[1/x]$。则对与 A 的剩余特征互素的 n，有

$$H^q(U, \boldsymbol{\mu}_n) \simeq \begin{cases} \boldsymbol{\mu}_n(A) & \text{若} \quad q = 0 \\ \mathbf{Z}/n & \text{若} \quad q = 1 \\ 0 & \text{若} \quad q > 1. \end{cases}$$

事实上，设 $X = \operatorname{Spec} A[x]$，并设 $Y = V(x)$ 为 x 在 X 中的零点集。则 (Y, X) 是 $\operatorname{Spec} A$ 上的一个光滑对（XVI 3.1）。由 (V 4, VIII 5)，$H^q(U, \boldsymbol{\mu}_n)$ 可与层 $\mathscr{H}^{q+1}_Y(X, \boldsymbol{\mu}_n)$ 在位于 X 的点 $(\operatorname{rad} A, x)$ 上方的一个几何点处的纤维等同，因而此推论立即由（XVI 3.7）得到。注意，$\boldsymbol{\mu}_n$ 和 $\mathbf{Z}/n$ 都是 n 阶循环群。此处使用它们是为了给出典范 公式 253 (参见 3.4)。

定理 1.2. 设 k 为可分闭域，$U = \operatorname{Spec} k[[x_1, \dots, x_r]]\,[1/x_r]$。则对与 k 的特征互素的 n，有

$$H^q(U, \boldsymbol{\mu}_n) = \begin{cases} \boldsymbol{\mu}_n(A) & \text{若} \quad q = 0 \\ \mathbf{Z}/n & \text{若} \quad q = 1 \\ 0 & \text{若} \quad q > 1. \end{cases}$$

注. 当 $k = \mathbf{C}$ 时，这一证明同样适用于收敛幂级数环。此外，只须将结果的陈述稍加斟酌，便容易去掉 k 可分闭的假设。不过，为了建立一般的纯性定理 3.2 （当

然是在奇点消解假设下），我们只需要 k 可分闭时的结果，而这些其他断言都是定理 3.2 的推论。

在维数为 0 和 1 时，可对每个正则严格局部环证明该结果：

引理 1.3. 设 A 为正则严格局部环，$x \in \operatorname{rad} A$ 为一个局部参数。设 $U = \operatorname{Spec} A[1/x]$。则 $H^0(U, \boldsymbol{\mu}_n) = \boldsymbol{\mu}_n(A)$，且有典范同构

$$\mathbf{Z}/n \simeq H^0(U, \mathrm{G}_m)/(H^0(U, \mathrm{G}_m))^n \simeq H^1(U, \boldsymbol{\mu}_n),$$

254 其中 $\mathbf{Z}/n$ 的生成元为 $x \in H^0(U, \mathrm{G}_m)$ 的“剩余类”。

证明。对于 $q = 0$，断言就是 U 连通且非空。这确实成立。对于 $q = 1$，应用 Kummer 正合列（IX 3.7）。由于 A 正则且为析因环，而 U 是 $X = \operatorname{Spec} A$ 的开子集，有 $\operatorname{Pic} U = 0$。于是有正合列

$$H^0(U, \mathrm{G}_m) \xrightarrow{n} H^0(U, \mathrm{G}_m) \to H^1(U, \boldsymbol{\mu}_n) \to 0,$$

还须证明 $H^0(U, \mathrm{G}_m)/(H^0(U, \mathrm{G}_m))^n$ 同构于 $\mathbf{Z}/n$，且由 x 的剩余类生成。然而，有显然的正合列

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(X, \mathrm{G}_m) & \longrightarrow & H^0(U, \mathrm{G}_m) & \longrightarrow & \mathbf{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \wr\uparrow & & \wr\uparrow & & & & \\ & & A^* & & A[1/x]^* & & & & \end{array}$$

其中截面 $a \in H^0(U, \mathrm{G}_m)$ 在 $\mathbf{Z}$ 中的像为 a 沿 $\{x = 0\}$ 的消失阶数。群 A^* 是 n-可除的，因为 A 严格局部，且 n 与剩余特征互素。事实上，若 $u \in H^0(X, \mathrm{G}_m)$，则方程 $Y^n - u = 0$ 定义 A 的一个有限平展扩张，故该扩张完全分裂。于是 $H^1(U, \boldsymbol{\mu}_n) \simeq \mathbf{Z}/n$，引理得证。

1.2 的证明。还须处理 $q > 1$ 的情形。回顾 (V，附录) 的术语。有

$$H^q(U, \boldsymbol{\mu}_n) = \varinjlim_{\mathrm{U}} H^q(\mathrm{U}, \boldsymbol{\mu}_n)$$

255 其中 $\mathrm{U} = \left\{ U_0 \leftleftarrows U_1 \;\substack{\leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow}\; \cdots \right\}$ 遍历 U 的超覆盖（hypercovering）所成的范畴（在同伦意义下滤过）。设 U 为这样一个超覆盖，并取各 U_i 为分离且有限型的。由于要证明 $H^q(U, \boldsymbol{\mu}_n) = 0$，只须找出一个超覆盖 V 及态射 $\mathrm{V} \to \mathrm{U}$，使诱导态射

$$H^q(\mathrm{U}, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(\mathrm{V}, \boldsymbol{\mu}_n)$$

为零态射。

设 $\{W_1, \ldots, W_m\}$ 为 $i \leq q+1$ 时所有 U_i 的连通分支所成的集合，并设 B_j 为 $A = k[[x_1, \ldots, x_r]]$ 在 W_j 的有理函数域 $R(W_j)$ 中的正规化。则由于 $W_j \to U$ 平展，概形 W_j 是 $\operatorname{Spec} B_j$ 的一个开子集，可设它为 $\operatorname{Spec} C_j$ 的开补集，其中 C_j 为 B_j 的适当的约化商环。

另取 B_j 的元素 b_j，使 b_j 生成 $k((x_1, \ldots, x_r))$ 的可分扩张 $R(W_j)$。设 $f_j(Y) \in A[Y]$ 为 b_j 在 A 上的首一不可约多项式，则 B_j 同构于环 $A[Y]/(f_j)$ 的正规化。最后，设 $d_j \in A$ 为 $f_j(Y)$ 的判别式，它是 A 的一个非零元素。

现在可以将 $i < r$ 的各 x_i 换为 A 的其他元素，唯一的条件是 $\{x_1, \ldots, x_r\}$ 构成 A 的一个参数系。

256 容易看出，必要时更换这些元素后，可 假设满足以下条件：

1.4.

(i) 对每个使 d_j 不是单位的 j，$x_1,\dots,x_{r-1}$ 与 d_j 生成一个根为 $\operatorname{rad} A$ 的准素理想。

(ii) 对每个 j，$x_1,\dots,x_{r-1}$ 在 C_j 中的像生成一个根为 $\operatorname{rad} C_j$ 的准素理想。

于是有以下引理：

引理 1.5. 设 $A^0 = k[[x_1,\dots,x_{r-1}]]\{x_r\}$ 为 $k[[x_1,\dots,x_{r-1}]][x_r]$ 在点 $(x_1,\dots,x_r)$ 处的 *Hensel* 化（*henselization*），并设 $X^0 = \operatorname{Spec} A^0$，$U^0 = \operatorname{Spec} A^0[1/x_r]$。在上述 1.4 的条件下，存在 U^0 的一个（$q+1$ 阶）超覆盖 $\mathbf{U}^0$，以及同构 $\mathbf{U}^0 \times_{X^0} X \simeq \mathbf{U}$。

先承认此引理。环 A^0 是优良的（EGA IV 7.8.3 (ii), 7.9.5），因此 U_i^0 和 U_i 的连通分支双射对应（EGA IV 7.8.3 (vii)）。同构 $\mathbf{U}^0 \times_{X^0} X \simeq \mathbf{U}$ 因而给出一个同构

$$H^q(\mathbf{U}^0, \boldsymbol{\mu}_n) \simeq H^q(\mathbf{U}, \boldsymbol{\mu}_n).$$

由于 k 可分闭，A^0 为严格局部环，可将 1.1 应用于环 A^0。于是 $H^q(U^0, \boldsymbol{\mu}_n) = 0$。然而

$$H^q(U^0, \boldsymbol{\mu}_n) \simeq \varinjlim_{\mathbf{V}^0} H^q(\mathbf{V}^0, \boldsymbol{\mu}_n),$$

其中 $\mathbf{V}^0$ 遍历 U^0 的 $q+1$ 阶超覆盖所成的范畴，且 $H^q(\mathbf{U}^0, \boldsymbol{\mu}_n)$ 为有限群。因此存 257
在超覆盖态射 $\mathbf{V}^0 \to \mathbf{U}^0$，使诱导态射

$$H^q(\mathbf{U}^0, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(\mathbf{V}^0, \boldsymbol{\mu}_n)$$

为零态射。置 $\mathbf{V} = \mathbf{V}^0 \times_{X^0} X$。则 $H^q(\mathbf{V}^0, \boldsymbol{\mu}_n) \simeq H^q(\mathbf{V}, \boldsymbol{\mu}_n)$（用与 $\mathbf{U}^0$ 相同的论证），所以

$$H^q(\mathbf{U}, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(\mathbf{V}, \boldsymbol{\mu}_n)$$

也为零态射，C.Q.F.D.

1.5 的证明。只须找出有限 A^0-代数 B_j^0 及 C_j^0，以及 A-同构

$$B_j^0 \otimes_{A^0} A \xrightarrow{\sim} B_j$$

$$C_j^0 \otimes_{A^0} A \xrightarrow{\sim} C_j.$$

事实上，由（[3] 1.4），态射 $B_j \to C_j$ 由一个态射 $B_j^0 \to C_j^0$ 诱导，故开子集 $W_j \subset \operatorname{Spec} B_j$ 由某个开子集 $W_j^0 \subset \operatorname{Spec} B_j^0$ 诱导。此外，各 W_j 之间的 U-态射由各 A-代数 B_j 之间的态射诱导，从而由各 B_j^0 之间的态射诱导（[3] 1.4），因而也由各 W_j^0 之间的 U^0-态射诱导。所以，这些 W_j^0 构成 U^0 上的一个单纯形对象 $\mathbf{U}^0$ 的连通分支集，且它诱导出 $\mathbf{U}$；立即可见，它是 U^0 的一个超覆盖。

由 1.4 (ii) 确实可知 C_j 由一个 A^0-代数 C_j^0 诱导，这很容易验证[8]。对于 B_j，只 258
须找出首一多项式 $f_j^0(Y) \in A^0[Y]$，使两个 A-代数

$$A[Y]/(f_j) \quad , \quad A[Y]/(f_j^0) = A \otimes_{A^0} A^0[Y]/(f_j^0)$$

同构。事实上，此时 $A^0[Y]/(f_j^0)$ 约化，取 B_j^0 为 $A^0[Y]/(f_j^0)$ 的正规化（EGA IV 7.8.3 (vi)）。环 $B_j^0 \otimes_{A^0} A$ 仍然正规（EGA IV 7.8.3 (vii)），并且与 B_j 双有理，因而等于该环。

[8]事实上，由 1.4 (ii)，C_j 在 $k[[X_1,\dots,X_{r-1}]]$ 上有限，因而在 A^0 上更是有限，只须取 $C_j^0 = C_j$，赋予由限制标量得到的 A^0-模结构。

由 1.4 (i)，由 d_j 生成的理想 $I_j \subset A$ 是由 $k[[x_1,\dots,x_{r-1}]]\,[x_r]$ 的一个理想诱导的（Weierstrass 预备定理 [5][6]），从而由 A^0 的一个理想 I_j^0 诱导。此外，A/I_j 是一个有限 $k[[x_1,\dots,x_{r-1}]]$-代数，因而同构于 A^0/I_j^0。故后一环完备，从而 A^0 的 I_j^0-进完备化是完备的，且同构于 A。于是可找到一个首一多项式 $f_j^0 \in A^0\,[Y]$，使在 $A\,[Y]$ 中有

$$f_j \equiv f_j^0 (\text{模} d_j{}^2 \operatorname{rad} A).$$

由（[3]，1.3），$A[Y]/(f_j) \simeq A[Y]/(f_j^0)$，引理得证。

2. 严格局部环的情形

定理如下：

259 定理 2.1. [8]。设 A 为等特征的优良、正则、严格局部环，x 为 A 的一个“局部参数”[8]。设 $U = \operatorname{Spec} A[1/x]$。则对与 A 的特征互素的 n，有

$$H^q(U,\boldsymbol{\mu}_n) = \begin{cases} \boldsymbol{\mu}_n(A) & \text{若} \quad q=0 \\ \mathbf{Z}/n & \text{若} \quad q=1 \\ 0 & \text{若} \quad q>1. \end{cases}$$

证明对 q 作归纳。用 $P(N)$ 表示 2.1 对各 $q \le N$ 的断言。由 1.3，断言 $P(1)$ 成立。

引理 2.2. 假设 $P(N)$ 成立。设 $A \to A'$ 为等特征的优良、正则、严格局部环之间的一个局部态射。设 $\{x_1,\dots,x_r\}$ 为 A 的某个正则参数系的一部分，且它在 A' 中的像集仍为某个正则参数系的一部分。设

$$U = \operatorname{Spec} A[1/x_1,\dots,1/x_r]$$
$$U' = \operatorname{Spec} A'[1/x_1',\dots,1/x_r'].$$

则典范态射

$$H^q(U,\boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(U',\boldsymbol{\mu}_n)$$

260 对每个 $q \le N$ 均为 双射。

证明。[8] 对 r 作归纳：$r=0$ 时断言平凡。设 $r>0$，并假设定理对 $r-1$ 已获证明。置 $B = A/(x_r)$，$V = \operatorname{Spec} A[1/x_1,\dots,1/x_{r-1}]$，$Y = \operatorname{Spec} B[1/x_1,\dots,1/x_{r-1}]$（$x_i$ 在 B 中的像仍用同一符号表示）。有开浸入 $i : U \to V$，而 Y 为由元素 x_r 定义的互补闭子集。

将 $P(N)$ 应用于 V 在 Y 的各几何点处的严格局部化，得到

$$R^q i_*(\boldsymbol{\mu}_n)_U = \begin{cases} (\boldsymbol{\mu}_n)_V & \text{若} \quad q=0 \\ (\mathbf{Z}/n)_Y & \text{若} \quad q=1 \\ 0 & \text{若} \quad 1<q\le N, \end{cases} \tag{2.3}$$

因为这些严格局部化是等特征优良正则环，而元素 x_r 在 Y 的每一点都是局部参数。

---

[8] 依赖于奇点消解（参见 导言）。

[8] 此处指：属于某个正则参数系的元素。

[8] 有一个比下述证明更短、但使用杯积形式体系的证明：在假设 $P(N)$ 下证明，上同调 $H^*(U,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 在维数 $\le N$ 内为 $H^1(U,\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \simeq (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^r$ 上的（$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 上的）外代数，从而只须证明 $q=1$ 时的 2.2，而这是熟知的情形。例如，SGA 7 中明确给出了在假设 $P(N)$ 下的上述计算。

用“撇号”表示由 A' 得到的类似对象。得到一个谱序列态射

$$\begin{array}{ccc} E_2^{pq} & = & H^p(V, R^q i_*\boldsymbol{\mu}_n) \Longrightarrow H^{p+q}(U, \boldsymbol{\mu}_n) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_2^{pq}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \qquad\qquad \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ E_2'^{pq} & = & H^p(V', R^q i'_*\boldsymbol{\mu}_n) \Rightarrow H^{p+q}(U', \boldsymbol{\mu}_n). \end{array}$$

由 1.3 及 (2.3) 显然可知，基变换 $V \xleftarrow{g} V'$ 对 $q \leq N$ 诱导同构 261

$$g^* R^q i_*\boldsymbol{\mu}_n \xrightarrow{\sim} R^q i'_*\boldsymbol{\mu}_n$$

（只有在 $q = 0$、1 时才需要验证）。因此，将归纳假设应用于态射

$$H^q(V, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(V', \boldsymbol{\mu}_n),$$

可知当 $q = 0$ 且 $p \leq N$ 时，φ_2^{pq} 为同构。

同样，可将归纳假设应用于环态射 $B \to B'$；这两个环都是等特征的正则、优良、严格局部环，而元素 $x_1, \ldots, x_{r-1}$ 构成某个参数系的一部分。于是

$$H^q(Y, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} H^q(Y', \boldsymbol{\mu}_n) \quad 若 \quad q \leq N.$$

由于 $(\boldsymbol{\mu}_n) \simeq (\mathbf{Z}/n)_Y$，可知当 $p \leq N$ 且 $q = 1$ 时，φ_2^{pq} 也为双射。

当 $1 < q \leq N$ 时，$R^q i_*\boldsymbol{\mu}_n = R^q i'_*\boldsymbol{\mu}_n = 0$，故当 $1 < q \leq N$ 时有 $E_2^{pq} = E'^{pq}_2 = 0$；因此对 $1 \leq m \leq N$，谱序列态射归结为正合列态射

$$\begin{array}{ccccccccc} H^{m-2}(Y, \mathbf{Z}/n) & \longrightarrow & H^m(V, \boldsymbol{\mu}_n) & \longrightarrow & H^m(U, \boldsymbol{\mu}_n) & \xrightarrow{e} & H^{m-1}(Y, \mathbf{Z}/n) & \longrightarrow & H^{m+1}(V, \boldsymbol{\mu}_n) \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle c} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \downarrow \\ H^{m-2}(Y', \mathbf{Z}/n) & \to & H^m(V', \boldsymbol{\mu}_n) & \to & H^m(U', \boldsymbol{\mu}_n) & \xrightarrow{e} & H^{m-1}(Y', \mathbf{Z}/n) & \to & H^{m+1}(V', \boldsymbol{\mu}_n). \end{array}$$

已经看到 a、b 及 d 为双射，所以 c 为单射。为证明 c 满射，只须证明当 $m \leq N$ 时， 262
态射

$$H^m(U, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{e} H^{m-1}(Y, \mathbf{Z}/n)$$

为满射。

设 $k \subset A$ 为任意可分闭子域，并设 $A^0 = k\{x_1, \ldots, x_r\}$ 为 $k[x_1, \ldots, x_r]$ 在原点的 Hensel 化。则态射 $A^0 \to A$ 及元素 x_i 满足 2.1 的假设。采用显然的记号，有交换方块

$$\begin{array}{ccc} H^m(U^0, \boldsymbol{\mu}_n) & \xrightarrow{e^0} & H^{m-1}(Y^0, \mathbf{Z}/n) \\ \downarrow{\scriptstyle c^0} & & \downarrow{\scriptstyle d^0} \\ H^m(U, \boldsymbol{\mu}_n) & \xrightarrow{e} & H^{m-1}(Y, \mathbf{Z}/n) \end{array}$$

且已知箭头 d^0 为双射。因此，只须证明态射 e^0 满射。于是，略去上标 ^{0}，只须验证 $A = k\{x_1, \ldots, x_r\}$ 时的满射性。

对于这个环，它是 k 上光滑概形的极限，我们已在 XVI 3.7 中证明了纯性定理。故对每个 $q > 1$ 有 $R^q i_*\boldsymbol{\mu}_n = 0$，从而对每个 $m \geq 1$ 有正合列 263

$$H^m(U, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{e} H^{m-1}(Y, \mathbf{Z}/n) \to H^{m+1}(V, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{f} H^{m+1}(U, \boldsymbol{\mu}_n)$$

。因此，e 的满射性等价于 f 的单射性。

设 $Z = \operatorname{Spec} k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}\ [1/x_1,\dots,1/x_{r-1}]$。由环的包含给出的态射 $\operatorname{Spec} k\{x_1,\dots,x_r\} \to \operatorname{Spec} k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}$ 是无环的。这就是光滑态射的局部无环性（XVI 1.1）。由于 $\operatorname{Spec} k\{x_1,\dots,x_r\}$ 的开子集 V 是 Z 的逆像，态射

$$H^q(Z,\boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(V,\boldsymbol{\mu}_n)$$

对每个 q 均为双射（XV 1.3）。因此，只须证明态射

$$H^q(Z,\boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(U,\boldsymbol{\mu}_n)$$

对每个 q 均为单射。

环 $k\{x_1,\dots,x_r\}$ 是各环 A_α 的归纳极限，这些环在 $k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}\ [x_r]$ 上平展，且各自赋有点 $x_1 = x_2 = \cdots = x_r = 0$ 到该环的一个提升。因此，U 是各开子集 $U_\alpha = \operatorname{Spec} A_\alpha[1/x_1,\dots,1/x_r]$ 的投射极限，且有

$$H^q(U,\boldsymbol{\mu}_n) = \varinjlim_\alpha H^q(U_\alpha,\boldsymbol{\mu}_n).$$

264 由于 $A_\alpha[1/x_r]$ 在 Hensel 环 $k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}$ 上光滑，且 $A_\alpha[1/x_r]$ 的闭纤维非空，立即可知 $k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}$-代数 $A_\alpha[1/x_r]$ 有截面。因而 U_α 在 Z 上有截面，于是

$$H^q(Z,\boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(U_\alpha,\boldsymbol{\mu}_n)$$

对每个 q 均为单射，因而

$$H^q(Z,\boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(U,\boldsymbol{\mu}_n)$$

也为单射，引理得证。

引理 2.4. 假设 $P(N)$ 成立。设 $A \to A'$ 为等特征的优良严格局部环（不必正则）之间的一个正则态射（EGA IV 6.8.1），$U \subset \operatorname{Spec} A$ 为正则开子集。设 $U' = U \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} A'$。则对与 A 的剩余特征互素的 n，态射

$$H^q(U,\boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(U',\boldsymbol{\mu}_n)$$

在 $q \le N$ 时为双射。

证明。设 $f : X \to \operatorname{Spec} A$ 为 $\operatorname{Spec} A$ 的一个奇点消解，使 $\operatorname{Spec} A$ 的开子集 U 提升为开浸入 $i : U \to X$，且闭子集 $Y = X - U$ 纯为余维 1 并具有正规交叉。用撇号表示由 $A \to A'$ 诱导的基变换。态射 $g : X' \to X$ 正则（EGA IV 6.8.3），故
265 $f' : X' \to \operatorname{Spec} A'$ 为 $\operatorname{Spec} A'$ 的一个消解，$i' : U' \to X'$ 为开浸入，且 $Y' = X' - U'$ 纯为余维 1 并具有正规交叉。这些概形都是优良的。

设 p' 为 X' 的一点，p 为其在 X 中的像。由于 Y 在 X 中具有正规交叉，存在元素 $x_1,\dots,x_r \in O_{X,p}$，使 $\{x_1,\dots,x_r\}$ 为 $O_{X,p}$ 的一个参数系的一部分，且 $\operatorname{Spec} O_{X,p} \cap Y = V(x_1,\dots,x_r)$。此外，由 $g : X' \to X$ 正则立即可知，各 x_i 在 $O_{X',p'}$ 中的像 x_i' 构成该环的一个参数系的一部分，且 $\operatorname{Spec} O_{X',p'} \cap Y' = V(x_1',\dots,x_r')$。

设 B' 为 $O_{X',p'}$ 在 p' 上方的一个几何点 $\overline{p}$ 处的严格局部化，B 为 $O_{X,p}$ 在 X 的相应几何点处的严格局部化（这些环是优良的（EGA IV 7.8.3 (ii), 7.9.5））。设

$$U_{\overline{p}} = \operatorname{Spec} B[1/x_1,\dots,1/x_r] \quad , \quad U'_{\overline{p}} = \operatorname{Spec} B'[1/x_1',\dots,1/x_r'].$$

引理 2.2 适用，从而态射

$$(*) \qquad H^q(U_{\overline{p}},\boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^q(U'_{\overline{p}},\boldsymbol{\mu}_n)$$

在 $q \le N$ 时为双射。

计算开浸入 $i : U \to X$ 及 $i' : U' \to X'$ 的层 $R^q i_* \boldsymbol{\mu}_n$ 及 $R^q i'_* \boldsymbol{\mu}_n$：在几何点 $\overline{p}$ 处的茎 $(R^q i'_* \boldsymbol{\mu}_n)_{\overline{p}}$ 恰为 $H^q(U'_{\overline{p}}, \boldsymbol{\mu}_n)$（VIII 5）。同样，$(R^q i_* \boldsymbol{\mu}_n)_{\overline{p}} = H^q(U_{\overline{p}}, \boldsymbol{\mu}_n)$。因此，(∗) 表明基变换态射

$$(**) \qquad g^* R^q i_* \boldsymbol{\mu}_n \longrightarrow R^q i'_* \boldsymbol{\mu}_n$$

在 $q \leq N$ 时为双射。 266

由固有态射的基变换定理（XII 5.5），对每个挠层 F 及每个 q，有（因为 X 和 X' 在严格局部环的谱上固有，且 X 和 X' 的闭纤维相等）

$$H^q(X, F) \xrightarrow{\sim} H^q(X', g^* F)$$

。因此，由 (∗∗)，谱序列态射

$$\begin{array}{ccc} E_2^{pq} & = & H^p(X, R^q i_* \boldsymbol{\mu}_n) \Longrightarrow H^{p+q}(U, \boldsymbol{\mu}_n) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi_2^{pq} \qquad\qquad \downarrow \varphi \\ E_2'^{pq} & = & H^p(X', R^q i'_* \boldsymbol{\mu}_n) \Longrightarrow H^{p+q}(U', \boldsymbol{\mu}_n), \end{array}$$

中的箭头 φ_2^{pq} 对每个 $q \leq N$ 均为双射。容易看出，这意味着当 $q \leq N$ 且 $p+q \leq N+1$ 时，φ_∞^{pq} 为双射。因此，收敛项之间的态射

$$H^m(U, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^m(U', \boldsymbol{\mu}_n)$$

在 $m \leq N$ 时为双射，引理得证。

以下引理将完成 2.1 的证明：

引理 2.5. $P(N) \Rightarrow P(N+1)$。

证明。设 A 为等特征的严格局部、正则、优良环，$x \in \operatorname{rad} A$ 为局部参数，$U = \operatorname{Spec} A[1/x]$。设 $\widehat{A}$ 为 A 的完备化，$\hat{x}$ 为 x 的像，$\widehat{U} = \operatorname{Spec} \widehat{A}[1/x]$，$g : \widehat{U} \to U$ 为典范态射。只须证明 267

$$(2.6) \qquad \begin{gathered} g_*(\boldsymbol{\mu}_n)_{\widehat{U}} \simeq (\boldsymbol{\mu}_n)_U \quad \text{且} \\ R^q g_* \boldsymbol{\mu}_n = 0 \quad \text{若} \quad 1 \leq q \leq N. \end{gathered}$$

事实上，Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(U, R^q g_* \boldsymbol{\mu}_n) \Longrightarrow H^{p+q}(\widehat{U}, \boldsymbol{\mu}_n)$$

将在 $q \leq N$ 时给出同构

$$H^q(U, \boldsymbol{\mu}_n) \xrightarrow{\sim} H^q(\widehat{U}, \boldsymbol{\mu}_n)$$

以及正合列

$$0 \longrightarrow H^{N+1}(U, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^{N+1}(\widehat{U}, \boldsymbol{\mu}_n) \longrightarrow H^0(U, R^{N+1} g_* \boldsymbol{\mu}_n).$$

然而，已经知道 $P(1)$ 成立（1.3），因此只须证明当 $1 < q \leq N+1$ 时 $H^q(U, \boldsymbol{\mu}_n) = 0$。于是可将 A 换为 $\widehat{A}$，后者同构于形式幂级数环 $\widehat{A} \simeq k[[x_1, \ldots, x_r]]$，其中 k 可分闭，且 $\hat{x} = x_r$。这一情形已在 1.2 中处理。

现在验证 (2.6)：$g_*(\boldsymbol{\mu}_n)_{\widehat{U}} \simeq (\boldsymbol{\mu}_n)_U$ 这一事实，正是 (2.3) 在 $q = 0$ 时的断言。回顾 $R^q g_* \boldsymbol{\mu}_n$ 为预层 $\mathscr{R}^q$ 的伴随层，其中

$$\mathscr{R}^q(V) = H^q(\widehat{V}, \boldsymbol{\mu}_n)$$

对平展的 $V \to U$ 成立。只须取 V 分离且有限型；此时 V 是若干整概形的不交并，而只须考虑这样的 V。设 B 为 A 在 $\Gamma(V, O_V)$ 的分式域中的正规化。则 B 为有限 A-代数（EGA IV 7.8.3 (vi)），立即可见 V 为 $\operatorname{Spec} B$ 的正则开子集，而 $\widehat{V}$ 为 $\operatorname{Spec} \widehat{B}$ 268

的相应开子集，其中 $\widehat{B} = B \otimes_A \widehat{A}$。于是开子集 $V \subset \operatorname{Spec} B$ 及态射 $B \to \widehat{B}$ 满足 2.4 的假设。故

$$\mathscr{R}^q(V) \simeq H^q(V, \boldsymbol{\mu}_n) \simeq H^q(\widehat{V}, \boldsymbol{\mu}_n)$$

在 $q \leq N$ 时成立。但预层 $V \mapsto H^q(V, \boldsymbol{\mu}_n)$ 的伴随层显然为零，引理得证。

3. 纯性

采用与 XVI 3 类似的术语：

定义 3.1. 一个余维 c 的正则对 (Y, X)（*regular pair*），是指局部 *Noether* 正则概形之间的闭浸入 $i : Y \to X$，使对每个 $y \in Y$ 均有 $\operatorname{codim}_y(Y, X) = c$（此时存在 y 在 X 中的一个开邻域 X'，以及生成 Y 的理想的截面 $x_1, \ldots, x_c \in \Gamma(X', O_X)$，使它们在 $Y \cap X'$ 的每一点均构成 X 的一个正则参数系的一部分）。记 $U = X - Y$，并记 $j : U \to X$ 为相应的开浸入。

269 余维 c 的正则对的态射 $(Y', X') \to (Y, X)$，是一个使 $Y' = Y \times_X X'$ 的态射 $X' \to X$。正则三元组、正则三元组的态射等概念，也以类似的显然方式定义。

定理 3.2. [8]。（上同调纯性）设 (Y, X) 为余维 $c > 0$ 的正则对，其中 X 为等特征优良预概形。设 F 为 X 上的局部常值层，其值为阶数 n 与 X 的特征互素的循环群。则采用 (V 4, VIII 5) 的记号，有

$$\mathscr{H}^q_Y(X, F) = (R^q i^!)F = 0 \quad \text{若} \quad q \neq 2c,$$
$$(R^q j_*)j^*F = 0 \quad \text{若} \quad q \neq 0, 2c-1, \quad \text{且}$$
$$\mathscr{H}^{2c}_Y(X, F) = i^*(R^{2c-1} j_*)j^*F$$

为 Y 上的 n 阶循环群的局部常值层。

证明。（参见 XVI 3.7）。立即可见

$$\mathscr{H}^q_Y(X, F) = 0 \quad \text{若} \quad q = 0, 1.$$

由 (V 4.5),

$$\mathscr{H}^q_Y(X, F) = (R^q i^!)F \simeq i^*(R^{q-1} j_*)j^*F \quad \text{若} \quad q > 1,$$

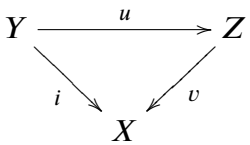
270 故关于这三个层的断言等价。由于这些断言对于平展拓扑在 X 上是局部的，可 假设 $F = \boldsymbol{\mu}_n$。

当 $c = 1$ 时，计算 $(R^q j_*)j^*\boldsymbol{\mu}_n$ 的茎（VIII 5），便归结为 2.1 中所考虑的情形，从而

$$((R^q j_*)j^*\boldsymbol{\mu}_n)_{\overline{y}} = \begin{cases} \mathbf{Z}/n & \text{若} \quad q = 1 \\ 0 & \text{若} \quad q > 1 \end{cases}$$

对 Y 的每个几何点 $\overline{y}$ 成立。无论如何，这些层在 Y 外均为零，因此这证明了 $q > 1$ 时的断言。对 $q = 1\ (= 2c - 1)$，应用（IX 2.13 (i)）的判别法及 1.3 的显式计算。

$c > 1$ 的情形用归纳法处理（参见 XVI 3.7）：设 (Y, X) 为余维 $c > 1$ 的正则对。由定义显然可知，在 X 上局部地可找到正则三元组 (Y, Z, X)，其中 (Z, X) 的余维为 1，而 (Y, Z) 的余维为 $c - 1$。设



[8]依赖于奇点消解（参见 导言）。

为这些闭浸入。有谱序列

$$E_2^{pq} = (R^p u^!)(R^q v^!)F \Longrightarrow (R^{p+q} i^!)F.$$

由归纳假设, $q \neq 2$ 时 $(R^q v^!)F = 0$, 而 $q = 2$ 时它局部常值, 等等。于是再次将归纳假设应用于态射 u, 当 $(p,q) \neq (2c-2, 2)$ 时有 $(R^p u^!)(R^2 v^!)F = 0$, 而当 $(p,q) = (2c-2, 2)$ 时它局部常值, 等等; 由此便得关于收敛项 $(R^{p+q} i^!)F$ 的结果, C.Q.F.D. 271

3.3. 还须在典范同构意义下确定(3.2)中的局部常值层。对每个预概形 S, 引入局部常值层 $(\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes r})_S =$ 层 $(\boldsymbol{\mu}_n)_S$ 在常值环层 $\mathbf{Z}_S$ 上的 r 重张量积。另置 $(\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes 0})_S = (\mathbf{Z}/n)_S$。立即可见, 若 n 在 S 上可逆, 则 $(\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes r})_S$ 为 n 阶循环群的局部常值层。有形如 $(\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes r}) \otimes (\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes s}) = (\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes r+s})$ 的公式, 且若 $S' \to S$, 则 $(\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes r})_{S'}$ 典范同构于 $(\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes r})_S$ 在 S' 上的逆像。在不会引起混淆时, 常略去符号 S。

设 (Y, X) 为余维 1 的正则对, 并假设 Y 由方程 $x = 0$ 定义。有层的正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbf{G}_m)_X \longrightarrow j_*(\mathbf{G}_m)_U \longrightarrow \mathbf{Z}_Y \longrightarrow 0,$$

于是应用 (1.3), 得到典范同构

$$(R^1 j_*)\boldsymbol{\mu}_n \simeq j_*(\mathbf{G}_m)_U / (j_*(\mathbf{G}_m)_U)^n \simeq (\mathbf{Z}/n)_Y, \tag{3.3.1}$$

这些同构显然不依赖于 x 的选取。因此, 有典范同构

$$\varphi : \mathbf{Z}/n \xrightarrow{\sim} (R^2 i^!)\boldsymbol{\mu}_n \simeq i^*(R^1 j_*)\boldsymbol{\mu}_n. \tag{3.3.2}$$

定理 3.4. [8]。 设 C 为等特征优良概形的正则对所成的族。存在唯一函数 φ, 它将每个余维 c 的正则对 (Y, X) 对应到一个层同构 (称为典范同构) 272

$$\varphi(Y, X) = \varphi : \mathbf{Z}/n \xrightarrow{\sim} \mathscr{H}^{2c}_Y(X, \boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c}) = (R^{2c} i^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c}$$

并使 φ 满足以下条件:

(i) 若 $c = 1$, 且 Y 在 X 中由方程 $x = 0$ 定义, 则 φ 为态射 (3.3.2)。

(ii) φ 与正则对的光滑态射相容; 即若 $(Y', X') \to (Y, X)$ 为一个态射, 设 $g : Y' \to Y$ 为诱导的态射。则 Y' 上的层的图式

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}/n & \xrightarrow{\varphi(Y', X')} & (R^{2c} i^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\boxtimes c} \\ \uparrow & & \uparrow \\ g^*(\mathbf{Z}/n) & \xrightarrow{g^*\varphi(Y, X)} & g^*(R^{2c} i^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\boxtimes c} \end{array}$$

交换 (特别地, 这意味着右边的竖箭头为同构)。

(iii) 传递性: 设 (Z, Y, X) 为正则三元组, 即正则预概形之间的闭浸入的交换图式, 等等,

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{v} & Y \\ & {\scriptstyle w}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle u} & \\ & X & \end{array}.$$

分别设 a、b、c 为 u、v、w 的余维 (故 $c = a + b$)。有同构 273

[8] 依赖于奇点消解 (参见 导言)。此定理也可看成 3.2 与第 XVIII Exp. 中借助 "局部基本类" 建立的变性理论的结合; 在那里, 当 Y 在 X 中局部为完全交时, 研究了同态 $\varphi(Y, X)$ (它们不必为双射)。

$$\varphi(Y,X)\otimes {\boldsymbol{\mu}_n}^{\otimes b} : {\boldsymbol{\mu}_n}^{\otimes b} \longrightarrow (R^{2a}u^!)(\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes a})\otimes {\boldsymbol{\mu}_n}^{\otimes b} \simeq \simeq (R^{2a}u^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c}.$$

谱序列 $(R^pv^!)(R^qu^!)F \Rightarrow (R^{p+q}w^!)F$ 给出同构

$$\xi : (R^{2b}v^!)(R^{2a}u^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c} \xrightarrow{\sim} (R^{2c}w^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c}.$$

于是得到同构的图式

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}/n & \xrightarrow{\varphi(Z,Y)} & (R^{2b}v^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes b} \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi(Z,X)} & & \downarrow{\scriptstyle \eta=(R^{2b}v^!)(\varphi(Y,X)\otimes \boldsymbol{\mu}_n^{\otimes b})} \\ (R^{2c}w^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c} & \longleftarrow & (R^{2b}v^!)(R^{2a}u^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c} \end{array} \tag{3.4.1}$$

传递性断言就是这一图式交换。

证明。存在性与唯一性对余维 c 作归纳。当 $c=1$ 时，由 (3.3.1) 局部地定义态射 φ。由于此态射不依赖于参数 x 的选择，通过粘合，对每个余维 1 的 (Y,X) 得到一个同构 φ；由该态射的定义及 1.3，显然这样构造的 φ 满足 (ii)。$c=1$ 时不涉及传递性。

274 现假设余维 $<c$ 时存在性及唯一性已获证明，且 $c>1$。应用归纳假设，立即可知在 3.4 (iii) 的情形下，(3.4.1) 中已定义的三个箭头，即 $\varphi(Z,Y)$、ξ、η，与正则三元组的态射相容。在此情形下置

$$\Psi(Z,Y,X)=\xi\eta\varphi(Z,Y),$$

于是 Ψ 也与三元组的态射相容。若 (Z,X) 为余维 $c>1$ 的正则对，则在 X 上局部地可找到一个满足 $0<\operatorname{codim}(Y,X)<c$ 的三元组 (Z,Y,X)。因此，只须证明箭头 $\Psi(Z,Y,X)$ 不依赖于 Y。事实上，这将证明余维 c 时 φ 的唯一性，而存在性随即由粘合得到。

若 (Z,Y,X) 任意且 $\operatorname{codim}(Y,X)>1$，则在 X 上局部地可找到正则三元组 (Y,W,X)，使 (W,X) 的余维为 1。留给读者的一个关于传递性的图追踪论证，就将问题归结为在 (Y,X) 的余维为 1 时验证与 Y 无关。

设 (Z,Y_0,X) 及 (Z,Y_1,X) 为两个这样的三元组。只须逐纤维验证该断言，因此可归结为 X 严格局部，而各 Y_i 由一个方程定义的情形，设方程为 $f_i=0$ $(i=0,1)$。设 $\overline{X}=\operatorname{Spec}O_X[t]$，$\overline{Z}=Z\times_X\overline{X}$，并设 $\overline{Y}$ 为 $\overline{X}$ 中由方程

$$(f_1-f_0)t+f_0=0.$$

275 定义的闭子概形。则 $\overline{Y}$ 在位于 $\overline{X}/X$ 的截面 $\epsilon_0:\{t=0\}$ 及 $\epsilon_1:\{t=1\}$ 上方的点处显然正则。设 C 为 $\overline{Y}$ 中由 $\overline{Y}$ 不正则的点组成的闭子集（EGA IV 7.8.3 (iv)），并分别将 $\overline{X}$、$\overline{Y}$、$\overline{Z}$ 换为 $\overline{X}-C$、$\overline{Y}-C$、$\overline{Z}-C\cap\overline{Z}$。则 $(\overline{Z},\overline{Y},\overline{X})$ 为正则三元组，且各截面 ϵ_i 给出三元组的态射

$$(Z,Y_i,X)\longrightarrow(\overline{Z},\overline{Y},\overline{X})\quad(i=0,1).$$

设 $F=(R^{2c}w^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c}$ 为 Z 上的层。它是一个同构于 $\mathbf{Z}/n$ 的局部常值层（取任一个同构 $\Psi(Z,Y_i,X)$ 即可），立即可见，$\overline{Z}$ 上的层 $\overline{F}=(R^{2c}\overline{w}^!)\boldsymbol{\mu}_n^{\otimes c}$ 是 F 在 $\overline{Z}$ 上的逆像。由于 $\overline{Z}\to Z$ 的纤维连通且非空，而 $\overline{Z}\to Z$ 光滑，因而是开映射，可知诱导态射

$$H^0(Z,F)\longrightarrow H^0(\overline{Z},\overline{F})$$

为双射；因而以下各态射

$$(*)\qquad H^0(Z,F)\longrightarrow H^0(\overline{Z},\overline{F})\ \begin{array}{l}\xrightarrow{\epsilon_0^*} H^0(Z,F)\\ \xrightarrow{\epsilon_1^*} H^0(Z,F)\end{array}$$

均为双射，故 $\epsilon_0^*=\epsilon_1^*$。

给出层 F 与 $\mathbf{Z}/n$ 的一个同构，等价于给出一个为生成元的整体截面（即 1 的像）。设 $\overline{\alpha}$、α_i 分别为同构 $\Psi(\overline{Z},\overline{Y},\overline{X})$、$\Psi(Z,Y_i,X)$ 给出的 $\overline{F}$、F 的整体截面。由 276
于 $\Psi(.,.,.)$ 与态射相容，图式 $(*)$ 给出

$$\alpha_0=\epsilon_0^*(\overline{\alpha})=\epsilon_1^*(\overline{\alpha})=\alpha_1,$$

所以 $\Psi(Z,Y_0,X)=\Psi(Z,Y_1,X)$, C.Q.F.D.

4. 正则态射的局部无环性

定理 4.1. [8] （局部无环性）。设 $g:X'\to X$ 为等特征优良概形之间的正则态射（EGA IV 6.8.1）。则对与特征互素的 n，g 为普遍局部无环的。

证明。由于假设在有限型基变换下稳定，由 XV 1.13 ii) 立即可知，只须证明 g 对 n 局部无环。应用 XV 1.17 的判别法：设 $\overline{x}'$ 为 X' 的一个几何点，$\overline{x}$ 为 X 的相应几何点。由正则态射的定义立即可知，g 在这些点处诱导的严格局部化之间的态射仍然正则。于是归结为 $X=\operatorname{Spec}A$ 和 $X'=\operatorname{Spec}A'$ 严格局部，且 g 为局部态射的情形。由 XV 1.17，只须证明 g 的几何纤维对 n 无环。将 X 换为一个整闭子概形，X' 换 277
为相应的闭子概形，便归结为几何泛纤维 $X'_{\overline{x}}$ 的情形。取 $\overline{x}=\operatorname{Spec}\overline{K}$，其中 $\overline{K}$ 为 X 的有理函数域的可分闭包。则

$$\overline{x}=\varprojlim_{\alpha}U_\alpha$$

其中 U_α 遍历一个连通平展 X-概形的滤过范畴，并可假设它们正则（EGA IV 7.8.3 (v)）。设 B_α 为 A 在有理函数域 $R(U_\alpha)$ 中的正规化。置 $U'_\alpha=X'\times_X U_\alpha$，$B'_\alpha=A'\otimes_A B_\alpha$。则 U_α 为 $\operatorname{Spec}B_\alpha$ 的一个正则开子概形，且 $B_\alpha\to B'_\alpha$ 正则，故由 引理 2.4，对每个 q 有

$$H^q(U_\alpha,\boldsymbol{\mu}_n)\xrightarrow{\sim}H^q(U'_\alpha,\boldsymbol{\mu}_n)$$

。纤维 $X'_{\overline{x}}$ 是各 U'_α 的极限，因而

$$\begin{aligned}H^q(X'_{\overline{x}},\boldsymbol{\mu}_n)&=\varinjlim_{\alpha}H^q(U'_\alpha,\boldsymbol{\mu}_n)\\&=\varinjlim_{\alpha}H^q(U_\alpha,\boldsymbol{\mu}_n)\\&=H^q(\overline{x},\boldsymbol{\mu}_n)=0\quad\text{若}\quad q>0,\quad\text{C.Q.F.D.}.\end{aligned}$$

[8] 依赖于奇点消解（参见 导言）。

推论 4.2. （沿正则态射的基变换）。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array}$$

为笛卡尔图式，其中 $g : Y' \to Y$ 为等特征优良预概形之间的正则态射，且 f 拟紧
278 且拟分离。则对每个挠性与特征互素的阿贝尔挠层 F，基变换态射 （XII 4.2）

$$g^*(R^q f_*)F \longrightarrow (R^q f'_*)g'^* F$$

对每个 $q \geq 0$ 均为双射。

这由 4.1 及 XVI 1.1 得到。
由 4.1 及 XV 1.17 立即推出

推论 4.3. 设 A 为等特征优良严格局部环，$f : X \to \operatorname{Spec} A$ 为一个态射。设 $A \to A'$ 为正则态射，其中 A' 也是等特征优良严格局部环。用 $'$ 表示由 $A \to A'$ 诱导的基变换。对 X 上的每个挠性与 A 的特征互素的挠层 F，有

$$H^q(X, F) \xrightarrow{\sim} H^q(X', F')$$

对每个 $q \geq 0$ 成立。

特别地，当 A' 为 A 的完备化 $\hat{A}$ 时，此推论适用。（在这一情形下，假设“A 严格局部”还可换为“A 为 Hensel 局部环”，这是立即可见的。）

5. 有限性定理

279

定理 5.1. [8] （有限性）。设 $f : X \to S$ 为等特征优良概形之间的有限型态射，F 为 X 上的可构造阿贝尔挠层，其挠性与特征互素。则对每个 q，$(R^q f_*)F$ 同样可构造。

此结果推广了 XVI 5.1 中的定理。证明几乎相同：应用纯性结果 3.2，代替 XVI 3.7。

推论 5.2. 设 A 为等特征优良严格局部环，$f : X \to \operatorname{Spec} A$ 为有限型态射。设 F 为 X 上的可构造阿贝尔层，其挠性与 A 的特征互素。则对每个 q，群 $H^q(X, F)$ 均为有限群。

6. 仿射态射的上同调维数

设 $f : X \to Y$ 为优良预概形之间的有限型态射，F 为 X 上的层。回顾，当 Y
280 局部时，已定义了一个整数 $\delta(F)$（XIV 2.2）。因此，对任意 Y，可将 δ 看成一个函数 $\delta(F, f)$，置

$$\delta(F, f, y) = \delta(F'), \tag{6.0}$$

其中 $Y' = \operatorname{Spec} O_{Y,y}$，$X' \to Y'$ 为由 f 经基变换 $Y' \to Y$ 所得的态射，F' 为 F 在 X' 上的逆像层。
有以下结果，它推广了 XVI 3.1：

定理 6.1. [8]。设 $f : X \to Y$ 为有限型仿射态射，其中 Y 为等特征优良概形，F 为 X 上的阿贝尔挠层。则在每个满足 $\delta(F, f, y) < q$ 的点 $y \in Y$ 处，$R^q f_* F$ 均为零。

以下是局部的变形，它显然等价于 6.1：

[8] 依赖于奇点消解（参见 导言）。

定理 6.1 bis. [8]。设 A 为等特征优良严格局部环，$f : X \to Y = \operatorname{Spec} A$ 为有限型仿射态射。设 F 为 X 上的挠层。则

$$H^q(X, F) = 0 \quad 若 \quad q > \delta(F).$$

回顾（X 5.1），当 F 为 p-挠层，其中 p 为特征时，这类断言没有特别的意义。 281
因此可假设 F 的挠性与特征互素。

有以下推论：

推论 6.2. 设 A 为等特征优良 *Hensel* 环，剩余域为 k，$U \subset \operatorname{Spec} A$ 为仿射开子概形。设 $\ell \in \mathbf{P}$。则

$$\operatorname{cd}_\ell U \leq \operatorname{cd}_\ell k + \dim A.$$

事实上，设 $\widetilde{A}$ 为 A 的严格局部化，它是群为 $G = G(\bar{k}/k)$ 的无限 Galois 平展覆盖，并设 $\widetilde{U}$ 为 U 在 $\operatorname{Spec} \widetilde{A}$ 中诱导的仿射开子概形。应用 Hochschild–Serre 谱序列（VIII 8.4）

$$H^p(G, H^q(\widetilde{U}, .)) \Longrightarrow H^{p+q}(U, .)$$

便归结为 $A = \widetilde{A}$ 的情形，而这就是 6.1 bis 的特殊情形。

采用以上记号，设 $R(A)$ 为 A 上的有理函数环。有 $\operatorname{Spec} R(A) = \varprojlim_\alpha U_\alpha$，其中 U_α 为 $\operatorname{Spec} A$ 的仿射开子概形。因此，取极限理论给出

推论 6.3. 设 A 为等特征优良 *Hensel* 环，剩余域为 k。设 $R(A)$ 为 $\operatorname{Spec} A$ 上的有理函数域。则对 $\ell \in \mathbf{P}$，有

$$\operatorname{cd}_\ell R(A) \leq \operatorname{cd}_\ell k + \dim A$$

且当 ℓ 在 k 中可逆，并且另有 $\ell \neq 2$ 或 k 不可序时，等号成立。 282

后一情形下的等号由 X 2.4 得到。

最后，应用 X 4.2、X 4.4，得到

推论 6.4. 设 X 为等特征 *Noether* 优良概形，$R(X)$ 为 X 上的有理函数环。设 $\ell \in \mathbf{P}$ 在 X 上可逆，并假设 $\ell \neq 2$ 或 X 的剩余域均不可序。则

$$\operatorname{cd}_\ell(X) \leq \operatorname{cd}_\ell R(X) + \dim X \leq 2 \operatorname{cd}_\ell R(X).$$

6.1 的证明。首先作与 XIV 3 类似的归约。对 δ 作归纳：显然，$\delta \leq d$ 时的 6.1 等价于 $\delta \leq d$ 时的（6.1 bis）。$\delta = 0$ 时结论平凡。以 6.1 bis 的形式处理 $\delta \leq 1$ 的情形。由于 F 为其各可构造子层的滤过归纳极限（IX 2.9 (iii)），可假设 F 可构造；此时 F 的支集包含在某个闭子集 $Z \subset X$ 中，且对每个 $z \in Z$ 有 $\delta(z) \leq 1$ （XIV 2.2）。于是，Z 的每个约化不可约分支 Z_i，或者是 Y 的闭点 y 上的维数 ≤ 1 的有限型仿射概形，或者是在 Y 的某个维数为 1 的约化闭子概形 C 上拟有限的概形。在后一情形中，$C = \operatorname{Spec} B$，其中 B 为维数 1 的严格局部整环。这样的概形 Z_i 是维数 ≤ 1 的严格局部整环的谱，或者是 B 的分式域的某个有限扩张域的谱。因此，由 X 2.3 及 IX 5.7，无论何种情形，Z_i 的上同调维数至多为 1。有正合列 283

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \prod_i F_i \longrightarrow \epsilon \longrightarrow 0$$

其中 F_i 为 F 在 Z_i 上的限制，由此即得 Z 的结果。

现假设定理对各 $\delta < d$ 已获证明，来证明 $\delta(F) \leq d$ 时的结论，并假设 $d \geq 2$。

引理 6.5. 只须处理 $X = \mathbf{E}^1_Y = \operatorname{Spec} O_Y[t]$ 为 1 维仿射空间，且 Y 严格局部的情形。

证明与 XIV 4.2 相同：显然可假设 Y 严格局部，且 $\delta(F) \leq d$。须证明 $q > d$ 时 $H^q(X, F) = 0$。可将 X 嵌入 $\mathbf{E}_Y^N$，因此只须处理 $X = \mathbf{E}_Y^N$ 的情形。对 N 作归纳：考虑图式

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{E}_Y^N & \xrightarrow{\quad g \quad} & \mathbf{E}_Y^{N-1} \\ & {\scriptstyle f} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle h} & \\ & Y & \end{array}$$

于是 $\mathbf{E}_Y^N$ 是 $\mathbf{E}_Y^{N-1}$ 上的 1 维仿射空间。应用归纳假设及 Leray 谱序列

$$H^p(\mathbf{E}^{N-1}, R^q g_* F) \Longrightarrow H^{p+q}(\mathbf{E}^N, F)$$

可知只须证明

$$\delta(R^q g_* F) \leq d - q.$$

284 这就是说，若 $z \in \mathbf{E}^{N-1}$ 满足 $\delta(z) > d - q$，则 $R^q g_* F = 0$ 在点 z 处成立。然而，关于 N 的归纳假设适用于态射 g，故若 $\delta(F, g, z) < q$，则 $R^q g_* F = 0$ 在点 z 处成立。所以只须证明不等式

$$\delta(F, g, z) + \delta(z) \leq \delta(F).$$

这一乐趣留给读者。

引理 6.6. 为证明各 $\delta \leq d$ 时的 6.1，只须证明：设 B 为等特征、维数 d 的完备正规局部环。设 $U \subset \operatorname{Spec} B$ 为仿射开子集。假设存在元素 $x \in \operatorname{rad} B$ 在 U 上可逆。则

$$H^q(U, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{若} \quad q > d.$$

此外，此引理是推论 6.2 的特殊情形。

证明（参见 XIV 4.4）。由 6.5，只须处理 Y 严格局部且 $X = \mathbf{E}_Y^1$ 的情形。考虑图式

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{E}_Y^1 & \xrightarrow{\quad i \quad} & \mathbf{P}_Y^1 \\ & {\scriptstyle f} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle g} & \\ & Y & \end{array},$$

其中 $\mathbf{P}_Y^1$ 为射影直线，$\mathbf{E}_Y^1$ 是由 $\mathbf{P}^1$ 去掉无穷远截面 Y_∞ 得到的。设 F 为 $\mathbf{E}^1$ 上的挠层，且 $\delta(F) \leq d$。有谱序列

$$H^p(\mathbf{P}^1, R^q i_* F) \Longrightarrow H^{p+q}(\mathbf{E}^1, F).$$

285 当 $q > 0$ 时，$R^q i_* F$ 集中于同构于 Y 的截面 Y_∞ 上。由于 Y 严格局部，当 $p > 0$ 且 $q > 0$ 时，有 $H^p(\mathbf{P}^1, R^q i_* F) = 0$。此外，由 XII 5.3，当 $p > 2$ 时有 $H^p(\mathbf{P}^1, i_* F) = 0$。由于要证明当 $n > d$ 时 $H^n(\mathbf{E}^1, F) = 0$，且 $d \geq 2$，只须证明

$$H^0(\mathbf{P}^1, R^q i_* F) = H^0(Y_\infty, R^q i_* F) = 0 \quad \text{若} \quad q > d.$$

此群同构于 $R^q i_* F$ 在闭纤维中 $\mathbf{P}^1$ 的无穷远点 y_∞ 处的茎。

现在只须（VII 3.3 及 IX 2.9 (iii)）处理 F 可构造的情形。此时，由于 $\delta(F) \leq d$，存在 $\mathbf{P}^1$ 的一个闭子概形 X，满足 $\dim X \leq d$，且 X 包含 F 的支集。设 $\operatorname{Spec} A = \widetilde{X}$ 为 X 在点 y_∞ 处的严格局部化，$\widetilde{U} = \widetilde{X} - \widetilde{X} \times_{\mathbf{P}^1} Y_\infty$，并设 $\widetilde{F}$ 为 F 在 $\widetilde{U}$ 上诱导的层。注意，$\widetilde{U}$ 由 $\widetilde{X}$ 对元素 $x \in \Gamma(X, O_X)$ 局部化得到。有

$$(R^q i_* F)_{y_\infty} \simeq H^q(\widetilde{U}, \widetilde{F}).$$

因此，只须证明对 $\widetilde{U}$ 上的每个挠层 $\widetilde{F}$，若 $q > d$，则 $H^q(\widetilde{U}, \widetilde{F}) = 0$。

现在可应用 IX 5.6，取 $\varphi = \delta$，可知只须证明

$$H^q(V, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad 若 \quad q > \delta(V)$$

对 每个在 $\widetilde{U}$ 上有限且整的 V 以及可逆的 ℓ 成立。设 $x : \overline{V} \to V$ 为 V 的正规化。 286
有正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/\ell)_V \longrightarrow x_*(\mathbf{Z}/\ell)_{\overline{V}} \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

且 $\delta(C) < \delta(V)$；由此（对 δ 作归纳）可知只须取 V 正规。

设 B 为 A 在 V 上的有理函数域中的正规化。则 B 为等特征优良严格局部环，V 是 Spec B 的一个仿射开子集，由对 x 局部化得到。设 $\widehat{B}$ 为 B 的完备化，$\widehat{V}$ 为诱导的开子集（它由 Spec $\widehat{B}$ 对 x 在 $\widehat{B}$ 中的像局部化得到）。由 4.3，有

$$H^q(V, \mathbf{Z}/\ell) \simeq H^q(\widehat{V}, \mathbf{Z}/\ell).$$

因此，归结为证明

$$H^q(\widehat{V}, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad 若 \quad q > \delta(V) = \dim B = \dim \widehat{B}.$$

由归纳假设，若 $\delta(V) < d$，则定理成立，故定理 6.1 bis 适用于此情形。因此只须处理 $\dim \widehat{B} = d$ 的情形；由于 $\widehat{B}$ 正规，此时正是引理的情形，于是得到结果。

6.7.0. 首先在附加假设下证明 6.6，其中 B 的特征为 $p > 0$。设 A 为等特征、等维的完备环，$k \subset A$ 为使 $A/\operatorname{rad} A$ 为 k 的有限扩张的子域。称 k-代数 A 形式可 287
分（formally separable），若存在 A 的一个形如 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 的 k-子代数，使态射 Spec $A \to$ Spec $k[[x]]$ 有限，且在 Spec $k[[x]]$ 的泛点处平展 ($x = (x_1, \dots, x_n)$)。

引理 6.7. 设 $k \subset B$ 为使 $B/\operatorname{rad} B$ 在其上有限的子域。在上述关于 d 的归纳假设下，若 6.6 的假设满足，且另有以下任一条件满足，则 6.6 的结论成立：

(i) k 的特征为 0。

(ii) 存在元素 $x \in \operatorname{rad} B$，它在 U 上可逆，且 $\overline{B} = B/(x)$ 为形式可分的 k-代数。

证明。选取 rad B 中的元素 $x_1 = x$、$x_2, \dots, x_d$，使 $\{x_1, \dots, x_d\}$ 生成一个根为 rad B 的准素理想。则 B 为有限 A-代数，其中 $A = k[[x_1, \dots, x_d]]$，而 $\overline{B}$ 为 $k[[x_2, \dots, x_d]] = \overline{A}$-代数 B/x_1B。在情形 (ii) 中，由于 $\overline{B}$ 形式可分，可选取元素 $x_2, \dots, x_d$，使 $\overline{B}$ 成为泛点处平展的 $k[[x_2, \dots, x_d]]$-代数。立即可知，B 也是泛点处平展的 A-代数，而在情形 (i) 中这当然也成立。

设 $b \in B$ 为生成 $R(B)$ 在 $k((x))$ 上的域扩张的元素。设 $\epsilon \in k[[x]]$ 为 b 在 $k[[x]]$ 上的首一不可约方程的判别式。在情形 (ii) 中，可选择 b，使 x_1 不整除 ϵ。另写 288
Spec $B - U = V(x_1) \cup Y$，其中 Y 不包含 $V(x_1)$ 的任何不可约分支。设 C 为环 $\Gamma(Y, O_Y)$，这里赋予 Y 诱导的约化结构。必要时更换 $x_2, \dots, x_d$，可假设 $V(x_d)$ 不包含在 Y 在 Spec A 中的像内，并且在情形 (ii) 中，$V(x_d)$ 也不包含在 $V(\epsilon)$ 中。

引理 6.8. 设 $A_0 = k[[x_1, \dots, x_{d-1}]]\{x_d\}$ 为 $k[[x_1, \dots, x_{d-1}]][x_d]$ 在点 $x_1 = x_2 = \cdots = x_d = 0$ 处的严格局部化。在上述条件下，存在一个 A^0-代数 B^0、一个仿射开子集 $U^0 \subset$ Spec B^0，以及一个同构 $A \otimes_{A^0} B^0 \simeq B$，使 U^0 在 Spec B 中诱导的开子集为 U。

此引理的证明与 1.5 类似：只须找出 A^0-代数 B^0、C^0 及同构 $A \otimes_{A^0} B^0 \simeq B$、$A \otimes_{A^0} C^0 \simeq C$，因为此时存在唯一的（满射）态射 $B^0 \to C^0$，诱导出态射 $B \to C$（[3] 1.4）。因此取 $U^0 =$ Spec $B^0 - \{(\text{Spec } C^0) \cup V(x_1)\}$，立即验证 U 由 U^0 诱导。C^0 的存在性，以及情形 (ii) 中 B^0 的存在性，均与 1.5 中一样证明。情形 (i) 中 B^0 的存在性由（[3] 5.1）得到。（也可以将 Abhyankar 引理应用于沿 $\{x_1 = 0\}$ 的分歧，再使用下降，直接证明。）

现在可以完成 6.7 的证明。再次应用 4.3，得到

$$H^q(U, \mathbf{Z}/\ell) \simeq H^q(U^0, \mathbf{Z}/\ell),$$

289 由此可知，只须证明当 $q > d$ 时后一个群为零。$\operatorname{Spec} A^0$ 是在 $k[[x_1, \dots, x_{d-1}]]\,[x_d]$ 上仿射且平展的概形的极限，故 $\operatorname{Spec} B^0$ 是 $\operatorname{Spec} k[[x_1, \dots, x_{d-1}]]$ 上的有限型概形的极限，而这些概形的各纤维维数均 ≤ 1。由于 $U^0 \subset \operatorname{Spec} B^0[1/x_1]$，有

$$U^0 = \varprojlim U^0_\alpha$$

其中 U^0_α 在概形 $V^0 = \operatorname{Spec} k[[x_1, \dots, x_{d-1}]]\,[1/x_1]$ 上仿射且有限型，并且 U^0_α/V^0 的各纤维维数均 ≤ 1。

设 $f^0 : U^0 \to V^0$ 为结构态射。由于 f^0_α 的各纤维维数均 ≤ 1，对 $v \in V^0$ 有

$$\delta(\mathbf{Z}/\ell, f^0_\alpha, v) \leq \dim O_{V^0,v} + 1 \leq d - 1$$

（因为 $\dim O_{V^0,v} \leq d-2$）。故关于 d 的归纳假设适用于态射 f^0_α；应用 6.1，得到

$$R^q f^0_{\alpha *}(\mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{在点} \quad v \quad \text{若} \quad q > \dim O_{V^0,v} + 1,$$

即若 $q > d - \dim \overline{v}$。因此，$R^q f^0_{\alpha *}(\mathbf{Z}/\ell) \neq 0$ 在点 v 处成立意味着 $\dim \overline{v} \geq d - q$。于是，对于包含 $i : V^0 \to \operatorname{Spec} k[[x_1, \dots, x_{d-1}]]$（参见 (6.0)），有

$$\delta(R^q f^0_{\alpha *}(\mathbf{Z}/\ell)) \leq d - q,$$

290 将 6.1 bis 形式的归纳假设应用于态射 i，得到

$$H^p(V^0, R^q f^0_{\alpha *}(\mathbf{Z}/\ell)) = 0 \quad \text{若} \quad p + q > d.$$

因此 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(V^0, R^q f^0_{\alpha *}(\mathbf{Z}/\ell)) \Longrightarrow H^{p+q}(U^0, \mathbf{Z}/\ell)$$

表明 $n > d$ 时 $H^n(U^0_\alpha, \mathbf{Z}/\ell) = 0$；由于 U^0 是各 U^0_α 的极限，同样得到

$$H^n(U^0, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{若} \quad n > d.$$

这就完成了 6.7 的证明，从而完成了特征 0 时定理 6.1 的证明。

7. 仿射态射——证明的完成

回顾，为完成特征 $p > 0$ 时的 6.1 的证明（仍在奇点消解假设下），已由 6.6 归结为对 $d \geq 2$ 证明以下断言：

引理 7.1. 设 B 为等特征完备正规局部环，剩余域可分闭，维数为 d。设 $U \subset \operatorname{Spec} B$ 为仿射开子集，且存在 $x \in \operatorname{rad} B$ 在 U 上可逆。则

$$H^q(U, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{若} \quad q > d.$$

291 此外，由归纳假设，可假设 6.1 对各 $\delta < d$ 成立，且 7.1 已在特殊情形 6.7 (ii) 下得到证明。

首先注意，B 正规的条件并不重要。事实上，设 B 任意，$\pi : \overline{B} \to B$ 为 B 的正规化，$\overline{U} \subset \operatorname{Spec} \overline{B}$ 为 U 的逆像。有正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/\ell)_U \longrightarrow \pi_*(\mathbf{Z}/\ell)_{\overline{U}} \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

其中 C 的支集维数 $< d$，故当 $q > d - 1$ 时有 $H^q(U, C) = 0$。由于 $H^q(U, \pi_* \cdot) \simeq H^q(\overline{U}, \cdot)$（VIII 5.6），可知

$$\begin{aligned} &H^q(U, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{若} \quad q > d \quad \text{等价于} \\ &H^q(\overline{U}, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{若} \quad q > d. \end{aligned} \tag{7.2}$$

7.3.0. 简要回顾形式可分概念所需的性质，不给证明。读者可参阅（EGA IV 18.11.10, 18.11.11）：设 A 为完备 Noether 局部 k-代数，其剩余域为 k 的有限扩张，并用 A' 表示局部环 $A \otimes_k k'$ 的完备化（其中 $k' = k^{1/p}$）。则扩张 $A \to A'$ 是纯不可分（radicial）的（可能为无限扩张），这很容易看出——这是 Nagata 的著名例子。因此，为计算平展上同调，可将 A 换为 A' 而不影响结果（VIII 1）。

现在，一个维数 d 的等维代数 A 形式可分的条件，即它为 $k[[x_1, \dots, x_d]]$ 的有 292
限且泛点处平展的扩张这一条件，可以用模 $\hat{\Omega}^1_{A/k}$（EGA IV 18.11.10），或 Jacobian 判别法（EGA 0_{IV} 22.6, IV 7.1）[8] 表述；由此可见，若 A 不形式可分，则 k'-代数 A' 不约化。例如，为证明此事，可以归结为 A 由一个方程 $f = 0$ 给定的情形，其中 $f \in k[[x_1, \dots, x_{d+1}]]$，并应用 Jacobian 判别法及以下引理，其有趣的证明留给读者：

引理 7.3. 设 $f(x_1, \dots, x_n) \in k[[x_1, \dots, x_n]]$ 为形式幂级数。假设对每个 $i = 1, \dots, n$，存在可逆元素 $u_i \in k[[x_1, \dots, x_n]]$，使 $u_i f$ 为关于 x_i^p 及 $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ 的级数。则存在可逆元素 $v \in k[[x_1, \dots, x_n]]$，使

$$vf \in k[[x_1^p, \dots, x_n^p]].$$

容易得到，有限次应用将 (A, k) 换为 $(\overline{A}', k')$ 的步骤，其中 $\overline{A}'$ 为 A' 的正规化，便可归结为 A 确实形式可分的情形。同样可证明，对给定的 $x \in \operatorname{rad} A$，对代数 A 应用同样步骤后，环 $(A/(x))_{\text{réd}}$ 将变为形式可分代数。

应用 VIII 1.1 及 7.2，得到

推论 7.4. 只须在如下附加条件下证明 (7.1)：B 包含一个域 k，使 $B/\operatorname{rad} B$ 在其上有限，且 k-代数 $(B/(x))_{\text{réd}}$ 形式可分。 293

这一情形下 7.1 的证明，是将它归结为 6.7 (ii) 中处理的特殊情形：

采用 7.1、7.4 的记号，设

$$D(x) = \sum_i r_i X_i$$

为 x 的除子，故每个 X_i 是 Spec B 的一个余维 1 的闭不可约子概形，且在 k 上形式可分（即 $B/\mathfrak{J}(X_i)$ 为形式可分 k-代数，而这又等价于 $(B/(x))_{\text{réd}}$ 形式可分）。选择 $y \in \operatorname{rad} B$，使有

$$D(y) = \sum_i (r_i - 1)X_i + \Gamma$$

其中 Γ 不包含任何 X_i，并考虑理想 (x, y) 的爆破（blow-up）

$$f : Z \longrightarrow \operatorname{Spec} B$$

。环 $B[y/x]$ 和 $B[x/y]$ 的谱构成 Z 的一个仿射开覆盖。

设 B_1 为 $B[x/y]$ 在由 $(\operatorname{rad} B, x/y)$ 生成的极大理想处的严格局部化。对 Spec $B[y/x] \to$ Spec B 的闭纤维的每个闭点 Q，记 A_Q 为 $B[y/x]$ 在 Q 处的严格局部化，U_Q 为 Spec A_Q 中作为 U 的逆像的仿射开子集。

引理 7.5. 为对环 B 证明 7.1，只须证明当 $q > d (\geq 2)$ 时有 294

(i) $$H^q(\operatorname{Spec} B_1[y/x], \mathbf{Z}/\ell) = 0$$

及

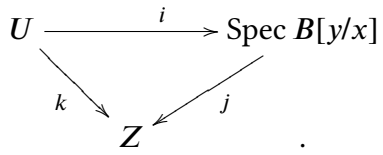
(ii) $$H^q(U_Q, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{对每个 } Q.$$

[8] 本讨论班的共同编者未能弄清这一引用的意义，因为所引之处的情形在他看来颇不相同；他也未能弄清下一个断言的理由。A. G.

证明。有开浸入

$$U \hookrightarrow \operatorname{Spec} B[1/x] \hookrightarrow \operatorname{Spec} B[y/x],$$

从而有图式



若 Q 为 $\operatorname{Spec} B[y/x] \to \operatorname{Spec} B$ 的闭纤维的一个闭点，则由假设，当 $q > d$ 时有 $(R^q i_* \mathbf{Z}/\ell)_Q = 0$。对 $\operatorname{Spec} B[y/x]$ 的每个不是 $\operatorname{Spec} B[y/x] \to \operatorname{Spec} B$ 的闭纤维中的闭点的点 P，有 $\delta(F, i, P) < d$，其中 $F = (\mathbf{Z}/\ell)_U$ （(6.0) 的记号）。因此，将归纳假设及 6.1 应用于态射 i，可知对于态射 $\operatorname{Spec} B[y/x] \to \operatorname{Spec} B$ 有

$$\delta(R^q i_* \mathbf{Z}/\ell) \leq d - q.$$

所以，将 6.1 bis 形式的归纳假设应用于后一个态射，得到

$$H^p(\operatorname{Spec} B[y/x], R^q i_* \mathbf{Z}/\ell) = 0$$

295 若 $q > 0$ 且 $p > d - q$。利用 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(\operatorname{Spec} B[y/x], R^q i_* \mathbf{Z}/\ell) \Longrightarrow H^{p+q}(U, \mathbf{Z}/\ell).$$

证明 7.1 的问题归结为证明

$$H^p(\operatorname{Spec} B[y/x], i_* \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad 若 \quad p > d.$$

有正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}/\ell \longrightarrow i_*(\mathbf{Z}/\ell)_U \longrightarrow C \longrightarrow 0 \tag{7.6}$$

其中 $\delta(C) < d$。因此（再次由归纳法），只须证明

$$H^p(\operatorname{Spec} B[y/x], \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad 若 \quad p > d. \tag{7.7}$$

开浸入 $\operatorname{Spec} B[y/x] \xrightarrow{j} Z$ 由从 Z 中去掉“无穷远处”的闭子集 C 得到，而在 Z 的另一个开子集 $\operatorname{Spec} B[x/y]$ 中，它与开子集 $C = V(x/y)$ 等同。各 $R^q j_* \mathbf{Z}/\ell$ 集中在 C 上，且态射 $C \to \operatorname{Spec} B$ 为闭浸入。因此，当 $p > 0$ 且 $q > 0$ 时有 $H^p(Z, R^q j_* \mathbf{Z}/\ell) = 0$。由于 $Z \to \operatorname{Spec} B$ 的闭纤维维数为 1，且该态射固有，由 XII 5.3 bis 可知 $p > 2$ 时有 $H^p(Z, j_* \mathbf{Z}/\ell) = 0$。所以谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(Z, R^q j_* \mathbf{Z}/\ell) \Longrightarrow H^{p+q}(\operatorname{Spec} B[y/x], \mathbf{Z}/\ell)$$

给出同构

$$H^q(\operatorname{Spec} B[y/x], \mathbf{Z}/\ell) \simeq H^0(Z, R^q j_* \mathbf{Z}/\ell) \simeq (R^q j_* \mathbf{Z}/\ell)_P$$

296 若 $q > 2$，其中 P 为 Z 的“无穷远点”。这些茎正是（VIII 5）

$$(R^q j_* \mathbf{Z}/\ell)_P \simeq H^q(\operatorname{Spec} B_1[y/x], \mathbf{Z}/\ell).$$

由 (7.7)，只须证明后面的这些群在 $q > d$ (≥ 2) 时为零。有一个与 (7.6) 类似的正合列，结合归纳假设，它表明只须有

$$H^q(\operatorname{Spec} B_1[y/x], \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad 若 \quad q > d,$$

引理得证。

7.5 (i) 的证明。

考虑 Spec $B[x/y]$ 的闭子集 $C = V(x/y)$，赋予它诱导的约化结构。立即可见，态射 $Z \to \operatorname{Spec} B$ 诱导的 C 到 Spec B 的闭浸入，将 C 与 Spec B 的闭子概形 $X = \bigcup X_i$ 等同。由于

$$D(x) = \sum r_i X_i$$
$$D(y) = \sum (r_i - 1) X_i + \Gamma,$$

元素 x/y 在 X_i 的泛点附近局部生成理想 $\mathfrak{J}(X_i)$；在该处，由于 B 正规，局部环是离散赋值环。因此，态射 Spec $B[x/y] \to$ Spec B 在这样的点的一个邻域上为同构，而元素 x/y 在 C 的每个不可约 分支 C_i（对应于 X_i）上的消失阶数为 1。 297

由于闭子集 C 可提升到 Spec B_1，将环 $B[x/y]$ 换为 B_1 后上述结论仍成立，故 $B_1/(x/y)$ 是一个完备环，且为形式可分的 k-代数。

为证明 7.5 (i)，首先可应用 4.3，由此可将 B_1 换为其完备化 $\hat{B}_1$，而不改变环 $B_1/(x/y)$。由 (7.2)，还可将 $\hat{B}_1$ 换为其正规化 $\overline{B}_1$。由于 B_1（从而 $\hat{B}_1$）在各 C_i 的泛点处已经正则，态射 Spec $\overline{B}_1 \to$ Spec $\hat{B}_1$ 在这些点处为同构，故 $\overline{B}_1/(x/y)$ 仍为形式可分的 k-代数。于是归结为特殊情形 6.7 (ii)，结果得证。

7.5 (ii) 的证明。

选取 Spec $B[y/x] \to$ Spec B 的闭纤维中的点 Q。严格局部化 A_Q 可写为极限

$$A_Q = \varinjlim A$$

其中 A 遍历在 $B[y/x]$ 上平展且有限型的环的一个滤过范畴。设 U_A 为 Spec A 中作为 U 的逆像的仿射开子集。由于 x 在 U_A 上可逆，态射 $U_A \to$ Spec B 平展，且 U_A 正规。因此，若 C 表示 B 在 A 的有理函数域 $R(A)$ 中的正规化，则有开浸入

$$U_A \longrightarrow \operatorname{Spec} C.$$

只须（VII 5.7）证明，对每个 A，若 $q > d$，则 $H^q(U_A, \mathbf{Z}/\ell)$ 在 $H^q(U_Q, \mathbf{Z}/\ell)$ 中的像为零。 298 由于 x 在 U_Q 上可逆，若 $f \in B$ 为任一满足 f 在 $B[y/x]$ 中被 x 整除，且 f/x 在点 Q 处不为零的元素，则态射 $U_Q \to$ Spec A 通过 Spec $A[1/f]$ 分解。所以只须对某个适当的这样的 f 证明

$$H^q(U_{A,f}, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{若} \quad q > d,$$

其中 $U_{A,f} = U_A - V(f)$ 为 Spec $A[1/f]$ 的仿射开子集，同时也是 Spec C 的仿射开子集。

设 $c \in k$ 使 $y/x + c$ 在 Q 处不为零，并设 J 为 B 中闭子集 $\Gamma \cap X$ 的理想。则若

$$f \equiv y + cx (\text{模} J^N) \quad N > 0, \tag{7.8}$$

元素 f 便满足上述条件：事实上，立即可见在 Spec $B[y/x]$ 中有 $V(J) = V(x)$。故 (7.8) 确实意味着 f 被 x 整除，从而

$$f/x \equiv y/x + c (\text{模} J).$$

由于 J 在 Q 处为零，而 $y/x + c$ 在 Q 处非零，断言得证。

现在，$\Gamma \cap X$ 为 Spec B 的一个余维 2 的闭子集。因此，可选取一个满足 (7.8) 的 f，记为 z，使 $V(z) \cap V(y)$ 的余维也为 2。另取元素 $x_3, \ldots, x_d$，使 y、z、$x_3, \ldots, x_d$ 构成环 B 的一个参数系。则 B，从而 C，为有限 $k[[y, z, x_3, \ldots, x_d]]$-代数。 299

设 C^0 为 $k[[y, z, x_3, \ldots, x_d]]$ 在 $k((y, z, x))$ 于有理函数域 $R(C)$ 中的可分闭包内的正规化，于是 C 为 C^0 的纯不可分扩张，而 C^0 为 $k((y, z, x))$ 的泛点处平展的扩张（其中 $x = x_3, \ldots, x_d$）。

选择一个线性组合

$$f = az + by \quad (a, b \in k),$$

使态射

$$\operatorname{Spec} C^0 \longrightarrow \operatorname{Spec} k[[z, y, x]]$$

在 $V(f)$ 的泛点上方平展，且 f/x 在 $\operatorname{Spec} B[y/x]$ 的 Q 处不为零。只须证明

$$H^q(U_{A,f}, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{若} \quad q > d,$$

因而（VIII 1.1）只须证明

$$H^q(U^0_{A,f}, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{若} \quad q > d,$$

其中 $U^0_{A,f}$ 为 $\operatorname{Spec} C^0$ 中对应于 $\operatorname{Spec} C$ 的开子集 $U_{A,f}$ 的开子集；由下降可知它是仿射的（EGA IV 2.7.1 (xiii)）。但由构造，C^0 的元素 f 在 $U^0_{A,f}$ 上可逆，且 $C^0/(f)$ 为形式可分的 k-代数。所以这正是 6.7 (ii) 的情形，从而完成了 7.5 (ii) 的证明，也就完成了 6.1 的证明。

Bibliographie

[1] Abhyankar, S. Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$. Annals of Math. vol. 63 (1963), and Resolution of singularities of embedded algebraic surfaces, Academic Press (1966). **300**

[2] Abhyankar, S. Resolution of singularities of arithmetical surfaces. Arithmetical Algebraic Geometry, New York (1966).

[3] Artin, M. Etale coverings of schemes over hensel rings, Amer, Journal Math. vol 88 n° 4 p 915-934 (1966).

[4] Hironaka, H. Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero I, II. Annals of Math. vol. 79, n° 1, 2 (1964).

[5] Weierstrass, K. Einige auf die analytischen Functionen mehrerer Veränderlichen sich beziehende Sätze. Mathematische Werke von K. Weierstrass, Bd 2, Berlin (1895).

[6] Bourbaki, N. Commutative Algebra, Chap. 3.